

쎈

꿈을 계속 간직하고 있으면
반드시 실현할 때가 온다.

– 괴테

꿈을 꾸는 자만이 그 꿈을 이룰 수 있습니다.

꿈을 이룬 내 모습을 머릿속에 그려 보세요.
그리고 그 꿈을 위해
서툴지만, 천천히 용기 내어
한 발자국씩 내디뎌 보면
언젠간 그 꿈을 이룰 수 있을 거예요.

수학 공부를 하며
꿈을 향해 나아가는 길에
쎈이 함께 하겠습니다.

구성과 특장

1

모든 수학 문제를
한 권에!

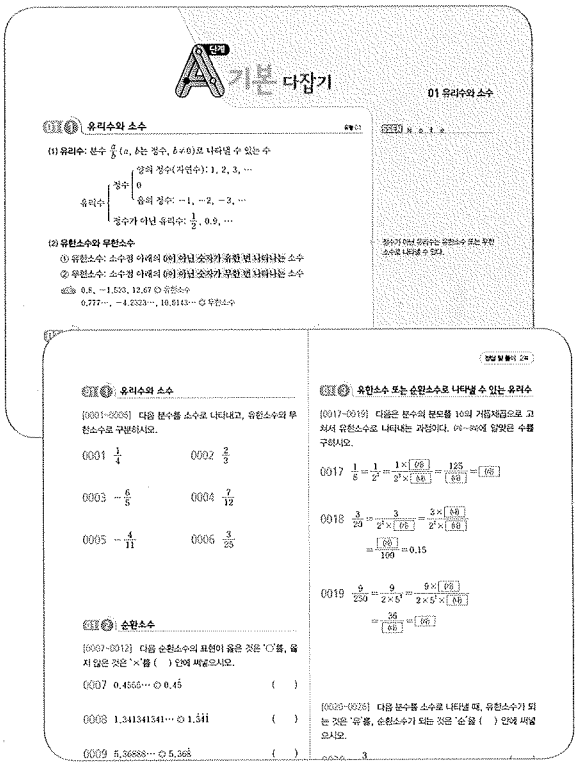
2

체계적인
단계별 학습!

3

유형별 학습으로
완벽한 실전 공략!

A 단계 실전 개념 학습과 기본 문제 적용 연습



개념 정리

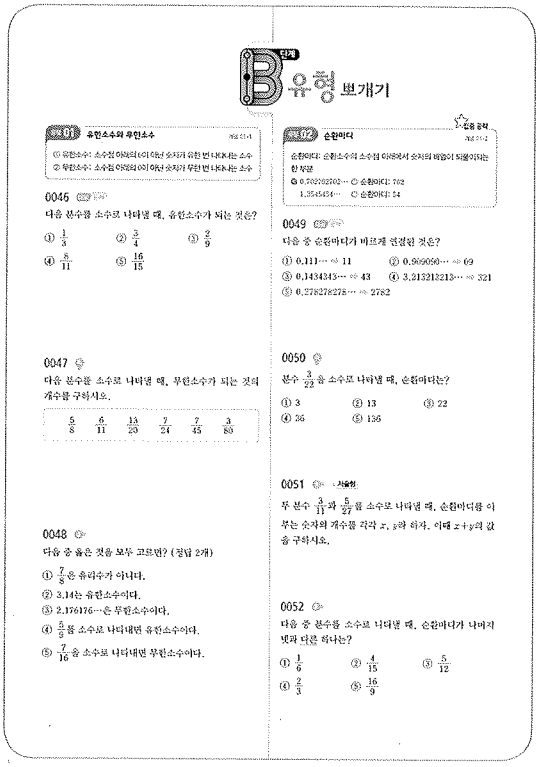
- 교과서 개념과 실전에 꼭 필요한 개념을 꼼꼼하게 정리하고, 예, 참고 등의 추가 자료를 충분히 제공하였습니다.
- 개념과 관련된 문제 유형을 링크하였습니다.

기본 문제

- 개념과 공식을 바로 적용하여 해결할 수 있는 기본적인 문제를 개념별 1 : 1 맞춤으로 제공하였습니다.

유형으로 수학잡는 쎈

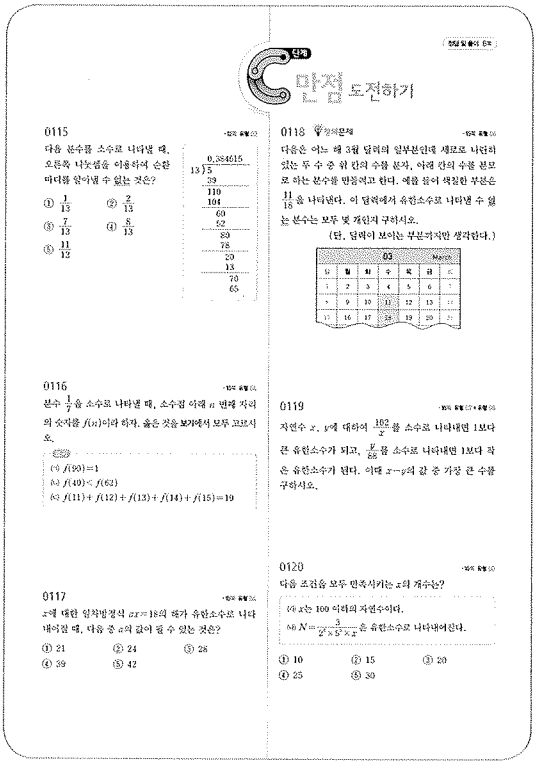
B 단계 입체적 유형화와 충분한 문제로 유형 정복



- 교과서 및 학교 시험의 기출문제를 총망라하여 개념, 형태, 풀이 방법 등에 따라 다각적으로 유형화하였습니다.
- 유형별 해결 전략을 제시하였습니다.
- 유형별로 시험에 자주 출제되는 대표문제와 충분한 유제를 구성하고, 관련 개념을 링크하였습니다.

집중 공략 내신 출제율이 70 % 이상인 유형입니다.

C 단계 융합적 사고력 문제로 최고 수준 완성



- 사고력이 요구되는 고난도 문제를 다양하게 수록하였습니다.
- 문항별로 관련 유형을 링크하였습니다.

창의문제 여러 수학적 지식을 연결·융합하거나 추론하는 종합적인 사고력이 필요한 문제입니다.

중학 수학
완벽 마스터 전략 feat. 쎈



중학 수학도 고등 수학만큼이나 중요하다는데…….
수학은 학년이 올라갈수록 개념의 폭과 깊이가 점점 확대, 심화되므로 순차적으로 탄탄하게 실력을 키우는 게 매우 중요합니다. 특히 **중학 수학은 고등 수학과 직결**되므로 **중학교 때부터 수학 체력을 길러야** 고등학교에서도 안정적으로 수학 실력을 발휘할 수 있습니다.
이처럼 고등 수학까지 좌지우지하는 중학 수학을 놓치면 안 되겠죠?

쎈과 함께 중학 수학 마스터를 위해 Go! Go!



"수학 공부, 어떻게 해야 해?"

1 규칙적으로, 꾸준히 공부하는 습관을 갖자.

수학은 벼락치기가 통하지 않아요. 목표에 맞춰 실천 가능한 계획을 세우고 이를 꾸준히 실천하는 게 가장 중요해요. 또한 나에게 맞는 공부 스타일을 찾으면 공부 습관을 형성하는 데 큰 도움이 돼요.

쎈tip Study Planner에 학습 계획과 결과를 기록하면 올바른 공부 습관을 갖는 데 도움이 돼요. 어느 정도 공부 습관이 생긴 후에는 학습량을 조금씩 늘려가는 게 좋아요.

2 집중해서 공부하고 확실하게 쉬자.

"2시간째 같은 페이지야."

학습 효과는 학습 시간에 비례하지 않아요. 얼마나 집중했는지가 관건이므로 공부할 땐 방해 요소를 최대한 제거하고 공부에 몰입하세요.
그리고 휴식 시간엔 공부 걱정은 잠시 접어두고 푹, 제대로 쉬세요.

쎈tip 공부를 하다 집중이 안 될 때에는 책상에 계속 앉아있기보다 스트레칭을 하거나 차를 마시며 휴식 시간을 가져보세요. 몸과 마음을 이완시키면 집중력을 높이는 데 도움이 돼요.

"분명 아는 개념인데 문제가 왜 안 풀리지?"

3 개념을 최우선으로 하자.

개념을 문제에 잘 적용하지 못한다면 개념을 제대로 아는 것이 아니에요. 개념 설명과 공식 유도 과정을 꼼꼼히 살펴보고, 내 머릿속에 있는 개념 내용을 직접 노트에 정리해 보세요.

쎈tip **나만의 개념 노트**를 만들어 보세요. 필수 내용은 물론, 내가 몰랐던 내용이나 보충할 내용을 알아보기 쉽게 정리하고 자투리 시간을 활용하여 틈틈이 다시 보세요.

4 유형 학습으로 효율적으로 공부하자.

"문제는 많이 풀었는데 실력이 늘지 않아."

문제 풀이에도 요령이 필요해요. 무턱대고 많이 풀기보다는 문제를 개념, 형태, 풀이 방법 등에 따라 유형을 분류하여 유형별로 해결 방법을 익히는 것이 학습 효과가 높아요. 특히 중학 수학은 유형이 다양해서 유형을 분류하여 밀도 있게 학습하는 것이 좋아요.

Study Tip **유형 BOX**의 **유형 해결 전략**을 익히고, 다양한 문제로 충분히 연습해요. 이때 유형별로 해결 포인트가 되는 핵심을 꼭 기억해요.

5 수학 독해력과 사고력을 키우자.

"문제를 읽었는데… 도대체 무슨 뜻이야?"

문제 풀이는 문제의 의미를 파악하는 것에서 시작하죠. 문제를 읽고 구하는 것, 주어진 것 등 문제 해결의 핵심을 파악하는 능력, 즉 수학 독해력을 키워야 해요. 이때 난이도가 중 이상인 문제나 신유형의 경우 독해력은 물론, 사고력도 필요해요. 문제를 해석하고 해결 과정을 찾는 논리적인 사고 과정을 직접 경험하며 꾸준히 독해력과 사고력을 키워 보세요.

Study Tip 문제에서 주어진 조건은 반드시 이용되므로 문제가 풀리지 않으면 조건 중 놓친 것은 없는지 살펴보세요. 또 교과서에서 개념 서술 부분을 자주 읽어 보세요. 내용 전개 과정을 하나하나 따라가며 이해하다 보면 논리적으로 사고하는 훈련이 돼요.

6 틀린 문제는 반드시 해결하고 넘어가자.

"틀렸던 문제를 또 틀렸어."

공부의 마지막 과정은 채점이 아니라 틀린 문제를 점검하는 거예요. 단순 실수, 개념 이해 부족, 잘못된 접근 방법 등 틀린 이유를 찾아 그에 맞는 적절한 처방을 모색하는 것이 중요해요. 한번 틀린 문제는 또 틀릴 가능성이 크므로 반드시 보완하여 실수를 반복하지 않도록 해요.

Study Tip **오답 노트**에 틀린 문제와 보완 사항을 적고, 문제를 다시 풀어 보면서 완전히 내 것으로 만들어요.



7 속도도 실력! 능숙해지자.

"시험 시간이 너무 부족해."

빠르고 정확하게 푸는 것도 실력이에요. 단순히 계산을 빨리하는 것뿐만 아니라, 문제 해결 전략을 떠올려 해결하는 과정까지 몸에 자연스럽게 배어서 능숙하게 풀 수 있어야 해요.
능숙해질 만큼 반복, 또 반복 학습하세요. 노력은 거짓말을 하지 않아요!

Study Tip Study planner에 체크된 부족한 유형은 능숙해질 때까지 반복 학습하세요. 어려운 유형도 반복하다 보면 익숙해지기 마련이에요.

차례

Ⅰ 수와 식

01 유리수와 소수 8
02 단항식의 계산 26
03 다항식의 계산 44

Ⅱ 부등식

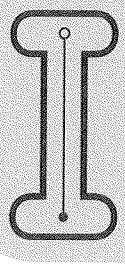
04 일차부등식 62
05 일차부등식의 활용 80

Ⅲ 방정식

06 연립일차방정식 96
07 연립일차방정식의 풀이 106
08 연립일차방정식의 활용 124

Ⅳ 함수

09 일차함수와 그래프 (1) 146
10 일차함수와 그래프 (2) 166
11 일차함수와 일차방정식의 관계 188



수와 식

01 유리수와 소수

유형 01 유한소수와 무한소수
집중 유형 02 순환마디
유형 03 순환소수의 표현
유형 04 소수점 아래 n번째 자리의 숫자 구하기
유형 05 10의 거듭제곱을 이용하여 분수를 소수로 나타내기
집중 유형 06 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있는 분수
집중 유형 07 $\frac{B}{A}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기
유형 08 $\frac{B}{A\times x}$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기
유형 09 $\frac{x}{A}$가 유한소수가 될 때 $\frac{x}{A}$를 기약분수로 나타내기
유형 10 순환소수가 되도록 하는 미지수의 값
집중 유형 11 순환소수를 분수로 나타내기; 10의 거듭제곱 이용하기
유형 12 순환소수를 분수로 나타내기; 공식 이용하기
유형 13 기약분수의 분모, 분자를 잘못 보고 소수로 나타낸 경우
유형 14 순환소수를 포함한 식의 계산
유형 15 순환소수를 포함한 방정식의 풀이
집중 유형 16 (순환소수)$\times x$가 유한소수 또는 자연수가 되도록 하는 x의 값 구하기
유형 17 소수의 이해

02 단항식의 계산

유형 01 지수법칙; 거듭제곱의 곱셈
집중 유형 02 지수법칙; 거듭제곱의 거듭제곱
집중 유형 03 지수법칙; 거듭제곱의 나눗셈
유형 04 지수법칙; 곱의 거듭제곱
유형 05 지수법칙; 몫의 거듭제곱
집중 유형 06 지수법칙; 종합
유형 07 지수법칙의 활용
유형 08 지수법칙의 응용 (1)
유형 09 지수법칙의 응용 (2)
유형 10 지수법칙의 응용 (3)
집중 유형 11 자릿수 구하기
유형 12 단항식의 곱셈
유형 13 단항식의 나눗셈
집중 유형 14 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산
집중 유형 15 □ 안에 알맞은 식 구하기
유형 16 도형에의 활용 (1)
집중 유형 17 도형에의 활용 (2)

03 다항식의 계산

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈
유형 02 이차식의 덧셈과 뺄셈
유형 03 여러 가지 괄호가 있는 식의 계산
집중 유형 04 다항식 □ 구하기; 다항식의 덧셈과 뺄셈
집중 유형 05 바르게 계산한 답 구하기
유형 06 단항식과 다항식의 곱셈
유형 07 다항식과 단항식의 나눗셈
유형 08 다항식 □ 구하기; 다항식과 단항식의 곱셈과 나눗셈
집중 유형 09 다항식과 단항식의 혼합 계산
집중 유형 10 도형에의 활용 (1)
집중 유형 11 도형에의 활용 (2)
집중 유형 12 식의 값
유형 13 식의 대입
유형 14 등식을 변형하여 다른 식에 대입하기
유형 15 등식을 변형하여 식의 값 구하기

01 ① 유리수와 소수

유형 01

(1) **유리수**: 분수 $\frac{a}{b}$ (a, b는 정수, $b \neq 0$)로 나타낼 수 있는 수

- 유리수
  - 정수
    - 양의 정수(자연수): 1, 2, 3, …
    - 0
    - 음의 정수: -1, -2, -3, …
  - 정수가 아닌 유리수: $\frac{1}{2}$, 0.9, …

(2) **유한소수와 무한소수**

① **유한소수**: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수

② **무한소수**: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수

예 0.8, -1.523, 12.67 ⇨ 유한소수

$0.777\cdots$, $-4.2323\cdots$, $10.5143\cdots$ ⇨ 무한소수

정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 무한소수로 나타낼 수 있다.

01 ② 순환소수

유형 02, 03, 04

(1) **순환소수**: 무한소수 중 소수점 아래의 어떤 자리부터 일정한 숫자의 배열이 끝없이 되풀이되는 소수

참고 원주율 $\pi = 3.14159265\cdots$ 또는 $0.131331333\cdots$과 같이 순환소수가 아닌 무한소수도 있다.

(2) **순환마디**: 순환소수의 소수점 아래에서 숫자의 배열이 되풀이되는 한 부분

(3) **순환소수의 표현**: 첫 번째 순환마디의 양 끝 숫자 위에 점을 찍어서 나타낸다.

예

순환소수	순환마디	순환소수의 표현	
$0.555\cdots$	5	$0.\dot{5}$ (○), $0.5\dot{5}$ (×)	— 첫 번째 순환마디 위에만 점을 찍는다.
$3.232323\cdots$	23	$3.\dot{2}\dot{3}$ (○), $\dot{3}.\dot{2}$ (×)	— 순환마디는 소수점 아래에서만 생각한다.
$1.234234234\cdots$	234	$1.\dot{2}3\dot{4}$ (○), $1.\dot{2}\dot{3}\dot{4}$ (×)	— 순환마디는 양 끝 숫자 위에만 점을 찍는다.

01 ③ 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있는 유리수

유형 05~10, 16

(1) **유한소수로 나타낼 수 있는 유리수**

정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 그 분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

예 $\frac{9}{150} = \frac{3}{50} = \frac{3}{2\times 5^2}$ ⇨ 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이므로 유한소수로 나타낼 수 있다.

(기약분수)

⇨ $\frac{9}{150} = \frac{3}{2\times 5^2} = \frac{3\times 2}{2\times 5^2\times 2} = \frac{6}{2^2\times 5^2} = \frac{6}{100} = 0.06$

분모의 소인수 2와 5의 지수가 같아지도록 분모, 분자에 2를 곱한다.

기약분수: 더 이상 약분되지 않는 분수로 분모와 분자가 서로소이다.

(2) **순환소수로 나타낼 수 있는 유리수**

정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타내었을 때, 분모가 2와 5 이외의 소인수를 가지면 그 분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

예 $\frac{7}{15} = \frac{7}{3\times 5}$ ⇨ 분모가 2와 5 이외의 소인수 3을 가지므로 순환소수로 나타낼 수 있다.

⇨ $\frac{7}{15} = 0.4666\cdots = 0.4\dot{6}$

SSEN Note

01 ① 유리수와 소수

[0001~0006] 다음 분수를 소수로 나타내고, 유한소수와 무한소수로 구분하시오.

0001 $\frac{1}{4}$

0002 $\frac{2}{3}$

0003 $-\frac{6}{5}$

0004 $\frac{7}{12}$

0005 $-\frac{4}{11}$

0006 $\frac{3}{25}$

01 ② 순환소수

[0007~0012] 다음 순환소수의 표현이 옳은 것은 '○'를, 옳지 않은 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0007 $0.4555\cdots \Rightarrow 0.4\dot{5}$ ( )

0008 $1.341341341\cdots \Rightarrow 1.\dot{3}4\dot{1}$ ( )

0009 $5.36888\cdots \Rightarrow 5.36\dot{8}$ ( )

0010 $-3.563563563\cdots \Rightarrow -\dot{3}.56\dot{3}$ ( )

0011 $0.707070\cdots \Rightarrow 0.\dot{7}\dot{0}$ ( )

0012 $0.6292929\cdots \Rightarrow 0.6\dot{2}\dot{9}$ ( )

[0013~0016] 다음 분수를 순환소수로 나타내고, 순환마디를 말하시오.

0013 $\frac{7}{9}$

0014 $\frac{10}{11}$

0015 $\frac{13}{30}$

0016 $-\frac{20}{27}$

01 ③ 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있는 유리수

[0017~0019] 다음은 분수의 분모를 10의 거듭제곱으로 고쳐서 유한소수로 나타내는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 수를 구하시오.

0017 $\frac{1}{8}=\frac{1}{2^3}=\frac{1\times\boxed{\text{(가)}}}{2^3\times\boxed{\text{(나)}}}=\frac{125}{\boxed{\text{(다)}}}=\boxed{\text{(라)}}$

0018 $\frac{3}{20}=\frac{3}{2^2\times\boxed{\text{(가)}}}=\frac{3\times\boxed{\text{(나)}}}{2^2\times\boxed{\text{(다)}}}$
$=\frac{\boxed{\text{(라)}}}{100}=0.15$

0019 $\frac{9}{250}=\frac{9}{2\times5^3}=\frac{9\times\boxed{\text{(가)}}}{2\times5^3\times\boxed{\text{(나)}}}$
$=\frac{36}{\boxed{\text{(다)}}}=\boxed{\text{(라)}}$

[0020~0026] 다음 분수를 소수로 나타낼 때, 유한소수가 되는 것은 '유'를, 순환소수가 되는 것은 '순'을 ( ) 안에 써넣으시오.

0020 $\frac{3}{5\times7}$ ( )

0021 $\frac{7}{2\times5^2}$ ( )

0022 $\frac{4}{2\times3\times5}$ ( )

0023 $\frac{21}{3\times5^2\times7}$ ( )

0024 $\frac{18}{150}$ ( )

0025 $\frac{16}{36}$ ( )

0026 $\frac{8}{315}$ ( )

01 4 순환소수를 분수로 나타내기

유형 11~16

순환소수는 다음과 같은 방법으로 분수로 나타낼 수 있다.

방법 1 10의 거듭제곱 이용하기

(i) 순환소수를 x로 놓는다.

(ii) 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 두 식을 만든다.

(iii) 두 식을 변끼리 빼서 x를 구한다.

예 ① 순환소수 $0.\dot{5}$를 분수로 나타내 보자.

(i) $x=0.\dot{5}$로 놓으면

$x=0.555\cdots$ ····· ㉠

(ii) ㉠의 양변에 10을 곱하면

$10x=5.555\cdots$ ····· ㉡

(iii) ㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면

$9x=5 \quad \therefore x=\frac{5}{9}$

② 순환소수 $0.5\dot{8}$을 분수로 나타내 보자.

(i) $x=0.5\dot{8}$로 놓으면

$x=0.5888\cdots$ ····· ㉠

(ii) ㉠의 양변에 10을 곱하면

$10x=5.888\cdots$ ····· ㉡

㉠의 양변에 100을 곱하면

$100x=58.888\cdots$ ····· ㉢

(iii) ㉢에서 ㉡을 변끼리 빼면

$90x=53 \quad \therefore x=\frac{53}{90}$

방법 2 공식 이용하기

(i) 분모는 순환마디를 이루는 숫자의 개수만큼 9를 쓰고, 그 뒤에 소수점 아래에서 순환하지 않는 숫자의 개수만큼 0을 쓴다.

(ii) 분자는 전체의 수에서 순환하지 않는 부분의 수를 뺀다.

$a.\dot{b}\dot{c}\dot{d}=\frac{abcd-ab}{990}$

(전체의 수: $abcd$, 순환하지 않는 부분의 수: ab, 순환마디 숫자 3개, 소수점 아래에서 순환하지 않는 숫자 1개)

예 ① $0.\dot{4}\dot{3}=\frac{43}{99}$ (순환마디 숫자 2개)

② $1.\dot{1}\dot{6}=\frac{116-1}{99}=\frac{115}{99}$ (전체의 수 116, 순환하지 않는 부분의 수 1, 순환마디 숫자 2개)

③ $0.1\dot{5}\dot{8}=\frac{158-1}{990}=\frac{157}{990}$ (전체의 수 158, 순환하지 않는 부분의 수 1, 순환마디 숫자 2개, 소수점 아래에서 순환하지 않는 숫자 1개)

01 5 유리수와 순환소수의 관계

유형 17

(1) 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.

(2) 유한소수와 순환소수는 모두 유리수이다.

참고 소수 { 유한소수 / 무한소수 { 순환소수] ⇨ 유리수 / 순환소수가 아닌 무한소수 — 유리수가 아니다. }

SSEN Note

소수점 아래의 부분이 같은 두 순환소수의 차는 정수이다.

$$\begin{array}{rl} & 100x=58.888\cdots \\ -) & 10x=\ 5.888\cdots \\ \hline & 90x=53 \end{array}$$

유한소수와 순환소수는 $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.

01 4 순환소수를 분수로 나타내기

[0027~0031] 다음은 순환소수를 분수로 나타내는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 수를 구하시오.

0027 $x=2.\dot{6}$

(가) $x=26.666\cdots$

$-)$ $x=2.666\cdots$

(나) $x=24$

$\therefore x=\frac{\text{(다)}}{3}$

0028 $x=0.\dot{4}\dot{5}$

(가) $x=45.4545\cdots$

$-)$ $x=0.4545\cdots$

(나) $x=45$

$\therefore x=\frac{\text{(다)}}{11}$

0029 $x=3.\dot{7}9\dot{2}$

(가) $x=3792.792792\cdots$

$-)$ $x=3.792792\cdots$

(나) $x=3789$

$\therefore x=\frac{421}{\text{(다)}}$

0030 $x=5.9\dot{1}$

$100x=591.111\cdots$

$-)$ (가) $x=59.111\cdots$

(나) $x=532$

$\therefore x=\frac{266}{\text{(다)}}$

0031 $x=0.4\dot{7}\dot{2}$

$1000x=472.7272\cdots$

$-)$ (가) $x=4.7272\cdots$

(나) $x=468$

$\therefore x=\frac{\text{(다)}}{55}$

[0032~0035] 다음 순환소수를 기약분수로 나타내시오.

0032 $0.\dot{3}\dot{6}$

0033 $2.\dot{8}$

0034 $0.35\dot{1}$

0035 $-1.0\dot{2}$

01 5 유리수와 순환소수의 관계

[0036~0041] 다음 중 유리수인 것은 '○'를, 유리수가 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0036 -2 ( )

0037 0.53 ( )

0038 $\pi=3.14159265\cdots$ ( )

0039 $0.9\dot{8}1\dot{5}$ ( )

0040 $-0.2020020002\cdots$ ( )

0041 $1.454545\cdots$ ( )

[0042~0045] 다음 중 옳은 것은 '○'를, 옳지 않은 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0042 모든 유한소수는 유리수이다. ( )

0043 모든 무한소수는 순환소수이다. ( )

0044 모든 유리수는 a, b $(b\neq0)$가 정수인 분수 $\frac{a}{b}$로 나타낼 수 있다. ( )

0045 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다. ( )

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 유한소수와 무한소수 개념 01-1

① 유한소수: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수
② 무한소수: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수

0046 대표 문제

다음 분수를 소수로 나타낼 때, 유한소수가 되는 것은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{2}{9}$
④ $\frac{8}{11}$ ⑤ $\frac{16}{15}$

0047 하

다음 분수를 소수로 나타낼 때, 무한소수가 되는 것의 개수를 구하시오.

$\frac{5}{8}$ $\frac{6}{11}$ $\frac{13}{20}$ $\frac{7}{24}$ $\frac{7}{45}$ $\frac{3}{80}$

0048 중

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{7}{8}$은 유리수가 아니다.
② 3.14는 유한소수이다.
③ 2.176176…은 무한소수이다.
④ $\frac{5}{9}$를 소수로 나타내면 유한소수이다.
⑤ $\frac{7}{16}$을 소수로 나타내면 무한소수이다.

집중 공략

유형 02 순환마디 개념 01-2

순환마디: 순환소수의 소수점 아래에서 숫자의 배열이 되풀이되는 한 부분
예 0.702702702… ➡ 순환마디: 702
1.3545454… ➡ 순환마디: 54

0049 대표 문제

다음 중 순환마디가 바르게 연결된 것은?

① 0.111… ➡ 11 ② 0.909090… ➡ 09
③ 0.1434343… ➡ 43 ④ 3.213213213… ➡ 321
⑤ 0.278278278… ➡ 2782

0050 하

분수 $\frac{3}{22}$을 소수로 나타낼 때, 순환마디는?

① 3 ② 13 ③ 22
④ 36 ⑤ 136

0051 중 서술형

두 분수 $\frac{3}{11}$과 $\frac{5}{27}$를 소수로 나타낼 때, 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 각각 x, y라 하자. 이때 $x+y$의 값을 구하시오.

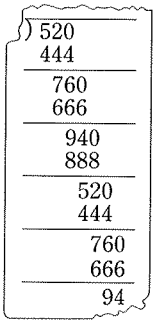
0052 중

다음 중 분수를 소수로 나타낼 때, 순환마디가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{4}{15}$ ③ $\frac{5}{12}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{16}{9}$

0053 중

오른쪽 그림은 어떤 분수를 소수로 나타내기 위하여 나눗셈을 하는 과정인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 이 분수를 순환소수로 나타낼 때, 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 구하시오.



유형 03 순환소수의 표현 개념 01-2

순환소수는 첫 번째 순환마디의 양 끝 숫자 위에 점을 찍어서 나타낸다. a, b, c가 0 또는 한 자리 자연수일 때

① $0.aaa\cdots=0.\dot{a}$

② $0.ababab\cdots=0.\dot{a}\dot{b}$

③ $0.abcabcabc\cdots=0.\dot{a}b\dot{c}$

0054 대표 문제

다음 중 순환소수의 표현이 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $1.616161\cdots=\dot{1}.\dot{6}$ ② $0.8333\cdots=0.8\dot{3}$

③ $0.505050\cdots=0.\dot{5}\dot{0}$ ④ $2.163163163\cdots=2.\dot{1}\dot{6}\dot{3}$

⑤ $1.2371371371\cdots=1.2\dot{3}7\dot{1}$

0055 하

다음 중 가장 큰 수는?

① 0.345 ② $0.34\dot{5}$ ③ $0.3\dot{4}\dot{5}$

④ $0.\dot{3}4\dot{5}$ ⑤ 0.3455

0056 중

다음 중 옳지 않은 것은?

① $\frac{5}{9}=0.\dot{5}$ ② $\frac{14}{33}=0.\dot{4}\dot{2}$ ③ $\frac{1}{15}=0.\dot{0}\dot{6}$

④ $\frac{11}{12}=0.916\dot{6}$ ⑤ $\frac{16}{27}=0.\dot{5}9\dot{2}$

0057 중

10보다 작은 두 자연수 a, b에 대하여 $\frac{17}{22}$을 순환소수로 나타내면 $0.7\dot{a}\dot{b}$이다. 이때 $10a+b$의 값을 구하시오.

유형 04 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자 구하기 개념 01-2

소수점 아래 바로 순환마디가 오는 순환소수의 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ 순환마디를 이루는 숫자의 개수 a를 구한다.

❷ n을 a로 나눈 나머지 r $(0\le r<a)$를 구한다.

❸ 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자는 순환마디의 r 번째 숫자와 같다. 이때 $r=0$인 경우에는 순환마디의 a 번째 자리의 숫자와 같다.

예 $0.\dot{3}4\dot{5}$의 소수점 아래 17번째 자리의 숫자를 구해 보자.

❶ 순환마디: 345 ⇨ 순환마디를 이루는 숫자의 개수: 3

❷ $17=3\times5+2$ ⇨ 17을 3으로 나눈 나머지: 2

❸ 소수점 아래 17번째 자리의 숫자는 순환마디의 둘 번째 숫자인 4이다.

0058 대표 문제

분수 $\frac{31}{111}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 40번째 자리의 숫자를 구하시오.

0059

다음 중 순환소수의 소수점 아래 15번째 자리의 숫자를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① $0.\dot{4} \Rightarrow 4$ ② $0.\dot{1}\dot{5} \Rightarrow 1$ ③ $0.2\dot{5}\dot{9} \Rightarrow 9$
④ $1.2\dot{3}\dot{4} \Rightarrow 3$ ⑤ $5.25\dot{7} \Rightarrow 7$

0060

분수 $\frac{5}{13}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자를 $\ll n \gg$이라 하자. 이때 $\ll 100 \gg + \ll 200 \gg + \ll 300 \gg$의 값을 구하시오.

0061 서술형

분수 $\frac{8}{27}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 소수점 아래 32번째 자리의 숫자까지의 합을 구하시오.

유형 05 **10의 거듭제곱을 이용하여 분수를 소수로 나타내기** 개념 01-3

기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 분모를 10의 거듭제곱으로 고쳐서 유한소수로 나타낼 수 있다.

분모의 소인수 2와 5의 지수가 같아지도록 분모, 분자에 2 또는 5의 거듭제곱을 곱한다.

0062 대표문제

다음은 분수 $\frac{13}{20}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

$$\frac{13}{20}=\frac{13}{2^{①}\times 5}=\frac{13\times ②}{2^{2}\times 5\times ③}=\frac{65}{④}=⑤$$

① 2 ② 5 ③ 5^2
④ 100 ⑤ 0.65

0063

다음 분수 중 분모를 10의 거듭제곱으로 나타낼 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{7}{42}$ ③ $\frac{3}{80}$
④ $\frac{21}{98}$ ⑤ $\frac{2}{125}$

0064

분수 $\frac{11}{125}$을 $\frac{a}{10^n}$의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, 두 자연수 a, n에 대하여 $a+n$의 값 중 가장 작은 수를 구하시오.

집중 공략

유형 06 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 개념 01-3

① 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 기약분수 ⇨ 유한소수
② 분모에 2와 5 이외의 소인수가 있는 기약분수 ⇨ 순환소수

0065 대표 문제

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 <u>없는</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{11}{2^4}$ ② $\frac{8}{3^3\times5}$ ③ $\frac{50}{27}$
④ $\frac{33}{110}$ ⑤ $\frac{14}{2\times5^2\times7}$

0066 중

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{21}{60}$
④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{11}{33}$

0067 중

다음 분수를 소수로 나타낼 때, 순환소수가 되는 것은?

① $\frac{7}{20}$ ② $\frac{9}{30}$ ③ $\frac{12}{50}$
④ $\frac{18}{45}$ ⑤ $\frac{10}{105}$

0068 중

수직선에서 0과 1을 나타내는 두 점 사이를 15등분 하여 각 점이 나타내는 수를 작은 것부터 차례대로 a_1, a_2, a_3, …, a_{14}라 하자. 이 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0069 상 서술형

두 분수 $\frac{1}{5}$과 $\frac{5}{7}$ 사이에 있는 분모가 35인 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 모든 분수의 합을 구하시오. (단, 분자는 자연수이다.)

0070 상

분수 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, …, $\frac{1}{99}$, $\frac{1}{100}$을 소수로 나타낼 때, 순환소수가 되는 분수의 개수를 구하시오.

집중 공략

유형 07 $\frac{B}{A}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기 개념 01-3

$\frac{B}{A}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) $\frac{B}{A}$를 기약분수로 나타낸다.

(ii) (i)의 분모를 소인수분해한다.

◎ x는 (ii)의 분모의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 곱의 배수이다.

0071 대표 문제

$\frac{3}{420}\times a$를 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이때 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리 자연수는?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

0072 하

$\frac{21}{2^4\times 3^2\times 7}\times x$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 18 ② 24 ③ 30
④ 35 ⑤ 39

0073 중

분수 $\frac{n}{36}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 36 미만의 자연수 n의 개수를 구하시오.

0074 중

x에 대한 일차방정식 $264x-a=5$의 해가 유한소수로 나타내어질 때, a의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하시오.

0075 중

두 분수 $\frac{1}{22}$과 $\frac{2}{130}$에 각각 a를 곱하면 두 분수 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 한다. 이때 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

유형 08 $\frac{B}{A\times x}$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기 개념 01-3

$\frac{B}{A\times x}$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) $\frac{B}{A}$를 기약분수로 나타낸다.

(ii) (i)의 분모를 소인수분해한다.

◎ x가 될 수 있는 수는

① (i)의 분자의 약수

② 소인수가 2 또는 5뿐인 수

③ ①×② 꼴인 수

0076 대표 문제

분수 $\frac{56}{40\times x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 7 ② 14 ③ 21
④ 28 ⑤ 35

0077

분수 $\frac{3}{8\times x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이때 한 자리 자연수 x의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0078 서술형

분수 $\frac{21}{20\times x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 된다. x가 $10<x<20$인 자연수일 때, 모든 x의 값의 합을 구하시오.

유형 09 $\frac{x}{A}$가 유한소수가 될 때 $\frac{x}{A}$를 기약분수로 나타내기 개념 01-3

$\frac{x}{A}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{B}{y}$가 되는 x, y의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) x는 A의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 곱의 배수임을 이용하여 x의 값을 모두 구한다.

(ii) (i)에서 구한 값을 $\frac{x}{A}$에 대입한 후 약분하여 분자가 B가 되는 x의 값과 그때의 y의 값을 구한다.

0079 대표 문제

분수 $\frac{x}{150}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{4}{y}$가 된다. x가 $20<x<30$인 자연수일 때, $x+y$의 값은?

① 48 ② 49 ③ 50
④ 51 ⑤ 52

0080

분수 $\frac{a}{360}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$이 된다. a가 가장 작은 자연수일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

0081 서술형

분수 $\frac{a}{180}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{b}$이고, 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이를 만족시키는 두 자리 자연수 a의 값과 그때의 b의 값을 구하시오.

유형 10 순환소수가 되도록 하는 미지수의 값 개념 01-3

분수 A를 기약분수로 나타내면 분모에 $\underbrace{2\text{와 }5\text{ 이외의 소인수}}_{3,\ 7,\ 11,\ 13,\ \cdots}$가 있다.

⇨ 분수 A는 순환소수로 나타낼 수 있다.

0082 대표 문제

분수 $\frac{12}{2^2\times 5\times a}$를 소수로 나타내면 순환소수가 된다. a가 한 자리 자연수일 때, 모든 a의 값의 합은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

0083

분수 $\frac{a}{450}$를 소수로 나타내면 순환소수가 될 때, 다음 중 a의 값이 될 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 18 ② 27 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

0084

분수 $\frac{35}{a}$를 소수로 나타내면 순환소수가 될 때, 다음 중 a의 값이 될 수 <u>없는</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 3 ② 14 ③ 21
④ 28 ⑤ 52

집중 공략

유형 11 **순환소수를 분수로 나타내기 ; 10의 거듭제곱 이용하기** 개념 01-4

(i) 순환소수를 x로 놓는다.
(ii) 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 두 식을 만든다.
(iii) (ii)의 두 식을 변끼리 빼서 x를 구한다.

0085 서술형 문제

순환소수 $2.17\dot{5}$를 분수로 나타내려고 한다. $x=2.17\dot{5}$라 할 때, 다음 중 이용할 수 있는 가장 간단한 식은?

① $1000x$ ② $10x-x$
③ $100x-10x$ ④ $1000x-10x$
⑤ $1000x-100x$

0086

다음 학생 중 순환소수 $7.3494949\cdots$에 대하여 바르게 설명한 학생을 모두 말하시오.

민주: 순환마디는 349야.
송주: $7.3494949\cdots$를 x로 놓으면 분수로 나타낼 때 이용할 수 있는 가장 간단한 식은 $1000x-x$야.
인정: $7.3+0.4949\cdots$의 값과 같아.
세영: 분수로 나타내면 $\frac{3638}{495}$이야.
강욱: $7.3\dot{4}\dot{9}$보다 큰 수야.

0087

다음 순환소수를 x라 할 때, 이를 분수로 나타내는 과정에서 $100x-10x$를 이용하는 것은?

① $0.3\dot{1}$ ② $9.2\dot{4}$ ③ $2.5\dot{6}$
④ $0.7\dot{0}\dot{2}$ ⑤ $6.8\dot{0}0\dot{5}$

0088

순환소수를 분수로 나타내려고 할 때, 이용할 수 있는 가장 간단한 식을 바르게 연결한 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기
(ㄱ) $x=9.\dot{5}$ ➡ $10x-x$
(ㄴ) $x=0.5\dot{1}$ ➡ $100x-10x$
(ㄷ) $x=4.7\dot{3}\dot{4}$ ➡ $100x-10x$
(ㄹ) $x=8.\dot{2}0\dot{6}$ ➡ $1000x-10x$

0089 중

다음 중 순환소수 $x=15.3848484\cdots$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 순환마디를 이루는 숫자는 2개이다.
② $15.3\dot{8}\dot{4}$로 나타낸다.
③ 소수점 아래 50번째 자리의 숫자는 8이다.
④ $1000x-100x=15231$
⑤ $x=\frac{5077}{330}$

유형 12 **순환소수를 분수로 나타내기 ; 공식 이용하기** 개념 01-4

a, b, c가 0 또는 한 자리 자연수일 때

① $0.\dot{a}=\frac{a}{9}$ ② $0.\dot{a}\dot{b}=\frac{ab}{99}$
③ $0.a\dot{b}=\frac{ab-a}{90}$ ④ $0.ab\dot{c}=\frac{abc-ab}{900}$

0090 대표 문제

다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $0.\dot{7}\dot{8}=\frac{26}{33}$ ② $5.\dot{1}\dot{4}=\frac{514}{99}$
③ $1.\dot{6}=\frac{5}{3}$ ④ $0.4\dot{3}=\frac{13}{33}$
⑤ $0.\dot{9}2\dot{5}=\frac{25}{27}$

0091 상

분수 $\frac{a}{18}$를 소수로 나타내면 $1.9\dot{4}$일 때, 자연수 a의 값은?

① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

0092 중 서술형

서로소인 두 자연수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$를 소수로 나타내면 $0.\dot{8}\dot{1}$이다. 이때 $\frac{a}{b}$를 순환소수로 나타내시오.

0093 상

x가 한 자리 자연수일 때, $\frac{1}{4}<0.\dot{x}<\frac{7}{8}$을 만족시키는 x의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0094 최상

$2+\frac{6}{10^2}+\frac{6}{10^4}+\frac{6}{10^6}+\cdots$을 계산하여 기약분수로 나타내면?

① $\frac{64}{33}$ ② $\frac{68}{33}$ ③ $\frac{74}{33}$
④ $\frac{80}{33}$ ⑤ $\frac{82}{33}$

유형 13 기약분수의 분모, 분자를 잘못 보고 소수로 나타낸 경우 개념 01-4

기약분수를 소수로 나타낼 때
① 분모를 잘못 보았다. ⇨ 분자는 제대로 보았다.
② 분자를 잘못 보았다. ⇨ 분모는 제대로 보았다.

0095 대표 문제

어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 슬기는 분모를 잘못 보아서 0.25로 나타내었고, 정엽이는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{0}\dot{7}$로 나타내었다. 처음 기약분수를 소수로 나타내면?

① 0.07 ② $0.0\dot{7}$ ③ 0.23
④ $0.\dot{2}\dot{3}$ ⑤ $0.2\dot{3}$

0096

기약분수 $\frac{a}{99}$를 소수로 나타내는데 진수가 분모를 b로 잘못 보아서 $0.4\dot{7}$로 나타내었다. 이때 두 자리 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 124 ② 127 ③ 130
④ 133 ⑤ 136

0097

기약분수 $\frac{b}{a}$를 소수로 나타내는데 예준이는 분모를 잘못 보아서 $0.\dot{0}1\dot{1}$로 나타내었고, 윤지는 분자를 잘못 보아서 $0.01\dot{4}$로 나타내었다. 이때 $\frac{a}{b}$를 순환소수로 나타내시오.

유형 14 순환소수를 포함한 식의 계산 개념 01-4

순환소수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈은 순환소수를 분수로 나타내어 계산한다.

0098 대표 문제

$a=7.\dot{8}\dot{1}$, $b=4.\dot{7}$일 때, $\frac{b}{a}$를 순환소수로 나타내면?

① $0.6\dot{1}$ ② $0.\dot{6}\dot{1}$ ③ $0.\dot{6}$
④ $0.\dot{6}\dot{8}$ ⑤ $0.6\dot{8}$

0099

$0.\dot{6}$보다 $0.\dot{8}$만큼 큰 수는?

① $1.\dot{4}$ ② $1.4\dot{5}$ ③ $1.\dot{5}$
④ $1.5\dot{6}$ ⑤ $1.\dot{6}$

0100 서술형

$2.\dot{5}+0.\dot{7}$을 계산한 값을 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0101

순환소수 $3.\dot{2}\dot{7}$의 역수를 A, 순환소수 $0.1\dot{3}$의 역수를 B라 할 때, AB의 값을 순환소수로 나타내시오.

유형 15 순환소수를 포함한 방정식의 풀이 개념 01-4

순환소수를 포함한 방정식은 순환소수를 분수로 나타낸 후 푼다.

0102 대표 문제

다음 등식을 만족시키는 x의 값을 순환소수로 나타내면?

$$0.2\dot{6}+x=0.8\dot{6}\times\frac{1}{2}$$

① $0.\dot{1}\dot{6}$ ② $0.\dot{1}\dot{8}$ ③ $0.1\dot{6}$
④ $0.\dot{6}$ ⑤ $0.\dot{8}$

0103

$\frac{17}{3}=A+0.\dot{2}$일 때, A의 값을 순환소수로 나타내면?

① $5.\dot{2}$ ② $5.\dot{4}$ ③ $5.\dot{5}$
④ $5.\dot{6}$ ⑤ $5.\dot{8}$

0104 중 서술형

방정식 $x+0.\dot{2}\dot{9}=0.\dot{8}x+1.\dot{0}\dot{7}$의 해를 구하시오.

0105 상

등식 $0.8\dot{x}=\frac{3x-4}{6}$를 만족시키는 한 자리 자연수 x의 값을 구하시오.

유형 16 (순환소수)$\times x$가 유한소수 또는 자연수가 되도록 하는 x의 값 구하기 개념 01-3, 4

집중 공략

(i) 순환소수를 기약분수로 나타낸다.
(ii) (i)의 분모를 소인수분해한다.
➪ x는 (i)의 분모의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 곱의 배수이다.

0106 대표 문제

$a\times1.0\dot{1}\dot{2}$가 유한소수가 될 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는?

① 3 ② 11 ③ 13
④ 23 ⑤ 33

0107 중

순환소수 $0.\dot{3}\dot{6}$에 a를 곱한 결과가 자연수일 때, 두 자리 자연수 a의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0108 중

순환소수 $1.2\dot{3}$에 a를 곱하면 유한소수가 된다고 한다. 다음 중 a의 값이 될 수 없는 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

① 3 ② 5 ③ 6
④ 8 ⑤ 15

0109

$0.30\dot{5}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x의 값을 a라 하고, 가장 큰 두 자리 자연수 x의 값을 b라 하자. 이때 $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.

0110 서술형

순환소수 $1.\dot{0}\dot{9}$에 자연수 A를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하려고 한다. A의 값 중에서 가장 작은 세 자리 자연수를 구하시오.

유형 17 소수의 이해 개념 01-5

소수 { 유한소수 / 무한소수 { 순환소수 } 유리수이다. / 순환소수가 아닌 무한소수 — 유리수가 아니다.

① 유한소수, 순환소수
- ⇨ $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$로 나타낼 수 있다.
- ⇨ 유리수이다.

② 순환소수가 아닌 무한소수
- ⇨ $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$로 나타낼 수 없다.
- ⇨ 유리수가 아니다.

0111 대표 문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 모든 무한소수는 유리수가 아니다.
② 순환소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
③ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
④ 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.
⑤ 모든 순환소수는 무한소수이다.

0112

두 정수 a, b $(b\neq 0)$에 대하여 a를 b로 나누었을 때의 계산 결과가 될 수 없는 것은?

① 자연수 ② 정수
③ 유한소수 ④ 순환소수
⑤ 순환소수가 아닌 무한소수

0113

옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기
(ㄱ) 0은 유리수이다.
(ㄴ) 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
(ㄷ) 순환소수는 $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$로 나타낼 수 있다.

① (ㄱ) ② (ㄴ) ③ (ㄱ), (ㄴ)
④ (ㄱ), (ㄷ) ⑤ (ㄴ), (ㄷ)

0114

다음 중 옳지 않은 것은?

① 모든 순환소수는 유리수이다.
② 모든 무한소수는 유리수이다.
③ 무한소수 중에는 분수로 나타낼 수 없는 수가 있다.
④ 기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 정수가 아닌 유리수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은 순환소수로 나타낼 수 있다.

C단계

만점 도전하기

0115

·12쪽 유형 02

다음 분수를 소수로 나타낼 때, 오른쪽 나눗셈을 이용하여 순환마디를 알아낼 수 없는 것은?

① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{2}{13}$
③ $\frac{7}{13}$ ④ $\frac{8}{13}$
⑤ $\frac{11}{13}$

$$\begin{array}{r} 0.384615 \\ 13\overline{)\,5} \\ \underline{39} \\ 110 \\ \underline{104} \\ 60 \\ \underline{52} \\ 80 \\ \underline{78} \\ 20 \\ \underline{13} \\ 70 \\ \underline{65} \end{array}$$

0116

·13쪽 유형 04

분수 $\frac{1}{7}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자를 $f(n)$이라 하자. 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

㉠ $f(90)=1$
㉡ $f(40)<f(62)$
㉢ $f(11)+f(12)+f(13)+f(14)+f(15)=19$

0117

·15쪽 유형 06

x에 대한 일차방정식 $ax=18$의 해가 유한소수로 나타내어질 때, 다음 중 a의 값이 될 수 있는 것은?

① 21 ② 24 ③ 28
④ 39 ⑤ 42

0118 창의문제

·15쪽 유형 06

다음은 어느 해 3월 달력의 일부분인데 세로로 나란히 있는 두 수 중 위 칸의 수를 분자, 아래 칸의 수를 분모로 하는 분수를 만들려고 한다. 예를 들어 색칠한 부분은 $\frac{11}{18}$을 나타낸다. 이 달력에서 유한소수로 나타낼 수 없는 분수는 모두 몇 개인지 구하시오.

(단, 달력이 보이는 부분까지만 생각한다.)

03 March						
일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

0119

·16쪽 유형 07 + 유형 08

자연수 x, y에 대하여 $\frac{102}{x}$를 소수로 나타내면 1보다 큰 유한소수가 되고, $\frac{y}{88}$를 소수로 나타내면 1보다 작은 유한소수가 된다. 이때 $x-y$의 값 중 가장 큰 수를 구하시오.

0120

·16쪽 유형 08

다음 조건을 모두 만족시키는 x의 개수는?

㉮ x는 100 이하의 자연수이다.
㉯ $N=\frac{3}{2^2\times5^3\times x}$은 유한소수로 나타내어진다.

① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

0121

· 17쪽 유형 10

분수 $\frac{b}{2^2\times3\times5\times a}$를 유한소수로 나타낼 수 없도록 하는 한 자리 자연수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는?

① 56 ② 60 ③ 64
④ 68 ⑤ 72

0122

· 16쪽 유형 07 + 19쪽 유형 12

$1.7\dot{3}$을 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$가 된다. $\frac{a}{b}\times x$가 유한소수로 나타내어지도록 하는 자연수 x의 값 중 가장 작은 수를 구하시오. (단, a, b는 자연수이다.)

0123

· 19쪽 유형 12 + 20쪽 유형 14

한 자리 자연수 a, b에 대하여
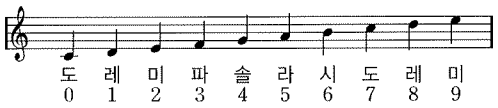
$(a, b)=0.\dot{a}+0.0\dot{b}$

라 하자. $(7, 2)=9A$일 때, A의 값을 순환소수로 나타내시오.
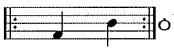
0124 창의문제

· 13쪽 유형 03 + 19쪽 유형 12
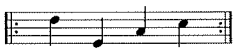
다음은 0부터 9까지의 숫자를 10개의 음에 각각 대응시켜 그린 것이다.



0과 1 사이의 분수를 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 첫째 자리 숫자부터 순환마디가 시작되는 분수를 입력하면 소수점 아래의 숫자를 차례대로 음으로 나타내는 프로그램이 있다. 예를 들어 $\frac{4}{11}$를 이 프로그램에 입력하면 $\frac{4}{11}=0.\dot{3}\dot{6}$이므로 이를 음으로 나타내면



이다. 다음 그림과 같은 음이 나타나려면 어떤 기약분수를 입력해야 하는지 구하시오.



0125

· 21쪽 유형 15

어떤 양수에 0.4를 곱해야 할 것을 $0.\dot{4}$로 잘못 보고 계산하였더니 0.2만큼 차가 생겼다. 이때 어떤 양수는?

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

서술형

0126 ·13쪽 유형 04

자연수 n에 대하여

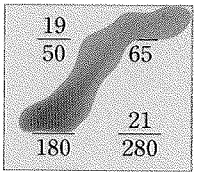
$$\frac{4}{7}=\frac{x_1}{10}+\frac{x_2}{10^2}+\frac{x_3}{10^3}+\cdots+\frac{x_n}{10^n}+\cdots$$

이라 할 때, $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{100}$의 값을 구하시오.

(단, x_n은 한 자리 자연수이다.)

0127 창의문제 ·15쪽 유형 06

오른쪽 그림과 같이 4개의 분수가 적힌 종이가 있는데 일부가 훼손되어 2개의 분수의 분자 부분이 보이지 않는다. 다음 세 사람 중 잘못 말한 사람을 모두 찾고, 그 이유를 설명하시오.



다연: 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 $\frac{19}{50}$뿐이야.

윤호: 아닌데! $\frac{21}{280}$도 유한소수로 나타낼 수 있어.

채민: 어쨌든, 분자가 보이지 않는 두 개의 분수는 유한소수로 나타낼 수 없어.

0128 ·16쪽 유형 07 + 유형 08

분수 $\frac{7(10-x)}{6x}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 한 자리 자연수 x의 값을 모두 구하시오.

0129 ·19쪽 유형 12

$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2\times5}+\frac{1}{2^3\times5^2}+\frac{1}{2^4\times5^3}+\cdots=\frac{b}{a}$라 할 때, 서로소인 두 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0130 ·19쪽 유형 12

분수 $\frac{x}{495}$를 소수로 나타내면 소수점 아래 첫째 자리부터 순환마디가 시작되는 순환소수가 된다. 이를 만족시키는 150 이하의 자연수 x의 개수를 구하시오.

0131 ·20쪽 유형 14

한 자리 자연수 a, b $(a>b)$에 대하여 두 순환소수 $0.\dot{a}\dot{b}$와 $0.\dot{b}\dot{a}$의 차를 구하면 $0.\dot{7}\dot{2}$이다. 이때 두 순환소수의 합을 순환소수로 나타내시오.

0132 ·21쪽 유형 15

두 일차방정식

$0.\dot{6}x-1=-0.8x+0.9\dot{5}$,

$1.\dot{3}x+2=0.\dot{6}x+a$

의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 순환소수로 나타내시오.

02 1 지수법칙 (1)

유형 01, 02, 06~11

(1) 거듭제곱의 곱셈: m, n이 자연수일 때,

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ ← 지수끼리 더한다.

예 $a^4 \times a^2 = (\underbrace{a \times a \times a \times a}_{4\text{개}}) \times (\underbrace{a \times a}_{2\text{개}}) = a^6$ ◎ $a^4 \times a^2 = a^{4+2} = a^6$ (지수의 합)

(2) 거듭제곱의 거듭제곱: m, n이 자연수일 때,

$(a^m)^n = a^{mn}$ ← 지수끼리 곱한다.

예 $(a^4)^2 = a^4 \times a^4 = a^{4+4} = a^8$ ◎ $(a^4)^2 = a^{4\times 2} = a^8$ (지수의 곱)

참고 지수법칙은 셋 이상의 거듭제곱에 대해서도 성립한다.

주의 ① $a^m \times a^n \neq a^{m \times n}$ ② $a^m + a^n \neq a^{m+n}$
③ $(a^m)^n \neq a^{m+n}$ ④ $(a^m)^n \neq a^{m^n}$

SSEN Note

a^m (지수, 밑)

$a \neq 0$일 때, $a = a^1$이다.

$(-1)^m = \begin{cases} 1 & (m\text{이 짝수}) \\ -1 & (m\text{이 홀수}) \end{cases}$

02 2 지수법칙 (2)

유형 03~11

(1) 거듭제곱의 나눗셈: $a \neq 0$이고, m, n이 자연수일 때

① $m > n$이면 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ← 큰 지수에서 작은 지수를 뺀다.

② $m = n$이면 $a^m \div a^n = 1$

③ $m < n$이면 $a^m \div a^n = \dfrac{1}{a^{n-m}}$ ← 분수로 나타낸 후 큰 지수에서 작은 지수를 뺀다.

예 ① $a^4 \div a^2 = \dfrac{a^4}{a^2} = \dfrac{a \times a \times a \times a}{a \times a} = a \times a = a^2$

② $a^4 \div a^4 = \dfrac{a^4}{a^4} = \dfrac{a \times a \times a \times a}{a \times a \times a \times a} = 1$

③ $a^2 \div a^4 = \dfrac{a^2}{a^4} = \dfrac{a \times a}{a \times a \times a \times a} = \dfrac{1}{a \times a} = \dfrac{1}{a^2}$

주의 ① $a^m \div a^n \neq a^{m \div n}$ ② $a^m \div a^m \neq 0$

$a^m \div a^n$을 계산할 때에는 먼저 m, n의 대소를 비교한다.

(2) 곱과 몫의 거듭제곱: m이 자연수일 때

① $(ab)^m = a^m b^m$ (지수의 분배)

② $\left(\dfrac{a}{b}\right)^m = \dfrac{a^m}{b^m}$ (단, $b \neq 0$) (지수의 분배)

예 ① $(ab)^3 = ab \times ab \times ab = (a \times a \times a) \times (b \times b \times b) = a^3 b^3$

② $\left(\dfrac{a}{b}\right)^3 = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{a}{b} \times \dfrac{a}{b} = \dfrac{a \times a \times a}{b \times b \times b} = \dfrac{a^3}{b^3}$

거듭제곱을 계산할 때에는 부호를 포함하여 거듭제곱해야 한다.

$(-a)^m = \begin{cases} a^m & (m\text{이 짝수}) \\ -a^m & (m\text{이 홀수}) \end{cases}$

02 1 지수법칙 (1)

[0133~0137] 다음 식을 간단히 하시오.

0133 $3^2\times3^6$

0134 $x^3\times x^4$

0135 $5^2\times5^3\times5^5$

0136 $a\times a^3\times a^8$

0137 $a^4\times b\times a^2\times b^4$

[0138~0143] 다음 식을 간단히 하시오.

0138 $(2^3)^4$

0139 $(x^5)^2$

0140 $\{(a^6)^2\}^2$

0141 $(6^3)^5\times(6^2)^4$

0142 $(x^2)^3\times(x^4)^5$

0143 $a^7\times(a^3)^2\times(a^4)^4$

[0144~0148] 다음 □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

0144 $x^3\times x^{\square}=x^7$

0145 $a^{\square}\times a\times a^3=a^6$

0146 $a^4\times a^{\square}\times b\times b^2=a^9b^{\square}$

0147 $(a^3)^{\square}=a^{21}$

0148 $x^{\square}\times(x^3)^4=x^{18}$

02 2 지수법칙 (2)

[0149~0154] 다음 식을 간단히 하시오.

0149 $a^5\div a^3$

0150 $x^2\div x^2$

0151 $11^7\div11^8$

0152 $2^{11}\div2^5\div2^2$

0153 $a^3\div a\div a^7$

0154 $(x^2)^7\div(x^4)^3$

[0155~0159] 다음 식을 간단히 하시오.

0155 $(a^2b^3)^5$

0156 $(-2x^2)^3$

0157 $\left(\frac{1}{3}xy^4\right)^2$

0158 $\left(\frac{a}{b^2}\right)^3$

0159 $\left(-\frac{x^3}{2y^2}\right)^4$

[0160~0164] 다음 □ 안에 알맞은 수를 구하시오.

0160 $a^{\square}\div a^4=a^3$

0161 $b^3\div b^{\square}=\frac{1}{b}$

0162 $(x^{\square}y^2)^2=x^6y^{\square}$

0163 $(-2ab^{\square})^4=\square a^4b^{16}$

0164 $\left(\frac{y^{\square}}{x}\right)^5=\frac{y^{25}}{x^{\square}}$

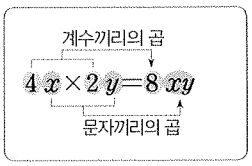
02 3 단항식의 곱셈

유형 12, 16

단항식의 곱셈은 다음과 같은 방법으로 계산한다.

① 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.

② 같은 문자끼리의 곱은 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.



예 $2xy^2\times(-4y)=2\times x\times y\times y\times(-4)\times y$ (교환법칙)
$=2\times(-4)\times x\times y\times y\times y$ (결합법칙)
$=\{2\times(-4)\}\times(x\times y\times y\times y)$ (지수법칙)
$=-8xy^3$

참고 단항식의 곱셈에서 계산 결과의 부호는 다음과 같이 결정된다.

① 음수가 홀수 개 ⇨ (−)

② 음수가 짝수 개 ⇨ (+)

02 4 단항식의 나눗셈

유형 13, 16

단항식의 나눗셈은 다음과 같은 방법으로 계산한다.

방법 1 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산한다.

⇨ $A\div B=A\times\frac{1}{B}=\frac{A}{B}$ (곱셈으로, 역수로)

방법 2 분수의 꼴로 바꾸어 계산은 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

⇨ $A\div B=\frac{A}{B}$ (분자로, 분모로)

예 방법 1 $6a^3\div(-3a)=6a^3\times\left(-\frac{1}{3a}\right)=\left\{6\times\left(-\frac{1}{3}\right)\right\}\times\left(a^3\times\frac{1}{a}\right)=-2a^2$ (역수를 취해도 부호는 바뀌지 않는다.)

방법 2 $6a^3\div(-3a)=\frac{6a^3}{-3a}=-2a^2$

02 5 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

유형 14, 15, 17

단항식의 곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 다음과 같은 순서로 계산한다.

(i) 괄호가 있으면 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

(ii) 나눗셈은 나누는 식의 역수의 곱셈으로 바꾼다.

(iii) 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

예 $8x^4y^2\div4x^2y\times3(xy)^2$
$=8x^4y^2\div4x^2y\times3x^2y^2$ (괄호 풀기)
$=8x^4y^2\times\frac{1}{4x^2y}\times3x^2y^2$ (나눗셈은 곱셈으로 바꾸기)
$=6x^4y^3$ (계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산하기)

SSEN Note

단항식: 다항식 중에서 한 개의 항으로만 이루어진 식

계수: 수와 문자의 곱으로 된 항에서 문자에 곱해진 수

역수: 두 수의 곱이 1일 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다.

다음의 경우에는 [방법 1]을 이용하는 것이 편리하다.

① 나누는 식이 분수의 꼴인 경우

→ $A\div\frac{C}{B}=A\times\frac{B}{C}=\frac{AB}{C}$

② 나눗셈이 2개 이상인 경우

→ $A\div B\div C=A\times\frac{1}{B}\times\frac{1}{C}=\frac{A}{BC}$

곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 앞에서부터 차례대로 계산한다.

02 3 단항식의 곱셈

[0165~0169] 다음 식을 계산하시오.

0165 $5a \times 3b^4$

0166 $-2ab \times a^2b$

0167 $8x^2y \times 7xy^3$

0168 $9xy^5 \times (-x^4y)$

0169 $6a^3b^2 \times (-3ab) \times \frac{1}{4}a^2b^2$

[0170~0174] 다음 식을 계산하시오.

0170 $(-3a)^2 \times (-4ab)$

0171 $5x^3 \times \left(\frac{y}{x^2}\right)^2$

0172 $(ab^3)^2 \times \left(\frac{a}{b^3}\right)^3$

0173 $\left(-\frac{x}{3y}\right)^2 \times \left(\frac{2}{xy}\right)^3$

0174 $(-xy^2)^3 \times \left(\frac{2x}{y}\right)^2 \times y$

02 4 단항식의 나눗셈

[0175~0180] 다음 식을 계산하시오.

0175 $10a^3 \div 5a$

0176 $-ab^2 \div 2a^2b$

0177 $7x^2y^2 \div \frac{1}{7xy^3}$

0178 $\frac{3}{4}x \div \left(-\frac{6}{xy}\right)$

0179 $8a^3 \div 2a \div \frac{1}{a^2}$

0180 $12a^2b \div 3b \div (-a)^2$

[0181~0185] 다음 식을 계산하시오.

0181 $(2a^2b^3)^3 \div (-ab)^2$

0182 $(xy^5)^2 \div (xy^2)^5$

0183 $(xy^2)^4 \div \left(-\frac{3x^2}{y}\right)^3$

0184 $\left(\frac{3}{ab}\right)^2 \div 6a^2b^3$

0185 $(-3x^3y)^2 \div (xy)^3 \div \frac{y}{2x}$

02 5 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

[0186~0192] 다음 식을 계산하시오.

0186 $16ab \div 8a \times 3a^2b$

0187 $a^2b \times \frac{1}{5}ab^2 \div 10a^2b^3$

0188 $-2ab^2 \times 8ab \div a^2b^3$

0189 $18a^3b \div 4a^2b^2 \times 2ab$

0190 $15x^3y \div (-9xy^2) \times 3x^2$

0191 $\frac{b^2}{8} \times 12a^2b \div \frac{3ab^2}{4}$

0192 $2x^3y^4 \div 2x^4 \times (-3y)^3$

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 지수법칙; 거듭제곱의 곱셈 개념 02-1

자연수 m, n에 대하여

$a^m \times a^n = a^{\overset{\text{지수의 합}}{m+n}}$

0193 대표 문제

$3^3 \times 3^{a+1} = 243$일 때, 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0194 하

자연수 x, y에 대하여 $x+y=3$이고 $a=5^x$, $b=5^y$일 때, ab의 값은?

① 25 ② 50 ③ 100
④ 125 ⑤ 225

0195 중

오른쪽 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 수의 곱이 모두 같을 때, A, B의 값을 구하시오.

A	B	16
2^7	32	
2^6		

0196 상

$6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 = 2^x \times 3^y \times 5^z \times 7^w$일 때, $x+y+z+w$의 값을 구하시오.

유형 02 지수법칙; 거듭제곱의 거듭제곱 개념 02-1 집중 공략

자연수 m, n에 대하여

$(a^m)^n = a^{\overset{\text{지수의 곱}}{mn}}$

0197 대표 문제

$(3^2)^4 \times (3^a)^5 = 3^{23}$일 때, 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0198 하

$a^{3x}=4$일 때, a^{6x}의 값은? (단, $3x$는 자연수이다.)

① 8 ② 12 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

0199 중

$2^x \times 16 = 32^4$일 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

0200 중 서술형

$25^{2x-1}=5^{x+4}$을 만족시키는 자연수 x의 값을 구하시오.

0201 상

다음 네 수를 작은 것부터 순서대로 나열하시오.

3^{50}, 5^{40}, 10^{30}, 500^{10}

유형 03 지수법칙; 거듭제곱의 나눗셈 — 집중 공략 — 개념 02-2

$a\neq0$일 때, 자연수 m, n에 대하여

$a^m\div a^n$ → $m>n$ → a^{m-n} (지수의 차)

$a^m\div a^n$ → $m=n$ → 1

$a^m\div a^n$ → $m<n$ → $\frac{1}{a^{n-m}}$ (지수의 차)

0202 대표 문제

$a^{12}\div a^4\div a^{2x}=a^6$일 때, 자연수 x의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0203 상

$A=(3^5\div3^3)\div3^2$, $B=3^5\div(3^3\div3^2)$이라 할 때, $A+B$의 값을 구하시오.

0204 중

다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $x^9\div x^7$ ② $x^7\div x^3\div x^2$
③ $x^5\div(x^8\div x^5)$ ④ $(x^2)^2\div(x^2)^3$
⑤ $(x^3)^6\div(x^2)^6\div(x^2)^2$

0205 중 서술형

$2^3\div2^a=\frac{1}{4}$, $4\times2^b\div32=8$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0206 중

$\frac{11^{5-2x}}{11^{-x+4}}=121$일 때, x의 값을 구하시오.

(단, $5-2x$, $-x+4$는 자연수이다.)

0207

n이 1보다 큰 자연수일 때,

$$2^{4n}\times\frac{1}{64^{n-1}}\times\frac{1}{2}\times4^n$$

을 간단히 하면?

① $\frac{1}{2^5}$ ② $\frac{1}{2^3}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ 2^3 ⑤ 2^5

유형 04 지수법칙; 곱의 거듭제곱 개념 02-2

자연수 m에 대하여

$(ab)^m=a^mb^m$

0208 대표 문제

$(5x^a)^b=125x^6$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

0209

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $(x^3y)^4=x^{12}y^4$ ② $(-3a^3)^2=9a^6$

③ $(2a^2b^3)^2=2a^4b^6$ ④ $\left(\frac{1}{5}xy\right)^3=\frac{1}{125}x^3y^3$

⑤ $(-xy^2z^3)^5=-x^5y^{10}z^{15}$

0210

$24^5=2^a\times3^b$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0211 서술형

양수 A에 대하여 $A^2=324^3$일 때, 다음에 답하시오.

(1) $324^3=2^x\times3^y$을 만족시키는 자연수 x, y의 값을 구하시오.

(2) A를 소인수분해하시오.

유형 05 지수법칙; 몫의 거듭제곱 개념 02-2

자연수 m에 대하여

$\left(\frac{a}{b}\right)^m=\frac{a^m}{b^m}$ (단, $b\neq0$)

0212 대표 문제

$\left(\frac{3x^a}{y}\right)^3=\frac{bx^6}{y^c}$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0213

다음 중 옳은 것은?

① $\left(\frac{yz}{x}\right)^2=\frac{y^2z^2}{x}$ ② $\left(-\frac{2x^2}{3}\right)^3=-\frac{8x^2}{27}$

③ $\left(\frac{x}{2y^2}\right)^3=\frac{x^3}{8y^6}$ ④ $\left(-\frac{xy}{2}\right)^4=-\frac{x^4y^4}{16}$

⑤ $\left(\frac{3}{x}\right)^4=\frac{27}{x^4}$

정답 및 풀이 12쪽

0214

다음 두 식을 모두 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

$$\left(\frac{a}{b^3}\right)^3=\frac{a^3}{b^x}, \quad \left(\frac{b}{a^x}\right)^4=\frac{b^4}{a^y}$$

0217

다음 중 □ 안에 들어갈 수가 가장 작은 것은?

① $a^5\div a^{\square}=\frac{1}{a}$ ② $(a^2)^{\square}\div a^4=a^2$

③ $(xy^{\square})^3=x^3y^6$ ④ $\left(\frac{y^{\square}}{x^2}\right)^2=\frac{y^8}{x^4}$

⑤ $x^3\times(x^2)^3\div x^{\square}=x^8$

유형 06 지수법칙; 종합 집중 공략 개념 02-1, 2

m, n이 자연수일 때

① $a^m\times a^n=a^{m+n}$

② $(a^m)^n=a^{mn}$

③ $a^m\div a^n=\begin{cases} a^{m-n} & (m>n) \\ 1 & (m=n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m<n) \end{cases}$ (단, $a\neq 0$)

④ $(ab)^m=a^mb^m$, $\left(\frac{a}{b}\right)^m=\frac{a^m}{b^m}$ (단, $b\neq 0$)

0215 대표 문제

자연수 n에 대하여 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x\times x^2\times x^3\times x^4=x^{24}$ ② $x^{15}\div x\div(x^5)^2=x^5$

③ $\left(-\frac{y^2}{x^5}\right)^5=-\frac{y^{10}}{x^{25}}$ ④ $2^{2n}\div 16^n\times 4^{n+1}=2^2$

⑤ $(-1)^n\times(-1)^{n+1}=1$

0218 서술형

다음을 만족시키는 자연수 m, n에 대하여 $m-n$의 값을 구하시오.

$$(3^2)^m\times 9^3=3^{20}, \quad 25^2\div 5^n=1$$

유형 07 지수법칙의 활용 개념 02-1, 2

단위를 변환할 때에는 지수법칙을 이용한다.

예 $1\text{ km}=10^3\text{ m}$이므로

$10^2(\text{km})=10^2\times 10^3(\text{m})=10^5(\text{m})$

0219 대표 문제

저장 매체의 용량을 나타내는 단위로 B(바이트), KB(킬로바이트), MB(메가바이트) 등이 있다.

$1\text{ KB}=2^{10}\text{ B}$, $1\text{ MB}=2^{10}\text{ KB}$일 때, 20 MB는 10×2^k B이다. 이때 자연수 k의 값을 구하시오.

0216

다음 중 계산 결과가 $\frac{1}{a^2}$인 것은?

① $(a^2)^3\div a^4$ ② a^2-a^4 ③ $a^3\div(a^3)^2$

④ $a^4\times a^3\div a^9$ ⑤ $a^5\div a^3\div a$

0220 심

두께가 0.5 mm인 종이가 있다. 이 종이를 반으로 접는 과정을 5번 반복했을 때, 종이의 두께는 (0.5×2^k) mm이다. 이때 자연수 k의 값을 구하시오.

0221

어떤 세균은 30분마다 그 수가 2배씩 증가한다. 이 세균 8마리가 4시간 후에 2^k마리가 된다고 할 때, 자연수 k의 값을 구하시오.

유형 08 지수법칙의 응용 (1) 개념 02-1, 2

같은 수의 덧셈은 다음과 같이 곱셈으로 바꾸어 나타낸 후 간단히 한다.

$$\underbrace{a^m+a^m+a^m+\cdots+a^m}_{a\text{개}}=a\times a^m=a^{m+1}$$

예 $5^4+5^4+5^4+5^4+5^4=5\times 5^4=5^5$

0222 대표 문제

$3^6\times 3^6\times 3^6=3^x$, $3^6+3^6+3^6=3^y$일 때, 자연수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

0223 서술형

다음을 만족시키는 자연수 x, y, z에 대하여 $x+y+z$의 값을 구하시오.

$$3^8+3^8+3^8=3^x$$
$$4^2\times 4^2\times 4^2\times 4^2\times 4^2=16^y$$
$$\{(11^2)^3\}^2=11^z$$

0224

$5^{x+2}+5^{x+1}+5^x=775$일 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

0225

$\dfrac{2^5+2^5}{9^2+9^2+9^2}\times\dfrac{3^5+3^5+3^5}{4^3+4^3+4^3+4^3}$을 계산하시오.

유형 09 지수법칙의 응용 (2) 개념 02-1, 2

$a^n=A$이면 $a^{mn}=(a^n)^m=A^m$

예 $2^5=A$이면 $4^5=(2^2)^5=(2^5)^2=A^2$

0226 대표 문제

$2^4=A$라 할 때, $4^3\div 4^7$을 A를 사용하여 나타내면?

① $\dfrac{1}{A^2}$ ② $\dfrac{1}{A}$ ③ A
④ A^2 ⑤ A^3

0227

$\dfrac{1}{5^3}=A$라 할 때, $\dfrac{1}{25^9}=A^k$이다. 이때 자연수 k의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0228

$2^3=A$, $3^2=B$라 할 때, 18^3을 A, B를 사용하여 나타내면?

① AB ② AB^2 ③ AB^3
④ A^2B ⑤ A^2B^3

정답 및 풀이 13쪽

0229

$2^x=A$, $3^x=B$, $5^x=C$라 할 때, 360^x을 A, B, C를 사용하여 나타내시오. (단, x는 자연수이다.)

유형 10 지수법칙의 응용 (3) 개념 02-1, 2

$a^n=A$이면 $a^{m+n}=a^m\times a^n=a^mA$

예 $2^n=A$이면 $2^{n+1}=2A$

0230 대표 문제

$A=2^{x-2}$일 때, 8^x을 A를 사용하여 나타내면? (단, x는 3 이상의 자연수이다.)

① $16A^3$ ② $32A^3$ ③ $32A^4$
④ $64A^3$ ⑤ $64A^4$

0231

$2^{50}=a$라 할 때, $2^{53}-2^{48}=ka$이다. 이때 상수 k의 값을 구하시오.

0232

$2^x=A$, $3^{x+1}=B$라 할 때, 72^x을 A, B를 사용하여 나타내면? (단, x는 자연수이다.)

① $\frac{1}{9}A^3B^2$ ② $\frac{1}{3}A^3B^2$ ③ $9A^3B^2$
④ $\frac{1}{6}AB$ ⑤ $18AB$

집중 공략

유형 11 자릿수 구하기 개념 02-1, 2

자연수 m, n에 대하여 $2^m\times5^n$이 몇 자리 자연수인지 구할 때

① $2^m\times5^n$을 $a\times10^k$ (a, k는 자연수) 꼴로 나타낸다.

➡ $m>n$이면

$2^m\times5^n=2^{m-n}\times2^n\times5^n=2^{m-n}\times(2\times5)^n=2^{m-n}\times10^n$

② a가 l자리 자연수일 때, $a\times10^k$은 $(l+k)$자리 자연수이다.

0233 대표 문제

$2^7\times5^4$이 n자리 자연수일 때, n의 값을 구하시오.

0234

$2^{13}\times3^2\times5^{11}$이 n자리 자연수이고, 각 자리의 숫자의 합을 k라 할 때, $n-k$의 값을 구하시오.

0235 서술형

$A=4^3\times(5^2)^4$일 때, A는 몇 자리 자연수인지 구하시오.

0236

다음을 만족시키는 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

(가) $(2^5+2^5+2^5+2^5)\times(5^6+5^6+5^6)$은 m자리 자연수이다.

(나) $\frac{6^9\times5^{13}}{15^6}$은 n자리 자연수이다.

유형 12 단항식의 곱셈 개념 02-3

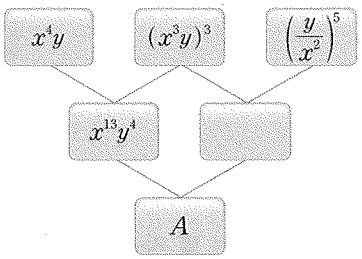
단항식의 곱셈은
거듭제곱 ⇨ 계수끼리의 곱 ⇨ 문자끼리의 곱
의 순서로 계산한다.

0237 대표 문제

$(3x^2y)^2\times(-2xy)^3\times5x^4y^3=ax^by^c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+10b+20c$의 값을 구하시오.

0238

다음은 이웃한 두 칸의 식을 곱하여 얻은 결과를 바로 아래 칸에 쓴 것이다. 이때 A에 알맞은 식을 구하시오.



0239 서술형

$Ax^2y^3\times(-xy)^B=-5x^Cy^6$일 때, 자연수 A, B, C에 대하여 $A-B+C$의 값을 구하시오.

유형 13 단항식의 나눗셈 개념 02-4

나누는 식이 분수의 꼴이거나 나눗셈이 2개 이상이면 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산한다.

⇨ $A\div\frac{C}{B}=A\times\frac{B}{C}=\frac{AB}{C}$

$A\div B\div C=A\times\frac{1}{B}\times\frac{1}{C}=\frac{A}{BC}$

0240 대표 문제

$8x^3y^6\div4xy\div(-2x^2y)^3=\frac{y^c}{ax^b}$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0241

$(-2xy)^3\div\frac{x^2}{3y}\div\left(\frac{y^3}{x}\right)^2$을 계산하면?

① $-\frac{24x^3}{y^2}$ ② $-\frac{6x^3}{y^2}$ ③ $-24x^3y^2$
④ $\frac{24x^3}{y^2}$ ⑤ $6x^3y^2$

0242 서술형

$(3ab^{\boxed{(가)}})^2\div(a^{\boxed{(나)}}b^2)^3=\frac{9b^2}{a^{10}}$일 때, (가), (나)에 알맞은 자연수의 곱을 구하시오.

0243

$18x^4y^A \div (Bxy)^2 \div \frac{y^3}{3x^2} = \frac{6x^C}{y^2}$일 때, 자연수 A, B, C에 대하여 $A+B+C$의 값을 구하시오.

집중 공략

유형 14 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산 개념 02-5

(i) 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
(ii) 나눗셈은 역수의 곱셈으로 바꾼다.
(iii) 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

0244 대표 문제

$(-xy^2)^3 \div \left(\frac{y}{5x}\right)^2 \times \left(\frac{2x}{y^2}\right)^3$을 계산하면?

① $-200x^8y^2$ ② $-\frac{200x^8}{y^2}$ ③ $-\frac{100x^8}{y}$
④ $\frac{100x^8}{y^2}$ ⑤ $\frac{200x^8}{y}$

0245

다음 계산 과정에서 (가)에 $\frac{3}{4}xy^2$을 넣었을 때, (다)에 알맞은 식을 구하시오.

(가) $\xrightarrow{\times(-x^2y)^3}$ (나) $\xrightarrow{\div\left(\frac{3y^2}{2x}\right)^2}$ (다)

0246

다음 중 옳지 않은 것은?

① $(-4x^2)^2 \div 2x^4 = 8$
② $27x^2y \div 9xy^2 \times 2y = 6x$
③ $(-5x^2y)^2 \times (2xy)^2 = 100x^6y^4$
④ $(-x^3y)^3 \div \left(-\frac{1}{4}xy^2\right)^2 = \frac{16x^7}{y}$
⑤ $3x^2 \times (-2x^3) \div 12xy^3 = -\frac{x^4}{2y^3}$

0247

$(-2x^3y)^A \div 4x^By \times 2x^5y^2 = Cx^2y^3$일 때, 자연수 A, B, C에 대하여 $A-B+C$의 값을 구하시오.

집중 공략

유형 15 □ 안에 알맞은 식 구하기 개념 02-5

① $A \div \square \times B = C \Rightarrow A \times \frac{1}{\square} \times B = C \Rightarrow \square = A \times B \times \frac{1}{C}$
② $A \times \square \div B = C \Rightarrow A \times \square \times \frac{1}{B} = C \Rightarrow \square = \frac{1}{A} \times B \times C$

0248 대표 문제

$6x^3y \div \square \times 4xy^2 = 2x^3y^2$일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

0249 하

$-\frac{y}{9x^3}$에 단항식 A를 곱했더니 $2xy^2$이 되었다. A를 구하시오.

0250 중

다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

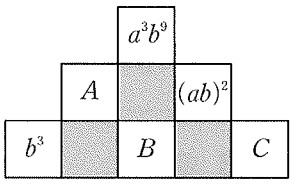
$$5ab^2 \div (-10a^3b) \times \square = 3ab$$

0251 중 서술형

어떤 식에 $\frac{3b}{a}$를 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니 $(2ab)^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하시오.

0252 상

오른쪽 그림의 □ 안의 식은 바로 아래의 색칠한 사각형의 양쪽의 식을 곱한 결과이다. C에 알맞은 식은?



① $\frac{a}{b}$ ② $\frac{a}{b^2}$ ③ $\frac{a^2}{b^2}$
④ $\frac{a}{b^3}$ ⑤ $\frac{a^2}{b^3}$

유형 16 도형에의 활용 (1)

개념 02-3, 4

평면도형의 넓이, 입체도형의 부피를 구하는 공식에 단항식을 대입하여 계산한다.

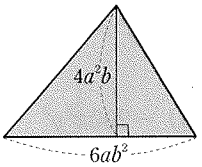
0253 대표 문제

밑면이 한 변의 길이가 $3x^4y^3$인 정사각형이고 높이가 $\left(\frac{y}{x^2}\right)^3$인 사각기둥의 부피는?

① $9x^2y^6$ ② $9x^2y^9$ ③ $18x^2y^6$
④ $18x^2y^9$ ⑤ $27x^3y^9$

0254 하

오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 $6ab^2$, 높이가 $4a^2b$인 삼각형의 넓이는?

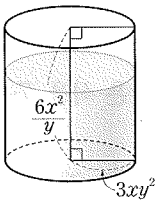


① ab ② $12a^2b^2$
③ $24a^2b^2$ ④ $12a^3b^3$
⑤ $24a^3b^3$

0255 중

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $3xy^2$, 높이가 $\frac{6x^2}{y}$인 원기둥 모양의 물통에 $\frac{2}{3}$만큼 물을 채웠다. 이때 물통에 담긴 물의 부피를 구하시오.

(단, 물통의 두께는 생각하지 않는다.)

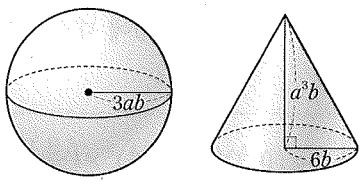


0256

밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 a^2b^2, ab^4이고, 높이가 a^2b^3인 직육면체 모양의 벽돌을 빈틈없이 쌓아서 가장 작은 정육면체를 만들려고 한다. 이때 필요한 벽돌의 개수를 구하시오. (단, a, b는 서로 다른 소인수이다.)

0257 서술형

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 $3ab$인 구와 밑면의 반지름의 길이가 $6b$이고 높이가 a^3b인 원뿔이 있다. 이때 구의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배인지 구하시오.



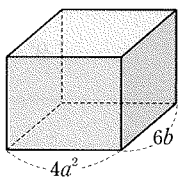
집중 공략

유형 17 도형에의 활용 (2) 개념 02-5

평면도형의 넓이, 입체도형의 부피가 주어지면 공식을 이용하여 등식을 세운다.

0258 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로의 길이가 $4a^2$, 세로의 길이가 $6b$인 직육면체의 부피가 $72a^4b^2$일 때, 이 직육면체의 높이는?



① ab^2 ② a^2b
③ $3ab^2$ ④ $3a^2b$ ⑤ $3a^2b^2$

0259 서술형

한 대각선의 길이가 $(2ab^2)^2$인 마름모의 넓이가 $(4a^2b^3)^3$일 때, 이 마름모의 다른 대각선의 길이를 구하시오.

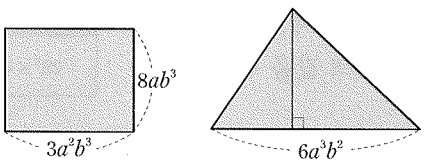
0260

밑면의 반지름의 길이가 $9a$인 원뿔의 부피가 $27\pi a^3b$일 때, 이 원뿔의 높이는?

① $\frac{ab}{3}$ ② ab ③ ab^2
④ a^2b ⑤ $3a^2b$

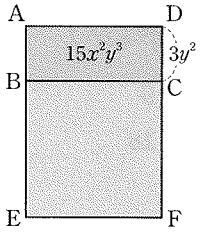
0261

다음 그림의 직사각형과 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 삼각형의 높이를 구하시오.



0262 서술형

오른쪽 그림과 같이 세로의 길이가 $3y^2$, 넓이가 $15x^2y^3$인 직사각형 ABCD에 $\overline{BC}$를 한 변으로 하는 정사각형 BEFC를 그렸다. 이때 정사각형 BEFC의 넓이를 구하시오.



단계

만점 도전하기

0263

·30쪽 유형 01

n이 자연수일 때, 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) $(-1)^n\times(-1)^n=1$

(ㄴ) $(-1)^{2n-1}-(-1)^{2n}=2$

(ㄷ) $(-1)^{2n}+(-1)^{2n+1}+(-1)^{2n+2}=-1$

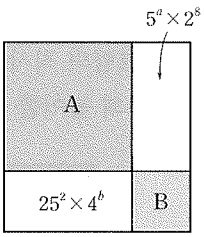
(ㄹ) $(-1)^n\times(-1)^{2n}\times(-1)^{3n}=1$

① (ㄱ), (ㄷ) ② (ㄱ), (ㄹ) ③ (ㄴ), (ㄷ)
④ (ㄴ), (ㄹ) ⑤ (ㄷ), (ㄹ)

0264

·30쪽 유형 02

오른쪽 그림과 같이 큰 정사각형 안에 두 정사각형 A, B가 있다. 나머지 두 직사각형의 넓이가 각각 $5^a\times2^8$, $25^2\times4^b$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



0265

·30쪽 유형 02 + 31쪽 유형 03

$\left(\dfrac{27^7+9^8}{27^5+9^5}\right)^3=3^k$일 때, 자연수 k의 값은?

① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

0266

·31쪽 유형 03

$x-y=1$을 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 $a=6^{3x}$, $b=6^{3y}$일 때, $\dfrac{a}{b}$의 값을 구하시오.

0267

·32쪽 유형 05

다음을 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

$$(0.\dot{1})^a=(0.\dot{3})^4,\quad (2.\dot{7})^5\times\left(\frac{3}{5}\right)^b=1$$

0268

·33쪽 유형 06

다음을 모두 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

$$9^2\div3^x=\frac{1}{81},\quad 4^2\div2^{x-6}\times16=8^y$$

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0269 창의문제 · 33쪽 유형 07

빛의 속도는 초속 3.0×10^5 km이다. 태양에서 지구까지의 거리가 1.5×10^{11} m일 때, 태양의 빛이 지구에 도달하는 데 몇 초가 걸리는지 구하시오.

0270 · 35쪽 유형 10

$2^{x+1}=A$, $3^{x-1}=B$라 할 때, $6^x\div4^x\div9^x$을 A, B를 사용하여 나타내면? (단, x는 2 이상의 자연수이다.)

① $\frac{1}{AB}$ ② $\frac{1}{2AB}$ ③ $\frac{3}{2AB}$
④ $\frac{2}{3AB}$ ⑤ $\frac{5}{3AB}$

0271 · 35쪽 유형 11

$2^{x-2}\times5^x$이 9자리 자연수가 되도록 하는 자연수 x의 값은? (단, $x>2$)

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

0272 · 37쪽 유형 15

$4x^2\times A=-28x^5$, $30x^2\div B=\frac{5}{x}$일 때, 두 식 A, B에 대하여 $6A^2\div B$를 계산하면?

① $-49x^3$ ② $-42x^2$ ③ $-7x$
④ $42x^2$ ⑤ $49x^3$

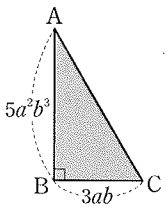
0273 · 37쪽 유형 15

다음을 만족시키는 두 식 A, B에 대하여 AB를 구하시오.

A $\xrightarrow{\div\frac{5}{4}xy^2}$ B $\xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{3}x^2y\right)}$ $4x^3y^4$

0274 · 38쪽 유형 16

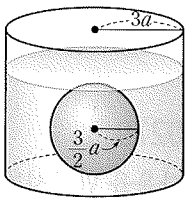
오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC를 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$를 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 두 입체도형의 부피를 각각 P, Q라 할 때, $\frac{Q}{P}$는?



① $\frac{1}{3}a^2b^2$ ② $\frac{5}{3}ab^2$ ③ $2a^3b$
④ $\frac{7}{3}ab^4$ ⑤ $3a^3b^5$

0275 · 39쪽 유형 17

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $3a$인 원기둥 모양의 그릇과 반지름의 길이가 $\frac{3}{2}a$인 구 모양의 쇠구슬이 있다. 그릇 안에 쇠구슬이 잠길 만큼 충분히 많은 양의 물을 넣은 후 쇠구슬을 넣을 때, 높아진 물의 높이를 구하시오. (단, 쇠구슬을 넣었을 때 물은 넘치지 않았고, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



서술형

0276
· 32쪽 유형 04

$(a^xb^yc^z)^w=a^{12}b^8c^{20}$을 만족시키는 가장 큰 자연수 w에 대하여 $x-y+z-w$의 값을 구하시오.

(단, x, y, z는 자연수이다.)

0277
· 33쪽 유형 06

자연수 n의 일의 자리의 숫자를 $\langle n\rangle$이라 하자.

$a=(7^2)^8$, $b=7^3\times7^7$일 때, $\langle a\rangle+\langle b\rangle$의 값을 구하시오.

0278
· 34쪽 유형 08

$6^{x+1}+6^x+6^{x-1}=2^8+2$를 만족시키는 자연수 x의 값을 구하시오. (단, $x>1$)

0279
· 30쪽 유형 02 + 35쪽 유형 11

다음을 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

(가) $3^{x+1}\times9^{2x}\times27^{x+5}=81^{10}$

(나) $3^2\times5^{11}\times8^4$은 y자리 자연수이다.

0280
· 37쪽 유형 15

두 식 a, b에 대하여 ◎, $*$를

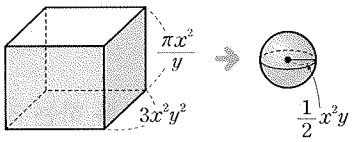
$a◎b=ab^2$, $a*b=a^2b$

로 약속하자. 이때 다음을 만족시키는 두 식 A, B에 대하여 $A^3\div\frac{B}{3}$를 계산하시오.

$A◎5x=50x^4y$, $4y*B=48xy^3$

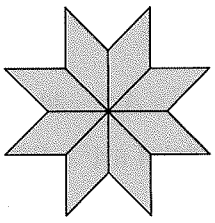
0281 창의문제
· 38쪽 유형 16

다음 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 $3x^2y^2$인 정사각형이고, 높이는 $\frac{\pi x^2}{y}$인 직육면체 모양의 찰흙이 있다. 이 찰흙으로 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}x^2y$인 구를 몇 개 만들 수 있는지 구하시오.



0282
· 39쪽 유형 17

한 대각선의 길이가 $\frac{5}{2}xy^2$인 마름모 8개를 오른쪽 그림과 같이 겹치지 않게 붙여 만든 도형의 넓이가 $15x^2y^4$일 때, 마름모의 다른 대각선의 길이를 구하시오.



위대한 성취를 하려면
행동하는 것뿐만 아니라,
꿈꾸는 것도
반드시 필요하다.

- 아나톨 프랑스

무언가를 이루기 위해서는 열심히 노력하는 것도 중요하지만,
그것을 이루고 싶다고 꿈꾸는 것 또한 중요합니다.
내가 이루고 싶은 것이 무엇인지, 또렷이 꿈꾸고 나아가 보세요.

03 1 다항식의 덧셈과 뺄셈

유형 01~05, 09, 10, 11, 12

(1) **다항식의 덧셈과 뺄셈**: 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

예 $(3x-y)-(2x-5y)=3x-y-2x+5y=(3-2)x+(-1+5)y=x+4y$
괄호 앞에 $-$가 있으면 괄호를 풀 때 괄호 안의 각 항의 부호를 바꾼다.

참고 괄호가 있는 식은 안쪽의 괄호부터 (소괄호) ➡ {중괄호} ➡ [대괄호]의 순서대로 풀어서 계산한다.

(2) **이차식**: 한 문자에 대한 차수가 2인 다항식을 그 문자에 대한 이차식이라 한다.

예 $2x^2-x+3$ ➡ x에 대한 이차식

(3) **이차식의 덧셈과 뺄셈**: 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

SSEN Note

동류항: 문자와 차수가 각각 같은 항

차수: 어떤 항에서 문자가 곱해진 개수

이차항은 이차항끼리, 일차항은 일차항끼리, 상수항은 상수항끼리 계산한다.

03 2 단항식과 다항식의 곱셈

유형 06, 08~12

(1) **(단항식)×(다항식)의 계산**

분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

(2) **전개와 전개식**

① **전개**: 다항식의 곱을 괄호를 풀어서 하나의 다항식으로 나타내는 것

② 전개식: 전개하여 얻은 다항식

예 $2x(3x-y+4)=2x\times3x-2x\times y+2x\times4=6x^2-2xy+8x$
단항식 다항식 — 전개 — 전개식

곱셈의 계산 법칙
① 교환법칙: $a\times b=b\times a$
② 결합법칙: $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$
③ 분배법칙: $a(b+c)=ab+ac$
$(a+b)c=ac+bc$

03 3 다항식과 단항식의 나눗셈

유형 07~12

(다항식)÷(단항식)은 다음과 같은 방법으로 계산한다.

방법 ① 나눗셈을 곱셈으로 바꾸고 분배법칙을 이용한다.

➡ $(A+B)\div C=(A+B)\times\frac{1}{C}=\frac{A}{C}+\frac{B}{C}$

방법 ② 분수의 꼴로 바꾼 후 분자의 각 항을 분모로 나눈다.

➡ $(A+B)\div C=\frac{A+B}{C}=\frac{A}{C}+\frac{B}{C}$
분자를 분모로 나눌 때에는 분자의 각 항을 모두 나누어야 한다. ➡ $\frac{A+B}{C}=\frac{A}{C}+B$ (×)

예 방법 ① $(9xy-6yz)\div3y=(9xy-6yz)\times\frac{1}{3y}=9xy\times\frac{1}{3y}-6yz\times\frac{1}{3y}=3x-2z$

방법 ② $(9xy-6yz)\div3y=\frac{9xy-6yz}{3y}=\frac{9xy}{3y}-\frac{6yz}{3y}=3x-2z$

다항식과 단항식의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산은
거듭제곱 ➡ 괄호 ➡ 곱셈, 나눗셈 ➡ 덧셈, 뺄셈
의 순서대로 계산한다.

계수가 분수인 단항식으로 나눌 때에는 방법 ①을 이용하는 것이 편리하다.

03 4 식의 대입

유형 13, 14, 15

주어진 식의 문자에 그 문자가 나타내는 다른 식을 대입하여 주어진 식을 다른 문자의 식으로 나타낼 수 있다.

예 $y=2x-1$일 때, $x-2y+3$을 x의 식으로 나타내면
$x-2y+3=x-2(2x-1)+3=-3x+5$
문자는 x만 남긴다.

음수나 다항식을 대입할 때에는 괄호를 사용한다.

정답 및 풀이 20쪽

03 ① 다항식의 덧셈과 뺄셈

[0283~0289] 다음 식을 계산하시오.

0283 $(a+5b)+(3a-8b)$

0284 $(-x+3y)-(6x-2y)$

0285 $(2a+9b+1)+(-2a+b)$

0286 $(3x-7y+8)-(x+4y)$

0287 $\frac{-x+2y}{6}-\frac{4x+y}{3}$

0288 $x-\{5x-(x-2y)\}$

0289 $7b-[2a+\{3a-(a-4b)\}]$

0290 이차식인 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

(ㄱ) $3x+y-2$ (ㄴ) $-2a^2+5$
(ㄷ) b^2+2b-b^2 (ㄹ) $2x^3+3x^2-2(x+x^3)$

[0291~0294] 다음 식을 계산하시오.

0291 $(a^2+2a+3)+(2a^2-3a-1)$

0292 $(-2x^2+11x)-(x^2+8x+7)$

0293 $(x^2-2x+1)+(-2x^2+7x-1)$

0294 $(2y^2-y+2)-(3y^2-4)$

03 ② 단항식과 다항식의 곱셈

[0295~0296] 다음 식을 전개하시오.

0295 $-2a(3a^2-4b+1)$

0296 $(6x+2y-4xy)\times\left(-\frac{y}{2}\right)$

[0297~0298] 다음 식을 계산하시오.

0297 $2x(-x+3)+5x(x-2)$

0298 $4ab(a+b)-3a(2ab-b^2)$

03 ③ 다항식과 단항식의 나눗셈

[0299~0300] 다음 식을 계산하시오.

0299 $(10x^2-15x)\div 5x$

0300 $(14a^2b^5-21b^3+7ab^2)\div(-7b^2)$

[0301~0302] 다음 식을 계산하시오.

0301 $\frac{8a-10a^2}{2a}+\frac{12a^2-9a}{3a}$

0302 $\frac{6x^3-4x^2}{2x}-(x^2-12x)\div\frac{x}{3}$

03 ④ 식의 대입

[0303~0304] $x=y+2$일 때, 다음 식을 y의 식으로 나타내시오.

0303 $-x+2y$

0304 $2x-3y+1$

[0305~0306] $A=x-y$, $B=2x+3y$일 때, 다음 식을 x, y의 식으로 나타내시오.

0305 $3A+B$

0306 $A-2B$

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈 개념 03-1

다항식의 덧셈과 뺄셈은 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

0307 대표 문제

$\left(\frac{4}{3}x-\frac{1}{4}y\right)-\left(\frac{5}{6}x-\frac{3}{2}y\right)=ax+by$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

0308 중

$(6a-5b-1)-3(-a+2b-4)$를 계산했을 때, a의 계수와 상수항의 합은?

① 15 ② 18 ③ 20
④ 23 ⑤ 25

0309 중 서술형

$\frac{2x+y-1}{4}-\frac{x-y}{3}=ax+by+c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $-a+b+c$의 값을 구하시오.

0310 상

다음 표에서 가로 방향은 이웃한 두 칸의 식을 더하여 오른쪽 옆 칸에, 세로 방향은 위 칸의 식에서 아래 칸의 식을 빼서 맨 아래 칸에 적을 때, ①~⑤에 들어갈 식으로 옳지 않은 것은?

(+ →, − ↓)

$2x-3y$	$-3x-y+5$	①
$-x+5y+2$	$4x-2y$	②
③	④	⑤

① $-x-4y+5$ ② $3x+3y+2$
③ $3x-8y-2$ ④ $-7x+y+5$
⑤ $2x-y+7$

유형 02 이차식의 덧셈과 뺄셈 개념 03-1

① 이차식: 한 문자에 대한 차수가 2인 다항식
② 이차식의 덧셈과 뺄셈은 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

0311 대표 문제

$3(2x^2+x-1)-2(x^2-3x+7)$을 계산했을 때, x^2의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

0312 상

$\left(-x^2+\frac{7}{2}x-\frac{1}{3}\right)-\left(-3x^2-\frac{3}{2}x+\frac{1}{6}\right)$을 계산하면?

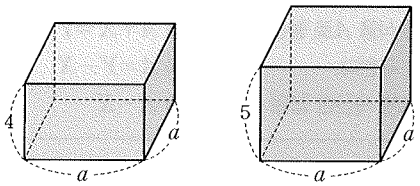
① $-4x^2-2x-\frac{1}{6}$ ② $-4x^2+5x-\frac{1}{2}$
③ $2x^2-5x-\frac{1}{6}$ ④ $2x^2+5x-\frac{1}{2}$
⑤ $2x^2+5x+\frac{1}{2}$

0313 서술형

$(3x^2+ax-4)-(x^2-5x+3b)$를 계산하면 x의 계수와 상수항이 모두 x^2의 계수와 같다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0314

다음 그림과 같은 직육면체 모양의 상자 2개를 각각 포장지로 감싸려고 한다. 필요한 포장지의 넓이는? (단, 포장지의 두께와 포장지가 겹치는 부분은 생각하지 않는다.)



① $4a^2+18a$ ② $4a^2+36a$ ③ $6a^2+18a$
④ $6a^2+24a$ ⑤ $6a^2+36a$

유형 03 여러 가지 괄호가 있는 식의 계산 개념 03-1

여러 가지 괄호가 있는 식은
(소괄호) ➡ {중괄호} ➡ [대괄호]
의 순서대로 괄호를 풀어서 계산한다.

0315 대표 문제

$3y-[x+y-\{2x-(5x+7y)\}]=ax+by$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -9 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 9

0316

$5a+3b-[-2b-\{a+b-(4a-5b)\}]$를 계산했을 때, a의 계수와 b의 계수의 곱을 구하시오.

0317

다음 식을 계산하시오.

$$3x^2-[4x-\{2x^2-(5x-2)-3\}]$$

유형 04 다항식 □ 구하기 ; 다항식의 덧셈과 뺄셈 개념 03-1

집중 공략

① $\square+A=B$ ➡ $\square=B-A$
② $\square-A=B$ ➡ $\square=B+A$
③ $A-\square=B$ ➡ $\square=A-B$

0318 대표 문제

$3x-2y+1$에서 다항식 A를 뺐더니 $-x+5y-2$가 되었다. 이때 다항식 A는?

① $-4x+7y-3$ ② $2x+3y-1$
③ $2x+3y+3$ ④ $4x-5y+1$
⑤ $4x-7y+3$

0319 힌

어떤 식에서 $7x^2+x-3$을 뺐더니 $-3x^2+2x+1$이 되었다. 이때 어떤 식은?

① $-10x^2+x+4$ ② $-10x^2+3x-2$
③ $4x^2+x+2$ ④ $4x^2+3x-2$
⑤ $10x^2-x-4$

0320 중 서술형

다음을 만족시키는 두 다항식 A, B에 대하여 $A+B$를 계산하시오.

$(3x^2-4x+1)+A=-x^2+x+4$
$(-7x^2+9x+2)-B=8x+3$

0321 중

다음 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 다항식의 합이 모두 $18x^2-9$로 일정할 때, $2B-A$를 계산하면?

$4x^2-2x-5$	$6x^2-3$	A
B		$3x^2-3x-6$

① $2x^2-4x-7$ ② $5x^2-x-4$
③ $7x^2+x-2$ ④ $7x^2-x+4$
⑤ $8x^2-2x+1$

0322 상

$5a-[3b-a-\{-2a-(\square+b)\}]=4a-6b$일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

① $-2b$ ② $2b$ ③ $2a+2b$
④ $4a-b$ ⑤ $4a+b$

0323 상 서술형

$2x+y$의 2배에서 어떤 식 A의 3배를 빼면 $x-7y$가 된다고 한다. 이때 $A-2(3x+7y)$를 계산하시오.

집중 공략

유형 05 바르게 계산한 답 구하기 개념 03-1

① 어떤 식에 X를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 Y가 되었다.
(i) 어떤 식을 A로 놓는다. ⇨ $A-X=Y$
(ii) A를 구한다. ⇨ $A=Y+X$
(iii) 바르게 계산한 답을 구한다. ⇨ $A+X$
② 어떤 식에서 X를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 Y가 되었다.
(i) 어떤 식을 A로 놓는다. ⇨ $A+X=Y$
(ii) A를 구한다. ⇨ $A=Y-X$
(iii) 바르게 계산한 답을 구한다. ⇨ $A-X$

0324 대표 문제

어떤 식에서 $2x^2-3x+1$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $6x^2+x-3$이 되었다. 이때 바르게 계산한 답은?

① $2x^2+7x-5$ ② $2x^2+7x+5$
③ $4x^2+4x-4$ ④ $4x^2+8x-4$
⑤ $6x^2+8x+4$

0325 중 서술형

$2x+3y-2$에 어떤 식 A를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $6x-5y-1$이 되었다. 다음에 답하시오.

(1) 어떤 식 A를 구하시오.
(2) 바르게 계산한 답을 구하시오.

0326

x^2-x+3에서 어떤 식을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-3x^2+5x-2$가 되었다. 바르게 계산한 답이 ax^2+bx+c일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값은?

① -10 ② -4 ③ 4
④ 6 ⑤ 10

0327

어떤 식에서 $3x-2y+1$을 빼야 할 것을 잘못하여 $3x-2y+1$에서 어떤 식을 뺐더니 $-5x+4y+8$이 되었다. 이때 바르게 계산한 답을 구하시오.

유형 06 **단항식과 다항식의 곱셈** 개념 03-2

(단항식)×(다항식), (다항식)×(단항식)은 분배법칙을 이용하여 전개한다.

① $A(B+C)=AB+AC$

② $(A+B)C=AC+BC$

0328 대표문제

$-2x(x^2+3x-1)=ax^3+bx^2+cx$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0329

$2x(-4x+5)+4(-3x+1)$을 계산하면?

① $-8x^2-2x-4$ ② $-8x^2-2x+4$
③ $-8x^2+4x-2$ ④ $8x^2-2x-4$
⑤ $8x^2+4x-2$

0330

다음 식을 계산하시오.

$$(x-4y+2)\times 3y\times(-x)$$

0331

다음 중 옳은 것은?

① $3x(x-2)=3x^2-2$
② $x^2(2x^2+x-1)=2x^4+x^3-1$
③ $2xy(x^2-5y^2)=2x^2y-10xy^2$
④ $-5x(3xy+2y)=-15x^2y-10xy$
⑤ $-y(4x+y-3)=-4xy+y^2-3y$

0332

$-3x(x+2y+7)$을 전개한 식의 x^2의 계수를 a, $6x(3x-2y+5)$를 전개한 식의 xy의 계수를 b라 할 때, ab의 값은?

① -36 ② -12 ③ 12
④ 24 ⑤ 36

유형 07 다항식과 단항식의 나눗셈 개념 03-3

방법 ① $(A+B)\div C=(A+B)\times\frac{1}{C}=\frac{A}{C}+\frac{B}{C}$

나눗셈을 곱셈으로 바꾼다.

방법 ② $(A+B)\div C=\frac{A+B}{C}=\frac{A}{C}+\frac{B}{C}$

분수의 꼴로 바꾼다.

0333 대표 문제

$(12x^3y^2+4xy)\div\frac{4}{3}x^2y$를 계산하면?

① $9xy+3$ ② $9xy+\frac{3}{x}$ ③ $9x^2y+3x$

④ $16xy+4$ ⑤ $16xy+\frac{4}{x}$

0334 하

$\frac{-8a^3b^5+6a^2b^2+12ab^3}{2ab^2}$을 계산한 식에서 a의 계수와 b의 계수의 합은?

① -9 ② -5 ③ 1

④ 5 ⑤ 9

0335 중

다음에서 계산한 결과가 같은 학생을 모두 찾으시오.

민영: $-2a(a-3b)$

유진: $(4a-2)\times\left(-\frac{3}{2}b\right)$

수혁: $(9a^2b-6ab^2)\div 3a$

세원: $(-10a^2b^2+5ab^2)\div\frac{5}{3}ab$

0336 중

다음 중 옳지 않은 것은?

① $(8x^2-4x)\div 4x=2x-1$

② $(9x^2y-12xy^2)\div 3xy=3x-4y$

③ $(12a^2b^3+6ab^2)\div\frac{3}{2}ab=8ab+4b^2$

④ $(15x^3y-10x^2y+5xy)\div(-5x)=-3x^2y+2xy-y$

⑤ $\{x(x-3)-6x^2+5x\}\div 2x=-\frac{5}{2}x+1$

0337 중 서술형

$\left(x^3-5x^2y+\frac{1}{2}x\right)\div\left(-\frac{x}{4}\right)$를 계산한 식에서 x^2의 계수와 xy의 계수의 차를 구하시오.

유형 08 다항식 □ 구하기 ; 다항식과 단항식의 곱셈과 나눗셈 개념 03-2, 3

① $\square\times A=B \Rightarrow \square=B\div A$

② $\square\div A=B \Rightarrow \square=B\times A$

0338 대표 문제

$\square\times\left(-\frac{1}{2}y\right)=x^2y-4xy^2+2y^3$일 때, □ 안에 알맞은 식은?

① $-2x^2y^2-xy^3+4y^4$ ② $-2x^2+8xy-4y^2$

③ $-xy^2+2y^3-y^4$ ④ $x^2y-8xy+4y^2$

⑤ $2x^2y-8xy+y^4$

정답 및 풀이 23쪽

0339

다항식 A에 $2a$를 곱한 결과가 $\frac{4}{5}a^2-\frac{2}{3}ab$일 때, 다항식 A를 구하시오.

0340

다항식 A를 $2a^2b$로 나누었더니 $ab-3b^2+2$일 때, 다항식 A는?

① $-\frac{3b}{2a^2}+\frac{1}{a^2b}+\frac{1}{2}$ ② $a^2b-3a^2b^2+2a$
③ $a^2b-6ab+2$ ④ $2a^3b^2-6a^2b^3+4a^2b$
⑤ $2a^3b^2-3ab^2+2a^2b$

0341

어떤 다항식 A에 $3x-9$를 더한 후 $-3x$를 곱한 결과가 $6x^2-9xy+15x$일 때, 다항식 A를 구하시오.

0342 서술형

어떤 식 A에 $3x^2$을 곱했더니 $6x^3y^2-24xy$가 되었다. 이때 $A\div\frac{2y}{x}$를 계산하시오.

집중 공략

유형 09 다항식과 단항식의 혼합 계산 개념 03-1, 2, 3

다항식과 단항식의 사칙계산이 혼합된 식은
거듭제곱 ➡ 괄호 ➡ 곱셈, 나눗셈 ➡ 덧셈, 뺄셈
의 순서대로 계산한다.

0343 대표 문제

$-4y(3x-5)+(8x^3-12x^2y+20x^2)\div(-2x)^2$을 계산한 식에서 x의 계수를 a, y의 계수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0344

$\frac{8x^2-12xy}{2x}-\frac{15xy+18y^2}{-3y}$을 계산하면?

① $9x-12y$ ② $9x-6y$ ③ $9x$
④ $-x-12y$ ⑤ $-x$

0345

다음 중 옳지 않은 것은?

① $-a(a+2b-1)=-a^2-2ab+a$
② $x(4x-4)-(2x)^2\times(x+1)=-4x^3-4x$
③ $a-\{2a-(3a-b)\}=-b$
④ $2x(-x+2y)-y(2x-y)=-2x^2+2xy+y^2$
⑤ $(2a-4a^2)\div 2a-(3a^2-a)\div(-a)=a$

0346 서술형

$-3x(2x-y)-(x+3y)\times(-4x)$를 계산했을 때, x^2의 계수를 a, xy의 계수를 b라 하자. 이때 ab의 값을 구하시오.

0347 하

$12x\left(\frac{2}{3}x+2\right)-\{x(x^2y+5xy)-2x^3y\}\div xy$를 계산하면 ax^2+bx일 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?

① -12 ② -10 ③ 10
④ 12 ⑤ 18

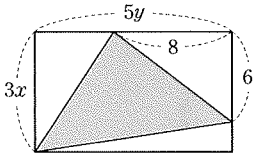
집중 공략

유형 10 **도형에의 활용 (1)** 개념 03-1, 2, 3

평면도형의 넓이, 입체도형의 부피나 겉넓이를 구하는 공식에 주어진 식을 대입하여 계산한다.

0348 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $5y$, 세로의 길이가 $3x$인 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이는?



① $6x-15y-48$ ② $6x+15y-24$
③ $8x+15y-48$ ④ $12x-15y+24$
⑤ $12x+15y-24$

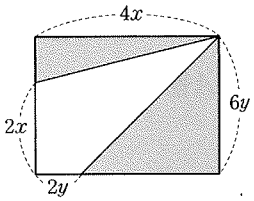
0349 하

밑면의 반지름의 길이가 $2a$, 높이가 $-3a+ab$인 원기둥의 겉넓이는?

① $-8\pi a^2+4\pi a^2b$ ② $-4\pi a^2+4\pi a^2b$
③ $\pi a^2+\pi a^2b$ ④ $4\pi a^2+\pi a^2b$
⑤ $8\pi a^2+4\pi a^2b$

0350 중

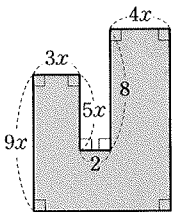
오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $4x$, 세로의 길이가 $6y$인 직사각형에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



0351 중

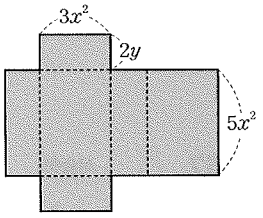
오른쪽 그림과 같은 도형의 넓이는?

① $27x^2+40x$ ② $27x^2+56x$
③ $40x^2+48x$ ④ $43x^2+40x$
⑤ $43x^2+56x$



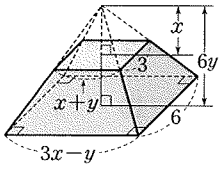
0352 중 서술형

전개도가 오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겉넓이를 구하시오.



0353

오른쪽 그림과 같은 사각뿔대의 부피를 구하시오.



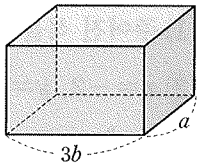
유형 11 **도형에의 활용 (2)** 개념 03-1, 2, 3

집중 공략

평면도형의 넓이, 입체도형의 부피나 겉넓이가 주어지면 공식을 이용하여 등식을 세운다.

0354 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 직육면체 모양의 상자의 부피가 $9ab^2-6a^3b$일 때, 이 상자의 높이는?



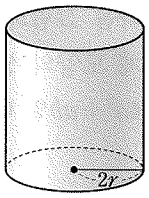
① $2a^2-3ab$ ② $2a^2-3b$
③ $4a^2b-3a$ ④ $3b-2a^2$
⑤ $2a^2+3b$

0355

윗변의 길이가 $2xy^2$, 아랫변의 길이가 $4xy^2$인 사다리꼴의 넓이가 $6x^3y^2+12x^4y^2$일 때, 이 사다리꼴의 높이를 구하시오.

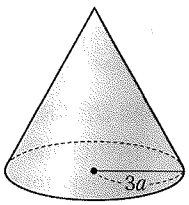
0356

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $2r$인 원기둥의 부피가 $4\pi ar^2+8\pi r^3$일 때, 이 원기둥의 높이를 구하시오.



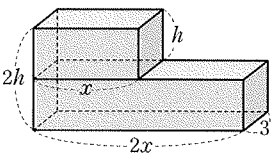
0357

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $3a$인 원뿔의 부피가 $12\pi a^2b^2-6\pi a^2b$일 때, 이 원뿔의 높이를 구하시오.



0358

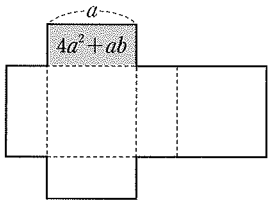
오른쪽 그림과 같이 두 직육면체로 만든 입체도형의 부피가 $18x^2+36xy$일 때, h를 x, y의 식으로 나타내면?



① $2x-3y$ ② $2x+y$ ③ $2x+4y$
④ $4x-y$ ⑤ $4x+3y$

0359 중 서술형

다음 그림과 같은 전개도로 밑면이 정사각형인 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 색칠한 직사각형의 넓이가 $4a^2+ab$일 때, 이 상자의 부피를 구하시오.



집중 공략

유형 12 식의 값 개념 03-1, 2, 3

식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.
(i) 주어진 식을 계산한다.
(ii) 계산한 식의 문자에 주어진 수를 대입하여 식의 값을 구한다.
특히 대입하는 수가 음수인 경우 괄호로 묶어서 대입한다.

0360 내신 문제

$x=2$, $y=-5$일 때, $(12x^3y-15xy^2)\div 3xy$의 값은?

① 12 ② 16 ③ 28
④ 35 ⑤ 41

0361 하

$x=-1$, $y=-2$일 때, $x(x+y)-y(x-y)$의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 3 ⑤ 5

0362 중

$a=-\frac{1}{3}$, $b=\frac{3}{7}$일 때, $\frac{8ab^2-6a^2b}{2a^2b^2}$의 값은?

① -19 ② -17 ③ -15
④ -13 ⑤ -11

0363 중 서술형

다항식

$$(-xy+y^2)\div\left(-\frac{y}{5}\right)-(12x^2+21xy)\div 3x$$

에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 주어진 식을 계산하시오.

(2) $x=-2$, $y=\frac{1}{2}$일 때, 식의 값을 구하시오.

0364 상

$a=1$, $b=-2$일 때, 다음 두 식 A, B 중 식의 값이 더 큰 것을 구하시오.

$$A=2a(a-3b)-a(5a-b)$$
$$B=(8a^2b^2-3ab^2)\div(-b)^2$$

유형 13 식의 대입 개념 03-4

(i) 주어진 식을 간단히 한다.
(ii) 괄호를 이용하여 식을 대입한다.
(iii) (ii)의 식을 간단히 정리한다.

0365 대표 문제

$a=2x+y$, $b=x-2y$일 때, $2(a-b)-(a-4b)$를 x, y의 식으로 나타내면?

① $x-3y$ ② $x+y$ ③ $x+3y$
④ $4x-3y$ ⑤ $3x+y$

0366 하

$b=-2a+4$에 대하여 $a-2b+5$를 a의 식으로 나타내었을 때, a의 계수는?

① -5 ② -3 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

0367 중

$A=\dfrac{5x+y}{2}$, $B=\dfrac{-x+3y}{5}$일 때, $5(A-2B)+A$를 x, y의 식으로 나타내시오.

0368 상

$A=\left(-2x^2y+\dfrac{1}{5}xy^2\right)\div\dfrac{2}{5}xy$, $B=\dfrac{5}{3}\left(6x-\dfrac{3}{5}y\right)$일 때, $4A-(C-B)=-x-2y-10$을 만족시키는 다항식 C의 x의 계수는?

① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

유형 14 등식을 변형하여 다른 식에 대입하기 개념 03-4

x, y에 대한 등식이 주어질 때, x, y에 대한 다항식 A를 한 문자의 식으로 나타내기
① x의 식으로 나타낼 때
⇨ 등식을 $y=$(x의 식)으로 변형한 후 A에 대입
② y의 식으로 나타낼 때
⇨ 등식을 $x=$(y의 식)으로 변형한 후 A에 대입

0369 대표 문제

$2x-3y=6$일 때, $3(2x+y)-4x+5$를 x의 식으로 나타내면?

① $3x-2$ ② $3x-1$ ③ $4x-1$
④ $4x+1$ ⑤ $4x+2$

0370 중

$x+5y-3=0$일 때, $7x-y+5$를 y의 식으로 나타내면 $py+q$이다. 이때 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

0371

두 자리 자연수 A의 십의 자리의 숫자는 $2a-4$, 일의 자리의 숫자는 $3b$이다. $2a-3b=6$일 때, A를 a의 식으로 나타내시오.

0372

$\frac{5x+4y}{3x-2y}=\frac{4}{3}$일 때, $5x-\{x-(2x-5y)-3y\}$를 y의 식으로 나타내면?

① $-42y$ ② $-24y$ ③ $-12y$
④ $12y$ ⑤ $42y$

유형 15 등식을 변형하여 식의 값 구하기 개념 03-4

① x, y에 대한 등식이 주어질 때
➡ 등식을 한 문자에 대하여 정리한 후 주어진 식에 대입
② x, y에 대한 비례식이 주어질 때
➡ 비례식을 x, y에 대한 등식으로 변형한 후 주어진 식에 대입
③ x, y, z에 대한 등식이 주어질 때
➡ 두 문자를 한 문자에 대하여 정리한 후 주어진 식에 대입

0373 비교 문제

$(3x-2y):(x+y)=4:3$일 때, $\frac{2x-3y}{x+y}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

0374 서술형

$4(x-2y)=5x-9y$일 때, $\frac{x}{2x+y}-\frac{y}{2x-y}$의 값을 구하시오. (단, $x\neq 0$)

0375

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=3$일 때, $\frac{7(a+b)-3ab}{2(a+b)}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0376

$a+b+c=0$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.
(단, $abc\neq 0$)

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$$

mini 나바밈

희망을 가지면 세상 모든 것이 기쁨이 될 수 있다.

– 알랭

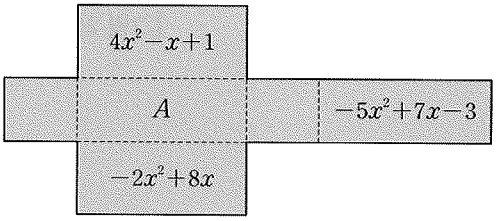
정답 및 풀이 26쪽

C단계 만점 도전하기

0377

· 47쪽 유형 04

다음 그림과 같은 전개도로 직육면체를 만들었을 때, 마주 보는 면에 적힌 두 다항식의 합이 모두 같다고 한다. 이때 다항식 A는?



① $-3x^2-2$
② $-3x^2+14x-2$
③ $3x^2+4$
④ $3x^2+7x+4$
⑤ $7x^2+4$

0378

· 47쪽 유형 04

$4x-3\{x+5y-(2x-4y+A)\}=-2x+3y$일 때, 다항식 A를 구하시오.

0379 창의문제

· 50쪽 유형 07

다음은 어느 체험관의 관람료와 하루 동안의 관람객 수를 적은 표이다.

	성인	청소년	어린이
관람료(원)	x	y	$\frac{x}{3}$
관람객 수(명)	n	$4n$	$3n$

이때 하루 동안의 1인당 관람료의 평균을 구하시오.

0380

· 50쪽 유형 07 + 유형 08

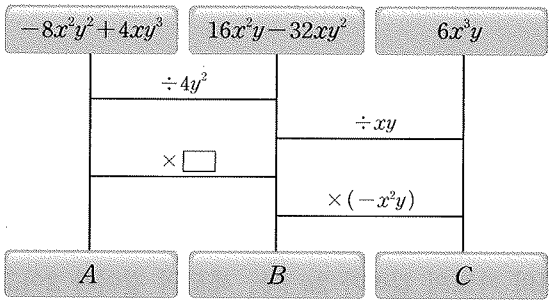
어떤 식을 $5xy$로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 $10x^3y^3-15x^3y^2+20x^2y^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 답은?

① $2x^2y^2-3x^2y+4xy$
② $2x^2y^2-3x^2y+4xy^2$
③ $\frac{2}{5}xy-\frac{3}{5}x+\frac{4}{5}$
④ $\frac{2}{5}xy-\frac{3}{5}x+\frac{4}{5}y$
⑤ $\frac{2}{5}x^2y^2-\frac{3}{5}x^2y+\frac{4}{5}xy$

0381 창의문제

· 50쪽 유형 08

다음 그림과 같이 상단의 각 지점에서 출발하여 선을 따라 내려가다가 옆으로 그어진 선을 만나면 그 선을 따라 이동하는 사다리타기 놀이판이 있다. 이 놀이판을 따라 내려가면서 차례대로 계산한 결과를 A, B, C라 하자. $A=\frac{3}{2}x$일 때, 다항식 B, C에 대하여 $B+C$를 계산하시오.



0382

· 51쪽 유형 09

$16x^3y^2-[x\{(-4xy)^2+x\}-7]+21x\left(\frac{6}{7}x+\frac{5}{3}\right)$를 계산했을 때, x의 계수를 a, 상수항을 b라 하자. 이때 $\frac{a}{b}$의 값을 구하시오.

0383

· 51쪽 유형 09

두 식 a, b에 대하여 $\circ$, $*$를 다음과 같이 약속하자.

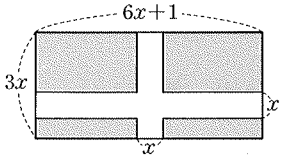
$$a \circ b = a \div b^2, \quad a * b = a \times 2b$$

$A=15x^2y^3-27x^3y^2$, $B=3xy$, $C=4x^2y-\frac{1}{2y}$일 때, $(A \circ B)-(C * B)$를 계산하시오.

0384

· 52쪽 유형 10

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 잔디밭에 폭이 x로 일정한 길을 만들었다. 이때 남아 있는 잔디밭의 넓이는?



① $10x^2+2x$ ② $10x^2+8x+1$
③ $10x^2+8x+4$ ④ $12x^2+2x+1$
⑤ $12x^2+4x$

0385

· 52쪽 유형 10

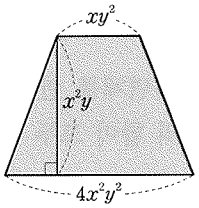
밑면의 가로의 길이가 $2a+b$, 세로의 길이가 2이고 높이가 a인 직육면체 모양의 그릇에 물이 가득 담겨 있다. 이 그릇에 밑면의 가로의 길이가 $2a$, 세로의 길이가 1이고 높이가 $a-b$인 직육면체 모양의 물체를 물속에 완전히 잠기도록 넣었다 꺼냈을 때, 그릇에 남아 있는 물의 양은? (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

① $2a^2-4ab$ ② $2a^2-2ab$ ③ $2a^2+2ab$
④ $2a^2+4ab$ ⑤ $4a^2+2ab$

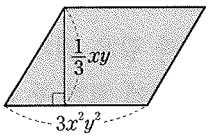
0386

· 52쪽 유형 10

다음 [그림 1]의 사다리꼴의 넓이는 [그림 2]의 평행사변형의 넓이의 몇 배인지 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

0387 창의문제

· 54쪽 유형 12

자연수 a, b가 $432^3=2^{6a}\times3^{3b}$을 만족시킬 때, $\{5a-(8a^2-10ab)\div4a\}\div\frac{1}{2}b$의 값은?

① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9
④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 10

0388

· 56쪽 유형 15

$a+b+c=0$일 때,

$$a\left(\frac{1}{2b}+\frac{1}{2c}\right)+b\left(\frac{1}{2c}+\frac{1}{2a}\right)+c\left(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}\right)$$

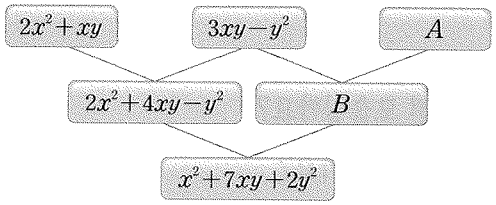
의 값은? (단, $abc\neq0$)

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

서술형

0389
· 47쪽 유형 04

다음은 이웃한 두 칸의 식을 더하여 얻은 결과를 아래의 칸에 쓴 것이다. 이때 두 다항식 A, B에 대하여 $A+B$를 계산하시오.

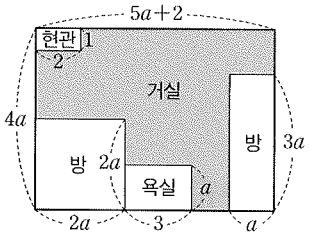


0390
· 48쪽 유형 05

$-4x^2+3x$에서 어떤 식을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 x^2+x+1이 되었다. 어떤 식이 ax^2+bx+c이고, 바르게 계산한 답이 dx^2+ex+f일 때, $ad+be+cf$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e, f는 상수이다.)

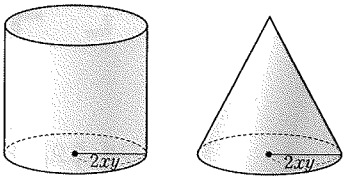
0391
· 52쪽 유형 10

윤아네 집의 구조는 오른쪽 그림과 같다. 거실의 넓이가 pa^2+qa+r일 때, 상수 p, q, r에 대하여 $p+q+r$의 값을 구하시오. (단, 집, 방, 현관, 욕실은 모두 직사각형 모양이고, 벽의 두께는 생각하지 않는다.)



0392
· 53쪽 유형 11

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 각각 $2xy$인 원기둥과 원뿔이 있다. 원기둥의 부피가 $8\pi x^3y^2-4\pi x^2y^3$이고, 원뿔의 부피가 $\pi x^3y^2+2\pi x^2y^3$일 때, 두 입체도형의 높이의 합을 구하시오.



0393
· 55쪽 유형 13

두 식 A, B가

$A=x(y^2-4y)+y(x-3xy)$,

$B=(8x^5y^5-4x^5y^4)\div(2x^2y^2)^2$

일 때, $A+2B-C=3xy^2-2x+y$를 만족시키는 다항식 C를 x, y의 식으로 나타내시오.

0394
· 55쪽 유형 14

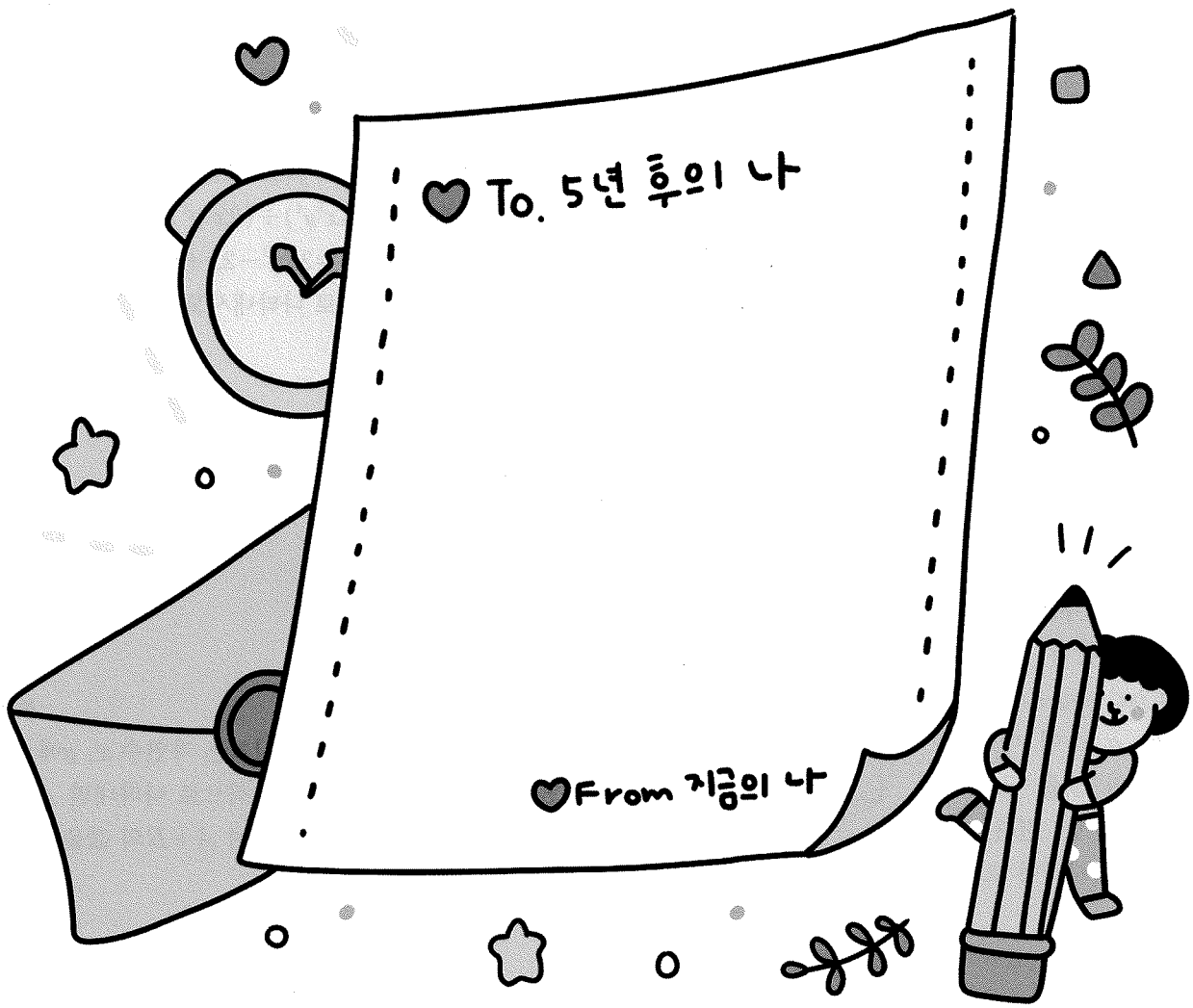
$(2^4)^x\times4^2\div2^y=2$를 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 $3(x+2y)-(x-y)$를 x의 식으로 나타내면 $Ax+B$이다. 이때 상수 A, B에 대하여 $A+B$의 값을 구하시오.

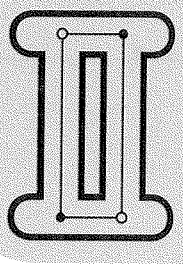
나를 위한 마음 꾸는

나연구소

5년 후 나에게 쓰는 편지

5년 후의 나는 몇 살인가요? 그때 나는 어떤 모습일까요?
상상만으로도 설레고 떨리나요? 조금은 불안한가요?
걱정보다는 기대, 응원의 마음을 담아 5년 후의 나에게 편지를 써 봅시다.





부등식

04 일차부등식

유형 01 부등식
유형 02 부등식으로 나타내기
유형 03 부등식의 해
집중 유형 04 부등식의 성질
유형 05 식의 값의 범위 구하기
유형 06 일차부등식
집중 유형 07 일차부등식의 풀이
유형 08 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기
유형 09 괄호가 있는 일차부등식의 풀이
집중 유형 10 계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이
유형 11 x의 계수가 문자인 일차부등식의 풀이
집중 유형 12 부등식의 해가 주어진 경우
유형 13 해가 서로 같은 두 일차부등식
유형 14 부등식의 해의 조건이 주어진 경우 (1)
유형 15 부등식의 해의 조건이 주어진 경우 (2)

05 일차부등식의 활용

유형 01 수에 대한 문제 (1)
유형 02 수에 대한 문제 (2)
유형 03 평균에 대한 문제
유형 04 개수에 대한 문제 (1)
집중 유형 05 개수에 대한 문제 (2)
유형 06 예금액에 대한 문제
유형 07 추가 요금에 대한 문제
유형 08 정가, 원가에 대한 문제
집중 유형 09 유리한 방법을 선택하는 문제 (1)
유형 10 유리한 방법을 선택하는 문제 (2)
집중 유형 11 도형에 대한 문제
유형 12 일차부등식의 활용
유형 13 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 도중에 속력이 바뀌는 경우
집중 유형 14 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 왕복하는 경우
유형 15 거리, 속력, 시간에 대한 문제
; 반대 방향으로 출발하는 경우
유형 16 농도에 대한 문제; 물을 넣거나 증발시키는 경우
유형 17 농도에 대한 문제; 두 소금물을 섞는 경우

04 ① 부등식과 그 해

유형 01, 02, 03

(1) **부등식**: 부등호 $>$, $<$, $\geq$, $\leq$를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식

① **좌변**: 부등호의 왼쪽 부분

② **우변**: 부등호의 오른쪽 부분

③ **양변**: 부등식의 좌변과 우변

부등호
$x-7 \leqslant 6$
좌변 우변
양변

(2) **부등식의 표현**

$a>b$	$a<b$	$a\geq b$	$a\leq b$
a는 b보다 크다. a는 b 초과이다.	a는 b보다 작다. a는 b 미만이다.	a는 b보다 크거나 같다. a는 b보다 작지 않다. a는 b 이상이다.	a는 b보다 작거나 같다. a는 b보다 크지 않다. a는 b 이하이다.

$a \geq b$ ➡ $a>b$ 또는 $a=b$
$a \leq b$ ➡ $a<b$ 또는 $a=b$

(3) **부등식의 해**: 미지수 x를 포함한 부등식이 참이 되게 하는 x의 값

(4) **부등식을 푼다**: 부등식의 해를 모두 구하는 것

부등식의 참, 거짓
부등식에서 좌변과 우변의 값의 대소 관계가
① 주어진 부등호의 방향과 같을 때 ➡ 참
② 주어진 부등호의 방향과 다를 때 ➡ 거짓

예 x의 값이 -1, 0, 1일 때, 부등식 $3x+1<2$를 풀어 보자.

x의 값	좌변의 값	대소 비교	우변의 값	참, 거짓
-1	$3\times(-1)+1=-2$	$<$	2	참
0	$3\times0+1=1$	$<$	2	참
1	$3\times1+1=4$	$>$	2	거짓

부등식의 해는 -1, 0이다.

04 ② 부등식의 성질

유형 04, 05

(1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

$a<b$이면
$a+c<b+c$, $a-c<b-c$

부등식의 성질은 부등호 $<$를 $\leq$로, $>$를 $\geq$로 바꾸어도 성립한다.

(2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

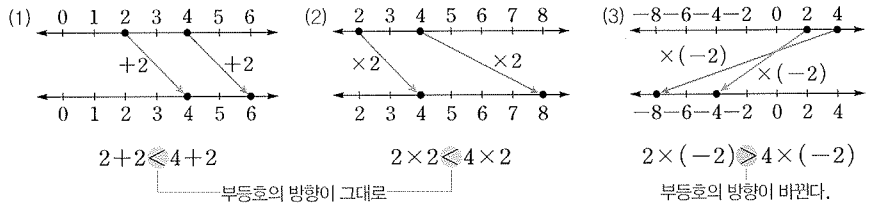
$a<b$, $c>0$이면
$ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

0으로 나누는 경우는 생각하지 않는다.

(3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

$a<b$, $c<0$이면
$ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

예 부등식 $2 \leqslant 4$에서 수직선을 이용하여 부등식의 성질을 확인해 보자.



정답 및 풀이 29쪽

04 ① 부등식과 그 해

[0395~0398] 다음 중 부등식인 것은 '○'를, 부등식이 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0395 $2x=5$ ( )

0396 $x-4<3$ ( )

0397 $x-8+5x$ ( )

0398 $3\times9\geq27$ ( )

[0399~0402] 다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

0399 x에 -4를 더하면 9 미만이다.

0400 x의 3배는 20보다 크지 않다.

0401 x의 7배에서 5를 뺀 값은 x의 4배에 8을 더한 값보다 크다.

0402 한 개에 x원인 초콜릿 6개의 가격은 7200원 이상이다.

0403 $x=1$일 때, 참인 부등식을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

㉠ $2x-1<4$ ㉡ $1-x>7$
㉢ $3x+3\geq6$ ㉣ $x-4>0$

[0404~0407] x의 값이 -2, -1, 0, 1, 2일 때, 다음 부등식을 푸시오.

0404 $x+5<6$

0405 $4x-3\geq5$

0406 $-6x+4>7$

0407 $-5x+7\leq2$

04 ② 부등식의 성질

[0408~0411] $a>b$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

0408 $a+5$ □ $b+5$

0409 $a-2$ □ $b-2$

0410 $9\times a$ □ $9\times b$

0411 $-\frac{a}{4}$ □ $-\frac{b}{4}$

[0412~0415] $a\leq b$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

0412 $a+1$ □ $b+1$

0413 $-6+a$ □ $-6+b$

0414 $a\times(-8)$ □ $b\times(-8)$

0415 $a\div(-3)$ □ $b\div(-3)$

[0416~0419] 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

0416 $a+3>b+3$이면 a □ b이다.

0417 $a-4\leq b-4$이면 a □ b이다.

0418 $7a<7b$이면 a □ b이다.

0419 $-\frac{a}{6}\geq-\frac{b}{6}$이면 a □ b이다.

0420 $x\geq1$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $2x$
(2) $2x+1$

04 3 일차부등식의 풀이

유형 06, 07, 08, 11~15

(1) 일차부등식: 부등식의 우변에 있는 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$(일차식)>0$, $(일차식)<0$, $(일차식)\geq 0$, $(일차식)\leq 0$

중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식

예 $7x+2<5$에서 $7x+2-5<0$ (5를 이항) $\therefore 7x-3<0$ ($7x-3$: 일차식) ⇨ 일차부등식

(2) 일차부등식의 풀이

(i) 미지수 x를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

(ii) 양변을 정리하여 $ax>b$, $ax<b$, $ax\geq b$, $ax\leq b$ $(a\neq 0)$ 꼴로 나타낸다.

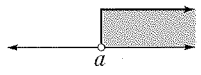
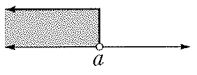
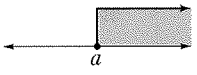
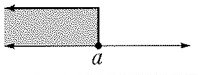
(iii) 양변을 x의 계수 a로 나누어

$x>(수)$, $x<(수)$, $x\geq(수)$, $x\leq(수)$

중 어느 하나의 꼴로 나타낸다. 이때 a가 음수이면 부등호의 방향이 바뀐다.

(3) 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

부등식의 해를 수직선 위에 나타내면 다음과 같다.

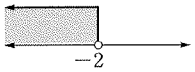
$x>a$	$x<a$	$x\geq a$	$x\leq a$
			

예 $-3x+1>7$에서 1을 이항하면

$-3x>7-1$, $-3x>6$

양변을 -3으로 나누면 $x<-2$

$x<-2$를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



04 4 여러 가지 일차부등식의 풀이

유형 09~15

여러 가지 일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 계수가 소수 또는 분수이면 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.

(ii) 괄호가 있으면 괄호를 풀어 정리한다. (계수가 소수이면 양변에 10, 100, 1000, …과 같은 수를 곱하고, 계수가 분수이면 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.)

(iii) 미지수 x를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

(iv) 양변을 정리하여 $ax>b$, $ax<b$, $ax\geq b$, $ax\leq b$ $(a\neq 0)$ 꼴로 나타낸다.

(v) 양변을 x의 계수 a로 나누어 해를 구한다.

주의 양변에 적당한 수를 곱할 때에는 반드시 계수가 정수인 항에도 곱해야 한다.

예 $0.3(x+4)<2-0.5x$에서

$3(x+4)<20-5x$ ← (i) 양변에 10을 곱한다.

$3x+12<20-5x$ ← (ii) 괄호를 푼다.

$3x+5x<20-12$ ← (iii) $-5x$는 좌변으로, 12는 우변으로 이항한다.

$8x<8$ ← (iv) 양변을 정리한다.

$\therefore x<1$ ← (v) 양변을 x의 계수 8로 나눈다.

SSEN Note

이항: 등식 또는 부등식의 어느 한 변에 있는 항을 부호만 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것

이항할 때, 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

수직선에서 '○'에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않고, '●'에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함된다.

괄호를 풀 때에는 분배법칙 $a(b+c)=ab+ac$를 이용한다.

04 3 일차부등식의 풀이

[0421~0425] 다음 중 일차부등식인 것은 '○'를, 일차부등식이 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0421 $x-5 \geq 3x+2$ ( )

0422 $x^2-2x<3$ ( )

0423 $4x-6 \leq -4x+9$ ( )

0424 $-x+3>2-x$ ( )

0425 $x^2-7 \leq x^2-11x$ ( )

[0426~0429] 다음 일차부등식을 푸시오.

0426 $4x \geq 20$

0427 $x+3>5$

0428 $2x-1<-3$

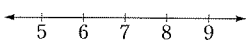
0429 $10 \leq 6-x$

[0430~0433] 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 오른쪽 수직선 위에 나타내시오.

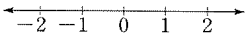
0430 $2x-1>x+7$



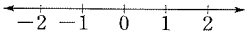
0431 $x+7 \leq 2x$



0432 $x+3<-4x+8$



0433 $-2x+8 \geq 5x-6$



04 4 여러 가지 일차부등식의 풀이

[0434~0437] 다음 일차부등식을 푸시오.

0434 $6(x-4)>-2x$

0435 $2x-5 \leq -(x+2)$

0436 $4(x-1) \geq 8-(2+x)$

0437 $-5(2x+3)<6(x-4)-7$

[0438~0441] 다음 일차부등식을 푸시오.

0438 $0.01x<0.2x+0.38$

0439 $0.2-0.4x>0.2x-1$

0440 $1.2x+7 \geq 2.2-0.4x$

0441 $0.5(4-x) \leq 0.3(2x+3)$

[0442~0445] 다음 일차부등식을 푸시오.

0442 $\frac{x-1}{2} \leq \frac{x+3}{4}$

0443 $\frac{3x+1}{4}<\frac{x}{3}-1$

0444 $\frac{5}{3}(x-1) \geq \frac{x}{2}-4$

0445 $\frac{-3x+5}{4}<\frac{x-9}{6}$

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 부등식 개념 04-1

부등식: 부등호를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식
예 $x+2<1$, $-1\le 0$ ➡ 부등식이다.
$3x-5=2$, $2x+1$ ➡ 부등식이 아니다.

0446 대표 문제

다음 중 부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $-6b+3$ ② $3a-1=8$
③ $2x+1\ge 5$ ④ $4>5$
⑤ $4x-(3x+2)$

0447 하

다음 중 부등식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $7-4>2$ ② $3\times 6+1=19$
③ $2x-6<0$ ④ $4x-5\ge x$
⑤ $-2=5$

0448 하

다음 **보기**에서 부등식인 것의 개수는?

보기
(ㄱ) $x-2$ (ㄴ) $x+3=5$
(ㄷ) $0<-4$ (ㄹ) $\frac{1}{3}x+x+1\le 9$
(ㅁ) $7x+7=1$ (ㅂ) $2x-(x-3)<0$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 02 부등식으로 나타내기 개념 04-1

주어진 상황을 x에 대한 다항식으로 나타낸 후 '크다', '작다' 등을 부등호로 표현하여 문장을 부등식으로 나타낸다.
예 x에 3을 더한 수는 5보다 작거나 같다. ➡ $x+3\le 5$

0449 대표 문제

다음 중 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x에서 3을 뺀 수는 x의 4배보다 작다. ➡ $x-3<4x$
② x에서 1을 더한 수의 2배는 8보다 크거나 같다.
➡ $2x+1\ge 8$
③ 가로의 길이가 x cm, 세로의 길이가 4 cm인 직사각형의 둘레의 길이는 32 cm 미만이다.
➡ $2(x+4)<32$
④ 시속 3 km로 x시간 동안 걸은 거리는 15 km 이상이다. ➡ $3x\ge 15$
⑤ 7명이 각각 x원씩 내면 총액은 20000원 이하이다.
➡ $7x\le 20000$

0450 하

다음 문장을 부등식으로 나타내시오.

무게가 2 kg인 바구니에 무게가 x kg인 사탕 17개를 넣으면 전체 무게는 10 kg 이상이다.

0451 하

x의 3배에서 5를 뺀 수는 x에 4를 더한 것의 2배보다 크지 않을 때, 이를 부등식으로 나타내면?

① $3x-5<2x+4$ ② $3(x-5)<2x+4$
③ $3x-5\le 4x+2$ ④ $3x-5<2(x+4)$
⑤ $3x-5\le 2(x+4)$

0452 중

다음 중 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 한 자루에 x원인 연필 12자루의 가격은 12000원을 넘는다. ➡ $12x \geq 12000$

② 전교생 350명 중에서 남학생이 x명일 때, 여학생은 180명보다 많다. ➡ $350-x>180$

③ 한 개에 2000원인 배 x개와 1500원인 사과 2개의 총가격은 10000원 미만이다. ➡ $2000x+1500<10000$

④ 밑변의 길이가 8 cm, 높이가 x cm인 삼각형의 넓이는 28 cm^2 이상이다. ➡ $4x \geq 28$

⑤ 농도가 x %인 소금물 300 g에 들어 있는 소금의 양은 6 g보다 적다. ➡ $300x<6$

유형 03 부등식의 해 개념 04-1

$x=a$를 부등식에 대입했을 때

① 부등식이 참 ⇨ $x=a$는 부등식의 해이다.

② 부등식이 거짓 ⇨ $x=a$는 부등식의 해가 아니다.

0453 대표 문제

x가 3 이하의 자연수일 때, 부등식 $4x-1 \geq 2x+3$을 푸시오.

0454 하

다음 부등식 중 $x=-5$를 해로 갖는 것은?

① $x+1 \leq 3x$ ② $-2x+1<7$

③ $-x+3<8$ ④ $4x+6 \leq -10$

⑤ $\frac{1}{3}x-7 \geq -8$

0455 중

다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것은?

① $5x-1 \leq 4$ [0]

② $x+3<7$ [1]

③ $3x<x+2$ [-1]

④ $-x \geq 2x$ [2]

⑤ $\frac{x-1}{4}-\frac{x}{2}<1$ [1]

0456 중

다음 부등식 중 방정식 $-2x+3=1$을 만족시키는 x의 값을 해로 갖는 것은?

① $7-8x \geq 5$ ② $-x-2<-5x$

③ $10(x+1)>8$ ④ $0.9x-1 \leq -3$

⑤ $\frac{6-4x}{2}<x$

집중 공략

유형 04 부등식의 성질 개념 04-2

부등식의

① 양변에 같은 수를 더하면 / 양변에서 같은 수를 빼면

② 양변에 같은 양수를 곱하면 / 양변을 같은 양수로 나누면

⇨ 부등호의 방향이 바뀌지 않는다.

③ 양변에 같은 음수를 곱하면 / 양변을 같은 음수로 나누면

⇨ 부등호의 방향이 바뀐다.

0457 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① $a+2<b+2$이면 $a>b$

② $-a+\frac{3}{4}>-b+\frac{3}{4}$이면 $a>b$

③ $3a-1>3b-1$이면 $a<b$

④ $\frac{a}{5}-2<\frac{b}{5}-2$이면 $a<b$

⑤ $-2a+1<-2b+1$이면 $a<b$

0458 하

$-2a<-2b$일 때, 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) $a+8>b+8$　　(ㄴ) $-a+9>-b+9$

(ㄷ) $\frac{a}{2}-4>\frac{b}{2}-4$　　(ㄹ) $a\div(-6)>b\div(-6)$

① (ㄱ), (ㄴ)　② (ㄱ), (ㄷ)　③ (ㄴ), (ㄷ)

④ (ㄴ), (ㄹ)　⑤ (ㄷ), (ㄹ)

0459 중

$-3a-2\geq-3b-2$일 때, 다음 중 □ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $a-1$ □ $b-1$　② $-b$ □ $-a$

③ $4a-3$ □ $4b-3$　④ $\frac{a}{6}$ □ $\frac{b}{6}$

⑤ $1-\frac{a}{2}$ □ $1-\frac{b}{2}$

0460 중

$a<b<c$일 때, 다음 **보기**에서 옳은 것의 개수를 구하시오.

보기

(ㄱ) $a+b<a+c$　　(ㄴ) $a-c<b-c$

(ㄷ) $ac<bc$　　(ㄹ) $3-5a<3-5b$

(ㅁ) $\frac{a}{2}-6<\frac{c}{2}-6$　　(ㅂ) $-\frac{b}{4}+1>-\frac{c}{4}+1$

0461 상 서술형

$a<b<0$, $ac>bc$일 때, 다음 수를 작은 것부터 순서대로 나열하시오.

$-a$,　$-b$,　c,　$-a-b$

0462 상

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $a<b$이면 $a+c<b+c$이다.

② $a<b$이면 $a^2<ab$이다.

③ $ac<bc$이면 $a<b$이다.

④ $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$이면 $a<b$이다.

⑤ $-2a-c<-2b-c$이면 $a>b$이다.

유형 05 식의 값의 범위 구하기 개념 04-2

$a<x\leq b$(a, b는 상수)일 때, $cx+d$의 값의 범위는 다음과 같은 순서로 구한다. (단, $c>0$)

(i) 각 변에 c를 곱한다. ⇨ $ac<cx\leq bc$

(ii) 각 변에 d를 더한다. ⇨ $ac+d<cx+d\leq bc+d$

0463 변형 문제1

$2<x<3$일 때, 다음 중 $3x-4$의 값이 될 수 있는 것은?

① 4　② 5　③ 6

④ 7　⑤ 8

0464 중

$-1<x\leq 3$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $1<x+2\leq 5$ ② $-6<6x\leq 18$

③ $-\frac{1}{3}<\frac{x}{3}\leq 1$ ④ $-15<-5x\leq 5$

⑤ $1\leq 4-x<5$

0465 중

$x>-4$일 때, $A=-x+3$을 만족시키는 자연수 A의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

0466 중

$-6\leq x\leq 2$일 때, $A=1-\frac{x}{2}$를 만족시키는 모든 정수 A의 값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 3

④ 6 ⑤ 10

0467 상 서술형

$-2<x<2$일 때, $3x+2y=10$을 만족시키는 y의 값의 범위를 구하시오.

유형 06 일차부등식 개념 04-3

부등식의 우변에 있는 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이
(일차식)>0, (일차식)<0, (일차식)≥ 0, (일차식)≤ 0
중 어느 하나의 꼴로 나타내어지면 일차부등식이다.

0468 대표 문제

다음 중 일차부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $4x-3<9-x^2$ ② $5>1+2$

③ $x-3x<6$ ④ $2(x-2)\leq 2x+1$

⑤ $x^2-3x\geq x^2+x-2$

0469 하

다음 **보기**에서 일차부등식인 것의 개수를 구하시오.

보기

(ㄱ) $4-2x>2-x-x$ (ㄴ) $4x-1=7$

(ㄷ) $0\times x-4\leq 5$ (ㄹ) $-6x>x+1$

(ㅁ) $x^2-3<x(x+2)$ (ㅂ) $\frac{1}{x}-2\leq 3$

0470 중

다음 중 문장을 부등식으로 나타낼 때, 일차부등식이 아닌 것은?

① x의 3배에 4를 더한 수는 x의 4배보다 작거나 같다.

② 한 송이에 x원인 장미 5송이의 가격은 4000원 미만이다.

③ x와 85의 평균은 80보다 크다.

④ x km의 거리를 시속 60 km로 가면 2시간 이상 걸린다.

⑤ 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이는 25 cm^2보다 크지 않다.

0471 중

부등식 $\frac{1}{3}x-5 \geq ax+2-\frac{2}{3}x$가 일차부등식이 되도록 하는 상수 a의 값이 아닌 것은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0472 상

부등식 $3x^2+ax \leq bx^2-5x+1$이 일차부등식이 되도록 하는 상수 a, b의 조건은?

① $a=-5$, $b=-3$ ② $a \neq -5$, $b \neq 3$
③ $a \neq -5$, $b=3$ ④ $a=5$, $b \neq -3$
⑤ $a \neq 5$, $b=3$

집중 공략

유형 07 일차부등식의 풀이 개념 04-3

(i) 미지수 x를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
(ii) 양변을 정리하여 $ax>b$, $ax<b$, $ax \geq b$, $ax \leq b$ $(a \neq 0)$ 꼴로 나타낸다.
(iii) 양변을 x의 계수 a로 나눈다. 이때 a가 음수이면 부등호의 방향이 바뀜에 유의한다.

0473 대표 문제

다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $2x<6$ ② $x-2x>-3$
③ $-4x-2x>-18$ ④ $-x+2>-3x+8$
⑤ $1+4x<4+3x$

0474 하

다음은 부등식 $-3x+7<-2$의 풀이 과정이다.

$$-3x+7<-2 \xrightarrow{(가)} -3x<-9 \xrightarrow{(나)} x>3$$

(가), (나)에서 이용된 부등식의 성질을 **보기**에서 차례대로 고르시오.

보기

(ㄱ) $a>b$이면 $a+c>b+c$, $a-c>b-c$이다.
(ㄴ) $a>b$, $c>0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$이다.
(ㄷ) $a>b$, $c<0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$이다.

0475 중 서술형

방정식 $3(x-1)+2=5$의 해가 $x=a$일 때, 부등식 $x-4>2x+3a$의 해를 구하시오.

0476 중

부등식 $4x-3 \leq 12+6x$를 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값은?

① -5 ② -6 ③ -7
④ -8 ⑤ -9

0477 중

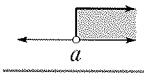
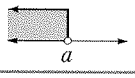
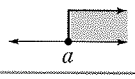
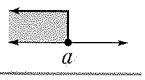
다음 중 x가 자연수일 때, 해가 2개인 부등식은?

① $3x+2\le 3$ ② $x-2<-x+4$
③ $4x+5\ge 3$ ④ $7-x>5$
⑤ $2x-1\ge x+4$

0478 상

부등식 $2x-11\le 7x-16$을 만족시키는 x의 값에 대하여 $1-4x$의 값 중 가장 큰 값을 구하시오.

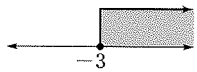
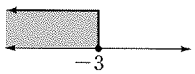
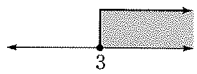
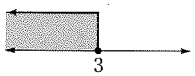
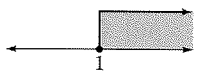
유형 08 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기 개념 04-3

$x>a$	$x<a$	$x\ge a$	$x\le a$
			

참고 수직선에서
'○'에 대응하는 수 ⇨ 부등식의 해에 포함되지 않는다.
'●'에 대응하는 수 ⇨ 부등식의 해에 포함된다.

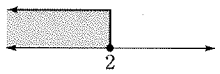
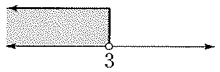
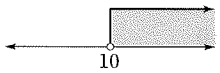
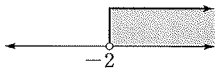
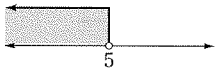
0479 대표문제

다음 중 부등식 $x-1\le 3x+5$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

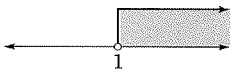
0480 하

다음 중 부등식의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① $2-x\le x-2$ ⇨ 
② $6-3x<-3$ ⇨ 
③ $4x+3\ge 43$ ⇨ 
④ $2x+5<x+3$ ⇨ 
⑤ $3x-2>4x-7$ ⇨ 

0481 중

다음 부등식 중 해를 수직선 위에 나타낸 것이 오른쪽 그림과 같은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① $3x<x+2$ ② $5+4x>1$
③ $7x>3+4x$ ④ $3-2x<2-x$
⑤ $-3x+3>x-1$

유형 09 괄호가 있는 일차부등식의 풀이 개념 04-4

괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
예 $a(b+c)=ab+ac$, $a(b-c)=ab-ac$

0482 대표문제

부등식 $5-(x+3)\ge 2(3x-1)$을 만족시키는 가장 큰 정수 x의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0483

다음은 부등식 $-2(x+8) \leq 3(x-2)$를 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내는 과정이다. 처음으로 틀린 곳은?

$-2(x+8) \leq 3(x-2)$에서

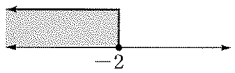
$-2x-16 \leq 3x-6$ ····· ㉠

$-2x-3x \leq -6+16$ ····· ㉡

$-5x \leq 10$ ····· ㉢

$\therefore x \leq -2$ ····· ㉣

이를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.

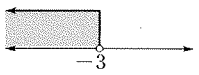


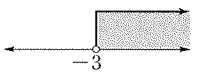
····· ㉤

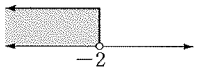
① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉣ ⑤ ㉤

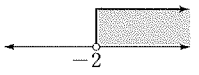
0484

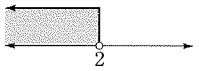
다음 중 부등식 $-3(x-1) > -x+7$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

0485 서술형

부등식 $4(2x-3) < -(x+3)$을 만족시키는 x에 대하여 $A=-5x+2$일 때, 가장 작은 정수 A의 값을 구하시오.

집중 공략

유형 10 계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이 개념 04-4

① 계수가 소수일 때
양변에 10, 100, 1000, …과 같은 수를 곱한다.

② 계수가 분수일 때
양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.

0486 대표 문제

다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

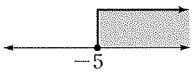
① $-2x<6$ ② $2<x+5$

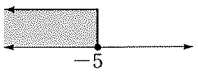
③ $-0.2x<0.1(x+9)$ ④ $\frac{1}{3}x+1<\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$

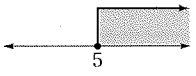
⑤ $\frac{1-x}{4}<1$

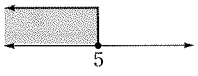
0487

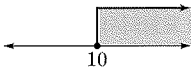
다음 중 부등식 $-\frac{x}{5}+3 \geq \frac{x+7}{6}$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

0488 서술형

부등식 $\frac{1}{2}-\frac{x-1}{4}>x$의 해를 $x<a$라 하고, 부등식 $0.25x-0.3>0.1x+0.15$의 해를 $x>b$라 할 때, $5a+b$의 값을 구하시오.

0489

부등식 $0.4x+3>\frac{1}{4}(x-2)$를 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값을 구하시오.

0490

다음 중 부등식 $2\left(\frac{5}{6}x-\frac{3}{4}\right)\leq\frac{1}{4}x-0.\dot{6}$의 해인 것은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

0491

x가 자연수일 때, 부등식

$$0.4\left(-x-\frac{5}{3}\right)<\frac{x}{5}+3.5-\left(x+\frac{1}{2}\right)$$

의 해의 개수를 구하시오.

유형 11 x의 계수가 문자인 일차부등식의 풀이 개념 04-3, 4

주어진 부등식을 $ax>b$ 꼴로 정리하였을 때

① $a>0$이면 $x>\frac{b}{a}$

② $a<0$이면 $x<\frac{b}{a}$

0492 대표 문제

$a>0$일 때, x에 대한 일차부등식 $-ax>4a$를 풀면?

① $x<-4$ ② $x>-4$ ③ $x<-\frac{1}{4}$
④ $x>-\frac{1}{4}$ ⑤ $x<4$

0493

$a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $3-ax<4$를 푸시오.

0494

$a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $5(ax+1)\leq3ax-9$를 풀면?

① $x\geq-\frac{5}{a}$ ② $x\leq-\frac{5}{a}$ ③ $x\geq-\frac{7}{a}$
④ $x\leq-\frac{7}{a}$ ⑤ $x\geq-\frac{9}{a}$

0495 서술형

$a<2$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax-a>2(x-1)$을 만족시키는 가장 큰 정수 x의 값을 구하시오.

0496

$a<0<b$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax+6b<2bx+3a$를 풀면?

① $x<-3$ ② $x>-3$ ③ $x>-\frac{1}{3}$
④ $x<3$ ⑤ $x>3$

집중 공략

유형 12 부등식의 해가 주어진 경우

개념 04-3, 4

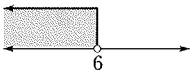
부등식을 $x>$(수), $x<$(수), $x\geq$(수), $x\leq$(수) 중 어느 하나의 꼴로 나타낸 후 주어진 부등식의 해와 비교한다.

0497 대표 문제

부등식 $6(x-1)-5<2x+a$의 해가 $x<5$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0498 중 서술형

부등식 $\frac{x-2}{4}+\frac{3-2x}{3}>a$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.



0499 중

부등식 $2x+a\leq 9$의 해가 $x\leq 3$일 때, 부등식 $3x-5<4(x+a)$의 해를 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

0500 상

일차부등식 $ax-7<2$의 해가 $x>-3$일 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

유형 13 해가 서로 같은 두 일차부등식

개념 04-3, 4

(i) 계수와 상수항이 모두 주어진 부등식의 해를 먼저 구한다.
(ii) 나머지 부등식의 해가 (i)에서 구한 해와 같음을 이용하여 미지수의 값을 구한다.

0501 대표 문제

두 부등식 $2x-1>4x+11$, $x-a<-13-5x$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① -23 ② -13 ③ -3
④ 13 ⑤ 23

0502 중

다음 두 부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$0.5(x+7)<5$, $2x<-a+x$

0503 중 서술형

두 부등식 $\frac{x-1}{2}\geq\frac{4x+1}{3}$, $2(3x-2)\leq a+x$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0504 상

두 부등식 $3x-1\leq 7x-5$, $2ax+7\geq 5x+12$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

유형 14 부등식의 해의 조건이 주어진 경우 (1) 개념 04-3, 4

부등식 $ax \geq b$의 해 중에서

① 가장 작은 수가 p이면 $x \geq p$이므로 $a>0$, $\frac{b}{a}=p$

② 가장 큰 수가 q이면 $x \leq q$이므로 $a<0$, $\frac{b}{a}=q$

0505 대표 문제

부등식 $6-2x \geq a$의 해 중에서 가장 큰 수가 5일 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0506

부등식 $\frac{8-5x}{3} \leq a+\frac{x}{2}$의 해 중에서 가장 작은 수가 1일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0507

부등식 $\frac{1}{5}x-1 \leq 1.2x-2a$의 해 중에서 가장 작은 수가 b일 때, $2a-b$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

0508 상 서술형

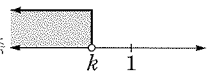
일차부등식 $4-ax \geq 7$을 만족시키는 x의 값 중 가장 큰 값이 -3일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 15 부등식의 해의 조건이 주어진 경우 (2) 개념 04-3, 4

부등식을 만족시키는 자연수 x가 존재하지 않을 때

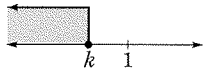
① 부등식의 해가 $x<k$이면

$k \leq 1$ ($k=1$이면 $x<1$이므로 부등식을 만족시키는 자연수 x가 존재하지 않는다.)



② 부등식의 해가 $x \leq k$이면

$k<1$



0509 대표 문제

부등식 $-7x+6 \geq 2x-3a$를 만족시키는 자연수 x가 존재하지 않을 때, 상수 a의 값의 범위는?

① $a>-1$ ② $a \geq -1$ ③ $a<1$
④ $a \leq 1$ ⑤ $a \geq 1$

0510 상

부등식 $x-\frac{x+a}{3}>1+\frac{x-1}{2}$을 만족시키는 음수 x가 존재하지 않을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

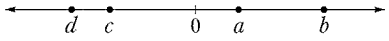
0511 상

부등식 $0.3(2x-a) \geq 1.1x+0.6$을 만족시키는 양수 x가 존재하지 않을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.



0512 · 67쪽 유형 04

아래 그림은 네 수 a, b, c, d를 수직선 위에 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?



① $a+c>b+c$ ② $cd<ac$
③ $d-a>b-a$ ④ $bd>bc$
⑤ $\frac{c}{d}>\frac{a}{d}$

0513 · 67쪽 유형 04

$a>0$, $b<0$, $a+b<0$일 때, 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기
㉠ $a-b>0$ ㉡ $ab<0$
㉢ $a^2-b^2>0$ ㉣ $-1<\frac{a}{b}<0$

0514 · 68쪽 유형 05

$-3<x\leq 1$이고 $A=5(3-2x)$일 때, A의 값 중에서 가장 큰 정수를 M, 가장 작은 정수를 m이라 하자. 이때 $M+m$의 값은?

① 48 ② 49 ③ 50
④ 51 ⑤ 52

0515 · 68쪽 유형 05

$2x+y=1$일 때, x에 대한 부등식 $5<5x-y\leq 13$을 만족시키는 자연수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0516 창의문제 · 69쪽 유형 06 + 70쪽 유형 07

부등식 $ax^2+2x-4\geq 3x^2-(a+1)x$가 일차부등식일 때, 이 부등식을 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0517 창의문제 · 72쪽 유형 10

$x=-2$가 일차부등식 $2x-\frac{a(x+3)}{2}<\frac{3ax+2}{6}$를 만족시키지 않을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

0518 · 73쪽 유형 11

x에 대한 부등식 $ax-2<bx-3$의 해에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르면? (단, a, b는 상수이다.)

보기

(ㄱ) $a>b$이면 $x>\frac{1}{b-a}$이다.

(ㄴ) $a<b$이면 $x>\frac{1}{b-a}$이다.

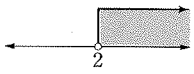
(ㄷ) $a>0$, $b=0$이면 $x>-\frac{1}{a}$이다.

(ㄹ) $a=0$, $b<0$이면 $x<\frac{1}{b}$이다.

① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄱ), (ㄷ) ③ (ㄴ), (ㄷ)
④ (ㄴ), (ㄹ) ⑤ (ㄷ), (ㄹ)

0519 · 74쪽 유형 12

일차부등식 $(a-4)x-2<-8$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a의 값은?



① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0520 · 74쪽 유형 12

x에 대한 일차부등식 $ax\geq b$의 해가 $x\leq -2$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b는 상수이고, $b\neq 0$이다.)

① $ab<0$ ② $b-a>0$
③ $-\frac{b}{a}>0$ ④ $|a|>|b|$
⑤ $2a+b=0$

0521 · 73쪽 유형 11 + 74쪽 유형 13

두 부등식 $\frac{x+1}{2}<\frac{2x+1}{3}$, $\frac{2x+1}{3}<\frac{kx+1}{4}$의 해가 서로 같을 때, 상수 k의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0522 · 75쪽 유형 14

$m\diamond n=2m-3n$이라 할 때, 부등식 $(x-5)\diamond(4x+a)\geq 6$을 만족시키는 x의 값 중 가장 큰 값이 $-\frac{5}{2}$이다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

0523 · 75쪽 유형 15

부등식 $0.2(x+a)\leq 0.5x+0.6$을 만족시키는 음수 x가 존재하지 않을 때, 가장 작은 상수 a의 값을 구하시오.

0524 · 75쪽 유형 15

부등식 $\frac{x+a}{3}\geq\frac{x}{2}-1$을 만족시키는 자연수 x가 4개 이상일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

서술형

0525 · 68쪽 유형 05

$2x-3 \le 9$일 때, $\frac{2x-5}{2}$의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 x의 값의 합을 구하시오.

0526 · 71쪽 유형 08

일차방정식 $ax+7=3-a$의 해가 $x=-2$일 때, 부등식 $8-3x \le 4x-5a$의 해를 수직선 위에 나타내시오.
(단, a는 상수이다.)

0527 · 72쪽 유형 10

부등식 $0.2x+1>0.4x-0.4$를 만족시키는 x의 값 중 가장 큰 정수를 a, 부등식 $\frac{x+1}{3}-\frac{2x-5}{2}<1$을 만족시키는 x의 값 중 가장 작은 정수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0528 · 72쪽 유형 10

x에 대한 방정식 $\frac{3x-2}{4}=2x-a$의 해가 6보다 크지 않을 때, 상수 a의 값 중 가장 큰 값을 구하시오.

0529 · 72쪽 유형 10 + 73쪽 유형 11

부등식 $\frac{2}{3}a+\frac{1}{2}<\frac{1}{2}a+\frac{2}{3}$를 만족시키는 상수 a에 대하여 일차부등식 $ax-4a<x-4$의 해를 구하시오.

0530 · 73쪽 유형 11 + 74쪽 유형 12

일차부등식 $(a+2b)x+a-4b>0$의 해가 $x<\frac{1}{2}$일 때, 일차부등식 $(2a-b)x+5a-b<0$의 해를 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

0531 · 74쪽 유형 12

일차부등식 $(3a+1)x+2>3x+b$의 해가 $x<\frac{1}{3}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값의 범위를 구하시오.



계획을 세우고 난 후
가장 먼저 할 일은



반드시 해낼 거라고



내가 나를 믿어 주는 것!

Copyright © 여리지 All Rights Reserved

05 ① 일차부등식의 활용 유형 01~12

일차부등식을 활용하여 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

(i) 미지수 정하기 ⇨ 문제의 뜻을 이해하고, 구하려는 값을 미지수 x로 놓는다.

(ii) 부등식 세우기 ⇨ 문제의 뜻에 맞게 x에 대한 일차부등식을 세운다.

(iii) 부등식 풀기 ⇨ 일차부등식을 푼다.

(iv) 확인하기 ⇨ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예 600원짜리 젤리 4개와 400원짜리 사탕을 사는데 전체 금액이 6000원 이하가 되게 하려고 한다. 사탕은 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구해 보자.

(i) 미지수 정하기 ⇨ 사탕을 x개 산다고 하자.

(ii) 부등식 세우기 ⇨ $600\times4+400x\le6000$

(iii) 부등식 풀기 ⇨ $400x\le3600$ $\therefore x\le9$

따라서 사탕은 최대 9개까지 살 수 있다.

SSEN Note

이상, 이하, 초과, 미만의 뜻에 유의하면서 부등식을 세운다.

구하는 것이 물건의 개수, 사람 수, 나이 등이면 해는 자연수이다.

확인하기
사탕을 9개 살 때의 전체 금액은
$600\times4+400\times9=6000$(원)
즉 6000원 이하이므로 문제의 뜻에 맞는다.

05 ② 거리, 속력, 시간과 소금물의 농도에 대한 문제 유형 13~17

(1) 거리, 속력, 시간에 대한 문제

① (거리)=(속력)×(시간) ② (속력)$=\frac{\text{(거리)}}{\text{(시간)}}$ ③ (시간)$=\frac{\text{(거리)}}{\text{(속력)}}$

예 집에서 출발하여 산책을 하는데 갈 때에는 시속 3 km로 걷고, 올 때에는 같은 길을 시속 2 km로 걸어서 2시간 이내에 다시 집으로 돌아오려고 한다. 집에서 최대 몇 km 떨어진 곳까지 갔다 올 수 있는지 구해 보자.

갈 수 있는 거리를 x km라 하면 갈 때 걸린 시간: $\frac{x}{3}$시간, 올 때 걸린 시간: $\frac{x}{2}$시간

전체 걸린 시간이 2시간 이내이어야 하므로 $\frac{x}{3}+\frac{x}{2}\le2$, $2x+3x\le12$ $\therefore x\le2.4$

따라서 최대 2.4 km 떨어진 곳까지 갔다 올 수 있다.

거리, 속력, 시간에 대한 문제를 풀 때, 각각의 단위가 다른 경우 단위를 통일하여 부등식을 세운다.
① 1 km=1000 m
② 1시간=60분, 1분$=\frac{1}{60}$시간

(2) 소금물의 농도에 대한 문제

① (소금물의 농도)$=\frac{\text{(소금의 양)}}{\text{(소금물의 양)}}\times100$(%)

② (소금의 양)$=\frac{\text{(소금물의 농도)}}{100}\times$(소금물의 양)

참고 소금물의 농도가 a % 이하이면 $\frac{\text{(소금의 양)}}{\text{(소금물의 양)}}\times100\le a$

⇨ (소금의 양)$\le\frac{a}{100}\times$(소금물의 양)

예 3 %의 소금물 200 g에서 물을 증발시켜 5 % 이상의 소금물을 만들려고 할 때, 최소 몇 g의 물을 증발시켜야 하는지 구해 보자.

물을 x g 증발시킨다고 하면 소금물에 들어 있는 소금의 양은 $\frac{3}{100}\times200$(g)이고 물을 증발시킨 후의 소금물의 농도가 5 % 이상이어야 하므로

$\frac{3}{100}\times200\ge\frac{5}{100}\times(200-x)$

$600\ge1000-5x$ $\therefore x\ge80$

따라서 최소 80 g의 물을 증발시켜야 한다.

소금물에 물을 더 넣거나 소금물에서 물을 증발시켜도 소금의 양은 변하지 않는다.

05 ① 일차부등식의 활용

0532 다음은 어떤 자연수의 3배에 8을 더한 수가 어떤 자연수의 7배에서 8을 뺀 수보다 작다고 할 때, 어떤 자연수 중 가장 작은 수를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

미지수 정하기	어떤 자연수를 x라 하자.
부등식 세우기	어떤 자연수의 3배에 8을 더한 수는 □ …… ㉠ 어떤 자연수의 7배에서 8을 뺀 수는 □ …… ㉡ ㉠이 ㉡보다 작으므로 부등식은 □
부등식 풀기	부등식을 풀면 $x>$□ 따라서 어떤 자연수 중 가장 작은 수는 □이다.

0533 한 개에 300원인 토마토와 한 개에 800원인 자두를 합하여 15개를 사는데 전체 금액이 9000원 미만이 되게 하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 자두의 개수를 x라 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	토마토	자두
개수 (개)		x
금액 (원)		$800x$

(2) 문제의 뜻에 맞는 부등식을 세우시오.

(3) 자두는 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

0534 음악 한 곡을 내려받는 비용이 700원인 어떤 음악 사이트가 있다. 매달 5000원을 내면 무제한으로 음악을 내려받을 수 있는 상품이 있다고 할 때, 한 달에 몇 곡 이상 내려받으면 이 상품에 가입하는 것이 유리한지 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 이 상품에 가입하지 않고 음악을 x곡 내려받을 때 드는 비용을 구하시오.

(2) 문제의 뜻에 맞는 부등식을 세우시오.

(3) 한 달에 몇 곡 이상 내려받으면 이 상품에 가입하는 것이 유리한지 구하시오.

0535 현재 어머니의 나이는 41살이고, 민우의 나이는 9살이다. 어머니의 나이가 민우의 나이의 3배 이하가 되는 것은 몇 년 후부터인지 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) x년 후의 어머니의 나이와 민우의 나이를 차례대로 구하시오.

(2) 문제의 뜻에 맞는 부등식을 세우시오.

(3) 어머니의 나이가 민우의 나이의 3배 이하가 되는 것은 몇 년 후부터인지 구하시오.

05 ② 거리, 속력, 시간과 소금물의 농도에 대한 문제

0536 등산을 하는데 올라갈 때에는 시속 2 km로 걷고, 내려올 때에는 같은 길을 시속 3 km로 걸어서 1시간 이내에 등산을 마치려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) x km 떨어진 지점까지 갔다 온다고 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	거리 (km)	속력 (km/h)	시간 (시간)
올라갈 때	x	2	
내려올 때	x		

(2) 문제의 뜻에 맞는 부등식을 세우시오.

(3) 최대 몇 km 떨어진 지점까지 갔다 올 수 있는지 구하시오.

0537 11 %의 소금물 100 g에 물을 넣어서 농도가 5 % 이하인 소금물을 만들려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 물을 x g 넣는다고 할 때, 다음 표를 완성하시오.

	농도 (%)	소금물의 양 (g)	소금의 양 (g)
물을 넣기 전	11	100	$\frac{11}{100}\times 100$
물을 넣은 후	5		

(2) 문제의 뜻에 맞는 부등식을 세우시오.

(3) 최소 몇 g의 물을 넣어야 하는지 구하시오.

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 수에 대한 문제 (1) 개념 05-1

정수 또는 자연수에 대한 조건이 주어진 문제
➡ 구하려는 수를 x로 놓고 식을 세운다.

0538 대표 문제

차가 6인 두 정수의 합이 20보다 작다고 한다. 두 수 중 큰 수를 x라 할 때, x의 값이 될 수 있는 가장 큰 수를 구하시오.

0539

어떤 두 자연수의 차가 4이고, 합이 40 이상이다. 이 두 자연수 중 작은 수는 얼마 이상인가?

① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

0540 서술형

어떤 홀수를 4배 하여 9를 뺀 값은 어떤 홀수의 2배보다 크지 않다고 한다. 이를 만족시키는 홀수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

0541

x를 5로 나눈 수에 1을 더한 값은 x의 2배에서 3을 뺀 값보다 작지 않다고 한다. 이를 만족시키는 자연수 x의 개수를 구하시오.

유형 02 수에 대한 문제 (2) 개념 05-1

① 연속하는 세 정수에 대한 문제
➡ 세 수를 $x-1$, x, $x+1$로 놓고 식을 세운다.
② 연속하는 세 짝수(홀수)에 대한 문제
➡ 세 수를 $x-2$, x, $x+2$로 놓고 식을 세운다.

0542 대표 문제

연속하는 세 자연수의 합이 78보다 작다고 한다. 이와 같은 수 중에서 가장 큰 세 자연수를 구하시오.

0543

연속하는 세 짝수의 합은 이 세 짝수 중 가장 작은 수의 5배에서 8을 뺀 값보다 작거나 같다고 한다. 이와 같은 세 짝수 중 가장 큰 수가 될 수 없는 것은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

0544

연속하는 세 개의 4의 배수의 합이 60보다 크다고 한다. 이와 같은 세 수 중 가장 작은 수를 x라 할 때, x의 값이 될 수 있는 가장 작은 수는?

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

유형 03 평균에 대한 문제 개념 05-1

① 두 수 a, b의 평균 ⇨ $\frac{a+b}{2}$

② 세 수 a, b, c의 평균 ⇨ $\frac{a+b+c}{3}$

0545 대표 문제

준상이는 세 번의 수학 시험에서 91점, 82점, 95점을 받았다. 네 번에 걸친 수학 시험의 평균이 90점 이상이 되려면 네 번째 수학 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는가?

① 91점 ② 92점 ③ 93점
④ 94점 ⑤ 95점

0546 하

민정이는 4월, 6월 영어 듣기 평가에서 각각 18개, 15개를 맞혔다. 9월 영어 듣기 평가에서 몇 개 이상을 맞히면 4월, 6월, 9월 영어 듣기 평가의 평균이 17개 이상이 되는지 구하시오.

0547 중

동윤이는 세 번의 80 m 달리기 대회에서 각각 12초, 9초, 10초를 기록했다. 네 번째 대회까지의 평균 기록이 10초 이내가 되려면 네 번째 대회에서 몇 초 이내로 들어와야 하는지 구하시오.

0548 상

어느 학급에 남학생 20명, 여학생 30명이 있다. 남학생의 몸무게의 평균은 60 kg이고, 학급 전체의 몸무게의 평균은 54 kg 이상일 때, 여학생의 몸무게의 평균은 몇 kg 이상인지 구하시오.

유형 04 개수에 대한 문제 (1) 개념 05-1

한 개에 a원인 물건 x개를 사고 포장비가 b원일 때, 필요한 금액 ⇨ $ax+b$(원)

0549 대표 문제

한 개에 1400원인 도넛 4개와 한 개에 800원인 쿠키를 사려고 한다. 전체 가격이 20000원 이하가 되게 하려면 쿠키는 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

① 17개 ② 18개 ③ 19개
④ 20개 ⑤ 21개

0550 중 서술형

한 다발에 2000원인 안개꽃 한 다발과 한 송이에 800원인 백합을 섞어서 꽃다발을 만들려고 한다. 포장비가 3000원일 때, 전체 비용이 15000원 이하가 되게 하려면 백합을 최대 몇 송이까지 넣을 수 있는지 구하시오.

0551 중

최대 1톤까지 실을 수 있는 엘리베이터를 이용하여 몸무게의 합이 120 kg인 두 사람이 한 개의 무게가 50 kg인 상자를 운반하려고 한다. 한 번에 최대 몇 개의 상자를 운반할 수 있는지 구하시오.

(단, 두 사람은 모두 엘리베이터에 탑승한다.)

집중 공략

유형 05 개수에 대한 문제 (2) 개념 05-1

한 개에 a원인 물건 A와 b원인 물건 B를 합하여 10개를 살 때, 필요한 금액

➡ 물건 A의 개수를 x라 하면 물건 B의 개수는 $10-x$이므로

$ax+b(10-x)$(원)

0552 대표 문제

다정이는 인터넷 슈퍼에서 사과와 감을 합하여 12개를 사려고 한다. 사과 1개의 가격은 1000원, 감 1개의 가격은 800원이고, 배송료가 2500원일 때, 전체 가격이 13000원 이하가 되게 하려면 사과를 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

0553 중

1개의 무게가 15 g인 초콜릿과 20 g인 사탕을 합하여 14개를 사는데 총무게가 250 g 이하가 되게 하려고 한다. 사탕은 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

① 6개 ② 7개 ③ 8개
④ 9개 ⑤ 10개

0554 중 서술형

몸무게가 50 kg인 사람이 1분 동안 달릴 때 소모되는 열량은 6 kcal, 줄넘기를 할 때 소모되는 열량은 8 kcal라고 한다. 몸무게가 50 kg인 사람이 30분 동안 달리거나 줄넘기를 하여 200 kcal 이상의 열량을 소모하려고 할 때, 최대 몇 분 동안 달릴 수 있는지 구하시오.

0555 중

1000원짜리 새우 초밥과 1500원짜리 연어 초밥을 합하여 10개를 주문하여 배달시키려고 한다. 배달비 2000원을 포함한 전체 금액이 15500원 미만이 되게 하려고 한다. 연어 초밥은 최대 몇 개까지 주문할 수 있는지 구하시오.

0556 중

어느 물류센터에서 의류 상자 1400개를 배송하려고 한다. 한 번에 120개의 상자를 싣는 대형 화물차와 50개의 상자를 싣는 소형 화물차를 합하여 15대를 사용할 때, 최대 사용할 수 있는 소형 화물차는 몇 대인지 구하시오.

유형 06 예금액에 대한 문제 개념 05-1

현재 예금액이 a원이고, 매달 b원씩 예금할 때, x개월 후의 예금액 ➡ $a+bx$(원)

0557 대표 문제

현재 형의 저축액은 16000원, 동생의 저축액은 8000원이다. 다음 달부터 형은 매달 1000원씩, 동생은 매달 2000원씩 저축한다면 몇 개월 후부터 동생의 저축액이 형의 저축액보다 많아지는가?

① 6개월 ② 7개월 ③ 8개월
④ 9개월 ⑤ 10개월

0558

현재 민희의 저금통에는 4000원이 들어 있다. 매일 같은 금액을 30일 동안 저금하여 저금통에 들어 있는 금액이 25000원 이상이 되게 하려고 한다. 민희가 매일 저금해야 하는 최소 금액을 구하시오.

0559

현재 수언이와 서준이의 통장 잔고는 각각 40000원, 15000원이다. 다음 달부터 수언이는 매달 3000원씩, 서준이는 매달 2000원씩 예금한다고 할 때, 수언이의 예금액이 서준이의 예금액의 2배보다 적어지는 것은 몇 개월 후부터인가?

① 9개월 ② 10개월 ③ 11개월
④ 12개월 ⑤ 13개월

유형 07 추가 요금에 대한 문제 개념 05-1

k개의 가격이 A원이고, k개를 초과하면 1개당 B원이 추가될 때, x개의 가격 (단, $x>k$)
$\Rightarrow A+B(x-k)$ (원)
초과한 개수

0560 대표문제

어느 보드카페의 이용 요금은 1시간까지는 4000원이고 1시간이 지나면 1분마다 50원씩 요금이 추가된다고 한다. 이용 요금이 6500원 이하가 되게 하려면 최대 몇 분 동안 이용할 수 있는지 구하시오.

0561

어느 공영 주차장의 주차 요금은 30분까지는 3000원이고, 30분이 지나면 1분마다 200원씩 요금이 추가된다고 한다. 주차 요금이 7000원 이하가 되게 하려면 최대 몇 분 동안 주차할 수 있는가?

① 40분 ② 45분 ③ 50분
④ 55분 ⑤ 60분

0562

어느 리조트의 이용 요금은 4명까지는 1인당 2만 원이고, 4명을 초과하면 초과한 인원에 대하여 1인당 15000원이라 한다. 17만 원 이하로 이 리조트를 이용하려고 할 때, 최대 몇 명까지 이용할 수 있는가?

① 7명 ② 8명 ③ 9명
④ 10명 ⑤ 11명

0563 서술형

증명사진 8장을 인화하는 데 드는 가격은 5000원이고 8장을 초과하면 한 장당 200원씩 추가된다고 한다. 증명사진 한 장당 가격이 450원 이하가 되게 하려면 증명사진을 몇 장 이상 인화해야 하는지 구하시오.

유형 08 정가, 원가에 대한 문제 개념 05-1

① 원가가 a원인 상품에 b %의 이익을 붙인 가격
⇨ $a\left(1+\frac{b}{100}\right)$원
② 정가가 a원인 상품을 b % 할인한 가격
⇨ $a\left(1-\frac{b}{100}\right)$원
예 원가 x원에 20 %의 이익을 붙인 가격: $1.2x$원
정가 x원에서 20 % 할인한 가격: $0.8x$원

0564 대표문제

원가가 4500원인 물건을 정가의 10 %를 할인하여 팔아서 원가의 30 % 이상의 이익을 얻으려고 할 때, 정가는 얼마 이상으로 정하면 되는가?

① 6000원 ② 6300원 ③ 6500원
④ 6800원 ⑤ 7000원

0565 중

어느 청바지에 원가의 30 %의 이익을 붙여서 정가를 정하였다. 정기 세일 기간에 정가의 20 %를 할인하여 판매하였더니 2000원 이상의 이익을 얻었다고 할 때, 이 청바지의 원가는 얼마 이상인지 구하시오.

0566 상

어느 가방에 원가의 25 %의 이익을 붙여서 정가를 정하였다. 이 가방을 정가에서 x % 할인하여 판매하려고 한다. 손해를 보지 않고 판매하려고 할 때, x의 값이 될 수 있는 가장 큰 수는?

① 16.5 ② 18 ③ 18.5
④ 20 ⑤ 20.5

유형 09 유리한 방법을 선택하는 문제 (1) 개념 05-1

집중 공략

각 경우의 총비용을 계산한 후 비용이 적은 쪽이 유리한 방법임을 이용하여 부등식을 세운다. 부등호 <, >를 사용한다.

0567 대표문제

집 앞 문구점에서는 볼펜 한 자루의 가격이 800원인데 할인매장에서는 600원이다. 할인매장에 다녀오는 왕복 교통비가 1000원일 때, 볼펜을 몇 자루 이상 살 경우 할인매장에서 사는 것이 유리한지 구하시오.

0568 중 서술형

용준이가 정수기를 장만하려고 한다. 정수기를 구입할 경우 64만 원의 구입 비용과 매달 1만 원의 유지비가 들고, 정수기를 대여할 경우 매달 3만 원의 대여비가 든다. 정수기를 x개월 동안 사용한다고 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 정수기를 구입하는 경우에 소요되는 비용을 x의 식으로 나타내시오.
(2) 정수기를 대여하는 경우에 소요되는 비용을 x의 식으로 나타내시오.
(3) 정수기를 구입하는 것이 유리하려면 정수기를 몇 개월 이상 사용해야 하는지 구하시오.

0569 중

어느 카페에서 한 개에 4000원인 마카롱을 구입하려고 한다. 이 카페에서는 구입 가격의 5 %를 할인해 주는 쿠폰과 구입 가격에서 2000원을 할인해 주는 쿠폰 중에서 한 가지를 선택하여 사용할 수 있다. 마카롱을 몇 개 이상 구입할 경우 5 % 할인 쿠폰을 사용하는 것이 유리한지 구하시오.

0570

지민이는 지하철만 이용하여 4일 동안 A 도시를 여행하려고 한다. A 도시는 충전카드 또는 시티패스만을 이용하여 지하철을 탈 수 있고, 지하철 1회 이용 요금은 1000원이다. 4일 동안 지하철을 몇 회 이상 이용할 경우 시티패스를 사용하는 것이 유리한지 구하시오.

(단, 충전카드와 시티패스를 섞어서 사용할 수 없다.)

[충전카드 사용 시]
- 구입비: 3000원
- 필요한 금액만큼 충전 가능하며 요금의 10 %를 할인
- 잔액은 환불 가능하며 구입비는 환불 불가능

[시티패스 사용 시]
- 1일권은 8000원이고, 1일 동안 무제한 사용 가능

0571

휴대전화 통화 요금이 다음과 같은 두 요금제가 있다. A 요금제를 선택하는 것이 유리하려면 한 달 휴대전화 통화 시간이 몇 분 미만이어야 하는가?

요금제	기본요금 (원)	초당 통화 요금 (원)
A	16500	4
B	30000	1

① 70분 ② 73분 ③ 75분
④ 78분 ⑤ 80분

0572

소율이는 생일을 맞아 친구들과 고기 뷔페에 가려고 한다. 고기 뷔페의 1인당 이용 요금은 12000원이고, 다음과 같은 할인 혜택이 있다고 한다. 몇 명 이상부터 통신사 제휴 카드로 할인받는 것이 유리한지 구하시오.

(단, 하나의 할인 혜택만 받을 수 있다.)

할인	통신사 제휴 카드	생일 이벤트
혜택	전체 이용 요금의 20 % 할인	생일자 포함 3인까지 60 % 할인

유형 10 유리한 방법을 선택하는 문제 (2) 개념 05-1

a명의 단체 입장권을 판매하는 경우 $x(x<a)$명이 입장할 때, 단체 입장권을 사는 것이 유리하려면
⇨ (a명의 단체 입장료) < (x명의 입장료)

0573 대표 문제

30명 이상의 단체 관람객은 한 사람당 4000원인 입장료의 30 %를 할인해 주는 미술관이 있다. 30명 미만의 단체는 몇 명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가? (단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

① 20명 ② 21명 ③ 22명
④ 23명 ⑤ 24명

0574

어느 수목원의 입장료는 한 사람당 1500원이고 50명 이상의 단체인 경우의 입장료는 한 사람당 1200원이라고 한다. 50명 미만의 단체는 몇 명 이상부터 50명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가? (단, 50명 미만이어도 50명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

① 37명 ② 38명 ③ 39명
④ 40명 ⑤ 41명

0575 서술형

어느 아쿠아리움의 입장료는 한 사람당 18000원이고 40명 이상의 단체인 경우에는 입장료의 20 %를 할인해 준다고 한다. 40명 미만의 단체는 몇 명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오.

(단, 40명 미만이어도 40명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

집중 공략

유형 11 도형에 대한 문제 개념 05-1

① 도형의 둘레의 길이 또는 넓이가 a 이상일 때
⇨ (도형의 둘레의 길이 또는 넓이) $\geq a$
② 삼각형의 세 변의 길이가 주어질 때
⇨ (가장 긴 변의 길이) $<$ (나머지 두 변의 길이의 합)

0576 대표 문제

윗변의 길이가 5 cm이고 높이가 7 cm인 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 넓이가 49 cm^2 이상일 때, 사다리꼴의 아랫변의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.

0577 중

삼각형의 세 변의 길이가 x, $x+3$, $x+7$일 때, 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0578 중

가로의 길이가 세로의 길이의 3배보다 10 cm만큼 짧은 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 300 cm 이상일 때, 세로의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는가?

① 30 cm ② 40 cm ③ 50 cm
④ 60 cm ⑤ 70 cm

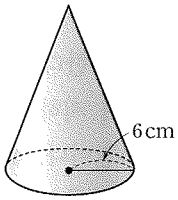
0579 중

다음 중 내각의 크기의 합이 1200°보다 작은 다각형이 아닌 것은?

① 오각형 ② 육각형 ③ 칠각형
④ 팔각형 ⑤ 구각형

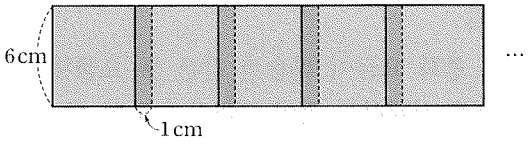
0580 중 서술형

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원을 밑면으로 하는 원뿔의 부피가 180π cm^3 이상일 때, 원뿔의 높이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.



0581 상

한 변의 길이가 6 cm인 정사각형 모양의 종이를 다음 그림과 같이 이웃하는 종이끼리 1 cm만큼 겹치도록 이어 붙여서 직사각형을 만들려고 한다. 직사각형의 가로의 길이가 60 cm 이상이 되도록 할 때, 종이를 최소 몇 장 붙여야 하는지 구하시오.



유형 12 일차부등식의 활용 개념 05-1

(i) 문제의 뜻을 이해하고, 구하려는 값을 x로 놓는다.
(ii) 문제의 뜻에 맞게 일차부등식을 세운다.
(iii) 일차부등식을 풀어 문제의 답을 구한다.

0582 대표 문제

5000원을 형제에게 나누어 주는데 형의 몫의 2배가 동생의 몫의 3배 이하가 되게 하려면 형이 받는 몫은 최대 얼마인가?

① 2000원 ② 2500원 ③ 3000원
④ 3500원 ⑤ 4000원

0583

은광이는 48개, 승주는 8개의 구슬을 가지고 있다. 은광이가 승주에게 구슬을 몇 개 주어도 승주가 가진 것의 3배보다 많다고 할 때, 은광이는 승주에게 구슬을 최대 몇 개까지 줄 수 있는가?

① 3개 ② 4개 ③ 5개
④ 6개 ⑤ 7개

0584 서술형

키가 h cm인 성인의 표준 체중과 비만도는 다음과 같이 구한다.

$$(\text{표준 체중}) = (h-100)\times 0.9\,(\text{kg})$$
$$(\text{비만도}) = \frac{(\text{현재 체중})}{(\text{표준 체중})}\times 100\,(\%)$$

비만도가 120 % 이상이면 비만이라고 할 때, 키가 170 cm인 성인의 현재 체중이 몇 kg 이상이면 비만인지 구하시오.

0585

어느 제품의 영상 광고와 지면 광고를 다음 조건에 따라 제작하기로 하였다.

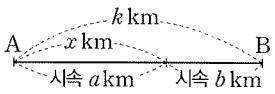
(가) 제작 기간은 총 150일이다.
(나) 1일 제작 비용은 영상 광고는 6만 원, 지면 광고는 3만 원이다.
(다) 제작비는 총 810만 원 이하이어야 한다.

이때 영상 광고의 제작 기간은 최대 며칠인가?

① 110일 ② 115일 ③ 120일
④ 125일 ⑤ 130일

유형 13 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 도중에 속력이 바뀌는 경우 개념 05-2

A 지점에서 B 지점까지 가는 데 걸리는 시간



$\Rightarrow \left(\frac{x}{a}+\frac{k-x}{b}\right)$시간

0586 대표 문제

A 지점에서 11 km 떨어진 B 지점까지 가는데 처음에는 시속 5 km로 걷다가 도중에 시속 3 km로 걸어서 3시간 이내에 B 지점에 도착하였다. 이때 시속 5 km로 걸은 거리는 최소 몇 km인지 구하시오.

0587

우성이가 집에서 20 km 떨어진 할아버지 댁까지 가는데 처음에는 자전거를 타고 시속 12 km로 달리다가 도중에 자전거가 고장 나서 그 지점에서부터 시속 4 km로 걸어갔더니 2시간 이내에 도착하였다. 자전거가 고장 난 지점은 집에서 몇 km 이상 떨어진 곳인가?

① 17 km ② 17.5 km ③ 18 km
④ 18.5 km ⑤ 19 km

0588

자동차를 타고 400 km 떨어진 휴양지로 여행을 가는데 정오에 출발하여 처음에는 시속 80 km로 달리다가 도중에 시속 60 km로 달려서 오후 6시 30분 전에 휴양지에 도착하였다. 다음 중 시속 80 km로 달린 거리가 될 수 없는 것은?

① 40 km ② 45 km ③ 50 km
④ 55 km ⑤ 60 km

집중 공략

유형 14 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 왕복하는 경우 개념 05-2

① 왕복하는 데 걸린 시간
⇨ (갈 때 걸린 시간)+(올 때 걸린 시간)
② 중간에 물건을 사거나 쉬는 경우, 왕복하는 데 걸린 시간
⇨ (갈 때 걸린 시간)+(중간에 소요된 시간)
+(올 때 걸린 시간)

0589 대표 문제

주원이는 기차가 출발하기 전까지 1시간의 여유가 있어서 이 시간 동안 상점에 가서 물건을 사오려고 한다. 물건을 사는 데 12분이 걸리고 시속 3 km로 걸을 때, 역에서 최대 몇 km 이내에 있는 상점을 이용할 수 있는가?

① 1 km ② 1.2 km ③ 1.4 km
④ 1.6 km ⑤ 1.8 km

0590 중

수민이가 산책을 하는데 갈 때에는 시속 3 km로 걷고, 올 때에는 갈 때보다 1 km 더 먼 길을 시속 4 km로 걸었다. 산책하는 데 걸린 시간이 2시간 이내일 때, 수민이가 산책한 거리는 최대 몇 km인지 구하시오.

0591 중

등산을 하는데 올라갈 때에는 시속 3 km로 걷고, 30분 쉬다가 내려올 때에는 같은 길을 시속 5 km로 걸어서 4시간 30분 이내로 등산을 마치려고 한다. 이때 최대 몇 km까지 올라갔다 내려올 수 있는가?

① 6 km ② 6.5 km ③ 7 km
④ 7.5 km ⑤ 8 km

0592 중 서술형

은정이가 갈 때에는 분속 80 m, 올 때에는 같은 길을 분속 60 m로 걸어서 집에서 편의점까지 다녀오려고 한다. 집에서부터 편의점까지의 거리가 오른쪽 표와 같을 때, 물건을 사는 데 걸리는 시간 5분을 포함하여 40분 이내에 다녀올 수 있는 편의점을 모두 고르시오.

편의점	거리 (m)
A	850
B	950
C	1250
D	1350
E	1450

유형 15 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 반대 방향으로 출발하는 경우 개념 05-2

A, B 두 사람이 같은 지점에서 반대 방향으로 동시에 출발할 때, A, B 사이의 거리
⇨ (A가 이동한 거리)+(B가 이동한 거리)

0593 대표 문제

승준이와 유진이가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 직선 도로를 따라 걷고 있다. 승준이는 시속 4 km, 유진이는 시속 6 km로 걸을 때, 승준이와 유진이가 3.5 km 이상 떨어지려면 몇 분 이상 걸어야 하는가?

① 20분 ② 21분 ③ 22분
④ 23분 ⑤ 24분

0594 중

형과 동생이 같은 지점에서 동시에 출발하여 형은 동쪽으로 분속 200 m, 동생은 서쪽으로 분속 150 m로 달려가고 있다. 형과 동생이 2.1 km 이상 떨어지려면 몇 분 이상 달려야 하는지 구하시오.

유형 16 농도에 대한 문제 ; 물을 넣거나 증발시키는 경우 개념 05-2

① a %의 소금물 A g에 물 x g을 더 넣으면 농도가 k % 이하가 된다.

$$\left(\frac{a}{100}\times A\right)\times\frac{1}{A+x}\times 100\le k$$

$$\Rightarrow \frac{a}{100}\times A\le\frac{k}{100}\times(A+x)$$

② a %의 소금물 A g에서 물 x g을 증발시키면 농도가 k % 이상이 된다.

$$\left(\frac{a}{100}\times A\right)\times\frac{1}{A-x}\times 100\ge k$$

$$\Rightarrow \frac{a}{100}\times A\ge\frac{k}{100}\times(A-x)$$

0595 대표 문제

20 %의 소금물 300 g이 있다. 이 소금물의 농도를 12 % 이하가 되게 하려면 최소 몇 g의 물을 더 넣어야 하는가?

① 100 g ② 150 g ③ 200 g
④ 250 g ⑤ 300 g

0596 중

물 350 g에 설탕 50 g을 넣어서 만든 설탕물이 있다. 이 설탕물에 물을 더 넣어서 8 % 이하의 설탕물을 만들려고 할 때, 최소 몇 g의 물을 더 넣어야 하는가?

① 220 g ② 225 g ③ 230 g
④ 235 g ⑤ 240 g

0597 중 서술형

6 %의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물에서 물을 증발시켜서 농도가 10 % 이상이 되게 하려고 할 때, 최소 몇 g의 물을 증발시켜야 하는지 구하시오.

유형 17 농도에 대한 문제 ; 두 소금물을 섞는 경우 개념 05-2

a %의 소금물 x g과 b %의 소금물 y g을 섞은 소금물의 농도가 c % 이상이다.

$$\left(\frac{a}{100}\times x+\frac{b}{100}\times y\right)\times\frac{1}{x+y}\times 100\ge c$$

$$\Rightarrow \frac{a}{100}\times x+\frac{b}{100}\times y\ge\frac{c}{100}\times(x+y)$$

0598 대표 문제

5 %의 설탕물 200 g에 10 %의 설탕물을 섞어서 농도가 6 % 이상인 설탕물을 만들려고 할 때, 10 %의 설탕물은 최소 몇 g 섞어야 하는가?

① 30 g ② 35 g ③ 40 g
④ 45 g ⑤ 50 g

0599 중

30 %의 소금물 300 g에 10 %의 소금물을 섞어서 농도가 18 % 이하인 소금물을 만들려고 한다. 10 %의 소금물을 몇 g 이상 섞어야 하는가?

① 300 g ② 350 g ③ 400 g
④ 450 g ⑤ 500 g

0600 중 서술형

6 %의 소금물과 12 %의 소금물을 섞어서 농도가 8 % 이상인 소금물 600 g을 만들려고 할 때, 6 %의 소금물은 최대 몇 g까지 섞을 수 있는지 구하시오.

C단계

만점 도전하기

0601 ·82쪽 유형 01

일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자보다 3만큼 큰 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배에 9를 더한 수보다 크다고 할 때, 처음 자연수를 구하시오.

0602 ·83쪽 유형 03

전체 학생이 50명인 논술반에서 두 번에 걸쳐 논술 시험을 시행한 결과 15명의 학생은 1회 시험에 비해 2회 시험에서 평균 8점이 올랐고, 10명의 학생은 평균 3점이 떨어졌으며 나머지 학생들의 점수에는 변화가 없었다. 이 논술반 전체 학생의 2회 논술 시험 점수의 평균이 78점 이상일 때, 1회 논술 시험 점수의 평균은 최소 몇 점인지 구하시오. (단, 학생 수는 변하지 않았다.)

0603 ·86쪽 유형 08

수현이네 학교에서는 불우 이웃 돕기 기금을 마련하기 위하여 5일 동안 3000원짜리 도시락을 팔기로 하였다. 판매가의 40 %가 원가이고 원가를 제외한 전액을 기금으로 사용하기로 하였다. 기금의 목표액이 180만 원 이상일 때, 하루 평균 몇 개 이상의 도시락을 팔아야 하는지 구하시오.

0604 ·85쪽 유형 07 + 86쪽 유형 09

버스 요금은 거리에 관계없이 1인당 1000원으로 일정하고, 택시 요금은 이동 거리가 2 km까지는 2400원이며 이후에는 200 m 더 갈 때마다 100원씩 추가된다고 한다. 4명이 이동하려고 할 때, 이동 거리가 몇 km 미만이면 버스를 타고 가는 것보다 택시를 타고 가는 것이 유리한지 구하시오. (단, 택시 요금은 이동 거리가 2.2 km, 2.4 km, 2.6 km, …가 되는 순간에 100원씩 추가된다.)

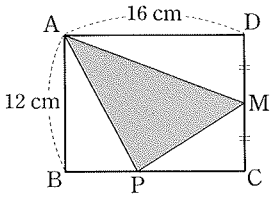
0605 ·87쪽 유형 10

어느 수영장의 성인 요금은 10000원, 어린이 요금은 5000원이고 성인이 20명 이상일 때 성인 요금의 15 %를 할인해 준다고 한다. 성인이 20명 미만이면서 성인과 어린이를 합하여 28명이 입장하려고 할 때, 성인이 몇 명 이상이면 성인 20명의 요금을 내는 것이 유리한가? (단, 어린이도 성인 요금을 낼 수 있다.)

① 11명 ② 12명 ③ 13명
④ 14명 ⑤ 15명

0606 ·88쪽 유형 11

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 변 CD의 중점을 M이라 하자. 삼각형 APM의 넓이가 81 cm^2 이하가 되도록 변 BC 위에 점 P를 정하려고 할 때, 점 B에서 몇 cm 이상 떨어진 곳에 점 P를 정하면 되는가?



① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm
④ 8 cm ⑤ 9 cm

0607

· 88쪽 유형 12

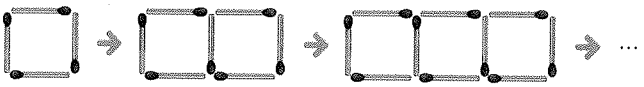
수지와 준호가 가위바위보를 하여 이기면 2점, 비기면 1점, 지면 0점을 획득하기로 하였다. 가위바위보를 20회 한 결과 수지가 준호를 5점 이상의 차이로 이겼다. 가위바위보를 비긴 횟수가 4일 때, 수지는 최소 몇 회 이겼는가?

① 8회 ② 9회 ③ 10회
④ 11회 ⑤ 12회

0608

· 88쪽 유형 12

길이와 모양이 같은 성냥개비로 다음 그림과 같이 정사각형을 한 방향으로 연결하여 만들 때, 성냥개비 160개로 정사각형을 최대 몇 개 만들 수 있는지 구하시오.



0609 창의문제

· 88쪽 유형 12

어느 워터파크에서 입장권을 팔기 시작했을 때 이미 500명이 줄을 서 있었고, 1분마다 8명의 새로운 사람들이 줄을 선다고 한다. 현재 발매 창구가 3개일 때, 줄을 서 있는 사람들이 모두 입장권을 구매하는 데 50분이 걸린다고 한다. 15분 이내에 줄을 선 모든 사람들이 입장권을 구매하기 위해서는 적어도 몇 개의 발매 창구가 더 있어야 하는지 구하시오. (단, 모든 창구에서 입장권을 발매하는 속도는 같고, 한 사람당 한 장의 입장권을 구매한다.)

0610

· 89쪽 유형 13

오전 9시까지 출근해야 하는 회사원이 집에서 오전 8시 40분에 출발하여 분속 60 m로 걷다가 늦을 것 같아서 도중에 분속 200 m로 뛰었더니 늦지 않고 회사에 도착하였다. 집에서 회사까지의 거리가 2.6 km일 때, 이 회사원이 걸은 거리는 최대 몇 m인지 구하시오.

0611

· 90쪽 유형 14

지혜가 두 지점 A, B 사이를 자전거로 왕복하는데 갈 때에는 시속 20 km, 올 때에는 같은 길을 시속 15 km로 달렸더니 갈 때와 올 때 소요된 시간의 차이가 20분보다 작았다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리는 몇 km 미만이어야 하는가?

① 10 km ② 15 km ③ 20 km
④ 25 km ⑤ 30 km

0612

· 91쪽 유형 16

16 %의 소금물 400 g에서 물을 증발시키고 증발시킨 물의 양만큼 소금을 넣어 농도가 40 % 이상이 되게 하려고 한다. 증발시켜야 하는 물은 최소 몇 g인가?

① 92 g ② 96 g ③ 100 g
④ 112 g ⑤ 120 g

서술형

0613
·84쪽 유형 05

오른쪽 표는 두 식품 A, B의 100 g당 열량을 나타낸 것이다. 두 식품 A, B를 합하여 200 g을 섭취하여 열량 360 kcal 이상을 얻으려고 할 때, 섭취해야 하는 B 식품의 양은 최소 몇 g인지 구하시오.

식품	열량 (kcal)
A	120
B	320

0614
·86쪽 유형 08

어느 가게 주인이 머그잔 300개를 구입하고 머그잔을 운반하던 중에 50개를 깨뜨렸다. 나머지 머그잔을 모두 팔아서 전체 구입 가격의 10 % 이상의 이익을 남기려면 머그잔 한 개당 몇 % 이상의 이익을 붙여서 팔아야 하는지 구하시오.

0615
·88쪽 유형 12

어른 한 명이 하면 8일이 걸리고, 어린이 한 명이 하면 12일이 걸려서 끝낼 수 있는 일이 있다. 어른과 어린이를 합하여 10명이 이 일을 하루에 끝내려고 할 때, 어른은 몇 명 이상 필요한지 구하시오.

0616
·88쪽 유형 12

용량이 180 L인 물통에 1분에 10 L씩 물이 나오는 호스 A로 물을 채우다가 중간에 1분에 20 L씩 물이 나오는 호스 B로 바꿔서 물을 채워 15분 이내에 물통을 가득 채우려고 한다. 호스 A로 물을 최대 몇 분 동안 채울 수 있는지 구하시오.

0617 창의문제
·88쪽 유형 12

건구 온도가 A °C, 습구 온도가 B °C일 때, 불쾌지수는 $(A+B)\times 0.72+40.6$이다. 불쾌지수에 따른 불쾌감을 느끼는 사람의 비율이 오른쪽 표와 같을 때, 다음에 답하시오.

불쾌지수	불쾌감을 느끼는 사람의 비율
$86^{\text{이상}}$	100 %
$83^{\text{이상}}\sim 86^{\text{미만}}$	90 %
$80^{\text{이상}}\sim 83^{\text{미만}}$	50 %
$75^{\text{이상}}\sim 80^{\text{미만}}$	10 %
$70^{\text{이상}}\sim 75^{\text{미만}}$	5 %
$70^{\text{미만}}$	0 %

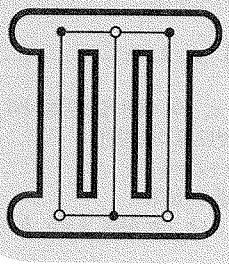
(단, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

(1) 건구 온도가 32 °C이고 불쾌감을 느끼는 사람의 비율이 100 %일 때, 습구 온도의 범위를 구하시오.

(2) 습구 온도가 20 °C이고 불쾌감을 느끼는 사람의 비율이 0 %일 때, 건구 온도의 범위를 구하시오.

0618
·90쪽 유형 14

길이가 120 km이고 강물의 속력이 시속 2 km로 일정한 강을 배를 타고 12시간 이내에 왕복하려고 한다. 강을 따라 내려갈 때의 배 자체의 속력이 시속 28 km일 때, 강을 거슬러 올라갈 때의 배 자체의 속력은 시속 몇 km 이상이어야 하는지 구하시오.



방정식

06 연립일차방정식

유형 01 미지수가 2개인 일차방정식
유형 02 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내기
유형 03 미지수가 2개인 일차방정식의 해
유형 04 미지수가 2개인 일차방정식의 풀이
집중 유형 05 일차방정식의 해 또는 계수가 문자로 주어질 때
유형 06 연립방정식으로 나타내기
집중 유형 07 연립방정식의 해
집중 유형 08 연립방정식의 해 또는 계수가 문자로 주어질 때

07 연립일차방정식의 풀이

집중 유형 01 연립방정식의 풀이; 가감법
집중 유형 02 연립방정식의 풀이; 대입법
유형 03 괄호가 있는 연립방정식의 풀이
유형 04 계수가 소수인 연립방정식의 풀이
유형 05 계수가 분수인 연립방정식의 풀이
집중 유형 06 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이
집중 유형 07 연립방정식의 해가 주어진 경우
유형 08 연립방정식의 해가 다른 일차방정식을 만족시키는 경우
유형 09 연립방정식의 해의 조건이 주어진 경우
유형 10 해가 서로 같은 두 연립방정식
집중 유형 11 잘못 보고 구한 해
유형 12 해가 무수히 많은 연립방정식
집중 유형 13 해가 없는 연립방정식

08 연립일차방정식의 활용

유형 01 수의 연산에 대한 문제
집중 유형 02 두 자리 또는 세 자리 자연수에 대한 문제
유형 03 평균에 대한 문제
집중 유형 04 가격, 개수에 대한 문제; 개수 구하기
유형 05 가격, 개수에 대한 문제; 가격 구하기
유형 06 여러 가지 개수에 대한 문제
집중 유형 07 나이에 대한 문제
유형 08 비율에 대한 문제
집중 유형 09 도형에 대한 문제
유형 10 득점, 감점에 대한 문제
유형 11 계단에 대한 문제
집중 유형 12 증가, 감소에 대한 문제
유형 13 정가, 원가에 대한 문제
집중 유형 14 일에 대한 문제
집중 유형 15 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 도중에 속력이 바뀌는 경우
유형 16 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 왕복에 대한 경우
유형 17 거리, 속력, 시간에 대한 문제
; 마주 보고 동시에 출발하는 경우
유형 18 거리, 속력, 시간에 대한 문제
; 같은 방향으로 출발하여 만나는 경우
유형 19 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 트랙을 도는 경우
유형 20 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 강물에 대한 경우
유형 21 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 기차가 지나는 경우
유형 22 농도에 대한 문제; 소금물 또는 소금의 양을 구하는 경우
유형 23 농도에 대한 문제; 농도를 구하는 경우
유형 24 합금, 식품에 대한 문제

06 ① 미지수가 2개인 일차방정식

유형 01~05

(1) **미지수가 2개인 일차방정식**: 미지수가 2개이고 그 차수가 모두 1인 방정식

⇨ $ax+by+c=0$ (단, a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$) 꼴

예 $x+2y-4=0$ ⇨ 미지수가 2개인 일차방정식이다.

$3x+5=0$ ⇨ 미지수가 1개이므로 미지수가 2개인 일차방정식이 아니다.

$2x^2-3y+1=0$ ⇨ x의 차수가 2이므로 일차방정식이 아니다.

(2) **미지수가 2개인 일차방정식의 해**: 미지수가 2개인 일차방정식이 참이 되게 하는 x, y의 값 또는 순서쌍 (x, y)

(3) **방정식을 푼다**: 방정식의 해를 모두 구하는 것

예 x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $2x+y=9$를 풀어 보자.

x가 자연수이므로 방정식 $2x+y=9$의 x에 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하여 y의 값을 구하면 다음 표와 같다.

x	1	2	3	4	5	6	…
y	7	5	3	1	-1	-3	…

y의 값이 자연수가 아니므로 해가 아니다.

⇨ x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $2x+y=9$의 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내면 $(1, 7)$, $(2, 5)$, $(3, 3)$, $(4, 1)$

SSEN Note

두 미지수 x, y에 대한 일차방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하면 $ax+by+c=0$ 꼴로 나타낼 수 있다. (단, a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

미지수가 1개인 일차방정식의 해는 한 개이지만 미지수가 2개인 일차방정식의 해는 여러 개일 수 있다.

미지수가 2개인 일차방정식의 해는 미지수의 범위에 따라 달라진다.

06 ② 미지수가 2개인 연립일차방정식

유형 06, 07, 08

(1) **연립방정식**: 두 개 이상의 방정식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것

(2) **미지수가 2개인 연립일차방정식**: 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 놓은 것

(3) **연립방정식의 해**: 연립방정식에서 두 방정식을 동시에 참이 되게 하는 x, y의 값 또는 순서쌍 (x, y)

(4) **연립방정식을 푼다**: 연립방정식의 해를 구하는 것

예 x, y가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=6 & \cdots ㉠ \\ 3x+y=14 & \cdots ㉡ \end{cases}$를 풀어 보자.

x, y가 자연수이므로 일차방정식 ㉠, ㉡의 해를 각각 구하면 다음 표와 같다.

㉠의 해:

x	1	2	3	4	5
y	5	4	3	2	1

㉡의 해:

x	1	2	3	4
y	11	8	5	2

⇨ x, y가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=6 \\ 3x+y=14 \end{cases}$의 해는

$x=4$, $y=2$

연립일차방정식을 간단히 연립방정식이라고도 한다.

㉠에서 $x\geq6$이면 $y\leq0$이므로 y가 자연수가 아니다.
또 ㉡에서 $x\geq5$이면 $y<0$이므로 y가 자연수가 아니다.

06 ① 미지수가 2개인 일차방정식

[0619~0623] 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식인 것은 '○'를, 미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0619 $2x+3y=0$ ( )

0620 $4x-\frac{5}{2}y=0$ ( )

0621 $\frac{3}{x}+y-1=0$ ( )

0622 $x^2-3y=x^2+3$ ( )

0623 $x(y+1)=xy-3y$ ( )

[0624~0627] 다음 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

0624 x의 4배와 y의 9배의 합은 57이다.

0625 세 잎 클로버 x개와 네 잎 클로버 y개의 잎의 개수의 합은 48이다.

0626 300원짜리 사탕 x개와 1000원짜리 과자 y개를 샀더니 5200원이었다.

0627 가로의 길이가 x cm, 세로의 길이가 y cm인 직사각형의 둘레의 길이는 36 cm이다.

[0628~0632] 다음 일차방정식 중 x, y의 순서쌍 $(-1, 2)$를 해로 갖는 것은 '○'를, 해로 갖지 않는 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0628 $x+3y=2$ ( )

0629 $4x-y=6$ ( )

0630 $y=2x+4$ ( )

0631 $-4x+7y=18$ ( )

0632 $2x+1=3y-2$ ( )

[0633~0634] 다음 일차방정식에 대하여 표를 완성하고, 이를 이용하여 x, y가 자연수일 때 일차방정식의 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

0633 $x+3y=15$

x					
y	1	2	3	4	5

0634 $3x+2y=12$

x	1	2	3	4	5
y					

06 ② 미지수가 2개인 연립일차방정식

[0635~0637] 다음 문장을 미지수가 2개인 연립방정식으로 나타내시오.

0635 동물원에 호랑이 x마리와 사자 y마리가 있다. 호랑이와 사자의 수의 합은 12이고, 사자의 수는 호랑이의 수의 3배이다.

0636 남자 회원이 x명, 여자 회원이 y명인 모임이 있다. 이 모임의 회원은 모두 15명이고, 여자 회원 수가 남자 회원 수보다 3명이 많다.

0637 제훈이가 퀴즈 대회에 참가하여 2점짜리 문제 x개와 3점짜리 문제 y개를 합하여 모두 9개를 맞혔고, 얻은 점수는 24점이다.

0638 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 & \cdots ㉠ \\ 2x+y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$에 대하여 다음 표를 완성하고, 이를 이용하여 x, y가 자연수일 때 연립방정식을 푸시오.

㉠

x	1	2	3	4	5
y					

㉡

x	1	2	3	4	5
y					

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 미지수가 2개인 일차방정식 개념 06-1

미지수가 2개인 일차방정식

- 미지수가 2개이고 그 차수가 모두 1인 방정식
- 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때
  $ax+by+c=0$ (단, a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$) 꼴

0639 대표문제

보기에서 미지수가 2개인 일차방정식의 개수를 구하시오.

보기

(ㄱ) $3x-7y$ (ㄴ) $y=-5x$

(ㄷ) $xy-x=2$ (ㄹ) $\frac{4}{x}-\frac{1}{y}=3$

(ㅁ) $x+\frac{y}{6}=2x$ (ㅂ) $x-8y=2(x-4y)$

0640 중 서술형

일차방정식 $3(x-5y)-1=2(x-y)+3y$를 $ax+by-1=0$ 꼴로 나타낼 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0641 중

$x+(a-8)y+1=3x-2y+7$이 미지수가 2개인 일차방정식일 때, 상수 a의 값이 될 수 없는 것은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

유형 02 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내기 개념 06-1

주어진 상황을 x, y에 대한 일차방정식으로 나타낸다.

예 수학 시험에서 2점짜리 문제 x개와 3점짜리 문제 y개를 맞혀 30점을 받았다.

- 2점짜리 문제 x개를 맞혔을 때의 점수: $2x$점
  3점짜리 문제 y개를 맞혔을 때의 점수: $3y$점
  점수의 합이 30점이므로 $2x+3y=30$

0642 대표문제

다음 중 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x의 3배는 y의 2배보다 4만큼 더 크다.
➡ $3x+4=2y$

② x살인 영미의 나이는 y살인 은정이의 나이보다 3살 적다. ➡ $x=y-3$

③ 100원짜리 동전 x개와 500원짜리 동전 y개를 합하면 3700원이다. ➡ $100x+500y=3700$

④ 토끼 x마리와 오리 y마리의 다리의 수의 합이 36이다. ➡ $4x+2y=36$

⑤ 시속 3 km로 x시간 걸은 후 시속 8 km로 y시간 달린 거리는 총 15 km이다. ➡ $3x+8y=15$

0643 하

어떤 빵집에서 단팥빵은 1개에 1200원, 크림빵은 1개에 1800원에 판매하고 있다. 이 빵집에서 3000원짜리 바게트 1개와 단팥빵 x개, 크림빵 y개를 사고 20400원을 지불했을 때, 다음 중 x, y에 대한 일차방정식으로 옳은 것은?

① $x+y=17400$
② $x+y=20400$
③ $1200x+1800y=17400$
④ $1200x+1800y=20400$
⑤ $1800x+1200y=20400$

0644 중

지후네 반 남학생 16명의 수학 성적의 평균은 x점, 여학생 14명의 수학 성적의 평균은 y점이고, 지후네 반 전체 학생의 수학 성적의 평균은 73점이다. 다음 중 x, y에 대한 일차방정식으로 옳은 것은?

① $16x+14y=73$ ② $14x+16y=73$
③ $\frac{x}{16}+\frac{y}{14}=73$ ④ $\frac{7}{15}x+\frac{8}{15}y=73$
⑤ $\frac{8}{15}x+\frac{7}{15}y=73$

유형 03 미지수가 2개인 일차방정식의 해 개념 06-1

x, y의 순서쌍 (m, n)이 일차방정식 $ax+by+c=0$의 해이다.
➡ $x=m$, $y=n$을 $ax+by+c=0$에 대입하면 등식이 성립한다.
➡ $am+bn+c=0$

0645 대표 문제

다음 일차방정식 중 x, y의 순서쌍 $(2, 1)$을 해로 갖는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+y=1$ ② $x-3y+1=0$
③ $4x+3y=5$ ④ $\frac{1}{2}x-y=0$
⑤ $7x-y+15=0$

0646 중

다음 중 일차방정식 $2x-3y=-10$의 해가 아닌 것은?

① $x=-3$, $y=\frac{4}{3}$ ② $x=-2$, $y=2$
③ $x=0$, $y=\frac{10}{3}$ ④ $x=\frac{1}{2}$, $y=3$
⑤ $x=4$, $y=6$

유형 04 미지수가 2개인 일차방정식의 풀이 개념 06-1

x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $ax+by+c=0$의 해 구하기
➡ x 또는 y에 자연수 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하여 나머지 미지수도 자연수가 되는 x, y의 순서쌍 (x, y)를 찾는다.

0647 대표 문제

x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $3x+4y=28$의 해의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 무수히 많다.

0648 잘

x, y가 음이 아닌 정수일 때, 일차방정식 $x+5y=30$의 모든 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

0649 중

x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $4x+y=18$의 해를 $x=a$, $y=b$라 하자. 다음 중 $b-a$의 값이 될 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

0650 중

x, y가 자연수일 때, 일차방정식 $3x+2y=17$의 해의 개수를 a, 일차방정식 $2x+3y=13$의 해의 개수를 b라 하자. $a+b$의 값을 구하시오.

0651 중 서술형

영진이네 반 학생 10명이 공원에서 자전거를 빌려 타려고 한다. 1인용 자전거를 x대, 2인용 자전거를 y대 빌린다고 할 때, 다음에 답하시오.

(단, 자전거에 빈자리가 없도록 한다.)

(1) x, y에 대한 일차방정식을 세우시오.

(2) (1)의 일차방정식의 모든 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

집중 공략

유형 05 일차방정식의 해 또는 계수가 문자로 주어질 때 개념 06-1

일차방정식의 한 해가 주어지면 그 해를 방정식에 대입하여 문자의 값을 구한다.

0652 대표 문제

일차방정식 $2x+ay-3=0$의 한 해가 $x=5$, $y=-1$일 때, $x=-2$, $y=k$도 이 일차방정식의 해이다. 이때 k의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -5 ② -3 ③ -2
④ 1 ⑤ 3

0653 하

x, y의 순서쌍 $(1, -2)$가 일차방정식 $7x-ay=1$의 해일 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

0654 중

x, y의 순서쌍 $(a, 5)$, $(b+1, b)$가 일차방정식 $4x+y=9$의 해일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0655 중 서술형

다음은 일차방정식 $Ax-2y=1$의 해를 나타낸 표이다. 이때 $A-B$의 값을 구하시오. (단, A는 상수이다.)

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	1	$\cdots$
y	$\cdots$	-8	$\cdots$	B	$\cdots$

유형 06 연립방정식으로 나타내기 개념 06-2

주어진 상황을 x, y에 대한 2개의 일차방정식으로 나타낸 후 한 쌍으로 묶는다.

예 100원짜리 동전 x개와 500원짜리 동전 y개를 합하여 10개가 있고, 전체 금액은 1800원이다.

⇨ {(동전의 개수에 대한 일차방정식) / (전체 금액에 대한 일차방정식)}

⇨ $\begin{cases} x+y=10 \\ 100x+500y=1800 \end{cases}$

0656 대표 문제

전체 학생이 26명인 은하네 반에서 남학생의 $\frac{1}{3}$과 여학생의 $\frac{1}{2}$이 안경을 써서 총 11명의 학생이 안경을 쓴다고 한다. 은하네 반의 남학생 수를 x, 여학생 수를 y라 할 때, 다음 중 x, y에 대한 연립방정식으로 옳은 것은?

① $\begin{cases} x+y=26 \\ \frac{1}{3}x-\frac{1}{2}y=11 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=26 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y=11 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x+y=26 \\ \frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y=11 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x-y=26 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y=11 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} x-y=26 \\ \frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y=11 \end{cases}$

정답 및 풀이 48쪽

집중 공략

유형 07 연립방정식의 해 개념 06-2

x, y에 대한 연립방정식의 해

- 두 방정식을 동시에 참이 되게 하는 x, y의 값 또는 x, y의 순서쌍 (x, y)
- 두 방정식의 공통인 해

0657

유정이네 반 학생 20명이 체험 학습을 하러 가기 위해 버스를 탔는데 요금의 총액이 21800원이었다. 버스 요금을 교통 카드로 지불하면 850원이고 현금으로 지불하면 1250원이다. 버스 요금을 교통 카드와 현금으로 지불한 학생 수를 각각 x, y라 할 때, 다음 중 x, y에 대한 연립방정식으로 옳은 것은?

① $\begin{cases} x-y=20 \\ 17x+25y=436 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-y=20 \\ 25x+17y=436 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x+y=20 \\ 17x+25y=436 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x+y=20 \\ 17x+25y=21800 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} x+y=20 \\ 25x+17y=436 \end{cases}$

0658

어느 과수원의 작년 포도와 사과의 수확량의 합은 500상자이다. 올해 이 과수원의 포도의 수확량은 작년에 비해 5 % 증가하고, 사과의 수확량은 10 % 감소하여 전체 수확량은 17상자가 감소하였다. 작년 포도의 수확량을 x상자, 사과의 수확량을 y상자로 놓고 연립방정식을 세우면 $\begin{cases} x+y=500 \\ \boxed{\text{(가)}} \end{cases}$ 일 때, 다음 중 (가)에 알맞은 식은?

① $\frac{5}{100}x-\frac{10}{100}y=-17$

② $\frac{5}{100}x-\frac{10}{100}y=17$

③ $\frac{5}{100}x+\frac{10}{100}y=-17$

④ $\frac{10}{100}x-\frac{5}{100}y=-17$

⑤ $\frac{10}{100}x+\frac{5}{100}y=17$

0659 대표 문제

다음 연립방정식 중 x, y의 순서쌍 $(-1, 2)$를 해로 갖는 것은?

① $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+y=-1 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x-y=4 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x-y=3 \\ -3x+4y=11 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x+4y=7 \\ 5x-2y=-9 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ 3x+2y=0 \end{cases}$

0660

x, y가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=9 \\ x+3y=12 \end{cases}$의 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내면?

① $(1, 7)$ ② $(2, 5)$ ③ $(3, 3)$
④ $(4, 1)$ ⑤ $(6, 2)$

0661

x, y가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+5y=19 \\ 3x+2y=18 \end{cases}$의 해는 $x=a$, $y=b$이다. 이때 ab의 값을 구하시오.

0662 중

다음 **보기**의 일차방정식 중 두 식을 짝 지어 만든 연립방정식의 해가 $x=3$, $y=-2$인 것은?

보기

(ㄱ) $x+4y=-5$ (ㄴ) $-2x+y=9$
(ㄷ) $3x-y-11=0$ (ㄹ) $5x=-2y+1$

① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄱ), (ㄷ) ③ (ㄴ), (ㄷ)
④ (ㄴ), (ㄹ) ⑤ (ㄷ), (ㄹ)

0663 심 서술형

주사위를 모두 10번 던져 2의 눈이 x번, 3의 눈이 4번, 5의 눈이 y번, 6의 눈이 1번 나왔고, 1의 눈과 4의 눈만 나오지 않았다. 나온 눈의 수의 합이 37일 때, 다음에 답하시오.

(1) x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.
(2) (1)의 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

집중 공략

유형 08 연립방정식의 해 또는 계수가 문자로 주어질 때 개념 06-2

x, y에 대한 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$의 해가 $x=m$, $y=n$이다.

- $x=m$, $y=n$을 두 일차방정식에 각각 대입하면 등식이 성립한다.
- $am+bn=c$, $a'm+b'n=c'$

0664 대표 문제

x, y의 순서쌍 $(1, -2)$가 연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=3 \\ x-by=5 \end{cases}$의 해일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0665 중

$x=-3$, $y=k$가 연립방정식 $\begin{cases} 2x-3y=6 \\ ax+2y=1 \end{cases}$의 해일 때, a, k의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $a=-4$, $k=-3$ ② $a=-4$, $k=3$
③ $a=-3$, $k=-4$ ④ $a=-3$, $k=4$
⑤ $a=3$, $k=-4$

0666 중 서술형

x, y의 순서쌍 $(m-1, -2)$가 연립방정식 $\begin{cases} 5x+my=10 \\ nx-2y=36 \end{cases}$의 해일 때, 상수 m, n에 대하여 $n-m$의 값을 구하시오.

0667 중

연립방정식 $\begin{cases} y=2x+2 \\ 3y+k=5x-7 \end{cases}$을 만족시키는 y의 값이 -4일 때, 상수 k의 값은?

① -22 ② -19 ③ -15
④ -12 ⑤ -10

0668 심

연립방정식 $\begin{cases} -2x+y=5 \\ x+3y=a \end{cases}$에서 x, y를 서로 바꾸어 풀었더니 해가 $x=0$, $y=b$이었다. 이때 ab의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

정답 및 풀이 50쪽

C단계 만점 도전하기

0669 · 98쪽 유형 01

다음 등식이 미지수가 2개인 일차방정식이 되도록 하는 상수 a, b의 조건은?

$$2x^2-4x+y+1=ax^2+x-by$$

① $a\neq 2$, $b=-1$ ② $a\neq 2$, $b\neq -1$
③ $a=2$, $b=-1$ ④ $a=2$, $b\neq -1$
⑤ $a=2$, $b\neq 1$

0670 · 98쪽 유형 02 + 99쪽 유형 04

어느 텔레비전 방송사에서는 한 개의 프로그램을 방송할 때마다 전체 프로그램 시간의 10 %에 해당하는 시간 동안 광고를 방송한다고 한다. 이 방송사에서 50분짜리 드라마를 방송할 때, 시간이 15초인 광고와 20초인 광고를 적어도 한 개씩 방송하려고 한다. 이때 시간이 20초인 광고는 최대 몇 개 방송할 수 있는지 구하시오. (단, 광고 시간은 최대로 사용하며, 광고가 바뀌는 시간은 무시한다.)

0671 창의문제 · 98쪽 유형 02 + 99쪽 유형 04

한 자리 자연수 A, B가 적힌 숫자 카드를 이용하여 오른쪽과 같이 계산하였을 때, $A\times B$의 값은?

$$\begin{array}{r} A\,B \\ -\,3\,A \\ \hline B\,A \end{array}$$

① 9 ② 10
③ 12 ④ 14
⑤ 15

0672 · 99쪽 유형 04 + 100쪽 유형 05

x, y의 순서쌍 $(2, -1)$이 x, y에 대한 일차방정식 $ax-3by=20$의 해일 때, 자연수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

0673 · 100쪽 유형 06 + 101쪽 유형 07

유진이가 마트에서 과일을 사고 받은 영수증의 일부가 다음과 같이 찢어졌다.

품목	단가(원)	수량(개)	금액(원)
참외	1500	3	
복숭아	1000		
자두	700		
합계		13	
받은 금액			15000
거스름돈			2300

유진이가 복숭아를 x개, 자두를 y개 샀을 때, $y-x$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0674 · 102쪽 유형 08

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=7 \\ bx+y=14 \end{cases}$를 만족시키는 x는 9와 15의 최대공약수이고, y는 4와 6의 최대공약수일 때, 상수 a, b에 대하여 $3a+b$의 값을 구하시오.

0675

·102쪽 유형 08

x, y가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=8 \\ 3x+y=m \end{cases}$의 해 $x=p$, $y=q$가 일차방정식 $2x+y=13$을 만족시킨다. 이때 $m-p-q$의 값은? (단, m은 상수이다.)

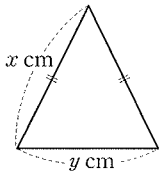
① 8 ② 10 ③ 12
④ 16 ⑤ 18

서술형

0676 창의문제

·98쪽 유형 02 + 99쪽 유형 04

길이가 15 cm인 철사를 남김없이 사용하여 오른쪽 그림과 같은 이등변삼각형을 만들려고 한다. 다음에 답하시오.



(1) x, y에 대한 일차방정식을 세우시오.
(2) 세 변의 길이가 자연수인 이등변삼각형의 개수를 구하시오.

0677

·99쪽 유형 04

두 수 a, b에 대하여 $a\triangle b=2a+b$로 약속하자. $(x-1)\triangle(3y+1)=13$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 모두 구하시오.

0678

·100쪽 유형 05

x, y의 순서쌍 (a, b)가 일차방정식 $2x+5y=17$의 해일 때, x, y의 순서쌍 $(a-2, b+3)$은 일차방정식 $2x+5y=k$의 해이다. 이때 상수 k의 값을 구하시오.

0679

·100쪽 유형 06 + 101쪽 유형 07

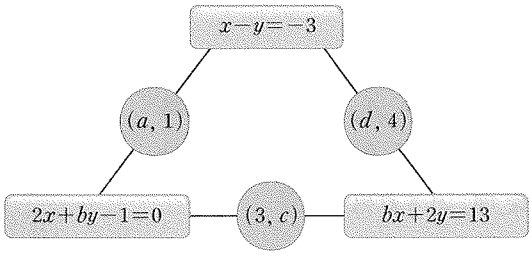
다음을 만족시키는 두 자리 자연수를 구하시오.

> 십의 자리의 숫자가 x, 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리 자연수가 있다. 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자의 합은 7이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾸면 처음 수보다 9만큼 크다.

0680

·102쪽 유형 08

다음 그림에서 원 안에 적혀 있는 x, y의 순서쌍 (x, y)는 선으로 연결된 두 일차방정식을 동시에 만족시킨다. 이때 $a+b+c+d$의 값을 구하시오. (단, b는 상수이다.)



나를 바꾸는 힘

나연구소 행복

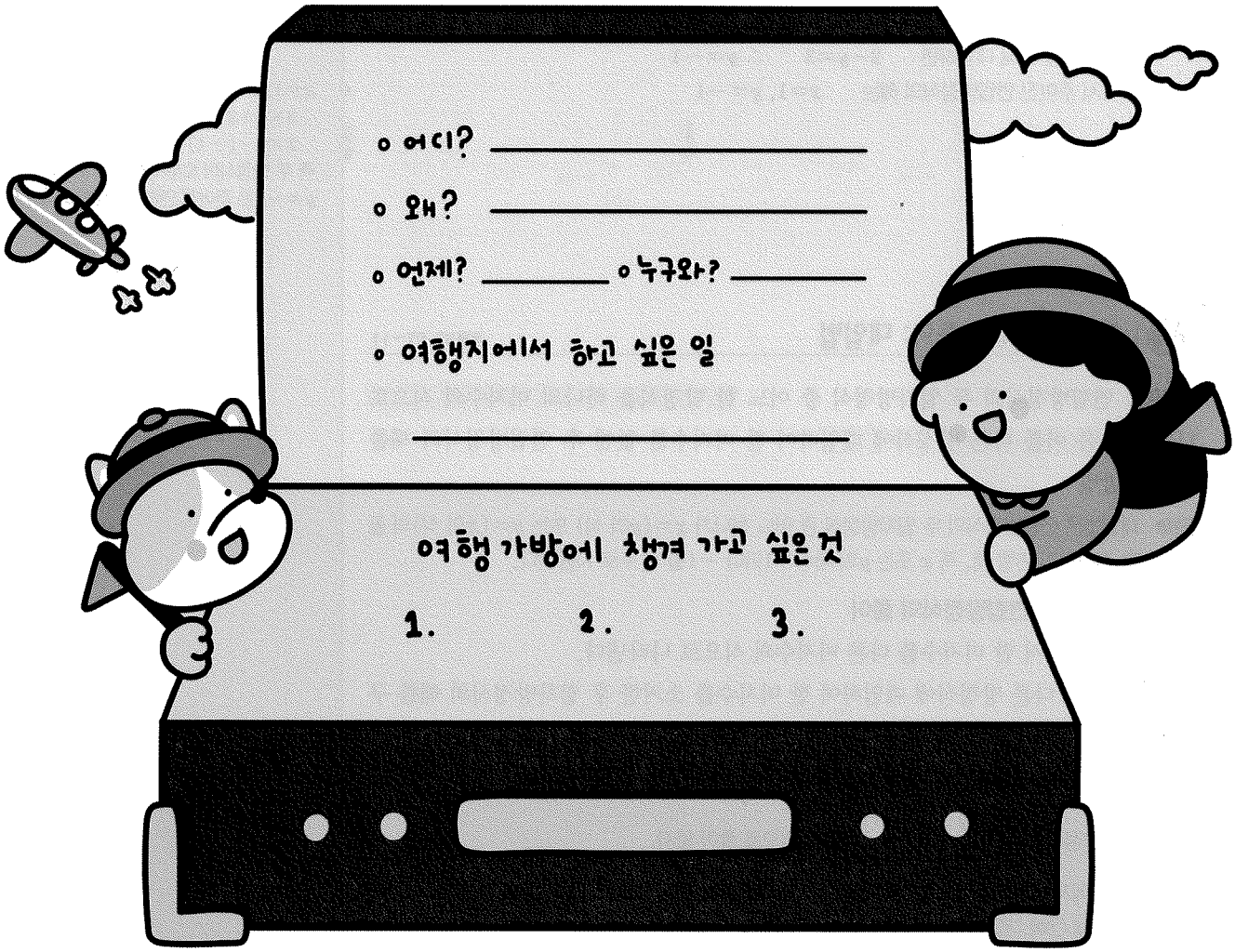
내가 가 보고 싶은 여행지

여행은 우리의 마음을 설레게 합니다.

일상에서 벗어난 곳으로 떠나는 것이기 때문이겠죠?

오늘은 내가 꼭 가 보고 싶은 여행지를 적어 보면 어떨까요?

어디로 가고 싶은지, 무엇을 하고 싶은지, 구체적인 계획을 세워 보세요.



07 1 연립방정식의 풀이; 가감법

유형 01, 07~11

(1) **가감법**: 연립방정식의 두 일차방정식을 변끼리 더하거나 빼서 한 미지수를 없앤 후 연립방정식의 해를 구하는 방법

(2) 가감법을 이용한 연립방정식의 풀이

(i) 적당한 수를 곱하여 소거하려는 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 한다.

(ii) (i)의 두 식을 변끼리 더하거나 빼서 미지수를 소거한 후 일차방정식의 해를 구한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 두 일차방정식 중 간단한 일차방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

참고 가감법을 이용하여 연립방정식의 해를 구할 때, 소거하려는 미지수의 계수의 절댓값을 같게 한 후
① 부호가 같으면 ⇨ 두 식을 변끼리 뺀다.
② 부호가 다르면 ⇨ 두 식을 변끼리 더한다.

예 연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=1 & \cdots ㉠ \\ 2x-y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 가감법으로 풀어 보자.

(i) ㉡의 양변에 2를 곱하면 $4x-2y=6$ $\cdots ㉢$

(ii) ㉠+㉢을 하면 $7x=7$ $\therefore x=1$

(iii) $x=1$을 ㉡에 대입하면 $2-y=3$ $\therefore y=-1$

따라서 주어진 연립방정식의 해는 $x=1, y=-1$

소거: 미지수가 2개인 연립방정식에서 한 미지수를 없애는 것

㉠×2−㉡×3을 하여 x를 소거할 수도 있다.

$x=1, y=-1$을 ㉠, ㉡에 각각 대입하면
$3\times1+2\times(-1)=1$,
$2\times1-(-1)=3$
즉 두 방정식이 모두 참이므로 $x=1$, $y=-1$은 주어진 연립방정식의 해이다.

07 2 연립방정식의 풀이; 대입법

유형 02, 07~11

(1) **대입법**: 연립방정식의 두 일차방정식 중 어느 한 방정식을 하나의 미지수의 식으로 나타낸 다음 이를 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 없앤 후 연립방정식의 해를 구하는 방법

참고 대입법은 연립방정식의 두 일차방정식 중 어느 하나가 $x=(y$의 식) 또는 $y=(x$의 식)의 꼴로 정리하기 편할 때, 즉 x 또는 y의 계수가 1이나 -1일 때 주로 사용한다.

(2) 대입법을 이용한 연립방정식의 풀이

(i) 한 방정식에서 한 미지수를 다른 미지수의 식으로 나타낸다.

(ii) (i)의 식을 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 소거한 후 일차방정식의 해를 구한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 (i)의 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

예 연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=1 & \cdots ㉠ \\ 2x-y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 대입법으로 풀어 보자.

(i) ㉡에서 y를 x의 식으로 나타내면 $y=2x-3$ $\cdots ㉢$

(ii) ㉢을 ㉠에 대입하면 $3x+2(2x-3)=1$
(문자에 다항식을 대입할 때에는 반드시 괄호를 사용해야 한다.)
$7x=7$ $\therefore x=1$

(iii) $x=1$을 ㉢에 대입하면 $y=-1$

따라서 주어진 연립방정식의 해는 $x=1, y=-1$

대입법과 가감법 중 어느 것을 이용하여 풀어도 연립방정식의 해는 같다.

07 1 연립방정식의 풀이; 가감법

0681 다음은 연립방정식 $\begin{cases} x+y=10 & \cdots ㉠ \\ x-y=6 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 수를 구하시오.

㉠+㉡을 하면 $2x=$ (가) $\therefore x=$ (나)
이를 ㉠에 대입하여 정리하면 $y=$ (다)

[0682~0685] 다음 연립방정식을 푸시오.

0682 $\begin{cases} x+y=-3 & \cdots\cdots ㉠ \\ -x+y=-1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0683 $\begin{cases} 2x+3y=4 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x-3y=-10 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0684 $\begin{cases} x+y=7 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+y=9 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0685 $\begin{cases} x-y=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+2y=2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0686 다음은 연립방정식 $\begin{cases} x+3y=5 & \cdots ㉠ \\ 2x-y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 수를 구하시오.

㉠×(가)를 하면 $2x+6y=10$ $\cdots\cdots ㉢$
㉢−㉡을 하면 $7y=$ (나) $\therefore y=$ (다)
이를 ㉠에 대입하여 정리하면 $x=$ (라)

[0687~0690] 다음 연립방정식을 푸시오.

0687 $\begin{cases} 2x-3y=5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+y=-9 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0688 $\begin{cases} -3x+8y=6 & \cdots\cdots ㉠ \\ 6x+5y=-12 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0689 $\begin{cases} 2x+7y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ -5x-3y=12 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0690 $\begin{cases} 4x+3y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-5y=-13 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

07 2 연립방정식의 풀이; 대입법

0691 다음은 연립방정식 $\begin{cases} y=x-1 & \cdots ㉠ \\ 5x-y=13 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 수를 구하시오.

㉠을 ㉡에 대입하여 정리하면
$4x=$ (가) $\therefore x=$ (나)
이를 ㉠에 대입하면 $y=$ (다)

[0692~0697] 다음 연립방정식을 푸시오.

0692 $\begin{cases} y=-2x & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x+y=2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0693 $\begin{cases} 3x+y=-2 & \cdots\cdots ㉠ \\ y=2x+3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0694 $\begin{cases} 2x=y+1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x=3y-5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0695 $\begin{cases} 5x+4y=25 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4y=x+19 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0696 $\begin{cases} y+2x=6 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-3y=4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0697 $\begin{cases} x-5y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x-13y=1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

07 ③ 여러 가지 연립방정식의 풀이

유형 03~11

(1) 괄호가 있는 연립방정식

분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리한 후 푼다.

(2) 계수가 소수인 연립방정식

양변에 10, 100, 1000, …과 같은 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고친 후 푼다.

예 $\begin{cases} 0.2x-0.3y=-0.3 & \cdots ㉠ \\ 0.03x+0.02y=0.15 & \cdots ㉡ \end{cases} \xrightarrow[㉡\times 100]{㉠\times 10} \begin{cases} 2x-3y=-3 \\ 3x+2y=15 \end{cases}$

(3) 계수가 분수인 연립방정식

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고친 후 푼다.

예 $\begin{cases} \frac{1}{4}x-y=-2 & \cdots ㉠ \\ \frac{1}{2}x+\frac{2}{3}y=4 & \cdots ㉡ \end{cases} \xrightarrow[㉡\times 6]{㉠\times 4} \begin{cases} x-4y=-8 \\ 3x+4y=24 \end{cases}$

계수가 소수 또는 분수인 연립방정식에서 계수를 정수로 고치지 않아도 해를 구할 수 있지만 정수로 고친 후 방정식을 푸는 것이 편리하다.

07 ④ $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

유형 06, 07, 08

$A=B=C$ 꼴의 방정식은 다음 세 연립방정식

$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$

중 하나의 꼴로 바꾸어 푼다. 이때 세 연립방정식의 해는 모두 같으므로 가장 간단한 것을 선택한다.

예 $4x-3y=3x-4y=7$은 다음 세 연립방정식 중 하나를 선택하여 푼다.

$\begin{cases} 4x-3y=3x-4y \\ 4x-3y=7 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} 4x-3y=3x-4y \\ 3x-4y=7 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} 4x-3y=7 \\ 3x-4y=7 \end{cases}$ 가장 간단하다.

$A=B=C$ 꼴의 방정식에서 C가 상수이면 $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$를 푸는 것이 가장 간단하다.

07 ⑤ 해가 특수한 연립방정식

유형 12, 13

(1) 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식에서 어느 하나의 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱하였을 때, 나머지 방정식과 같아지면 연립방정식의 해는 무수히 많다. ← x의 계수, y의 계수, 상수항이 각각 같다.

예 $\begin{cases} 3x+2y=5 & \cdots ㉠ \\ 6x+4y=10 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서 ㉠×2를 하면 $\begin{cases} 6x+4y=10 \\ 6x+4y=10 \end{cases}$ ⇨ 해가 무수히 많다.

(2) 해가 없는 연립방정식

연립방정식에서 어느 하나의 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱하였을 때, 나머지 방정식과 x, y의 계수는 각각 같으나 상수항이 다르면 연립방정식의 해는 없다.

예 $\begin{cases} 3x+2y=5 & \cdots ㉠ \\ 6x+4y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서 ㉠×2를 하면 $\begin{cases} 6x+4y=10 \\ 6x+4y=7 \end{cases}$ ⇨ 해가 없다.

상수항만 다르다.

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$에서

① $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$일 때
→ 해가 무수히 많다.

② $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$일 때
→ 해가 없다.

07 ③ 여러 가지 연립방정식의 풀이

0698 다음은 연립방정식 $\begin{cases} 2(3x-1)+y=6 & \cdots ㉠ \\ 3x-2(y-2)=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 구하시오.

㉠을 정리하면 (가)$=8$ …… ㉢
㉡을 정리하면 (나)$=-1$ …… ㉣
㉢−㉣×2를 하면 $5y=10$ $\therefore y=2$
이를 ㉣에 대입하여 정리하면 $x=$ (다)

[0699~0700] 다음 연립방정식을 푸시오.

0699 $\begin{cases} x+2y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 3x-4(y+1)=9 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0700 $\begin{cases} 2(x+y)+3y=4 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-4(x-y)=5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0701 다음은 연립방정식 $\begin{cases} 0.2x-0.7y=-2 & \cdots ㉠ \\ 0.03x+0.05y=0.01 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 구하시오.

㉠×10을 하면 (가)$=-20$ …… ㉢
㉡×100을 하면 (나)$=1$ …… ㉣
㉢×3−㉣×2를 하면 $-31y=-62$ $\therefore y=2$
이를 ㉣에 대입하여 정리하면 $x=$ (다)

[0702~0703] 다음 연립방정식을 푸시오.

0702 $\begin{cases} 0.3x+0.4y=0.1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 0.6x+0.5y=-0.1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0703 $\begin{cases} 0.1x+0.3y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ 0.05x-0.12y=-0.04 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0704 다음은 연립방정식 $\begin{cases} \frac{1}{3}x-\frac{1}{2}y=\frac{1}{6} & \cdots ㉠ \\ \frac{2}{5}x-\frac{3}{10}y=\frac{11}{10} & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 구하시오.

㉠×6을 하면 (가)$=1$ …… ㉢
㉡×10을 하면 (나)$=11$ …… ㉣
㉢−㉣을 하면 $-2x=-10$ $\therefore x=5$
이를 ㉢에 대입하여 정리하면 $y=$ (다)

[0705~0706] 다음 연립방정식을 푸시오.

0705 $\begin{cases} 2x-y=3 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+\frac{1}{5}y=\frac{11}{5} & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

0706 $\begin{cases} \frac{1}{3}x+\frac{5}{6}y=\frac{7}{2} & \cdots\cdots ㉠ \\ \frac{1}{2}x-\frac{1}{4}y=-\frac{9}{4} & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

07 ④ $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

[0707~0708] 다음 방정식을 푸시오.

0707 $x+2y=-x+y=9$

0708 $2x-3y+1=y-3=x+2y-7$

07 ⑤ 해가 특수한 연립방정식

[0709~0710] 다음 연립방정식을 푸시오.

0709 $\begin{cases} 8x-4y=-6 \\ -4x+2y=3 \end{cases}$

0710 $\begin{cases} x-y=6 \\ 2x-2y=6 \end{cases}$

B 단계 유형 뽀개기

☆ 집중 공략

유형 01 연립방정식의 풀이; 가감법 개념 07-1

(i) 주어진 방정식의 양변에 적당한 수를 곱하여 소거하려는 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 한다.

(ii) 계수의 부호가 { 같으면 ⇨ 두 식을 변끼리 뺀다. / 다르면 ⇨ 두 식을 변끼리 더한다.

예 연립방정식 $\begin{cases} x-2y=-1 & \cdots ㉠ \\ 2x+y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서

① x를 소거하려면 ㉠×2−㉡을 한다. ⇨ $-5y=-5$

② y를 소거하려면 ㉠+㉡×2를 한다. ⇨ $5x=5$

0711 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=7 & \cdots ㉠ \\ 3x-4y=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 일차방정식 $2x+y=a$를 만족시킬 때, 상수 a의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0712 하

연립방정식 $\begin{cases} 4x-5y=9 & \cdots ㉠ \\ 5x+2y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서 x 또는 y를 소거할 때 필요한 식을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) ㉠×5+㉡×4 (ㄴ) ㉠×5−㉡×4
(ㄷ) ㉠×2+㉡×5 (ㄹ) ㉠×2−㉡×5

① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄱ), (ㄷ) ③ (ㄱ), (ㄹ)
④ (ㄴ), (ㄷ) ⑤ (ㄴ), (ㄹ)

0713 하

연립방정식 $\begin{cases} -2x+3y=-5 & \cdots ㉠ \\ ax-5y=12 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서 x를 소거하기 위하여 ㉠×7+㉡×2를 하였다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

0714 중

연립방정식 $\begin{cases} 9x-2y=-5 & \cdots ㉠ \\ 2x+3y=-8 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 만족시키는 x, y에 대하여 $x-y$의 값은?

① −2 ② −1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0715 중 서술형

x, y의 순서쌍 $(6, 3)$, $(-4, -1)$이 일차방정식 $ax+by=-3$의 해일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0716 상

연립방정식 $\begin{cases} 3x+y=-2 & \cdots ㉠ \\ x+2y=11 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=1 \\ bx+ay=11 \end{cases}$의 해는?

① $x=-2$, $y=1$ ② $x=-1$, $y=2$
③ $x=1$, $y=2$ ④ $x=2$, $y=-1$
⑤ $x=2$, $y=1$

집중 공략

유형 02 연립방정식의 풀이; 대입법 개념 07-2

(i) x, y에 대한 연립방정식에서 하나의 미지수에 대해 정리하기 쉬운 한 방정식을

$x=$(y의 식) 또는 $y=$(x의 식)

의 꼴로 나타낸다.

(ii) (i)에서 정리한 식을 다른 일차방정식에 대입한다.

0717 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} y-5=-2x & \cdots ㉠ \\ 3x+4y=10 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

0718 하

연립방정식 $\begin{cases} y=7-4x & \cdots ㉠ \\ 2x+3y=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서 ㉠을 ㉡에 대입하여 y를 소거하면 $kx=20$이다. 이때 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 5 ⑤ 10

0719 하

다음은 연립방정식 $\begin{cases} x-y=-2 & \cdots ㉠ \\ 2x-3y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. 상수 A, B, C, D에 대하여 $A+B+C+D$의 값을 구하시오.

㉠에서 x를 y의 식으로 나타내면

$x=Ay-2$ $\cdots ㉢$

㉢을 ㉡에 대입하여 정리하면

$By=11$ $\therefore y=C$

$y=C$를 ㉢에 대입하면

$x=D$

0720 중

연립방정식 $\begin{cases} y=5x+8 \\ y=-x+2 \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, a^2+b^2의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0721 중

연립방정식 $\begin{cases} x-3y=1 & \cdots ㉠ \\ 2x-4y=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 일차방정식 $2x+ay-1=0$을 만족시킬 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0722 중 서술형

일차방정식 $5x-4y+1=2(x-y)+5$의 해 중에서 y의 값이 x의 값의 $\frac{1}{2}$배인 해를 구하시오.

유형 03 괄호가 있는 연립방정식의 풀이 개념 07-3

분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리한 후 연립방정식을 푼다.

$a(x+y)=ax+ay$, $a(x-y)=ax-ay$

0723 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x+4(y-1)=16 \\ 3(x+2)-2y=-4 \end{cases}$의 해가 $x=p$, $y=q$일 때, $p+q$의 값은?

① 1 ② 5 ③ 10
④ 15 ⑤ 20

0724

연립방정식 $\begin{cases} 2(x-1)+5(2y-3)=x-10 \\ -(x-3)+3(y-2)=3 \end{cases}$의 해가 $x=p$, $y=q$일 때, 일차방정식 $px=q$의 해는?

① $x=-3$ ② $x=-1$ ③ $x=-\frac{1}{3}$
④ $x=\frac{1}{3}$ ⑤ $x=3$

0725

연립방정식 $\begin{cases} 5(x-2y)=3(1-3y) \\ 4-\{3x-(5x-y)+1\}=3 \end{cases}$을 만족시키는 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

0726 서술형

x, y의 순서쌍 $(a, 1-b)$가 연립방정식 $\begin{cases} 3(x+y)=2-y \\ x-4(y+1)=2 \end{cases}$의 해일 때, ab의 값을 구하시오.

0727

연립방정식 $\begin{cases} (x+1):(-3-2y)=1:3 & \cdots ㉠ \\ 3x+y=9 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 $x=m$, $y=n$일 때, $m+n$의 값은?

① -7 ② -3 ③ 1
④ 4 ⑤ 7

유형 04 계수가 소수인 연립방정식의 풀이 개념 07-3

양변에 10, 100, 1000, …과 같은 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고친 후 연립방정식을 푼다.

0728 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x+0.3y=0.2 & \cdots ㉠ \\ 0.02x+0.1y=0.16 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 만족시키는 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0729 하

연립방정식 $\begin{cases} 2.4x-0.7y=1 & \cdots ㉠ \\ -0.05x+0.13y=0.21 & \cdots ㉡ \end{cases}$에서 각각의 방정식의 계수를 모두 정수로 고치려고 한다. 다음 중 바르게 고친 것은?

① $\begin{cases} 24x-7y=1 \\ -5x+13y=21 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 24x-7y=1 \\ -50x+13y=21 \end{cases}$

③ $\begin{cases} 24x-7y=10 \\ -5x+13y=21 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 24x-7y=10 \\ -50x+13y=21 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 24x-7y=10 \\ -50x+13y=210 \end{cases}$

0730 하

연립방정식 $\begin{cases} 0.6x+y=0.4 & \cdots ㉠ \\ 2x+5y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해는?

① $x=-2$, $y=1$ ② $x=-1$, $y=1$

③ $x=1$, $y=-2$ ④ $x=1$, $y=2$

⑤ $x=2$, $y=-1$

0731 중 서술형

연립방정식 $\begin{cases} 4x+3y=36 & \cdots ㉠ \\ 0.4x-0.3y=1.2 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 일차방정식 $x-ay=2$를 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0732 중

다음 중 연립방정식 $\begin{cases} 0.75x-0.4y=1 & \cdots ㉠ \\ 0.3x+0.4y=3.2 & \cdots ㉡ \end{cases}$와 해가 같은 연립방정식은?

① $\begin{cases} 7x+5y=3 \\ x+2y=-6 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 7x+5y=15 \\ x-2y=13 \end{cases}$

③ $\begin{cases} 7x-5y=3 \\ 2x+y=13 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 7x-5y=15 \\ 2x+y=14 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 7x-5y=-3 \\ 2x-y=-3 \end{cases}$

유형 05 계수가 분수인 연립방정식의 풀이 개념 07-3

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고친 후 연립방정식을 푼다.

0733 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x-\dfrac{y-5}{2}=8 & \cdots ㉠ \\ \dfrac{5}{6}x-\dfrac{y}{4}=\dfrac{19}{4} & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $a-b$의 값은?

① -7 ② -5 ③ -3

④ 2 ⑤ 5

0734 하

연립방정식 $\begin{cases} \dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{3}=1 & \cdots ㉠ \\ \dfrac{x}{4}-\dfrac{y}{2}=-\dfrac{1}{2} & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸시오.

0735

연립방정식 $\begin{cases} \dfrac{x-3y}{3}-\dfrac{2x+y}{2}=\dfrac{19}{6} & \cdots ㉠ \\ \dfrac{2x+y+3}{4}=2x+y & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 $x=p$, $y=q$일 때, p^2+q^2의 값은?

① 2 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 13

0736 서술형

연립방정식 $\begin{cases} x+0.2(y-1)=7 & \cdots ㉠ \\ x+\dfrac{y+1}{4}=8 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해가 일차방정식 $3x-y=k$를 만족시킬 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0737

x, y의 순서쌍 (m, n)이 연립방정식 $\begin{cases} \dfrac{x}{12}+\dfrac{y}{9}=1 & \cdots ㉠ \\ 0.5y=1.75x-4 & \cdots ㉡ \end{cases}$의 해일 때, 연립방정식 $\begin{cases} mx-ny=5 \\ nx+my=14 \end{cases}$의 해는?

① $x=2$, $y=\dfrac{1}{2}$ ② $x=2$, $y=4$
③ $x=2$, $y=6$ ④ $x=4$, $y=\dfrac{1}{2}$
⑤ $x=4$, $y=6$

집중 공략

유형 06 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이 개념 07-3, 4

$A=B=C$ 꼴의 방정식은 다음 세 연립방정식 $\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 중 간단한 것을 선택하여 푼다.

특히 C가 상수이면 $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$를 푸는 것이 가장 간단하다.

0738 대표 문제

다음 방정식을 풀면?

$$5x-4y-10=3(x-2)+2y=2x+y$$

① $x=1$, $y=5$ ② $x=2$, $y=4$
③ $x=3$, $y=3$ ④ $x=4$, $y=2$
⑤ $x=5$, $y=1$

0739

다음 방정식을 푸시오.

$$x+y-1=2x+4=\frac{y}{2}$$

0740

방정식 $\dfrac{x-2y}{3}=\dfrac{5x-4y}{7}=3$을 만족시키는 x, y의 순서쌍을 (a, b)라 할 때, $a-b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0741 상

방정식 $0.3x-0.2y=\frac{3}{8}x+\frac{1}{4}y=1.2$의 해가 일차방정식 $5x-10y=k$를 만족시킬 때, 상수 k의 값은?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

집중 공략

유형 07 연립방정식의 해가 주어진 경우 개념 07-1, 2, 3, 4

$x=m$, $y=n$이 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$의 해이다.

➡ $x=m$, $y=n$을 두 일차방정식 $ax+by=c$, $a'x+b'y=c'$에 대입하면 등식이 성립한다.

➡ $am+bn=c$, $a'm+b'n=c'$

0742 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx-ay=6 \end{cases}$의 해가 $x=4$, $y=-1$일 때, 상수 a, b의 값은?

① $a=1$, $b=2$ ② $a=1$, $b=3$
③ $a=2$, $b=1$ ④ $a=2$, $b=3$
⑤ $a=3$, $b=1$

0743 하 서술형

연립방정식 $\begin{cases} ax-by=4 \\ 7x-ay=3 \end{cases}$의 해가 $x=1$, $y=2$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0744 중

연립방정식 $\begin{cases} ax-3y=5 \\ 3x-2y=5a \end{cases}$의 해가 $x=4$, $y=b$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0745 중

연립방정식 $\begin{cases} (x+y+5):y=2a:b \\ ax+by=1 \end{cases}$의 해가 $x=-4$, $y=3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

0746 중

x, y의 순서쌍 $(1, -4)$가 방정식 $2ax+by=bx+(a-2)y=2x+y$의 해일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2
④ 4 ⑤ 6

0747 상

연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=\frac{1}{a} \\ \frac{x}{b}+\frac{y}{a}=-\frac{11}{ab} \end{cases}$의 해가 $x=-4$, $y=3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 08 **연립방정식의 해가 다른 일차방정식을 만족시키는 경우** 개념 07-1, 2, 3, 4

미지수를 포함하는 연립방정식의 해를 한 해로 갖는 일차방정식이 주어지면

(i) 세 일차방정식 중에서 계수와 상수항이 모두 주어진 두 일차방정식으로 연립방정식을 세워 해를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 해를 나머지 일차방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

0748 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} 2x-3y=-1 \\ ax-4y=5 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $x+5y=-7$을 만족시킬 때, 상수 a의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0749 중

세 일차방정식 $y=2x+1$, $kx-4y=1$, $x-3y=2$의 공통인 해가 존재할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0750 중

연립방정식 $\begin{cases} ax+3y=1 \\ 4(x+y)=3(y-1)+1 \end{cases}$의 해 $x=p$, $y=q$가 일차방정식 $2(1-x)+y=6$을 만족시킬 때, $a+p+q$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 0 ② 2 ③ 4

④ 6 ⑤ 8

0751 상

방정식 $3x+y=7x+ay=2x+6$의 해가 일차방정식 $y=\frac{3}{2}x-\frac{3}{2}$을 만족시킬 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1

④ 1 ⑤ 2

유형 09 **연립방정식의 해의 조건이 주어진 경우** 개념 07-1, 2, 3

x, y에 대한 조건을 다음과 같이 식으로 나타낸다.

① y의 값이 x의 값의 k배이다. ⇨ $y=kx$

② x와 y의 값의 비가 $m:n$이다. ⇨ $x:y=m:n$, 즉 $nx=my$

③ y의 값이 x의 값보다 k만큼 크다. ⇨ $y=x+k$

0752 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x-y=2 \\ 2x-y=1-k \end{cases}$를 만족시키는 x의 값이 y의 값의 2배일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0753 중 서술형

연립방정식 $\begin{cases} 2x+5y=8 \\ x-4y=\frac{a}{2} \end{cases}$를 만족시키는 x와 y의 값의 비가 3 : 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0754 중

연립방정식 $\begin{cases} 2(x+4)-ky=6 \\ 3(x-2y)+4y=2 \end{cases}$를 만족시키는 x의 값과 y의 값이 서로 같을 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0755

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x+0.7y=2.2 \\ \frac{1}{3}x-\frac{5}{2}y=a \end{cases}$ 를 만족시키는 y의 값이 x의 값보다 2만큼 작을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 10 해가 서로 같은 두 연립방정식 개념 07-1, 2, 3

(i) 두 연립방정식에서 계수와 상수항이 모두 수로 주어진 두 일차방정식으로 연립방정식을 세워 해를 구한다.
(ii) (i)에서 구한 해를 나머지 두 일차방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

0756 대표 문제

두 연립방정식

$$\begin{cases} y=-2x+5 \\ 2x-y=m \end{cases}, \quad \begin{cases} 4x-y=7 \\ x+ny=5 \end{cases}$$

의 해가 서로 같을 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0757 서술형

다음 네 일차방정식이 한 쌍의 공통인 해를 가질 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

$4x-y=11$, $ax+by=-5$,
$5x+ay=2a$, $2x-5y=19$

0758

두 연립방정식

$$\begin{cases} y=ax+9 \\ \frac{x}{3}-\frac{y}{2}=\frac{13}{6} \end{cases}, \quad \begin{cases} 2x+3y=b \\ (x-3):(2y+5)=2:3 \end{cases}$$

의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

집중 공략

유형 11 잘못 보고 구한 해 개념 07-1, 2, 3

① $\begin{cases} ax+by=c \\ bx+ay=d \end{cases}$ 에서 계수 a와 b를 서로 바꾸어 놓고 푼 경우
➡ a는 b로, b는 a로 바꾸어 새로운 연립방정식을 세운다.
② 계수 또는 상수항을 잘못 보고 푼 경우
➡ 잘못 본 계수 또는 상수항을 미지수 A로 놓고, 새로운 연립방정식을 세운다.

0759 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=3 \\ 4x+by=-1 \end{cases}$ 을 푸는데 각 일차방정식에서 x, y의 계수를 서로 바꾸어 풀었더니 해가 $x=1$, $y=-1$이었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0760

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=-2 \\ \frac{x}{4}-\frac{y}{5}=3 \end{cases}$ 에서 $x+2y=-2$의 상수항을 잘못 보고 풀어서 $x=4$를 얻었다. 상수항을 어떤 수로 잘못 보고 풀었는지 구하시오.

0761 중

연립방정식 $\begin{cases} ax+5y=-1 \\ 3x+by=8 \end{cases}$ 에서 a를 잘못 보고 구한 해는 $x=4$, $y=2$이고, b를 잘못 보고 구한 해는 $x=-3$, $y=1$이었다. 주어진 연립방정식의 해는?

(단, a, b는 상수이다.)

① $x=-3$, $y=2$ ② $x=-1$, $y=2$
③ $x=1$, $y=-3$ ④ $x=2$, $y=-1$
⑤ $x=4$, $y=1$

0762 중 서술형

연립방정식 $\begin{cases} 5x+ay=6 \\ x-2y=-4 \end{cases}$ 에서 a를 $a-2$로 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=-2$, $y=k$이었다. 다음에 답하시오.

(1) 상수 a, k의 값을 각각 구하시오.
(2) 주어진 연립방정식의 해를 구하시오.

0763 중

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=1 \\ bx+ay=-5 \end{cases}$ 에서 a와 b를 서로 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=3$, $y=1$이었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0764 상

연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=-14 \\ 3x+y=-2 \end{cases}$ 에서 a를 b로 잘못 보고 풀어서 $x=-6$을 얻었다. b의 값이 a의 값보다 6만큼 작을 때, 처음 연립방정식의 해를 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

유형 12 해가 무수히 많은 연립방정식 개념 07-5

연립방정식의 한 일차방정식에 적당한 수를 곱하였을 때, 두 일차방정식의 x, y의 계수와 상수항이 각각 같으면
➡ 해가 무수히 많다.

0765 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} ax+6y=2 \\ 2x+by=-1 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0766 하

다음 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것은?

① $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+2y=1 \\ x+4y=3 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 3x+y=8 \\ x+3y=8 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x-4y=-6 \\ -x+2y=3 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} x-y=-7 \\ 7x+y=-1 \end{cases}$

0767 중

연립방정식 $\begin{cases} y=-2x \\ 3x+2y=kx \end{cases}$ 가 $x=0$, $y=0$ 이외의 해를 가질 때, 상수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0768

연립방정식

$$\begin{cases}(2a-1)x-(-b+2)y=4\\(b+3)x+(5a+7)y=8\end{cases}$$

의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

집중 공략

유형 13 해가 없는 연립방정식 개념 07-5

연립방정식의 한 일차방정식에 적당한 수를 곱하였을 때, 두 일차방정식의 x, y의 계수는 각각 같고, 상수항은 다르면
➡ 해가 없다.

0769 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases}3x-ay=4\\9x-6y=10\end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0770

두 일차방정식

$x-2y=3$, $4x-8y=a$

를 동시에 만족시키는 x, y의 값이 존재하지 않을 때, 상수 a의 값이 될 수 없는 것은?

① -8 ② -4 ③ 4
④ 8 ⑤ 12

0771

다음 연립방정식 중 해가 없는 것은?

① $\begin{cases}x-y=3\\-2x+2y=-6\end{cases}$ ② $\begin{cases}x+4y=0\\4x+y=0\end{cases}$
③ $\begin{cases}-x+2y=-2\\4x-8y=4\end{cases}$ ④ $\begin{cases}2x+6y=-8\\-x-3y=4\end{cases}$
⑤ $\begin{cases}3x-5y=8\\4(x+2y)=-(2-x-3y)\end{cases}$

0772

보기의 일차방정식 중에서 두 방정식을 한 쌍으로 하는 연립방정식을 만들었을 때, 해가 없는 것은?

보기

㉠ $2x-3y+1=0$ ㉡ $2x+3y-1=0$
㉢ $y=\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}$ ㉣ $y=-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉣

0773 서술형

연립방정식 $\begin{cases}2x+5y=10 & \cdots ㉠\\ax-y=b & \cdots ㉡\end{cases}$의 해가 존재하지 않고, 일차방정식 ㉡의 한 해가 $x=10$, $y=-6$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

단계

C 만점 도전하기

0774 ·110쪽 유형 01

다음 두 등식을 모두 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 xy의 값은?

$$(2^x)^2\times 2^y=128$$
$$(3^x\times 3^y)^3\div 9^y=27^3$$

① 4 ② 6 ③ 8
④ 12 ⑤ 15

0775 ·110쪽 유형 01

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=6 & \cdots ㉠ \\ 2x-by=1 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 만족시키는 x, y가 모두 자연수일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0776 창의문제 ·110쪽 유형 01

연립방정식 $\begin{cases} 6x-y=20 \\ -2x+ay=-16 \end{cases}$을 만족시키는 x, y의 값을 각각 2배 하면 연립방정식 $\begin{cases} -3x+4y=-34 \\ bx+7y=-4 \end{cases}$의 해가 된다고 할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0777 ·111쪽 유형 02

다음을 모두 만족시키는 x, y에 대하여 $\dfrac{5x-4y}{x+2y}$의 값은? (단, k는 0이 아닌 상수이다.)

$$y=2x-9k, \qquad x+3y=8k$$

① $-\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1
④ 3 ⑤ $\dfrac{13}{3}$

0778 ·112쪽 유형 03+유형 04

다음 연립방정식을 만족시키는 x, y의 순서쌍을 (p, q)라 할 때, pq의 값은?

$$\begin{cases} 0.\dot{2}x-0.\dot{1}y=-\dfrac{1}{3} & \cdots ㉠ \\ 0.4(x-y)+0.5(y-x)=0.1 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

① -4 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 4

0779 ·113쪽 유형 05

x, y의 순서쌍 $(a+b, a-b)$가 연립방정식 $\begin{cases} \dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{4}=\dfrac{1}{4} \\ \dfrac{x}{6}+\dfrac{2}{9}y=1 \end{cases}$의 해일 때, a^2-b^2의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0780 · 116쪽 유형 08

연립방정식 $\begin{cases} \frac{1}{2}x-\frac{1}{6}y=-\frac{3}{2} \\ 2(y-ax)=5-3y \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $3(x-1)+5=2(y-2)$를 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0781 창의문제 · 114쪽 유형 06 + 116쪽 유형 08

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=k+1 \\ 2x-y=k-2 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $4x-3y=k$를 만족시킬 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0782 · 116쪽 유형 09

연립방정식 $\begin{cases} 3x+ay=-1 & \cdots ㉠ \\ x+2y=3 & \cdots ㉡ \end{cases}$ 을 만족시키는 y의 절댓값이 x의 절댓값과 같을 때, 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

0783 · 117쪽 유형 10

연립방정식 $\begin{cases} x+5y=17 \\ 2ax+y=b-5 \end{cases}$ 의 해가 $x=p$, $y=q$일 때, 연립방정식 $\begin{cases} -3x+7y=5 \\ ax-2by=7 \end{cases}$ 의 해는 $x=q$, $y=p$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0784 · 117쪽 유형 11

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=-1 \\ cx+3y=9 \end{cases}$ 를 푸는데 윤후는 c를 d로 잘못 보고 풀어서 $x=12$, $y=-5$를 얻었고, 다윤이는 바르게 풀어서 $x=-3$, $y=1$을 얻었다. 이때 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b-c-d$의 값을 구하시오.

0785 · 118쪽 유형 12

일차방정식 $\frac{x-5}{4}+\frac{6-y}{2}=1$을 만족시키는 모든 해가 $ax+by=3$을 만족시킬 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0786 · 118쪽 유형 12 + 119쪽 유형 13

연립방정식 $\begin{cases} (1-a)x-4y=3 \\ 2x+8y=b \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기
㉠ $a=2$, $b\neq-6$이면 해가 없다.
㉡ $a=2$, $b=-6$이면 해가 무수히 많다.
㉢ $a\neq2$, $b=-6$이면 해가 없다.
㉣ $a\neq2$, $b\neq-6$이면 해가 한 쌍이다.

① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

서술형

0787
·110쪽 유형 01

오른쪽 표의 가로, 세로, 대각선에 놓인 세 수의 합이 57로 모두 같다고 한다. 다음에 답하시오.

$2x$	37	y
	A	31
B	C	$3x-2$

(1) x, y의 값을 구하시오.
(2) 상수 A, B, C의 값을 구하시오.

0788
·110쪽 유형 01

연립방정식 $\begin{cases} -x+6y=3k \\ 5x+2y=5k \end{cases}$의 해가 $x=p$, $y=q$이다. 세 자연수 p, q, k의 최소공배수가 120일 때, 다음에 답하시오.

(1) p, q를 각각 k의 식으로 나타내시오.
(2) $p+q+k$의 값을 구하시오.

0789
·115쪽 유형 07

연립방정식 $\begin{cases} (x-1):(y+1)=3:2 \\ x+2y=6 \end{cases}$의 해와 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=2 \\ bx-ay=3 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $\frac{a}{b}$의 값을 구하시오.

0790
·115쪽 유형 07

x, y의 순서쌍 $(1, 3)$은 일차방정식 $ax+by=k$의 해이고, x, y의 순서쌍 $(-3, -1)$은 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=k \\ ax-2by=-5 \end{cases}$의 해일 때, 상수 a, b, k의 값을 구하시오.

0791
·116쪽 유형 09

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=5 \\ x+y=4a \end{cases}$를 만족시키는 x와 y의 값의 차가 2일 때, 가능한 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

0792
·118쪽 유형 12

연립방정식 $\begin{cases} ax+4y=3 \\ x-2y=b \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 일차방정식 $ax+by=-14$의 자연수인 해를 x, y의 순서쌍 (x, y)로 나타내시오. (단, a, b는 상수이다.)

0793
·119쪽 유형 13

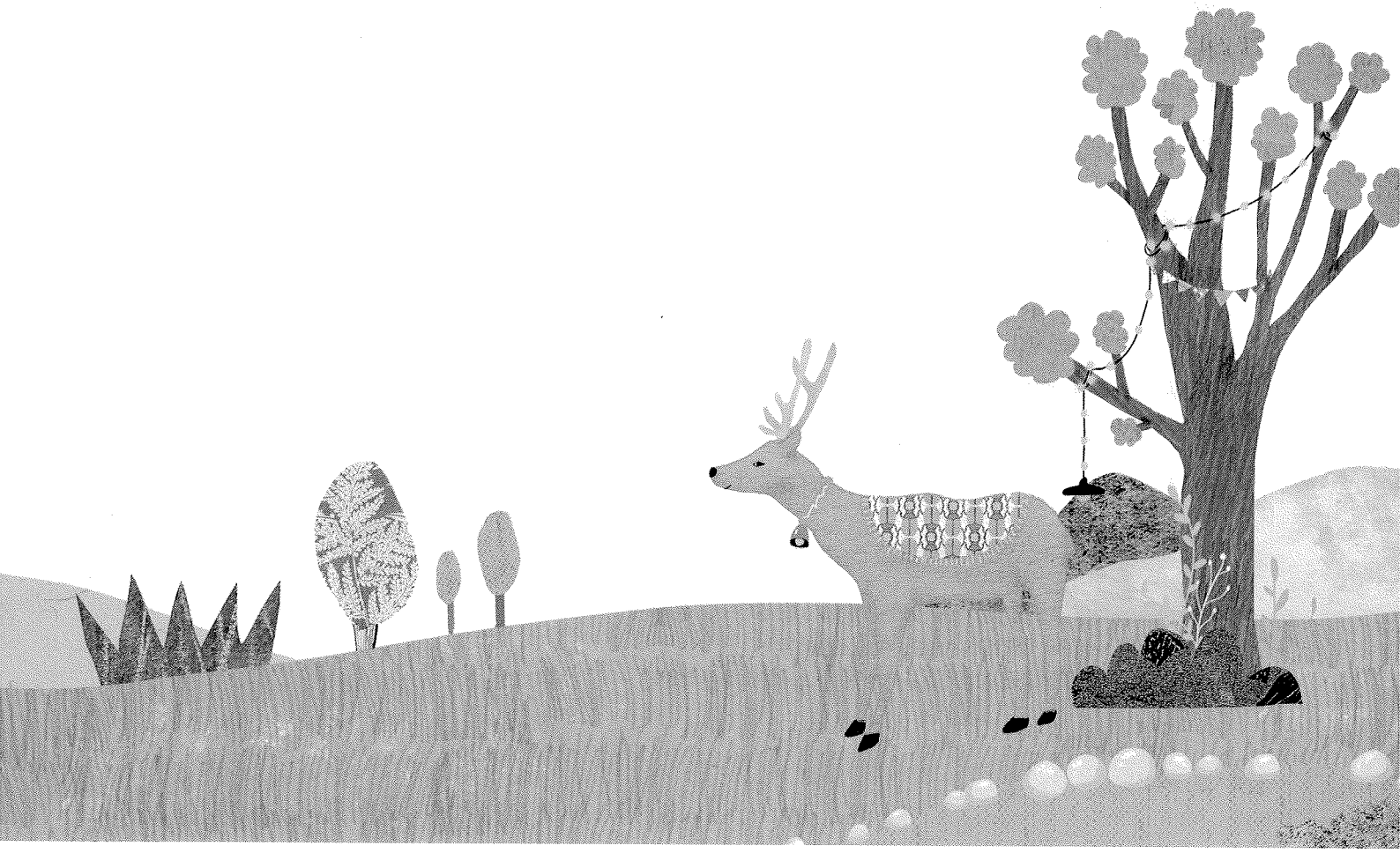
a, b가 한 자리 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=3 \\ 4x+2y=b \end{cases}$의 해가 없도록 하는 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

메러비안의 법칙

미국의 심리학자 앨버트 메러비안은
사람들이 대화하는 것을 관찰한 결과 의사소통에서 차지하는 비중이
목소리나 말투는 38%, 표정은 30%, 태도는 20%, 몸짓은 5%이고
말하는 내용 자체는 7%에 불과하다는
'메러비안의 법칙'을 발표했습니다.

즉 우리가 의사소통할 때,
상대방에게 전달하고자 하는 내용보다는 그것을 전달하는 시각적, 청각적 요소가
93%의 비중을 차지할 만큼 중요하다는 것입니다.

좋은 말이라도 찡그리며 퉁명스럽게 전달하면
상대방에게는 기분 나쁘게 들릴 수도 있습니다.
반면 무슨 말이든 웃으면서 부드러운 말투로 이야기하면
상대방에게 좋은 인상을 줄 수 있다는 사실, 기억해 둘 만하겠죠?



08-1 연립일차방정식의 활용

유형 01~14

연립일차방정식을 활용하여 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

(i) 미지수 정하기 ⇨ 문제의 뜻을 이해하고, 구하려는 값을 미지수 x, y로 놓는다.

(ii) 연립방정식 세우기 ⇨ 문제의 뜻에 맞게 x, y에 대한 연립방정식을 세운다.

(iii) 연립방정식 풀기 ⇨ 연립방정식을 푼다.

(iv) 확인하기 ⇨ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예 두 수의 합이 40이고, 큰 수가 작은 수의 2배보다 2만큼 작다고 한다. 이를 만족시키는 두 수를 구해 보자.

(i) 미지수 정하기 ⇨ 두 수 중 작은 수를 x, 큰 수를 y라 하자.

(ii) 연립방정식 세우기 ⇨ $\begin{cases} x+y=40 \\ y=2x-2 \end{cases}$

(iii) 연립방정식 풀기 ⇨ (ii)의 연립방정식을 풀면 $x=14$, $y=26$
따라서 구하는 두 수는 14, 26이다.

(iv) 확인하기 ⇨ 두 수가 14, 26일 때,
$14+26=40$, $14\times2-2=26$
이므로 문제의 뜻에 맞는다.

SSEN Note

나이, 개수, 횟수 등은 자연수이고, 길이, 거리 등은 양수임에 주의한다.

08-2 거리, 속력, 시간과 소금물의 농도에 대한 문제

유형 15~24

(1) 거리, 속력, 시간에 대한 문제

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

① (거리) = (속력) × (시간)

② $(\text{속력})=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$

③ $(\text{시간})=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

참고 왕복하는 문제는 다음을 이용하여 식을 세운다.
① (가는 거리) + (오는 거리) = (전체 거리)
② (갈 때 걸린 시간) + (올 때 걸린 시간) = (전체 걸린 시간)

거리, 속력, 시간에 대한 문제를 풀 때, 각각의 단위가 다른 경우 방정식을 세우기 전에 단위를 통일해야 한다.
① 1 km = 1000 m
② 1시간 = 60분, 1분 = $\frac{1}{60}$시간

(2) 소금물의 농도에 대한 문제

농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

① $(\text{소금물의 농도})=\dfrac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})}\times100\,(\%)$

② $(\text{소금의 양})=\dfrac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$

참고 농도가 다른 두 소금물을 섞는 문제는 다음을 이용하여 식을 세운다.
① (두 소금물의 양의 합) = (섞은 후 소금물의 양)
② (두 소금물의 소금의 양의 합) = (섞은 후 소금물의 소금의 양)

소금물에 물을 더 넣거나 소금물에서 물을 증발시켜도 소금의 양은 변하지 않는다.

합금 또는 영양소에 대한 문제도 소금물의 농도에 대한 공식을 이용한다.

08 ① 연립일차방정식의 활용

0794 합이 76이고, 차가 28인 두 자연수가 있다. 다음에 답하시오.

(1) 큰 수를 x, 작은 수를 y라 할 때, x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 풀어 두 수를 구하시오.

0795 현재 어머니와 딸의 나이의 합은 58살이고, 16년 후에는 어머니의 나이가 딸의 나이의 2배가 된다고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 현재 어머니의 나이를 x살, 딸의 나이를 y살이라 할 때, x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 풀어 현재 어머니의 나이와 딸의 나이를 각각 구하시오.

0796 가로의 길이와 세로의 길이의 합이 16 cm인 직사각형이 있다. 가로의 길이가 세로의 길이보다 4 cm 더 길 때, 다음에 답하시오.

(1) 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라 할 때, x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 풀어 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 구하시오.

(3) 이 직사각형의 넓이를 구하시오.

0797 어느 마트에서 비누 세트와 치약 세트의 가격을 각각 20 %, 15 % 할인하여 판매하였다. 정가와 할인되는 금액이 아래 표와 같을 때, 다음에 답하시오.

	비누 세트	치약 세트	합계
정가 (원)	x	y	28000
할인되는 금액 (원)	$\frac{20}{100}x$	$\frac{15}{100}y$	5000

(1) x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 풀어 비누 세트와 치약 세트의 정가를 각각 구하시오.

08 ② 거리, 속력, 시간과 소금물의 농도에 대한 문제

0798 A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점까지의 거리는 8 km이다. 진우가 A 지점에서 B 지점까지는 시속 3 km로 걷고, B 지점에서 C 지점까지는 시속 5 km로 걸었더니 A 지점에서 C 지점까지 가는 데 2시간이 걸렸다. 다음에 답하시오.

(1) (가)~(다)에 알맞은 것을 구하시오.

	A 지점~B 지점	B 지점~C 지점	전체
거리 (km)	x	y	8
시간 (시간)	(가)	(나)	(다)

(2) x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.

(3) 연립방정식을 풀어 A 지점과 B 지점 사이의 거리, B 지점과 C 지점 사이의 거리를 각각 구하시오.

0799 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2 km로 걷고, 내려올 때는 다른 길을 시속 5 km로 걸어서 전체 9 km를 걷는 데 3시간이 걸렸다. 다음에 답하시오.

(1) 올라간 거리를 x km, 내려온 거리를 y km라 할 때, x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 풀어 올라간 거리와 내려온 거리를 각각 구하시오.

0800 5 %의 소금물과 10 %의 소금물을 섞어서 8 %의 소금물 500 g을 만들었다. 다음에 답하시오.

(1) (가)~(다)에 알맞은 것을 구하시오.

	5 %의 소금물	10 %의 소금물	전체
소금물의 양 (g)	x	y	(가)
소금의 양 (g)	$\frac{5}{100}x$	(나)	(다)

(2) x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.

(3) 연립방정식을 풀어 5 %의 소금물과 10 %의 소금물의 양을 각각 구하시오.

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 수의 연산에 대한 문제 개념 08-1

큰 수를 x, 작은 수를 y로 놓으면
① 두 수의 합이 a이다. ⇨ $x+y=a$
두 수의 차가 b이다. ⇨ $x-y=b$
② x를 y로 나누면 몫이 q이고 나머지가 r이다.
⇨ $x=yq+r$ (단, $0\le r<y$)

0801 대표 문제

합이 59인 두 자연수가 있다. 큰 수를 작은 수로 나누면 몫은 7이고 나머지는 3일 때, 두 수 중 큰 수는?

① 50 ② 51 ③ 52
④ 53 ⑤ 54

0802 하

두 수의 차는 17이고, 작은 수의 3배에서 큰 수를 빼면 15이다. 이때 두 수를 구하시오.

0803 중 서술형

두 수 중 큰 수를 작은 수로 나누면 몫은 4이고 나머지는 15이다. 또 작은 수의 10배를 큰 수로 나누면 몫은 2이고 나머지는 4이다. 두 수의 합을 구하시오.

0804 중

두 수 중 큰 수는 작은 수의 2배이고, 두 수의 합의 $\frac{1}{2}$배에서 두 수의 차의 $\frac{1}{3}$배를 빼면 14이다. 두 수의 차는?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

집중 공략

유형 02 두 자리 또는 세 자리 자연수에 대한 문제 개념 08-1

십의 자리의 숫자가 x, 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리 자연수는
① 처음 수 ⇨ $10x+y$
② 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수 ⇨ $10y+x$

0805 대표 문제

두 자리 자연수가 있다. 이 수의 각 자리의 숫자의 합은 12이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 작다고 한다. 이때 처음 수는?

① 39 ② 48 ③ 57
④ 75 ⑤ 84

0806 중

다음은 근영이의 출석 번호에 대한 설명이다. 근영이의 출석 번호를 구하시오.

> 근영이의 출석 번호는 두 자리 자연수이다. 일의 자리의 숫자에서 십의 자리의 숫자를 빼면 3이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾸면 원래 번호의 2배보다 2만큼 크다고 한다.

0807 중

십의 자리의 숫자가 1인 세 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 각 자리의 숫자의 합은 6이고, 백의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 99만큼 크다고 한다. 처음 수의 백의 자리의 숫자를 구하시오.

0808

두 자리 자연수가 있다. 이 수는 각 자리의 숫자의 합의 4배이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 36만큼 크다고 한다. 이때 각 자리의 숫자의 합은?

① 6 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0809 서술형

십의 자리의 숫자가 x이고 일의 자리의 숫자가 2인 두 자리 자연수 A와 십의 자리의 숫자가 3이고 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리 자연수 B가 있다. A와 B의 합이 81이고, 차가 3일 때, x, y의 값을 구하시오.

(단, $A>B$)

유형 03 평균에 대한 문제 개념 08-1

① 두 수 a, b의 평균 ⇨ $\frac{a+b}{2}$

② 세 수 a, b, c의 평균 ⇨ $\frac{a+b+c}{3}$

0810 대표 문제

영진이의 수학 점수와 영어 점수의 평균은 78점이고, 수학 점수가 영어 점수보다 6점이 더 높다고 한다. 이때 영진이의 수학 점수는?

① 80점 ② 81점 ③ 82점
④ 83점 ⑤ 84점

0811

세 수 a, b, 10의 평균은 7이고, 네 수 $a+b$, $2a$, $3b$, 15의 평균은 13이다. 이때 ab의 값을 구하시오.

0812

준석, 병헌, 윤석이의 몸무게의 평균은 68 kg이고, 준석이는 윤석이보다 4 kg이 덜 나간다. 병헌이의 몸무게가 70 kg일 때, 준석이의 몸무게는?

① 61 kg ② 63 kg ③ 65 kg
④ 67 kg ⑤ 69 kg

0813

40명의 학생이 50 m 달리기를 한 결과 여학생의 기록의 평균은 9초, 남학생의 기록의 평균은 7.5초, 전체의 기록의 평균은 8.4초이었다. 이때 남학생 수는?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

집중 공략

유형 04 가격, 개수에 대한 문제 ; 개수 구하기 개념 08-1

A, B 1개의 가격을 알 때, 전체 개수와 전체 가격이 주어지면
⇨ A, B의 개수를 각각 x, y로 놓고 연립방정식을 세운다.

⇨ $\begin{cases} (A\text{의 개수})+(B\text{의 개수})=(\text{전체 개수}) \\ (A\text{의 전체 가격})+(B\text{의 전체 가격})=(\text{전체 가격}) \end{cases}$

0814 대표 문제

300원짜리 연필과 500원짜리 색연필을 합하여 10자루를 사고 3600원을 지불하였다. 이때 300원짜리 연필은 몇 자루 샀는가?

① 3자루 ② 4자루 ③ 5자루
④ 6자루 ⑤ 7자루

0815 중 서술형

한 개에 700원 하는 사과와 200원 하는 귤을 합하여 13개를 사서 2000원짜리 바구니에 넣어 포장하였더니 총 금액이 7100원이었다. 이때 귤을 사과보다 몇 개 더 샀는지 구하시오.

0816 중

지연이는 지난 6월 한 달 동안 매일 우유를 한 개씩 배달시켜 먹고 25400원을 지불하였다. 우유 한 개의 가격이 6월 1일에는 800원이었는데, 도중에 900원으로 올랐다고 한다. 우유의 가격이 오른 것은 며칠인가?

① 6월 14일 ② 6월 15일 ③ 6월 16일
④ 6월 17일 ⑤ 6월 18일

0817 상

미국과 일본에 국제전화를 걸면 분당 통화 요금이 각각 400원, 800원이다. 현성이가 미국과 일본에 국제전화를 건 시간을 합하면 1시간이고, 미국에 건 국제전화 요금이 일본에 건 국제전화 요금의 2배일 때, 국제전화 요금은 총 얼마인지 구하시오.

0818 상

혜진이가 500원짜리 음료수와 700원짜리 음료수를 몇 개 사고 8200원을 내려고 했더니 계산된 금액은 8600원이었다. 8200원은 혜진이가 두 음료수의 가격을 서로 바꿔서 계산한 것이었을 때, 혜진이는 500원짜리 음료수를 몇 개 샀는가?

① 5개 ② 6개 ③ 7개
④ 8개 ⑤ 9개

유형 05 **가격, 개수에 대한 문제; 가격 구하기** 개념 08-1

A, B 1개의 가격을 각각 x원, y원으로 놓고 연립방정식을 세운다.

0819 대표 문제

어느 도시에서 성인 2명과 청소년 4명의 버스 요금의 합은 6600원이고, 성인 3명과 청소년 2명의 버스 요금의 합은 5900원이다. 청소년 1명의 버스 요금을 구하시오.

0820 중

와플 1개의 가격은 크루아상 1개의 가격보다 600원 비싸다고 한다. 와플 5개와 크루아상 6개를 합한 가격이 16200원일 때, 와플 1개의 가격은?

① 1600원 ② 1700원 ③ 1800원
④ 1900원 ⑤ 2000원

0821 중 서술형

장미 4송이와 백합 3송이를 합한 가격은 6800원이고 장미 8송이와 백합 5송이를 합한 가격은 12400원일 때, 장미 5송이와 백합 2송이를 합한 가격을 구하시오.

0822 상

다음은 어느 아이스크림 가게의 주문표이다. 지아가 딸기 맛 1개와 바닐라 맛 1개를 주문했을 때, 지불해야 하는 금액은?

주문	딸기 맛 (개)	바닐라 맛 (개)	초콜릿 맛 (개)	합계 (원)
1	2		1	7000
2		2		3000
3	3		2	11500

① 4000원 ② 4500원 ③ 5000원
④ 5500원 ⑤ 6000원

유형 06 여러 가지 개수에 대한 문제 개념 08-1

다리가 a개인 동물이 x마리, b개인 동물이 y마리 있으면
$\Rightarrow \begin{cases} x+y=(\text{전체 동물의 수}) \\ ax+by=(\text{전체 동물의 다리의 수}) \end{cases}$

0823 대표 문제

마당에 개와 닭이 총 17마리가 있다. 개와 닭의 다리의 수의 합이 42일 때, 닭은 몇 마리인가?

① 10마리 ② 11마리 ③ 12마리
④ 13마리 ⑤ 14마리

0824 하

상진이네 동아리 회원 30명은 3명씩 또는 4명씩 9대의 바나나 보트에 나누어 탔다. 3명씩 탄 보트와 4명씩 탄 보트는 각각 몇 대인지 차례대로 나열한 것은?

① 3대, 6대 ② 4대, 5대 ③ 5대, 4대
④ 6대, 3대 ⑤ 7대, 2대

0825 중

다음은 중국의 수학책인 "산법통종(算法統宗)"에 나온 문제이다. 구미호는 몇 마리인지 구하시오.

> 구미호는 머리가 하나에 꼬리가 아홉 개이고, 붕조는 머리가 아홉 개에 꼬리가 하나이다. 구미호와 붕조를 우리 안에 넣었더니 머리가 72개에 꼬리가 88개가 되었다.

0826 상

송이와 준수가 가지고 있는 볼펜은 모두 33자루이다. 송이가 준수에게 볼펜 5자루를 주었더니 준수의 볼펜 수는 송이의 볼펜 수의 2배가 되었다고 할 때, 처음에 준수가 가지고 있던 볼펜은 몇 자루인가?

① 14자루 ② 15자루 ③ 16자루
④ 17자루 ⑤ 18자루

집중 공략

유형 07 나이에 대한 문제 개념 08-1

두 사람의 나이를 각각 x살, y살로 놓고 나이에 대한 연립방정식을 세운다.
현재 x살인 사람의
① a년 전의 나이 ⇨ $(x-a)$살
② b년 후의 나이 ⇨ $(x+b)$살

0827 대표 문제

현재 아버지와 아들의 나이의 합은 60살이고, 10년 후에는 아버지의 나이가 아들의 나이의 2배보다 5살이 많다고 한다. 현재 아들의 나이는?

① 12살 ② 13살 ③ 14살
④ 15살 ⑤ 16살

0828 중

다음은 나이를 나타내는 한자어이다.

15살 ➡ 지학	30살 ➡ 이립	40살 ➡ 불혹
50살 ➡ 지천명	77살 ➡ 희수	88살 ➡ 미수

어머니와 딸의 나이의 합은 미수이고, 어머니와 딸의 나이의 차는 이립일 때, 어머니의 나이는?

① 57살 ② 58살 ③ 59살
④ 60살 ⑤ 61살

0829 중 서술형

현재 삼촌의 나이는 민수의 나이의 2배이고, 8년 전에는 삼촌의 나이가 민수의 나이의 6배였다고 한다. 현재 삼촌과 민수의 나이의 합을 구하시오.

0830 상

할아버지의 나이는 아버지보다 27살이 많다. 할아버지가 아버지 나이였을 때, 아버지는 현재 동진이의 나이보다 6살이 많았고, 지금부터 5년 후에는 할아버지의 나이가 동진이의 나이의 5배보다 8살이 많아진다고 한다. 현재 아버지의 나이는?

① 39살 ② 40살 ③ 41살
④ 42살 ⑤ 43살

유형 08 비율에 대한 문제 개념 08-1

① 전체의 $\frac{n}{m}$ ⇨ $\frac{n}{m}\times$(전체 수)
② 전체의 $a\,\%$ ⇨ $\frac{a}{100}\times$(전체 수)

0831 대표 문제

어느 산악회의 전체 회원은 38명이다. 이번 산행에 남자 회원의 $\frac{1}{2}$과 여자 회원의 $\frac{1}{4}$이 참가하여 모두 14명이 등산하였다. 이 산악회의 여자 회원 수를 구하시오.

0832 중

어느 지역의 주민 자치회에서는 CCTV를 설치하는 안건에 대하여 참석자의 80 %가 찬성하였다. 찬성한 사람이 반대한 사람보다 12명 많았다고 할 때, 참석자는 몇 명인가? (단, 무효표나 기권은 없다.)

① 16명 ② 18명 ③ 20명
④ 22명 ⑤ 24명

0833

선우네 반 학생은 45명이다. 남학생의 75 %와 여학생의 84 %가 안경을 썼고 이 반에서 안경을 쓴 학생이 전체 학생의 80 %일 때, 안경을 쓴 남학생 수는?

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

0834

정은이는 가지고 있는 돈의 $\frac{1}{2}$을 내고, 세훈이는 가지고 있는 돈의 $\frac{1}{3}$을 내서 10000원짜리 물건을 샀다. 정은이와 세훈이의 남은 돈을 비교하였더니 정은이가 1000원이 많았다고 할 때, 세훈이가 처음 가지고 있었던 금액은 얼마인지 구하시오.

집중 공략

유형 09 도형에 대한 문제 개념 08-1

도형의 둘레의 길이나 넓이 등에 대한 관계가 주어지면 공식을 이용하여 연립방정식을 세운다.

0835 대표 문제

둘레의 길이가 24 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이를 2배로 늘이고, 세로의 길이를 4 cm 늘였더니 둘레의 길이가 42 cm가 되었다. 처음 직사각형의 넓이는?

① 31 cm^2 ② 32 cm^2 ③ 33 cm^2
④ 34 cm^2 ⑤ 35 cm^2

0836

아랫변의 길이가 윗변의 길이보다 3 cm 더 긴 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 높이가 6 cm이고, 넓이가 33 cm^2일 때, 아랫변의 길이는?

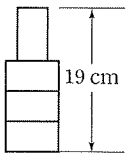
① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm
④ 7 cm ⑤ 8 cm

0837 서술형

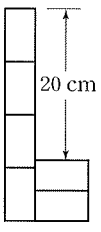
길이가 65 cm인 끈을 남김없이 사용하여 정삼각형과 정사각형을 하나씩 만들었다. 정삼각형의 한 변의 길이는 정사각형의 한 변의 길이의 2배보다 5 cm가 짧다고 할 때, 정사각형의 넓이를 구하시오.

0838

다음 그림은 합동인 직사각형 여러 개를 겹치지 않게 이어 붙여 만든 도형이다. [그림 1]은 직사각형 4개, [그림 2]는 직사각형 6개를 이용한 것일 때, 직사각형 한 개의 둘레의 길이를 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

유형 10 득점, 감점에 대한 문제 개념 08-1

맞히면 a점을 얻고, 틀리면 b점을 잃는 시험에서 맞힌 문제가 x개, 틀린 문제가 y개일 때, 받은 점수는
➡ $(ax-by)$점

0839 대표 문제

20문제가 출제된 수학 시험에서 한 문제를 맞히면 5점을 얻고, 틀리면 2점을 잃는다고 한다. 유민이는 20문제를 모두 풀어서 79점을 얻었다고 할 때, 유민이가 맞힌 문제 수를 구하시오.

0840

수진이가 참가한 퀴즈 프로그램에서는 한 문제를 맞히면 100점을 얻고, 틀리면 50점을 잃는다고 한다. 수진이가 틀린 문제 수는 맞힌 문제 수의 $\frac{1}{3}$이고, 수진이가 얻은 점수는 750점일 때, 수진이가 푼 전체 문제 수는?

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

0841

공장에서 어떤 제품을 생산하는데 합격품은 100원의 이익을 얻고, 불량품은 150원의 손해를 본다고 한다. 이 제품을 300개 생산하여 22500원의 이익을 얻었을 때, 불량품의 개수를 구하시오.

유형 11 계단에 대한 문제 개념 08-1

① 계단을 올라가는 것은 +로, 내려가는 것은 −로 생각하여 연립방정식을 세운다.
➡ 가위바위보를 하여 이기면 a계단을 올라가고, 지면 b계단을 내려갈 때, 어떤 사람이 x회 이기고 y회 졌다면 이 사람의 위치 변화는 $(ax-by)$계단
② A, B 두 사람이 가위바위보를 할 때 A가 이긴 횟수를 x, 진 횟수를 y라 하면
➡ B가 이긴 횟수는 y, 진 횟수는 x

0842 대표 문제

현영이와 건하가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 3계단을 올라가고 진 사람은 2계단을 내려가기로 하였다. 얼마 후 현영이는 처음 위치보다 16계단을, 건하는 처음 위치보다 6계단을 올라가 있었다. 이때 두 사람이 가위바위보를 한 횟수는?
(단, 비기는 경우는 없었고, 계단은 충분히 있었다.)

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

0843

지수와 효주가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 2계단을 올라가고 진 사람은 1계단을 내려가기로 하였다. 가위바위보를 총 30회 하여 효주가 처음 위치보다 12계단을 올라가 있었을 때, 지수가 이긴 횟수를 구하시오.
(단, 비기는 경우는 없었고, 계단은 충분히 있었다.)

0844 서술형

혜정이와 상원이가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 a계단을 올라가고 진 사람은 b계단을 내려가기로 하였다. 혜정이는 12번 이기고 상원이는 9번을 이겨서 처음 위치보다 혜정이는 15계단, 상원이는 27계단을 내려가 있었다. 이때 a, b의 값을 구하시오.
(단, 비기는 경우는 없었고, 계단은 충분히 있었다.)

집중 공략

유형 12 증가, 감소에 대한 문제 개념 08-1

(1) (A의 변화량)+(B의 변화량)=(A, B 전체의 변화량)

(2) ① x에서 a % 증가하였을 때

증가량: $\frac{a}{100}x$

증가한 후의 양: $x+\frac{a}{100}x=\left(1+\frac{a}{100}\right)x$

② x에서 b % 감소하였을 때

감소량: $\frac{b}{100}x$

감소한 후의 양: $x-\frac{b}{100}x=\left(1-\frac{b}{100}\right)x$

0845 대표 문제

작년에 어느 학교의 학생은 1000명이었는데 올해에는 남학생이 6 % 줄고, 여학생이 4 % 늘어서 전체적으로 5명이 감소했다. 올해의 여학생 수를 구하시오.

0846 중 서술형

어느 학교 매점에서 과자와 음료수를 판매한다. 어제 과자와 음료수를 합하여 280개가 판매되었는데, 오늘은 판매량이 과자는 10 %, 음료수는 20 % 감소하여 총 236개가 판매되었다. 다음에 답하시오.

(1) 어제 과자가 x개, 음료수가 y개 판매되었다고 할 때, x, y에 대한 연립방정식을 세우시오.

(2) 어제 과자의 판매량을 구하시오.

(3) 오늘 과자의 판매량을 구하시오.

0847 중

A, B 두 제품을 생산하는 공장이 있다. 이 공장의 지난달 생산량은 A, B 두 제품을 합하여 600개이고, 이번 달 생산량은 지난달에 비해 A 제품은 6 % 증가하고, B 제품은 12 % 감소하여 전체적으로 지난달 생산량과 같았다. 이번 달 A 제품의 생산량을 구하시오.

0848 상

기존 세탁기로 세탁과 헹굼을 할 때 사용되는 물의 양은 총 150 L이다. 새로 나온 세탁기를 사용하면 기존 세탁기에 비해 세탁에서의 물 사용량은 20 %가 줄고, 헹굼에서의 물 사용량은 5 %가 늘어 총 15 L의 물이 절약된다. 새로 나온 세탁기로 헹굼을 할 때 사용되는 물의 양은?

① 61 L ② 63 L ③ 65 L
④ 67 L ⑤ 69 L

0849 상

둘레의 길이가 100 cm인 직사각형에서 가로의 길이는 15 % 늘이고, 세로의 길이는 10 % 줄였더니 전체 둘레의 길이가 8 % 늘어났다. 처음 직사각형의 넓이를 구하시오.

유형 13 정가, 원가에 대한 문제 개념 08-1

(1) (정가)=(원가)+(이익)

(2) ① x원에 a % 이익을 붙인 가격 $\left(1+\frac{a}{100}\right)x$(원)

② x원에서 b % 할인한 가격 $\left(1-\frac{b}{100}\right)x$(원)

0850 대표 문제

어느 청바지 제조 회사에서는 새로 만든 두 종류의 청바지의 원가에 각각 10 %의 이익을 붙여 정가를 정하였다. 두 청바지의 정가의 합은 49500원이고 원가의 차는 3000원일 때, 더 비싼 청바지의 정가는?

① 25600원 ② 26400원 ③ 26800원
④ 27200원 ⑤ 27600원

0851

A, B 두 제품을 합하여 45000원에 사서 A 제품은 원가의 20 %, B 제품은 원가의 10 %의 이익을 붙여서 판매하였더니 6500원의 이익을 얻었다. A 제품의 원가는?

① 20000원 ② 21000원 ③ 22000원
④ 24000원 ⑤ 25000원

0852

어느 가게에서 원가가 300원인 A 제품과 원가가 200원인 B 제품을 합하여 250개를 구입하였다. A 제품은 20 %, B 제품은 25 %의 이익을 붙여서 모두 판매하면 13500원의 이익이 발생한다고 할 때, 구입한 B 제품의 개수는?

① 100 ② 120 ③ 130
④ 150 ⑤ 180

0853 서술형

어느 가게에서 개업 30주년을 맞이하여 가방은 30 %, 모자는 15 % 할인하여 판매하기로 하였다. 할인하기 전 가방과 모자의 판매 가격의 합은 58000원이고, 할인한 후 가방과 모자의 판매 가격의 합은 할인하기 전보다 14700원이 적을 때, 가방의 할인된 판매 가격을 구하시오.

0854

어느 가게에서 A 아이스크림은 정가의 50 %, B 아이스크림은 정가의 30 %를 할인하여 판매하고 있다. A 아이스크림 4개와 B 아이스크림 5개의 값은 6200원이고, A 아이스크림 3개와 B 아이스크림 4개의 값은 4860원일 때, B 아이스크림의 정가를 구하시오.

집중 공략

유형 14 일에 대한 문제 개념 08-1

① 전체 일의 양을 1로 놓는다.
② 한 사람이 단위 시간(1일, 1시간, 1분 등) 동안 할 수 있는 일의 양을 각각 미지수 x, y로 놓고 연립방정식을 세운다.

예 A, B가 함께 5일 동안 일하여 작업을 완성하였다.
풀 A, B가 하루에 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y라 하면
$5x+5y=1$ ← 전체 일의 양

0855 대표문제

경준이와 미나가 함께 하면 4일 만에 마칠 수 있는 일을 경준이가 8일 동안 작업한 후 나머지를 미나가 2일 동안 작업하여 모두 마쳤다. 이 일을 경준이가 혼자 하면 며칠이 걸리는가?

① 9일 ② 10일 ③ 12일
④ 14일 ⑤ 15일

0856 서술형

어떤 물탱크에 물이 가득 차 있다. 이 물탱크의 물을 A 호스로 1시간 동안 뺀 후 B 호스로 6시간 동안 빼거나 A 호스로 2시간 동안 뺀 후 B 호스로 3시간 동안 빼면 모두 뺄 수 있다. B 호스만으로 물을 모두 빼는 데 몇 시간이 걸리는지 구하시오.

0857

어떤 물통에 물을 가득 채우는데 A, B 두 호스를 모두 사용하여 6분 동안 물을 넣으면 물이 가득 찬다고 한다. 또 이 물통에 A 호스만으로 물을 넣으면 B 호스만으로 물을 넣을 때보다 2배의 시간이 걸린다고 할 때, A 호스만으로 이 물통을 가득 채우는 데 몇 분이 걸리는가?

① 18분 ② 20분 ③ 22분
④ 24분 ⑤ 26분

0858

A, B 두 호스로 물통에 물을 넣는데 두 호스를 모두 사용하여 5분 동안 물을 넣은 후 A 호스만으로 3분 동안 넣었더니 물통이 가득 찼다. 또 이 물통에 두 호스를 모두 사용하여 4분 동안 물을 넣은 후 B 호스만으로 6분 동안 넣었더니 물통이 가득 찼다. 이때 처음부터 A 호스만 사용하여 물을 넣으면 몇 분 만에 물통이 가득 차겠는가?

① 11분 ② 12분 ③ 13분
④ 14분 ⑤ 15분

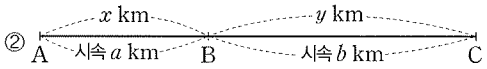
0859

혼자 하면 재원이가 6시간, 기훈이가 9시간 만에 끝낼 수 있는 일을 재원이가 혼자 하다가 도중에 기훈이와 교대하였더니 끝내는 데 총 7시간이 걸렸다. 이때 기훈이가 일한 시간을 구하시오.

집중 공략

유형 15 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 도중에 속력이 바뀌는 경우 개념 08-2

① 거리, 속력, 시간에 대한 문제는 $(\text{시간})=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$임을 이용하여 연립방정식을 세운다.

② 

③ $\begin{cases} x+y=(\text{A, C 사이의 거리}) \\ \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=(\text{A에서 C까지 가는 데 걸린 시간}) \end{cases}$
(x: B에서 C까지 가는 데 걸린 시간, $\frac{x}{a}$: A에서 B까지 가는 데 걸린 시간)

0860 대표 문제

인규네 집에서 A 역까지의 거리는 5 km이다. 인규는 집에서 오전 7시에 출발하여 A 역을 향해 시속 4 km로 걷다가 기차 시간에 늦을 것 같아 도중에 시속 6 km로 달려서 오전 8시에 A 역에 도착하였다. 이때 인규가 달려간 거리는 몇 km인지 구하시오.

0861

부산에서 자동차로 고속도로를 시속 a km, 국도를 시속 b km로 달려서 380 km 떨어진 서울에 도착하였다. 고속도로에서의 속력이 국도에서의 속력보다 시속 40 km 빠르고, 고속도로로 2시간, 국도로 3시간을 이동하였다고 할 때, a의 값을 구하시오.

0862

둘레의 길이가 6 km인 공원의 둘레를 시속 8 km로 뛰다가 시속 3 km로 걸었더니 이 공원을 한 바퀴 도는 데 1시간 10분이 걸렸다. 이때 걸어간 시간은 몇 분인가?

① 30분 ② 35분 ③ 40분
④ 45분 ⑤ 50분

0863 중

지은이는 걷기 대회에 참가하였다. 출발점에서 5.4 km 떨어진 도착점까지 가는데 처음에는 분속 80 m로 걷다가 다리가 아파서 분속 60 m로 걸었더니 총 1시간 20분이 걸렸다. 지은이가 분속 60 m로 걸은 거리는?

① 2.2 km ② 2.4 km ③ 2.6 km
④ 2.8 km ⑤ 3 km

0864 중 서술형

혜린이는 오후 1시에 집에서 5 km 떨어진 약속 장소를 향해 출발하였다. 처음에는 시속 3 km로 걷다가 상점에서 30분 동안 선물을 사고, 시속 4 km로 걸어서 약속 장소에 오후 3시에 도착하였다. 혜린이가 시속 4 km로 걸은 거리를 구하시오.

0865 상

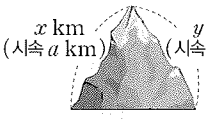
철인 3종 경기는 수영, 사이클, 마라톤의 세 종목을 휴식 없이 연이어 실시하는 경기로 올림픽 코스는 수영 1.5 km를 포함하여 총 51.5 km이다. 올림픽 코스로 진행된 철인 3종 경기에 참가한 한 선수가 사이클은 시속 48 km, 마라톤은 시속 15 km로 달렸더니 수영 18분을 포함하여 1시간 48분 만에 완주했다고 할 때, 사이클 코스의 거리는?

(단, 종목을 바꾸는 시간은 생각하지 않는다.)

① 36 km ② 38 km ③ 40 km
④ 42 km ⑤ 44 km

유형 16 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 왕복에 대한 경우 개념 08-2

거리를 미지수로 놓고, 다음과 같이 연립방정식을 세운다.



$\Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=(\text{전체 걸린 시간}) \\ x+y=(\text{전체 거리}) \end{cases}$

0866 대표 문제

산의 정상까지 등반 코스로 A, B 두 코스가 있다. A 코스로 정상까지 시속 2 km로 올라가서 B 코스로 시속 4 km로 내려왔더니 모두 3시간 30분이 걸렸다. A, B 두 코스의 거리의 합이 10 km일 때, A, B 두 코스의 거리의 차는?

① 0.5 km ② 1 km ③ 1.5 km
④ 2 km ⑤ 2.5 km

0867 중

은영이는 할머니 댁에 다녀오는데 갈 때는 시속 70 km로 달리는 버스를 탔고, 올 때는 시속 120 km로 달리는 기차를 탔더니 총 5시간이 걸렸다. 기차를 타고 온 거리가 버스를 타고 간 거리보다 30 km만큼 멀다고 할 때, 기차를 타고 온 거리는?

① 210 km ② 220 km ③ 230 km
④ 240 km ⑤ 250 km

0868 상 서술형

영환이가 약수터에 갔다 오는데 갈 때는 시속 4 km로 걷고, 10분 동안 약수를 받아서 올 때는 시속 3 km로 걸어서 총 1시간 30분이 걸렸다. 약수터로 가는 길보다 오는 길이 500 m만큼 더 멀다고 할 때, 영환이가 걸은 거리는 몇 km인지 구하시오.

정답 및 풀이 72쪽

유형 17 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 마주 보고 동시에 출발하는 경우 개념 08-2

A, B 두 사람이 마주 보고 동시에 출발하여 도중에 만났을 때
⇨ (A가 이동한 거리)+(B가 이동한 거리)=(전체 거리)
(A가 이동한 시간)=(B가 이동한 시간)

0869 대표 문제

24 km 떨어진 두 지점에서 태리와 서연이가 마주 보고 동시에 출발하여 도중에 만났다. 태리는 시속 5 km, 서연이는 시속 3 km로 걸었다고 할 때, 태리가 걸은 거리는?

① 15 km ② 16 km ③ 17 km
④ 18 km ⑤ 19 km

0870 중

27 km 떨어진 두 지점에서 예진이와 해인이가 마주 보고 동시에 출발하여 도중에 만났다. 예진이는 시속 8 km, 해인이는 시속 10 km로 달렸다고 할 때, 두 사람이 만날 때까지 걸린 시간은?

① 1시간 ② 1시간 20분
③ 1시간 30분 ④ 1시간 40분
⑤ 2시간

0871 상 서술형

3.6 km 떨어진 두 지점에서 윤지와 민준이가 마주 보고 동시에 출발하여 만날 때까지 20분이 걸렸다. 윤지가 300 m를 걷는 동안 민준이는 600 m를 걷는다고 할 때, 민준이가 1분 동안 걸은 거리는 몇 m인지 구하시오. (단, 두 사람의 속력은 각각 일정하다.)

유형 18 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 같은 방향으로 출발하여 만나는 경우 개념 08-2

A, B 두 사람이 같은 방향으로 출발하였을 때
① 시간 차를 두고 같은 지점에서 출발하여 만나면
⇨ (A가 이동한 거리)=(B가 이동한 거리)
② 거리 차를 두고 동시에 출발하여 만나면
⇨ (A가 걸린 시간)=(B가 걸린 시간)

0872 대표 문제

집에서 형이 학교를 향해 분속 50 m로 걸어간 지 24분 후에 동생이 자전거를 타고 분속 200 m로 학교를 향해 출발하여 학교 정문에서 두 사람이 만났다. 형이 학교까지 가는 데 걸린 시간은?

① 30분 ② 32분 ③ 34분
④ 36분 ⑤ 38분

0873 중

민영이와 희정이가 달리기를 하는데 민영이는 출발 지점에서 초속 7 m, 희정이는 민영이보다 40 m 앞에서 초속 5 m로 동시에 출발하였다. 두 사람이 만나는 것은 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.

0874 상

창민이와 희수는 서울에서 출발하여 각각 버스와 승용차를 타고 경주로 가기로 하였다. 창민이가 먼저 시속 80 km로 달리는 버스를 타고 출발하여 40 km를 간 후에 희수가 시속 100 km로 달리는 승용차를 타고 같은 경로를 따라 창민이를 뒤따라갔다. 두 사람이 만나는 지점은 서울에서 몇 km 떨어진 지점인가?

① 120 km ② 140 km ③ 160 km
④ 180 km ⑤ 200 km

유형 19 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 트랙을 도는 경우 개념 08-2

A, B 두 사람이 트랙의 같은 지점에서 출발하였을 때
① 반대 방향으로 돌다 처음으로 만나면
⇨ (A, B가 이동한 거리의 합)=(트랙의 길이)
② 같은 방향으로 돌다 처음으로 만나면
⇨ (A, B가 이동한 거리의 차)=(트랙의 길이)

0875 대표 문제

둘레의 길이가 1.5 km인 저수지를 형과 동생이 같은 지점에서 동시에 출발하여 각각 일정한 속력으로 저수지의 둘레를 따라 같은 방향으로 뛰면 15분 후에 처음으로 만나고, 반대 방향으로 뛰면 3분 후에 처음으로 만난다고 한다. 형이 동생보다 빠르다고 할 때, 형과 동생의 속력을 각각 구하시오.

0876 중

둘레의 길이가 0.6 km인 공원을 은민이는 분속 50 m로 걷고, 형은이는 분속 100 m로 걸으려고 한다. 같은 지점에서 두 사람이 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 돌 때, 두 사람이 처음으로 만날 때까지 걸린 시간은 몇 분인지 구하시오.

0877 중

둘레의 길이가 12 km인 원 모양의 광장을 세미와 진한이가 인라인 스케이트를 타고 각각 일정한 속력으로 돌고 있다. 같은 지점에서 두 사람이 동시에 출발하여 같은 방향으로 돌면 3시간 후에 처음으로 만나고, 반대 방향으로 돌면 45분 후에 처음으로 만난다고 한다. 진한이가 세미보다 빠르다고 할 때, 진한이의 속력은?

① 시속 7 km ② 시속 8 km ③ 시속 9 km
④ 시속 10 km ⑤ 시속 11 km

유형 20 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 강물에 대한 경우 개념 08-2

① 강을 거슬러 올라갈 때의 배의 속력
⇨ (정지한 물에서의 배의 속력)−(강물의 속력)
② 강을 따라 내려올 때의 배의 속력
⇨ (정지한 물에서의 배의 속력)+(강물의 속력)

0878 대표 문제

배를 타고 길이가 30 km인 강을 거슬러 올라가는 데 5시간, 내려오는 데 3시간이 걸렸다. 정지한 물에서의 배의 속력은? (단, 배와 강물의 속력은 일정하다.)

① 시속 5 km ② 시속 6 km ③ 시속 7 km
④ 시속 8 km ⑤ 시속 9 km

0879 중

어떤 사람이 길이가 0.9 km인 강을 일정한 속력으로 수영을 하여 왕복하였다. 강을 거슬러 올라가는 데 30분, 내려오는 데 10분이 걸렸을 때, 강물의 속력은?
(단, 강물의 속력은 일정하다.)

① 분속 10 m ② 분속 15 m ③ 분속 20 m
④ 분속 25 m ⑤ 분속 30 m

0880 상

배를 타고 길이가 10 km인 강을 거슬러 올라가는 데 1시간, 내려오는 데 30분이 걸렸다. 이 강에 종이배를 띄운다고 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 강물의 속력을 구하시오.
(2) 이 종이배가 1 km를 떠내려가는 데 몇 분이 걸리는지 구하시오. (단, 배와 강물의 속력은 일정하고, 종이배는 바람 등의 외부의 영향을 받지 않는다.)

유형 21 거리, 속력, 시간에 대한 문제 ; 기차가 지나는 경우 개념 08-2

기차가 일정한 속력으로 터널 또는 다리를 완전히 통과할 때
➡ (이동한 거리)=(터널 또는 다리의 길이)+(기차의 길이)

0881 대표 문제

일정한 속력으로 달리는 기차가 있다. 이 기차는 길이가 800 m인 다리를 완전히 지나는 데 23초가 걸리고, 길이가 400 m인 터널을 완전히 지나는 데 13초가 걸린다. 이 기차의 속력을 구하시오.

0882

일정한 속력으로 달리는 기차가 360 m 길이의 터널을 완전히 통과하는 데 16초가 걸리고, 1.2 km 길이의 다리를 완전히 통과하는 데 40초가 걸린다. 이때 기차의 길이는?

① 100 m ② 120 m ③ 150 m
④ 180 m ⑤ 200 m

0883 상 서술형

길이가 300 m인 화물열차가 어느 다리를 완전히 건너는 데 60초가 걸리고, 길이가 150 m인 새마을호는 이 다리를 화물열차의 2배의 속력으로 27초 만에 완전히 통과한다. 이때 다리의 길이는 몇 km인지 구하시오. (단, 화물열차와 새마을호는 일정한 속력으로 달린다.)

유형 22 농도에 대한 문제 ; 소금물 또는 소금의 양을 구하는 경우 개념 08-2

① (소금의 양)$=\frac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$
② 농도가 다른 두 소금물 A, B를 섞을 때
➡ (소금물 A의 양)+(소금물 B의 양)=(전체 소금물의 양)
(A의 소금의 양)+(B의 소금의 양)=(전체 소금의 양)

0884 대표 문제

8 %의 소금물과 5 %의 소금물을 섞어서 6 %의 소금물 300 g을 만들었다. 8 %의 소금물은 몇 g 섞었는지 구하시오.

0885 중 서술형

12 %의 설탕물과 9 %의 설탕물 300 g을 섞어서 10 %의 설탕물을 만들었다. 이때 10 %의 설탕물의 양을 구하시오.

0886 중

10 %의 소금물에 소금을 더 넣어 19 %의 소금물 200 g을 만들었다. 이때 더 넣은 소금의 양을 구하시오.

0887 상

6 %의 설탕물과 15 %의 설탕물을 섞은 후 물을 더 넣어서 8 %의 설탕물 600 g을 만들었다. 6 %의 설탕물과 더 넣은 물의 양의 비가 3 : 1일 때, 15 %의 설탕물의 양은?

① 100 g ② 120 g ③ 150 g
④ 180 g ⑤ 200 g

유형 23 농도에 대한 문제; 농도를 구하는 경우 개념 08-2

농도가 다른 두 소금물을 섞을 때
◎ 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 연립방정식을 세운다.

0888 대표 문제

농도가 다른 A, B 두 종류의 소금물이 있다. 소금물 A를 200 g, 소금물 B를 300 g 섞으면 8 %의 소금물이 되고, 소금물 A를 300 g, 소금물 B를 200 g 섞으면 10 %의 소금물이 된다. 두 소금물 A, B의 농도 차는?

① 4 % ② 6 % ③ 8 %
④ 10 % ⑤ 12 %

0889

농도가 다른 두 설탕물 A와 B를 각각 100 g씩 섞으면 10 %의 설탕물이 되고, 설탕물 A를 100 g, 설탕물 B를 300 g 섞으면 9 %의 설탕물이 된다. 설탕물 A의 농도는?

① 8 % ② 9 % ③ 10 %
④ 11 % ⑤ 12 %

0890

농도가 다른 두 종류의 소금물 A, B가 각각 400 g, 600 g이 있다. 두 소금물 A, B에서 각각 200 g을 덜어 낸 것을 바꾸어 섞었더니 소금물 A, B의 농도는 각각 6 %, 7 %가 되었다. 이때 처음 소금물 B의 농도는?

① 3 % ② 5 % ③ 8 %
④ 9 % ⑤ 10 %

유형 24 합금, 식품에 대한 문제 개념 08-2

① (금속의 양) $= \frac{(\text{금속의 비율})}{100} \times$ (합금의 양)
② (영양소의 양) $= \frac{(\text{영양소의 비율})}{100} \times$ (식품의 양)

0891 대표 문제

A는 구리를 20 %, 아연을 30 % 포함한 합금이고, B는 구리를 40 %, 아연을 10 % 포함한 합금이다. 이 두 종류의 합금을 녹여서 구리를 200 g, 아연을 150 g 얻으려면 합금 B는 몇 g이 필요한가?

① 300 g ② 350 g ③ 400 g
④ 450 g ⑤ 500 g

0892

다음 표는 두 식품 A, B의 100 g에 들어 있는 열량과 단백질의 양을 나타낸 것이다. 두 식품에서 열량 660 kcal, 단백질 18 g을 얻으려면 식품 A, B를 합하여 몇 g을 섭취해야 하는가?

식품	열량 (kcal)	단백질 (g)
A	100	4
B	180	3

① 300 g ② 350 g ③ 400 g
④ 450 g ⑤ 500 g

0893 서술형

금이 75 % 포함된 합금 A와 금이 40 % 포함된 합금 B를 합하여 금이 60 % 포함된 합금 350 g을 만들려고 한다. 이때 필요한 합금 A, B의 양을 차례대로 구하시오.

정답 및 풀이 76쪽

단계

만점 도전하기

0894

·127쪽 유형 03

80점 이상을 얻어야 합격하는 자격증 시험에 응시한 30명 중 합격자는 10명이다. 합격한 사람의 평균 점수는 불합격한 사람의 평균 점수의 2배보다 33점이 낮고, 불합격한 사람의 평균 점수는 응시자 전체의 평균 점수보다 9점이 낮을 때, 응시자 전체의 평균 점수를 구하시오.

0895

·127쪽 유형 04

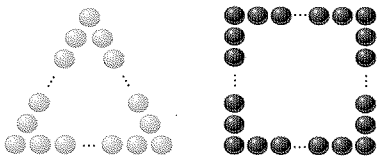
어느 지역의 공원에서 미술관을 거쳐서 쇼핑몰까지 운행하는 버스의 구간별 요금은 다음과 같다. 공원에서 이 버스를 탄 승객은 50명이고, 쇼핑몰에 도착하여 내린 승객은 45명이다. 이 버스의 승차권의 판매 요금이 총 69800원일 때, 미술관에서 버스에 탄 승객과 내린 승객은 모두 몇 명인지 구하시오.

구간	요금
공원 ⟷ 미술관	800원
미술관 ⟷ 쇼핑몰	1000원
공원 ⟷ 쇼핑몰	1400원

0896 창의문제

·129쪽 유형 06

다음 그림과 같이 흰 바둑돌로 정삼각형을 만들고, 검은 바둑돌로 정사각형을 만들었더니 65개의 바둑돌에서 흰 바둑돌만 6개 남았다. 정삼각형의 한 변에 놓이는 흰 바둑돌의 개수는 정사각형의 한 변에 놓이는 검은 바둑돌의 개수의 2배보다 8만큼 적을 때, 전체 흰 바둑돌의 개수를 구하시오.



0897

·130쪽 유형 08

어떤 오디션 프로그램에서 1차 오디션에 합격한 지원자의 남자와 여자의 수의 비는 4 : 5이다. 이 중 2차 오디션에 합격한 지원자의 남자와 여자의 수의 비는 3 : 7이고, 불합격한 지원자의 남자와 여자의 수의 비는 21 : 23이다. 2차 오디션에 합격한 지원자가 50명일 때, 1차 오디션에 합격한 지원자 수를 구하시오.

0898

·132쪽 유형 11

연우와 하민이가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 4계단을 올라가고 진 사람은 1계단을 내려가고, 비기는 경우 두 사람 모두 2계단을 올라가기로 하였다. 가위바위보를 총 20회 하여 연우는 처음 위치보다 37계단을, 하민이는 처음 위치보다 27계단을 올라가 있었다. 이때 연우가 이긴 횟수는? (단, 계단은 충분히 있었다.)

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0899

·133쪽 유형 12

민아는 헬스장에서 유산소 운동과 근력 운동을 하고 있다. 이번 달에는 지난달에 비해 유산소 운동 시간은 18 %, 근력 운동 시간은 22 % 늘려서 전체적으로 운동 시간을 20 % 늘렸다. 이번 달 운동 시간이 12시간일 때, 이번 달의 유산소 운동 시간은?

① 5시간 36분 ② 5시간 42분 ③ 5시간 48분
④ 5시간 54분 ⑤ 6시간

0900

·133쪽 유형 13

어느 상점에서 두 제품 A, B를 합하여 4200원에 들여왔다. A 제품은 30 %, B 제품은 20 %의 이익을 붙여 정가를 정했는데 물건이 팔리지 않아 두 제품 모두 각각 정가에서 10 %를 할인하여 판매하였다. 두 제품을 모두 팔아 570원의 이익을 얻었을 때, 두 제품 A, B의 원가의 차는?

① 700원 ② 800원 ③ 900원
④ 1000원 ⑤ 1100원

0901

·134쪽 유형 14

같은 물건을 만드는 A, B 두 종류의 기계가 있다. A 기계와 B 기계를 동시에 30분 동안 작동시킨 후, A 기계만을 45분 동안 작동시키면 780개의 물건을 만들 수 있다. 또 A 기계와 B 기계를 동시에 50분 동안 작동시킨 후, B 기계만을 10분 동안 작동시키면 760개의 물건을 만들 수 있다. 이때 A 기계만을 사용하여 760개의 물건을 만드는 데 걸리는 시간은 몇 분인가?

① 90분 ② 95분 ③ 100분
④ 105분 ⑤ 110분

0902

·136쪽 유형 16

가로의 길이가 세로의 길이보다 40 m 더 긴 직사각형 모양의 운동장이 있다. 건우가 분속 30 m로 운동장을 한 바퀴 돌면 분속 40 m로 돌 때보다 6분이 더 걸린다고 한다. 이 운동장의 가로의 길이를 구하시오.

0903

·137쪽 유형 17

예주의 집과 버스정류장은 1.3 km 떨어져 있다. 예주가 오후 5시에 버스정류장에서 집을 향해 출발하고 오빠가 오후 5시 5분에 집에서 버스정류장으로 예주를 마중 나갔다. 예주는 분속 80 m, 오빠는 분속 100 m로 걷는다고 할 때, 예주와 오빠가 만나는 시각은?

① 오후 5시 6분 ② 오후 5시 7분
③ 오후 5시 8분 ④ 오후 5시 9분
⑤ 오후 5시 10분

0904

·138쪽 유형 19

둘레의 길이가 2 km인 운동장 트랙이 있다. 트랙의 둘레를 따라 민규가 출발한 지 5분 후에 같은 지점에서 찬우가 출발하는데, 두 사람이 같은 방향으로 돌면 민규가 출발한 지 40분 후에 처음으로 만나고, 반대 방향으로 돌면 민규가 출발한 지 12분 후에 처음으로 만난다고 한다. 찬우가 같은 속력으로 운동장을 두 바퀴 도는 데 걸리는 시간을 구하시오. (단, 두 사람의 속력은 일정하고, 민규의 속력이 찬우의 속력보다 빠르다.)

0905

·138쪽 유형 20

10 km 떨어진 어느 강의 두 지점을 왕복하는 배가 있다. 강을 거슬러 올라가는 데 걸리는 시간은 내려오는 데 걸리는 시간의 $\frac{5}{2}$배이고, 두 지점을 왕복하는 데 총 1시간 45분이 걸렸다. 이때 정지한 물에서의 배의 속력은? (단, 배와 강물의 속력은 일정하다.)

① 시속 6 km ② 시속 8 km ③ 시속 10 km
④ 시속 12 km ⑤ 시속 14 km

서술형

0906 창의문제 · 126쪽 유형 02

오른쪽 뺄셈을 만족시키는 한 자리 자연수 A, B에 대하여 AB의 값을 구하시오.

$$\begin{array}{r} 20B4 \\ -1BA7 \\ \hline A47 \end{array}$$

0907 · 129쪽 유형 06

원점 O에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 주사위를 던져서 짝수의 눈이 나오면 점 P를 오른쪽으로 2만큼 이동하고, 홀수의 눈이 나오면 점 P를 왼쪽으로 3만큼 이동하기로 하였다. 주사위를 20번 던지고 난 후 점 P가 나타내는 수가 5이었을 때, 짝수의 눈이 나온 횟수를 구하시오.

0908 · 130쪽 유형 08

물속에서 금은 $\frac{1}{19}$만큼, 구리는 $\frac{1}{8}$만큼 무게가 덜 나간다고 한다. 금과 구리만으로 이루어진 합금의 실제 무게가 1750 g이고, 물속에서의 무게가 1600 g일 때, 이 합금에는 금이 몇 g 들어 있는지 구하시오.

0909 · 135쪽 유형 15

수현이와 승민이는 A 지점에서 동시에 출발하여 B 지점을 지나서 C 지점까지 가려고 한다. 수현이가 시속 4 km로 일정하게 걷는다고 할 때, 승민이가 A 지점에서 B 지점까지는 시속 5 km, B 지점에서 C 지점까지는 시속 3 km로 걸으면 수현이보다 8분 늦게 C 지점에 도착하고, A 지점에서 B 지점까지는 시속 3 km, B 지점에서 C 지점까지는 시속 5 km로 걸으면 수현이와 동시에 C 지점에 도착한다. A 지점에서 B 지점을 지나 C 지점까지의 거리는 몇 km인지 구하시오.

0910 · 139쪽 유형 22

5 %의 소금물 500 g이 있다. 이 소금물의 일부를 덜어낸 후, 12 %의 소금물을 넣었더니 8 %의 소금물 700 g이 되었다. 이때 덜어낸 소금물의 양을 구하시오.

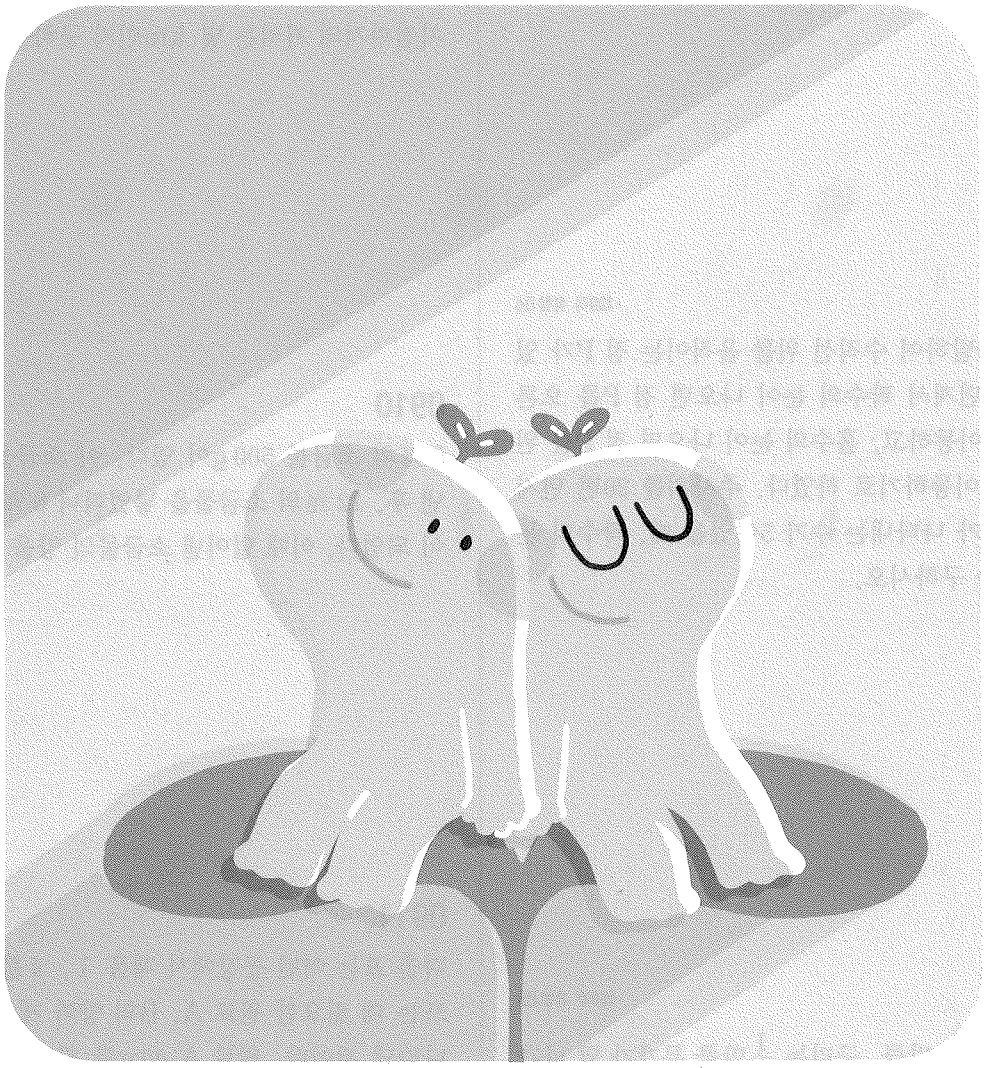
0911 · 140쪽 유형 24

다음 표는 어떤 공장에서 제품 Ⅰ, Ⅱ를 각각 1 kg씩 만드는 데 필요한 원료 A, B의 양과 제품 1 kg당 이익을 나타낸 것이다. 원료 A 40 g과 원료 B 23 g을 모두 사용하여 제품 Ⅰ, Ⅱ를 만들었을 때, 총이익을 구하시오.

제품	A (g)	B (g)	이익 (만 원)
Ⅰ	4	2	4
Ⅱ	5	3	7

나를 위로하는 법

나바툰



친구야,
힘이 들 땐 언제라도 내게 기대 쉬어.
내가 너의 편안한 쉼터가 되어 줄게.

COPYRIGHTⓒBY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.

Ⅳ 함수

09 일차함수와 그래프 (1)

유형 01 함수
유형 02 함숫값
유형 03 함숫값; $f(x)=$(x에 대한 조건) 꼴인 함수
유형 04 일차함수
집중 유형 05 일차함수의 함숫값
집중 유형 06 일차함수의 그래프 위의 점
유형 07 일차함수의 그래프의 평행이동
집중 유형 08 평행이동한 그래프 위의 점
유형 09 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편
집중 유형 10 x절편과 y절편을 이용하여 미지수의 값 구하기
유형 11 일차함수의 그래프의 기울기
집중 유형 12 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기
유형 13 세 점이 한 직선 위에 있을 조건
집중 유형 14 일차함수의 그래프의 기울기와 x절편, y절편
집중 유형 15 일차함수의 그래프 그리기
집중 유형 16 일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이 (1)
유형 17 일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이 (2)

10 일차함수와 그래프 (2)

유형 01 $y=ax+b$의 그래프의 성질
유형 02 $y=ax+b$의 그래프와 a의 값 사이의 관계
집중 유형 03 a, b의 부호와 $y=ax+b$의 그래프 (1)
집중 유형 04 a, b의 부호와 $y=ax+b$의 그래프 (2)
집중 유형 05 일차함수의 그래프의 평행
유형 06 일차함수의 그래프의 일치
집중 유형 07 $y=ax+b$의 그래프의 성질; 종합
유형 08 일차함수의 식 구하기; 기울기와 y절편을 알 때
집중 유형 09 일차함수의 식 구하기; 기울기와 한 점의 좌표를 알 때
집중 유형 10 일차함수의 식 구하기; 두 점의 좌표를 알 때
유형 11 일차함수의 식 구하기; x절편, y절편을 알 때
유형 12 일차함수의 활용; 온도
유형 13 일차함수의 활용; 길이
유형 14 일차함수의 활용; 액체의 양
유형 15 일차함수의 활용; 개수
유형 16 일차함수의 활용; 속력
집중 유형 17 일차함수의 활용; 도형
유형 18 여러 가지 일차함수의 활용
유형 19 그래프를 이용한 일차함수의 활용

11 일차함수와 일차방정식의 관계

집중 유형 01 일차함수와 일차방정식
유형 02 일차방정식의 그래프 위의 점
집중 유형 03 일차방정식의 미지수의 값 구하기
유형 04 직선의 방정식 구하기
집중 유형 05 좌표축에 평행한(수직인) 직선의 방정식
유형 06 좌표축에 평행한 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이
집중 유형 07 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프와 a, b, c의 부호
유형 08 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 (1)
유형 09 직선이 선분과 만날 조건
유형 10 연립일차방정식의 해와 그래프
집중 유형 11 두 직선의 교점의 좌표를 이용하여 미지수의 값 구하기
유형 12 두 일차방정식의 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식
유형 13 한 점에서 만나는 세 직선
유형 14 연립방정식의 해의 개수와 그래프
집중 유형 15 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 (2)
유형 16 넓이를 이등분하는 직선의 방정식
유형 17 직선의 방정식의 활용

09 ① 함수

유형 01, 02, 03, 05

(1) 함수

① 두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 하나씩 정해지는 두 양 사이의 대응 관계가 있을 때, y를 x에 대한 **함수**라 한다.

② y가 x에 대한 함수일 때, 기호로 $y=f(x)$와 같이 나타낸다.

주의 x의 값 하나에 대하여 y의 값이 정해지지 않거나 두 개 이상으로 정해지면 y는 x에 대한 함수가 아니다.

참고 정비례 관계 $y=ax$ $(a\neq0)$와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$는 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 하나씩 정해지므로 y는 x에 대한 함수이다.

(2) 함숫값: 함수 $y=f(x)$에서 x의 값에 따라 하나씩 정해지는 y의 값 $f(x)$를 x에 대한 **함숫값**이라 한다.

주의 함수 $f(x)=2x$에서 x의 값이 1, 2일 때, x에 대한 함숫값 $f(x)$를 각각 구하면

$x=1$일 때, $f(1)=2\times1=2$

$x=2$일 때, $f(2)=2\times2=4$

(3) 함수의 그래프: 함수 $y=f(x)$에서 x의 값과 그 값에 따라 정해지는 y의 값의 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점 전체를 좌표평면 위에 나타낸 것

SSEN Note

변수는 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자이다.

$y=f(x)$에서 f는 함수를 뜻하는 function의 첫 글자이다.

함수 $y=f(x)$에서

$f(a)$

→ $x=a$일 때의 함숫값

→ $x=a$일 때, y의 값

→ $f(x)$에 x 대신 a를 대입하여 얻은 값

09 ② 일차함수

유형 04, 05

함수 $y=f(x)$에서 $y=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)와 같이 y가 x의 일차식으로 나타날 때, 이 함수를 x에 대한 **일차함수**라 한다.

예 ① $y=2x+5$, $y=-3x$, $y=\frac{1}{3}x$ ⇨ 일차함수이다.

② $y=\underbrace{x^2-x+4}_{\text{이차식}}$, $y=\underbrace{\frac{1}{3x}}_{x\text{가 분모에 있다.}}$, $y=\underbrace{5}_{\text{상수}}$ ⇨ 일차함수가 아니다.

참고 일차함수 $y=ax+b$에서 x의 값이 구체적으로 주어지지 않으면 x의 값의 범위는 모든 수로 생각한다.

a, b가 상수이고 $a\neq0$일 때

① $ax+b$ → x에 대한 일차식

② $ax+b=0$ → x에 대한 일차방정식

③ $ax+b>0$ → x에 대한 일차부등식

④ $y=ax+b$ → x에 대한 일차함수

09 ③ 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

유형 06, 07, 08

(1) 평행이동: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

(2) 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

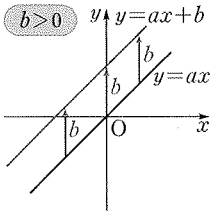
일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선이다.

⇨ $b>0$이면 y축을 따라 위로 b만큼 평행이동한 것이다.

$b<0$이면 y축을 따라 아래로 $|b|$만큼 평행이동한 것이다.

예 일차함수 $y=2x+3$의 그래프는 일차함수 $y=2x$의 그래프를 y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

$b>0$



평행이동은 도형을 옮기기만 하는 것이므로 그 모양은 변하지 않는다.

일차함수 $y=ax$의 그래프는 원점을 지나고, $a>0$일 때 오른쪽 위로, $a<0$일 때 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

정답 및 풀이 80쪽

09 ① 함수

[0912~0913] 다음 표를 완성하고, y가 x에 대한 함수인 것은 '○'를, 함수가 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0912 자연수 x보다 3만큼 작은 수 y ( )

x	1	2	3	4	…
y					…

0913 자연수 x의 약수 y ( )

x	1	2	3	4	…
y					…

[0914~0915] 다음 함수 $y=f(x)$에 대하여 $f(3)$의 값을 구하시오.

0914 $f(x)=5x$

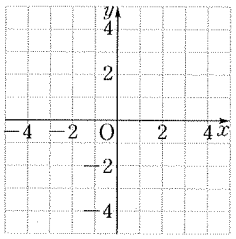
0915 $f(x)=-\dfrac{12}{x}$

0916 한 개에 300원인 지우개 x개의 가격을 y원이라 하면 y는 x에 대한 함수이다. 다음에 답하시오.

(1) $y=f(x)$라 할 때, $f(x)$를 구하시오.

(2) $f(10)$의 값을 구하시오.

0917 함수 $y=-2x$에서 x의 값이 -2, -1, 0, 1, 2일 때, 이 함수의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



09 ② 일차함수

[0918~0921] 다음 중 일차함수인 것은 '○'를, 일차함수가 아닌 것은 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

0918 $2x-y+7=0$ ( )

0919 $x=\dfrac{1}{y}$ ( )

0920 $y=\dfrac{3x-5}{8}$ ( )

0921 $2y+x=-2(1-y)$ ( )

[0922~0923] 다음 문장에서 y를 x의 식으로 나타내고, y가 x에 대한 일차함수인지 말하시오.

0922 하루 중에서 낮의 길이가 x시간일 때 밤의 길이는 y시간이다.

0923 넓이가 20 cm^2이고 밑변의 길이가 x cm인 삼각형의 높이는 y cm이다.

09 ③ 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

0924 일차함수 $y=-x$와 $y=-x+4$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

x	…	-2	-1	0	1	2	…
$-x$	…						…
$-x+4$	…						…

(2) □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

> x의 각 값에 대하여 일차함수 $y=-x+4$의 함숫값은 일차함수 $y=-x$의 함숫값보다 항상 □만큼 크다.
> 따라서 일차함수 $y=-x+4$의 그래프는 일차함수 $y=-x$의 그래프를 □축의 방향으로 □만큼 □한 직선이다.

0925 일차함수 $y=3x-\dfrac{4}{5}$의 그래프는 일차함수 $y=3x$의 그래프를 y축의 방향으로 얼마만큼 평행이동한 것인지 구하시오.

0926 일차함수 $y=-2x$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

09 4 일차함수의 그래프와 절편

유형 09, 10, 14, 15, 16, 17

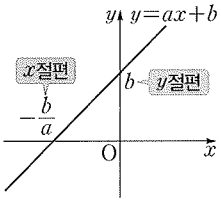
(1) 함수의 그래프의 x절편과 y절편

① x절편: 함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표

➡ $y=0$일 때 x의 값

② y절편: 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표

➡ $x=0$일 때 y의 값



(2) x절편과 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

(i) x절편, y절편을 구하여 x축, y축과 만나는 두 점을 좌표평면 위에 나타낸다.

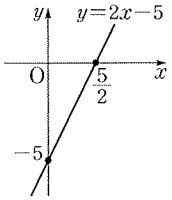
(ii) 두 점을 직선으로 연결한다.

예 일차함수 $y=2x-5$의 그래프를 그려 보자.

(i) $y=0$일 때, $0=2x-5$ $\therefore x=\frac{5}{2}$ → x절편: $\frac{5}{2}$

$x=0$일 때, $y=2\times0-5$ $\therefore y=-5$ → y절편: -5

(ii) 일차함수 $y=2x-5$의 그래프는 두 점 $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, $(0, -5)$를 지나므로 오른쪽 그림과 같다.



09 5 일차함수의 그래프와 기울기

유형 11~15

(1) 일차함수의 그래프의 기울기

일차함수 $y=ax+b$에서 x의 값의 증가량에 대한 y의 값의 증가량의 비율은 항상 a로 일정하다. 이 증가량의 비율 a를 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 **기울기**라 한다.

➡ $(\text{기울기})=\dfrac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=a$

예 일차함수의 그래프에서 x의 값이 2에서 4까지 증가할 때, y의 값이 0에서 6까지 증가하면

$$(\text{기울기})=\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=\frac{6-0}{4-2}=3$$

(2) 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

(i) y절편을 이용하여 y축과 만나는 한 점을 좌표평면 위에 나타낸다.

(ii) 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾는다.

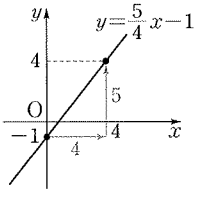
(iii) 두 점을 직선으로 연결한다.

예 일차함수 $y=\frac{5}{4}x-1$의 그래프를 그려 보자.

(i) y절편이 -1이므로 점 $(0, -1)$을 지난다.

(ii) 기울기가 $\frac{5}{4}$이므로 점 $(0, -1)$에서 x의 값이 4만큼, y의 값이 5만큼 증가한 점 $(4, 4)$를 지난다.

(iii) 일차함수 $y=\frac{5}{4}x-1$의 그래프는 두 점 $(0, -1)$, $(4, 4)$를 지나므로 오른쪽 그림과 같다.



SSEN Note

x절편과 y절편은 순서쌍이 아니라 수이다.

일차함수의 그래프는 직선이므로 그래프 위의 서로 다른 두 점을 알면 그 그래프를 그릴 수 있다.

함수의 그래프가
① x축과 만나는 점의 좌표
➡ (x절편, 0)
② y축과 만나는 점의 좌표
➡ (0, y절편)

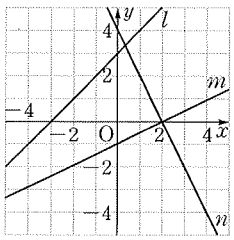
$y=ax+b$
기울기 y절편

일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 기울기 a는 x의 값이 1만큼 증가할 때 y의 값이 증가하는 양을 나타낸다.

두 점 (p, q), (r, s)를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기
➡ $\frac{s-q}{r-p}$ $\left(\text{또는 } \frac{q-s}{p-r}\right)$

09 4 일차함수의 그래프와 절편

[0927~0929] 오른쪽 그림과 같은 세 일차함수의 그래프 l, m, n의 x절편과 y절편을 구하시오.



0927 그래프 l

0928 그래프 m

0929 그래프 n

[0930~0935] 다음 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 구하시오.

0930 $y=x-2$

0931 $y=5x+10$

0932 $y=6x-3$

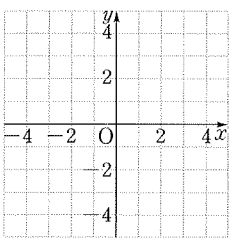
0933 $y=-x+\frac{1}{8}$

0934 $y=\frac{3}{4}x+\frac{1}{4}$

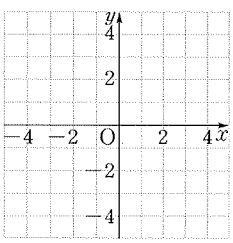
0935 $y=-\frac{3}{2}x-6$

[0936~0937] 다음 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

0936 $y=2x+4$



0937 $y=\frac{1}{3}x-1$



09 5 일차함수의 그래프와 기울기

[0938~0940] 다음 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

0938 $y=-x$

0939 $y=\frac{2}{5}x-1$

0940 $y=-4x+3$

[0941~0942] 다음을 구하시오.

0941 일차함수 $y=5x+\frac{1}{2}$의 그래프에서 x의 값이 -1에서 4까지 증가할 때, y의 값의 증가량

0942 일차함수 $y=-6x-2$의 그래프에서 y의 값이 -8에서 10까지 증가할 때, x의 값의 증가량

[0943~0945] 다음 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

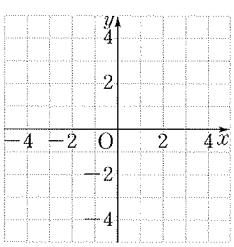
0943 $(2, 0)$, $(0, -8)$

0944 $(3, -2)$, $(-2, 3)$

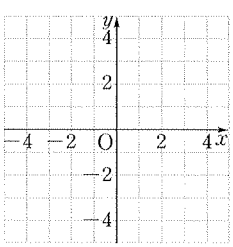
0945 $(-4, 5)$, $(1, -2)$

[0946~0947] 다음 일차함수의 그래프의 기울기와 y절편을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

0946 $y=-2x+2$



0947 $y=\frac{3}{2}x+1$



B 단계 유형 뽀개기

유형 01 함수

개념 09-1

① 함수인 경우 ⇨ x의 값이 변함에 따라 y의 값이 하나씩 정해질 때

② 함수가 아닌 경우 ⇨ 어떤 x의 값에 대하여 y의 값이 정해지지 않거나 두 개 이상으로 정해질 때

0948 대표 문제

다음 중 y가 x에 대한 함수인 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

① 자연수 x보다 큰 음수 y

② 자연수 x의 3배보다 작은 자연수 y

③ 한 개에 80 g인 물건 x개의 무게 y g

④ 둘레의 길이가 x cm인 직사각형의 넓이 y cm^2

⑤ 시속 5 km로 x km를 가는 데 걸리는 시간 y시간

0949 중

다음 중 y가 x에 대한 함수가 아닌 것은?

① x의 절댓값 y

② 자연수 x의 역수 y

③ 키가 x cm인 사람의 몸무게 y kg

④ 길이가 40 cm인 끈을 x cm 사용하고 남은 끈 y cm

⑤ 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이 y cm

0950 상

y가 x에 대한 함수인 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

(ㄱ) y는 x의 $\frac{1}{2}$배이다.

(ㄴ) y는 자연수 x와 3의 공배수이다.

(ㄷ) y는 어떤 수 x에 가장 가까운 정수이다.

(ㄹ) y는 자연수 x를 5로 나눈 나머지이다.

(ㅁ) y는 자연수 x의 약수의 개수이다.

유형 02 함숫값

개념 09-1

함수 $f(x)$에서 $f(a)$의 값 구하기

⇨ $f(x)$의 식에 x 대신 a를 대입하여 계산한다.

0951 대표 문제

함수 $f(x)=-4x$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $f(-3)=12$ ② $f(2)=-8$

③ $f(0)=0$ ④ $f\left(-\frac{1}{2}\right)=2$

⑤ $f\left(\frac{5}{2}\right)=10$

0952 하

다음 **보기**의 함수 중에서 $f(-1)=2$를 만족시키는 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

보기

(ㄱ) $f(x)=2x$ (ㄴ) $f(x)=-2x$

(ㄷ) $f(x)=-\frac{2}{x}$ (ㄹ) $f(x)=-\frac{x}{2}$

0953 중

함수 $f(x)=\frac{24}{x}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $f(4)=6$ ② $f(8)=3$

③ $f(-1)+f(1)=0$ ④ $f(-4)-f(4)=12$

⑤ $f(-2)+f(12)=-10$

정답 및 풀이 81쪽

0954 중 서술형

함수 $f(x)=\frac{12}{x}$에 대하여 $f\left(\frac{1}{2}\right)=a$, $f(-1)=b$라 할 때, $f(a+b)$의 값을 구하시오.

유형 03 함숫값 ; $f(x)$=(x에 대한 조건) 꼴인 함수 — 개념 09-1

함수가 $f(x)$=(x에 대한 조건) 꼴인 경우 $f(a)$의 값은 조건에 x 대신 a를 대입할 때, 조건을 만족시키는 값이다.

예 함수 $f(x)$=(자연수 x를 2로 나눈 나머지)라 할 때, $f(3)$의 값

➡ 3을 2로 나눈 나머지는 1이므로 $f(3)=1$

0955 대표 문제

함수 $f(x)$=(x 이하의 소수의 개수)에 대하여 $f(9)+f(13)$의 값을 구하시오.

0956 중

자연수 x와 12의 최대공약수를 y라 하자. $y=f(x)$라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $f(8)=4$ ② $f(15)=3$
③ $f(2)+f(3)=5$ ④ $f(5)+f(6)=11$
⑤ $f(7)=f(13)$

0957 상

함수 $f(x)=2\times$(자연수 x를 3으로 나눈 나머지)라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(29)+f(30)$의 값은?

① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

유형 04 일차함수 — 개념 09-2

y항은 좌변으로, 나머지 항은 우변으로 이항하여 정리하였을 때,

y=(x의 일차식), 즉 $y=ax+b$(a, b는 상수, $a\neq0$)

이면 일차함수이다.

0958 대표 문제

y가 x에 대한 일차함수인 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기

(ㄱ) $y=3$ (ㄴ) $x^2-y=x^2+x-2$
(ㄷ) $x^2=y-5$ (ㄹ) $y=x-y+1$

① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄱ), (ㄷ) ③ (ㄴ), (ㄷ)
④ (ㄴ), (ㄹ) ⑤ (ㄷ), (ㄹ)

0959 하

다음 중 y가 x에 대한 일차함수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $xy=1$ ② $2x+y=x+1$
③ $2x=3(x-y)-x$ ④ $y=\frac{x}{2}$
⑤ $y^2-2y=x+y^2+4$

0960 중

다음 중 y가 x에 대한 일차함수인 것은?

① 4 km를 시속 x km로 가는 데 걸리는 시간 y시간
② 전체 쪽수가 200쪽인 책을 하루에 x쪽씩 읽을 때 걸리는 날수 y일
③ 반지름의 길이가 x cm인 원의 넓이 y cm^2
④ 시속 60 km로 x시간 동안 움직인 거리 y km
⑤ x각형의 외각의 크기의 합 $y°$

0961 중

고도가 1 km씩 높아질 때마다 기온은 6 °C씩 내려간다. 지면의 기온이 30 °C일 때, 고도가 x km인 지점의 기온을 y °C라 하자. 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기
(ㄱ) 고도가 x km인 지점의 기온은 지면의 기온보다 $6x$ °C만큼 낮다.
(ㄴ) y를 x의 식으로 나타내면 $y=6x+30$이다.
(ㄷ) y는 x에 대한 일차함수이다.

① (ㄱ) ② (ㄷ) ③ (ㄱ), (ㄴ)
④ (ㄱ), (ㄷ) ⑤ (ㄴ), (ㄷ)

0962 상

$y=3x(ax-1)+bx-1$이 x에 대한 일차함수가 되도록 하는 상수 a, b의 조건은?

① $a=0$, $b\neq0$ ② $a\neq0$, $b=0$
③ $a=0$, $b\neq3$ ④ $a\neq0$, $b=3$
⑤ $a\neq0$, $b\neq3$

집중 공략

유형 05 일차함수의 함숫값 개념 09-1, 2

일차함수 $f(x)=ax+b$에서 $x=p$일 때 함숫값 구하기
➡ $f(x)$에 $x=p$를 대입한다.
➡ $f(p)=ap+b$

0963 대표 문제

일차함수 $f(x)=ax-8$에 대하여 $f(-1)=-2$일 때, $f(3)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -29 ② -26 ③ -23
④ -20 ⑤ -17

0964 하

일차함수 $f(x)=6x-9$에 대하여 $f\left(\frac{1}{3}\right)+2f(3)$의 값을 구하시오.

0965 중

일차함수 $f(x)=-4x+5$에 대하여 $f(4)=a$, $f(b)=17$일 때, $a+b$의 값은?

① -16 ② -15 ③ -14
④ -13 ⑤ -12

정답 및 풀이 82쪽

집중 공략

유형 06 일차함수의 그래프 위의 점 개념 09-3

점 (p, q)가 일차함수 $y=ax+b$의 그래프 위에 있다.
⇔ 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 점 (p, q)를 지난다.
⇔ $q=ap+b$

0966

일차함수 $f(x)=\frac{1}{2}x+a$에 대하여 $f(4)=1$일 때, $4f(3)-6f(-1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

0967 서술형

일차함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f(-2)=5$, $f(2)=-3$일 때, $f(k)=0$을 만족시키는 k의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0968

두 일차함수 $f(x)=ax-5$, $g(x)=\frac{4}{3}x+b$에 대하여 $f(2)=5$, $g(-3)=2$일 때, $f(k)=g(k)$를 만족시키는 k의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0969 대표 문제

다음 중 일차함수 $y=-2x+3$의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $(-2, 7)$ ② $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$ ③ $\left(-\frac{1}{4}, \frac{7}{2}\right)$
④ $\left(\frac{5}{2}, -2\right)$ ⑤ $(3, -3)$

0970

점 $(2k, -k)$가 일차함수 $y=x+7$의 그래프 위에 있을 때, k의 값을 구하시오.

0971 서술형

일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+a$의 그래프가 두 점 $(2, 1)$, $(b, 3)$을 지날 때, ab의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0972

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 두 점 $\left(3, \frac{1}{5}\right)$, $(-16, 4)$를 지날 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0973

두 일차함수 $y=ax-3$, $y=4x+3$의 그래프가 모두 점 $(2, b)$를 지날 때, $a+b$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0974

일차함수 $y=\frac{1}{2}x+k$의 그래프가 점 $(2, -3)$을 지난다. 이 그래프 위의 점 중 x좌표와 y좌표가 같은 점의 좌표를 구하시오. (단, k는 상수이다.)

유형 07 **일차함수의 그래프의 평행이동** 개념 09-3

일차함수 $y=ax+b$의 그래프를 y축의 방향으로 p만큼 평행이동한 그래프의 식 ◎ $y=ax+b+p$

0975 대표 문제

일차함수 $y=ax+3$의 그래프를 y축의 방향으로 -7만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=2x+b$의 그래프가 되었다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -6 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 6

0976

다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y=\frac{3}{2}x$의 그래프를 평행이동한 그래프와 겹쳐지는 것은?

① $y=-\frac{3}{2}x$ ② $y=-\frac{2}{3}x$
③ $y=\frac{2}{3}x+1$ ④ $y=\frac{3}{2}x-7$
⑤ $y=3x-5$

0977

일차함수 $y=-2x+k$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=-2x+11$의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 일차함수 $y=3x-k$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

0978 서술형

일차함수 $y=-x+5$의 그래프를 y축의 방향으로 m만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=\frac{1}{2}ax$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프와 겹쳐졌다. 이때 am의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

집중 공략

유형 08 평행이동한 그래프 위의 점 개념 09-3

일차함수 $y=f(x)$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프가 점 (p, q)를 지난다.

➡ $y=f(x)+b$에 $x=p$, $y=q$를 대입한다.

➡ $q=f(p)+b$

0979 대표 문제

일차함수 $y=2x-7$의 그래프를 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 점 $(p, 0)$을 지날 때, p의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 3

0980 하

다음 중 일차함수 $y=\frac{1}{2}x$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프 위의 점이 아닌 것은?

① $(-10, 0)$ ② $(-6, 2)$ ③ $(-2, 4)$

④ $(4, 6)$ ⑤ $(8, 9)$

0981 중

일차함수 $y=-4x+k$의 그래프를 y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 그래프가 점 $\left(\frac{1}{2}, -4\right)$를 지날 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0982 중 서술형

일차함수 $y=\frac{1}{5}ax-2$의 그래프는 점 $(-2, -4)$를 지나고, 이 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프는 점 $(7, 11)$을 지난다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0983 상

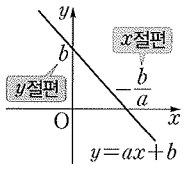
일차함수 $y=-4x-10$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(2-a, 2a)$, $(-1, -4)$를 지날 때, ab의 값을 구하시오.

유형 09 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편 개념 09-4

일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서

① x절편: $-\frac{b}{a}$ ← $y=0$일 때 x의 값

② y절편: b ← $x=0$일 때 y의 값



0984 대표 문제

일차함수 $y=2x-6$의 그래프에서 x절편을 a, y절편을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0985 하

다음 일차함수의 그래프 중 x절편이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $y=-3x+15$ ② $y=-x+5$
③ $y=\frac{1}{5}x-1$ ④ $y=x+5$
⑤ $y=3x-15$

0986 중

일차함수 $y=ax+1$의 그래프가 점 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$을 지날 때, 이 그래프의 x절편을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0987 중

다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y=-3x+9$의 그래프와 x축에서 만나는 것은?

① $y=-4x-9$ ② $y=-2x-6$
③ $y=x+3$ ④ $y=3x+9$
⑤ $y=4x-12$

0988 중 서술형

일차함수 $y=\frac{3}{4}x-1$의 그래프를 y축의 방향으로 $\frac{3}{4}$만큼 평행이동한 그래프의 x절편을 a, y절편을 b라 할 때, $\frac{1}{ab}$의 값을 구하시오.

집중 공략

유형 10 x절편과 y절편을 이용하여 미지수의 값 구하기 개념 09-4

일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편이 m, y절편이 n이다.
➡ 그래프가 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$을 지난다.
➡ $0=am+b$, $n=b$

0989 대표 문제

일차함수 $y=ax+3$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 x절편이 6, y절편이 b일 때, $a-b$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $-\frac{7}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

0990 하

일차함수 $y=\frac{1}{3}x-k$의 그래프의 x절편이 -6일 때, y절편을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

0991 중

일차함수 $y=ax-6$의 그래프의 x절편과 y절편은 절댓값이 같고 부호가 서로 다르다. 이 그래프가 점 $(-2, k)$를 지날 때, k의 값은? (단, a는 상수이다.)

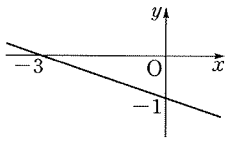
① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

0992

일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편이 -2이고, 그래프가 점 $(8, 5)$를 지날 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0993 서술형

오른쪽 그림은 일차함수 $y=ax+6$의 그래프를 y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 것이다. 이때 $a-m$의 값을 구하시오.



(단, a는 상수이다.)

유형 11 일차함수의 그래프의 기울기 개념 09-5

일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 기울기

$\Rightarrow \dfrac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=a$

0994 대표 문제

일차함수 $y=-5x+8$에서 x의 값이 3만큼 증가할 때 y의 값은 -1에서 k까지 감소한다. 이때 k의 값은?

① -19 ② -18 ③ -17
④ -16 ⑤ -15

0995

다음 일차함수 중 x의 값이 3에서 5까지 증가할 때, y의 값이 4만큼 감소하는 것은?

① $y=-\dfrac{1}{2}x+4$ ② $y=\dfrac{1}{2}x-3$
③ $y=-2x+4$ ④ $y=2x-4$
⑤ $y=-4x+2$

0996 서술형

일차함수 $y=ax+9$에서 x의 값이 6에서 -1까지 감소할 때, y의 값은 2만큼 증가한다. 다음을 구하시오.

(1) 상수 a의 값
(2) x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값의 증가량

집중 공략

유형 12 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기 개념 09-5

두 점 (a, b), (c, d)를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

$\Rightarrow \dfrac{d-b}{c-a}\left(\text{또는 } \dfrac{b-d}{a-c}\right)$

0997 대표 문제

두 점 $(-4, k)$, $(3, 6)$을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 2일 때, k의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

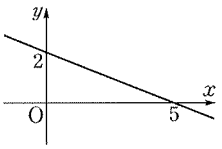
0998

두 점 $(2, 5)$, $(-2, 0)$을 지나는 일차함수의 그래프에서 x의 값이 -3에서 -1까지 증가할 때, y의 값의 증가량은?

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

0999

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 이 일차함수에서 x의 값이 4만큼 감소할 때, y의 값의 증가량을 구하시오.



(단, a, b는 상수이다.)

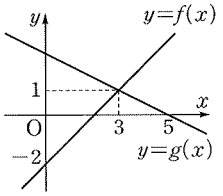
1000

x절편이 -3이고 y절편이 a인 일차함수의 그래프의 기울기가 -5일 때, a의 값은?

① -21 ② -18 ③ -15
④ -12 ⑤ -9

1001 서술형

오른쪽 그림과 같은 두 일차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 기울기를 각각 p, q라 할 때, pq의 값을 구하시오.



1002

일차함수 $f(x)=ax+b$의 그래프 위의 두 점 $(p, f(p))$, $(q, f(q))$에 대하여 $\frac{f(q)-f(p)}{q-p}=-4$, $f(-2)=2$일 때, $f(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -18 ② -16 ③ -14
④ -12 ⑤ -10

유형 13 세 점이 한 직선 위에 있을 조건 개념 09-5

서로 다른 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있다.
⇔ (직선 AB의 기울기)=(직선 BC의 기울기)
=(직선 AC의 기울기)

1003 대표 문제

세 점 $(-1, 4)$, $(5, -3)$, $(3, a)$가 한 직선 위에 있도록 하는 a의 값은?

① -1 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

정답 및 풀이 86쪽

집중 공략

유형 14 **일차함수의 그래프의 기울기와 x절편, y절편** 개념 09-4, 5

일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서

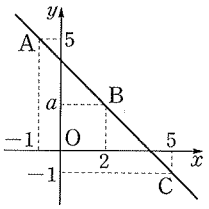
① 기울기: a

② x절편: $-\frac{b}{a}$

③ y절편: b

1004

오른쪽 그림과 같이 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때, a의 값은?



① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

1005

두 점 $(k, 2k+1)$, $(2, 3)$을 지나는 직선 위에 점 $(-3, -1)$이 있을 때, k의 값을 구하시오.

1006

좌표평면 위의 세 점 $(0, -a+3)$, $(1, 4)$, $(2, 3a+1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 a의 값은?

① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

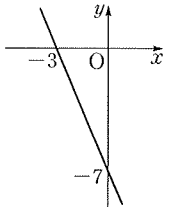
1007 대표 문제

일차함수 $y=3x+1$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 기울기를 p, x절편을 q, y절편을 r라 하자. 이때 $p+q+r$의 값은?

① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

1008

오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프의 기울기를 a, x절편을 b, y절편을 c라 할 때, $a-b+c$의 값을 구하시오.



1009

일차함수 $y=-3ax+12$의 그래프의 x절편이 8일 때, 이 그래프의 기울기는? (단, a는 상수이다.)

① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

1010

일차함수 $y=ax-4$의 그래프가 점 $(2, 2)$를 지날 때, 이 그래프의 기울기는 p이고, x절편은 q이다. 이때 pq의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

1011

일차함수 $y=-\frac{5}{3}x+2$의 그래프의 y절편을 a, 일차함수 $y=6x-7$의 그래프의 기울기를 b라 할 때, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

1012 서술형

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=-x+8$의 그래프와 x축에서 만나고, 일차함수 $y=4x-2$의 그래프와 y축에서 만난다. 이때 $y=ax+b$의 그래프의 기울기를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

집중 공략

유형 15 일차함수의 그래프 그리기 개념 09-4, 5

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 다음과 같은 방법으로 그릴 수 있다.

방법 ① x절편이 $-\frac{b}{a}$, y절편이 b이므로 두 점 $\left(-\frac{b}{a}, 0\right)$, $(0, b)$를 직선으로 연결한다.

방법 ② 점 $(0, b)$와 이 점에서 x의 값이 1만큼, y의 값이 a만큼 증가한 점을 직선으로 연결한다.

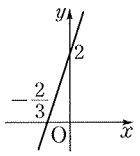
1013 대표 문제

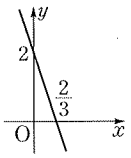
다음 일차함수의 그래프 중 제1사분면을 지나지 않는 것은?

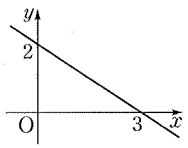
① $y=x-3$ ② $y=\frac{1}{2}x+4$
③ $y=-x+2$ ④ $y=-\frac{2}{3}x-1$
⑤ $y=2x+3$

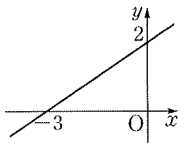
1014

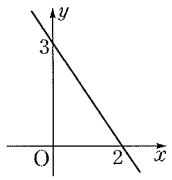
다음 중 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$의 그래프는?

①


②


③


④


⑤


정답 및 풀이 87쪽

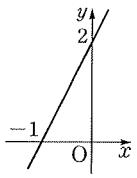
1015 하

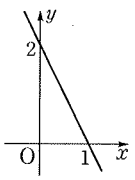
일차함수 $y=2x+3$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

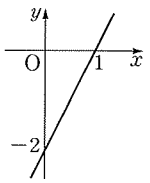
1016 중

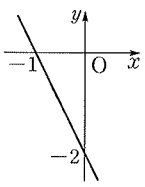
일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편이 1, y절편이 2일 때, 다음 중 일차함수 $y=bx-a$의 그래프는?

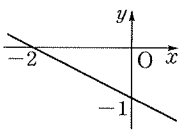
(단, a, b는 상수이다.)

① 

② 

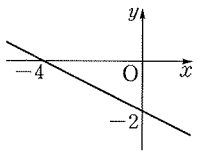
③ 

④ 

⑤ 

1017 상

다음 일차함수의 그래프 중 오른쪽 그림의 일차함수의 그래프와 제3사분면에서 만나는 것은?



① $y=x-2$ ② $y=\frac{1}{4}x+1$
③ $y=x+1$ ④ $y=-x-1$
⑤ $y=2x-4$

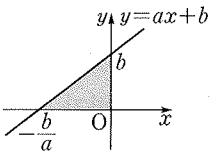
집중 공략

유형 16 **일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이 (1)** 개념 09-4

일차함수 $y=ax+b$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$\frac{1}{2}\times|x\text{절편}|\times|y\text{절편}|$

$=\frac{1}{2}\times\left|-\frac{b}{a}\right|\times|b|$



1018 대표 문제

일차함수 $y=\frac{1}{2}x-2$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

1019 중 서술형

일차함수 $y=-3x+5$의 그래프를 y축의 방향으로 -11만큼 평행이동한 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

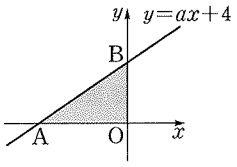
1020 중

일차함수 $y=x+b$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 8일 때, 음수 b의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

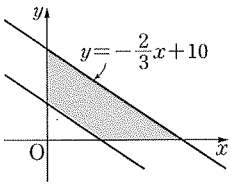
1021

일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 그래프와 x축의 교점을 A, y축의 교점을 B라 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 12일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



1022 서술형

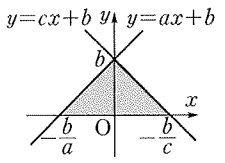
오른쪽 그림은 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+10$의 그래프와 이 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프이다. 이때 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



유형 17 **일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이 (2)** 개념 09-4

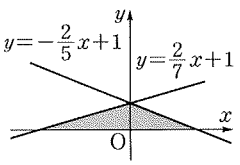
두 일차함수 $y=ax+b$, $y=cx+b$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times(x\text{절편의 차})\times|y\text{절편}|$$
$$=\frac{1}{2}\times\left|-\frac{b}{c}-\left(-\frac{b}{a}\right)\right|\times|b|$$



1023 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=-\frac{2}{5}x+1$, $y=\frac{2}{7}x+1$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



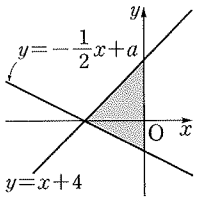
1024

두 일차함수 $y=\frac{5}{3}x-5$, $y=ax-5$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 20일 때, 음수 a의 값은?

① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1
④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

1025

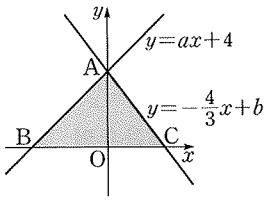
오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=x+4$, $y=-\frac{1}{2}x+a$의 그래프가 x축에서 만날 때, 색칠한 삼각형의 넓이는? (단, a는 상수이다.)



① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

1026

오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=ax+4$, $y=-\frac{4}{3}x+b$의 그래프가 y축 위의 점 A에서 만나고, 두 일차함수의 그래프와 x축으로 둘러싸인 삼각형 ABC의 넓이가 14일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)



정답 및 풀이 89쪽

C단계 만점 도전하기

1027 ·150쪽 유형 01

다음 **보기**에서 y가 x에 대한 함수인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

보기

(ㄱ) 자연수 x의 배수 y
(ㄴ) 자연수 x보다 작은 홀수의 개수 y
(ㄷ) x와의 합이 10인 수 y
(ㄹ) 100 g의 설탕을 x개의 통에 똑같이 나누어 담을 때 한 통에 담기는 설탕의 양 y g
(ㅁ) 5 %의 소금물 x g에 들어 있는 소금의 양 y g

1028 창의문제 ·150쪽 유형 02

함수 $f(x)$에 대하여 $f(3x+2)=2x+1$일 때, $f(5)-f(3)$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 5 ⑤ $\frac{17}{3}$

1029 ·151쪽 유형 04

상수 a, b, c에 대하여

$$5x(6-2ax)+15bx-cy=0$$

이 x에 대한 일차함수가 되도록 하는 a, b, c의 조건은?

① $a=0$, $b=-2$, $c=0$ ② $a=0$, $b\neq-2$, $c=0$
③ $a=0$, $b\neq-2$, $c\neq0$ ④ $a\neq0$, $b=-2$, $c\neq0$
⑤ $a\neq0$, $b\neq-2$, $c=0$

1030 ·152쪽 유형 05

일차함수 $f(x)=(a+1)x-(a+1)$에서 $f(2)=2$일 때, $2f(1)+f(3)=3f(b)$를 만족시키는 b의 값은? (단, a는 상수이다.)

① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

1031 ·155쪽 유형 08

점 $(4k, 4k+5)$를 지나는 일차함수 $y=2x-7$의 그래프를 y축의 방향으로 k^2만큼 평행이동하였다. 이 평행이동한 그래프 위의 점 중에서 x좌표와 y좌표의 합이 0인 점의 좌표를 구하시오.

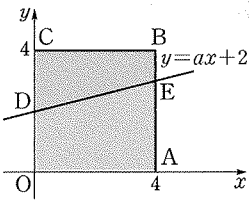
1032 ·152쪽 유형 05 + 155쪽 유형 09

두 일차함수 $f(x)=-2x+m$, $g(x)=-mx+5$에 대하여 $f(-1)=g(2)$일 때, $y=g(x)$의 그래프의 x절편은? (단, m은 상수이다.)

① -5 ② $-\frac{5}{2}$ ③ -1
④ 1 ⑤ 5

1033 창의문제 · 153쪽 유형 06 + 155쪽 유형 09

오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=ax+2$의 그래프가 정사각형 OABC의 변 OC, 변 AB와 만나는 점을 각각 D, E라 하자. 사각형 OAED와 사각형 CDEB의 넓이의 비가 5 : 3일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



1034 · 154쪽 유형 07 + 156쪽 유형 10

일차함수 $y=2x-b$의 그래프를 y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프의 x절편이 a, y절편이 $3a-2$일 때, $a-b$의 값은? (단, b는 상수이다.)

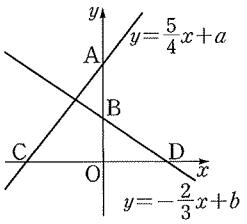
① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ 1

1035 · 156쪽 유형 10

두 일차함수 $y=-x+a$, $y=\frac{1}{2}x-3$의 그래프가 x축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ}=8$일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

1036 · 156쪽 유형 10

오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=\frac{5}{4}x+a$, $y=-\frac{2}{3}x+b$의 그래프가 y축과 만나는 점을 각각 A, B, x축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자.



$2\overline{AB}=3\overline{BO}$이고 $\overline{CD}=14$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a>b>0$이고, O는 원점이다.)

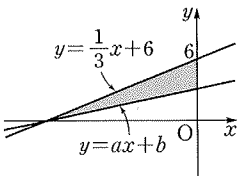
1037 · 159쪽 유형 14

일차함수 $y=ax+3$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{OA}=2\overline{OB}$이다. 이때 양수 a의 값은? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

1038 · 162쪽 유형 17

오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+6$, $y=ax+b$의 그래프가 x축에서 만난다. 색칠한 삼각형의 넓이가 27일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $0<b<6$)



서술형

1039
· 151쪽 유형 03

자연수 x에 대하여 함수

$f(x)=(3^x$의 일의 자리의 숫자$)$

일 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(49)+f(50)$의 값을 구하시오.

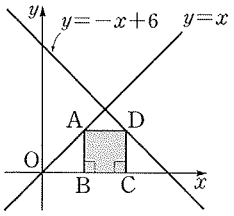
1040
· 152쪽 유형 05

일차함수 $f(x)=ax+b$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

(가) $f(0)=2$
(나) $f(x+5)-f(x)=-15$

1041
· 153쪽 유형 06

오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=x$의 그래프 위의 한 점 A에서 x축과 평행하게 그은 선분과 일차함수 $y=-x+6$의 그래프의 교점을 D라 하고, 두 점 A, D에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 하자. 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 다음에 답하시오.



(단, 점 A의 x좌표가 점 D의 x좌표보다 작다.)

(1) 점 A의 x좌표를 a라 할 때, 점 A의 좌표를 a로 나타내시오.
(2) $\overline{AB}=\overline{AD}$임을 이용하여 점 D의 좌표를 a로 나타내시오.
(3) a의 값을 구하시오.
(4) 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

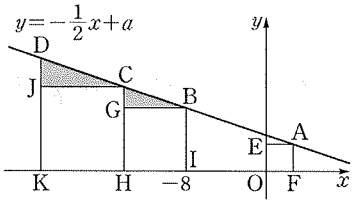
1042
· 156쪽 유형 10 + 157쪽 유형 12

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+1$의 그래프와 x절편이 같고, 일차함수 $y=-\frac{3}{5}x-4$의 그래프와 y절편이 같다. 이때 두 점 (a, b), $(a+b, a-b)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

1043 창의문제
· 153쪽 유형 06 + 161쪽 유형 16

다음 그림과 같이 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+a$의 그래프 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 세 사각형 AEOF, BGHI, CJKH는 정사각형이다. 점 B의 x좌표가 -8이고 사각형 AEOF의 둘레의 길이가 $\frac{8}{3}$일 때, 두 삼각형 BCG, CDJ의 넓이의 합을 구하시오.

(단, $a>0$이고, O는 원점이다.)



1044
· 162쪽 유형 17

네 일차함수 $y=x+4$, $y=x-4$, $y=-x+4$, $y=-x-4$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

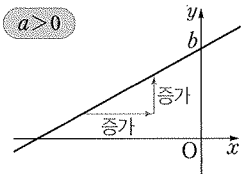
10-1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질

유형 01, 02, 03, 04, 07

(1) **a의 부호**: 그래프의 모양 결정

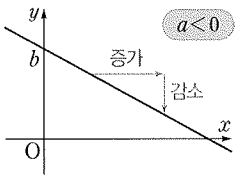
① $a>0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.

➡ 오른쪽 위로 향하는 직선



② $a<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

➡ 오른쪽 아래로 향하는 직선



(2) **b의 부호**: 그래프가 y축과 만나는 부분 결정

① $b>0$일 때, y축과 양의 부분에서 만난다. ➡ y절편이 양수

② $b<0$일 때, y축과 음의 부분에서 만난다. ➡ y절편이 음수

SSEN Note

일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서 $|a|$의 값이 클수록 그래프는 y축에 가깝고, $|a|$의 값이 작을수록 그래프는 x축에 가깝다.

$b=0$이면 원점을 지난다.

10-2 일차함수의 그래프의 평행, 일치

유형 05, 06, 07

(1) 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.

① 기울기가 같고 y절편이 다르면 ➡ 두 그래프는 평행하다.

② 기울기가 같고 y절편도 같으면 ➡ 두 그래프는 일치한다.

예 두 일차함수 $y=2x+1$과 $y=2x+4$의 그래프는 평행하다.

(2) 서로 평행한 두 일차함수의 그래프의 기울기는 같다.

기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 평행이동에 의하여 겹쳐진다.

기울기가 다른 두 일차함수의 그래프는 한 점에서 만난다.

10-3 기울기와 y절편을 알 때, 일차함수의 식 구하기

유형 08

기울기가 a이고 y절편이 b인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$y=ax+b$

예 기울기가 -2이고 y절편이 4인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$y=-2x+4$

일차함수의 그래프의 기울기는 다음과 같이 주어질 수 있다.

① 평행한 그래프의 식이 주어지는 경우

② x, y의 값의 증가량이 주어지는 경우

10 1 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질

1045 다음은 일차함수 $y=4x-2$의 그래프에 대한 설명이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

기울기가 □이므로 오른쪽 □로 향하는 직선이고, y절편이 □이므로 y축과 □의 부분에서 만난다.
따라서 그래프는 제 □ 사분면을 지나지 않는다.

[1046~1049] 다음 조건을 만족시키는 일차함수를 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

(ㄱ) $y=3x+1$ (ㄴ) $y=\frac{1}{2}x-4$

(ㄷ) $y=-x+8$ (ㄹ) $y=-\frac{1}{3}x-1$

1046 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소하는 일차함수

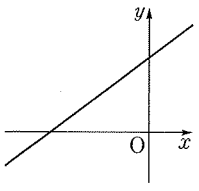
1047 그래프가 오른쪽 위로 향하는 일차함수

1048 그래프가 y축과 양의 부분에서 만나는 일차함수

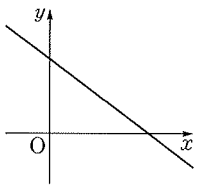
1049 그래프가 제2사분면을 지나는 일차함수

[1050~1053] 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 다음과 같을 때, 상수 a, b의 부호를 구하시오.

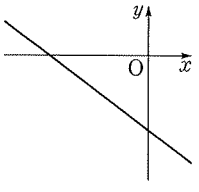
1050



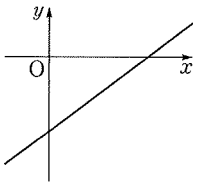
1051



1052



1053



10 2 일차함수의 그래프의 평행, 일치

1054 그래프가 서로 평행한 일차함수끼리 **보기**에서 골라 짝 지으시오.

보기

(ㄱ) $y=-\frac{7}{4}x-2$ (ㄴ) $y=2x-\frac{1}{3}$

(ㄷ) $y=9-\frac{7}{4}x$ (ㄹ) $y=2-\frac{3}{4}x$

(ㅁ) $y=-x+\frac{1}{3}$ (ㅂ) $y=2x$

[1055~1056] 다음 두 일차함수의 그래프가 평행할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1055 $y=ax-4$, $y=4x+3$

1056 $y=-\frac{3}{2}x+1$, $y=-3ax-\frac{1}{2}$

[1057~1058] 다음 두 일차함수의 그래프가 일치할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

1057 $y=ax+8$, $y=-3x+b$

1058 $y=4ax-5$, $y=12x+\frac{b}{2}$

10 3 기울기와 y절편을 알 때, 일차함수의 식 구하기

[1059~1062] 다음 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

1059 기울기가 -1이고 y절편이 2인 직선

1060 기울기가 5이고 점 $(0, -5)$를 지나는 직선

1061 일차함수 $y=-2x$의 그래프와 평행하고 y절편이 $-\frac{1}{2}$인 직선

1062 x의 값이 3만큼 증가할 때 y의 값은 2만큼 증가하고 y절편이 1인 직선

10 4 기울기와 한 점의 좌표를 알 때, 일차함수의 식 구하기

유형 09

기울기가 a이고 점 (x_1, y_1)을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 구하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라 한다.

(ii) $x=x_1$, $y=y_1$을 $y=ax+b$에 대입하여 b의 값을 구한다.

예 기울기가 2이고 점 $(2, -1)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구해 보자.

(i) 구하는 일차함수의 식을 $y=2x+b$라 하자.

(ii) $x=2$, $y=-1$을 $y=2x+b$에 대입하면

$-1=2\times2+b$ $\therefore b=-5$

따라서 구하는 일차함수의 식은 $y=2x-5$

SSEN Note

기울기가 a이고 점 (x_1, y_1)을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$y-y_1=a(x-x_1)$

10 5 두 점의 좌표를 알 때, 일차함수의 식 구하기

유형 10, 11, 19

두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 다음과 같은 순서로 구한다. (단, $x_1\neq x_2$)

방법 1 (i) 기울기 a를 구한다. ⇨ $a=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

(ii) 구하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라 한다.

(iii) 두 점 중 한 점의 좌표를 $y=ax+b$에 대입하여 b의 값을 구한다.

방법 2 (i) 구하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라 한다.

(ii) 두 점의 좌표를 $y=ax+b$에 각각 대입한다.

(iii) (ii)의 두 방정식을 연립하여 a, b의 값을 구한다.

예 두 점 $(-2, 7)$, $(1, -2)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구해 보자.

방법 1 (i) (기울기) $=\dfrac{-2-7}{1-(-2)}=-3$

(ii) 구하는 일차함수의 식을 $y=-3x+b$라 하자.

(iii) $x=1$, $y=-2$를 $y=-3x+b$에 대입하면

$-2=-3+b$ $\therefore b=1$

따라서 구하는 일차함수의 식은 $y=-3x+1$

방법 2 (i) 구하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라 하자.

(ii) $x=-2$, $y=7$을 $y=ax+b$에 대입하면 $7=-2a+b$

$x=1$, $y=-2$를 $y=ax+b$에 대입하면 $-2=a+b$

(iii) (ii)의 두 방정식을 연립하여 풀면 $a=-3$, $b=1$

따라서 구하는 일차함수의 식은 $y=-3x+1$

두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$y-y_1=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$

(단, $x_1\neq x_2$)

x절편이 m, y절편이 n인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은

$y=-\dfrac{n}{m}x+n$ (단, $m\neq0$)

10 6 일차함수의 활용

유형 12~19

일차함수의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 변수 정하기 ⇨ 변하는 두 양을 x, y로 놓는다.

(ii) 함수 구하기 ⇨ x와 y 사이의 관계를 일차함수 $y=ax+b$로 나타낸다.

(iii) 답 구하기 ⇨ 일차함수의 식이나 그래프를 이용하여 필요한 함숫값을 찾는다.

(iv) 확인하기 ⇨ 구한 답이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

먼저 변하는 양을 변수 x로 놓고, x의 값에 따라 변하는 양을 변수 y로 놓는다.

10 4 기울기와 한 점의 좌표를 알 때, 일차함수의 식 구하기

[1063~1066] 다음 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

1063 기울기가 1이고 점 $(3, 1)$을 지나는 직선

1064 기울기가 4이고 x절편이 -1인 직선

1065 일차함수 $y=-3x$의 그래프와 평행하고 점 $(1, 2)$를 지나는 직선

1066 x의 값의 증가량에 대한 y의 값의 증가량의 비율이 $\frac{1}{2}$이고 점 $(6, -1)$을 지나는 직선

10 5 두 점의 좌표를 알 때, 일차함수의 식 구하기

[1067~1069] 다음 두 점을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

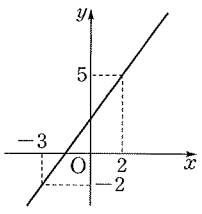
1067 $(-1, 0), (2, -3)$

1068 $(-1, 4), (3, 10)$

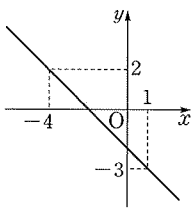
1069 $(10, 5), (-10, -5)$

[1070~1071] 다음 그림과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

1070



1071



[1072~1074] 다음 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

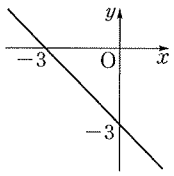
1072 x절편이 2, y절편이 6인 직선

1073 x절편이 -3이고 점 $(0, 5)$를 지나는 직선

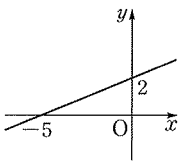
1074 두 점 $(4, 0), (0, -3)$을 지나는 직선

[1075~1076] 다음 그림과 같은 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

1075



1076



10 6 일차함수의 활용

1077 높이가 60 cm인 나무가 1년에 5 cm씩 자란다고 한다. 5년 후의 나무의 높이를 구하려고 할 때, □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

변수 정하기	x년 후의 나무의 높이를 y cm라 하자.
함수 구하기	나무가 1년에 □ cm씩 자라므로 y를 x의 식으로 나타내면 $y=$□
답 구하기	위의 식에 $x=$□를 대입하면 $y=$□ 따라서 5년 후의 나무의 높이는 □ cm이다.

1078 60 L의 물이 들어 있는 물통의 마개를 열면 1분에 2 L씩 물이 흘러 나온다고 한다. 마개를 연 지 x분 후에 물통에 남아 있는 물의 양을 y L라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) y를 x의 식으로 나타내시오.

(2) 물통에 들어 있는 물의 양이 36 L가 되는 것은 몇 분 후인지 구하시오.

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 $y=ax+b$의 그래프의 성질 개념 10-1

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는
① $a>0$일 때, 오른쪽 위로 향하는 직선
$a<0$일 때, 오른쪽 아래로 향하는 직선
② $b>0$일 때, y축과 양의 부분에서 만난다. ⇨ y절편이 양수
$b<0$일 때, y축과 음의 부분에서 만난다. ⇨ y절편이 음수

1079 대표 문제

다음 중 일차함수 $y=-\frac{1}{4}x+2$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
② x의 값이 4만큼 증가할 때 y의 값은 1만큼 감소한다.
③ 점 $(-4, 3)$을 지난다.
④ 제2, 3, 4사분면을 지난다.
⑤ y축과 양의 부분에서 만난다.

1080 하

다음 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 아래로 향하는 직선이면서 y축과 음의 부분에서 만나는 것은?

① $y=-9x-5$ ② $y=-3x+\frac{1}{4}$
③ $y=-\frac{1}{2}x+6$ ④ $y=x-7$
⑤ $y=4x+\frac{2}{3}$

1081 중

일차함수 $y=2x$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고른 것은?

보기
(ㄱ) 기울기는 2이다.
(ㄴ) 제1사분면을 지나지 않는다.
(ㄷ) 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
(ㄹ) x축과 만나는 점의 좌표는 $(3, 0)$이다.

① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄱ), (ㄷ) ③ (ㄱ), (ㄹ)
④ (ㄴ), (ㄹ) ⑤ (ㄷ), (ㄹ)

1082 중

다음 중 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, a, b는 상수이다.)

① $a<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
② 기울기는 a, y절편은 b이다.
③ 점 $(b, 0)$을 지난다.
④ $a>0$이면 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
⑤ $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 것이다.

유형 02 $y=ax+b$의 그래프와 a의 값 사이의 관계 개념 10-1

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는
① $|a|$의 값이 클수록 y축에 가깝다.
② $|a|$의 값이 작을수록 x축에 가깝다.

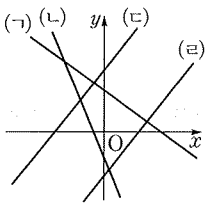
1083 대표 문제

다음 일차함수 중 그 그래프가 y축에 가장 가까운 것은?

① $y=-x-3$ ② $y=\frac{2}{3}x-3$
③ $y=2x-3$ ④ $y=-\frac{7}{4}x-3$
⑤ $y=\frac{5}{2}x-3$

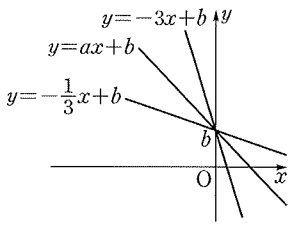
1084 하

일차함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 기울기가 가장 작은 것과 y절편이 가장 큰 것을 차례대로 고르시오.



1085 중

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a의 값의 범위는?
(단, a, b는 상수이다.)



① $-3<a<-\frac{1}{3}$
② $-\frac{1}{3}<a<0$ ③ $0<a<\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{3}<a<3$ ⑤ $a<-3$ 또는 $a>-\frac{1}{3}$

1086 중

다음 조건을 모두 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

(가) 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
(나) $y=-\frac{1}{3}x+5$의 그래프보다 y축에서 멀다.

① $y=-\frac{1}{5}x+5$ ② $y=-x+5$
③ $y=\frac{4}{3}x+5$ ④ $y=\frac{1}{3}x+5$
⑤ $y=\frac{1}{5}x+5$

집중 공략

유형 03 a, b의 부호와 $y=ax+b$의 그래프 (1) 개념 10-1

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 지나는 사분면
① $a>0$, $b>0$ ➡ 제 1, 2, 3 사분면
② $a>0$, $b<0$ ➡ 제 1, 3, 4 사분면
③ $a<0$, $b>0$ ➡ 제 1, 2, 4 사분면
④ $a<0$, $b<0$ ➡ 제 2, 3, 4 사분면

1087 대표 문제

$a>0$, $b<0$일 때, 일차함수 $y=ax-b$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

1088 중

$a<0$, $b>0$일 때, 그래프가 제2사분면을 지나지 않는 일차함수를 **보기**에서 모두 고르시오.

보기
(ㄱ) $y=ax+b$ (ㄴ) $y=ax-b$
(ㄷ) $y=-ax+b$ (ㄹ) $y=-ax-b$

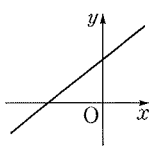
1089 중

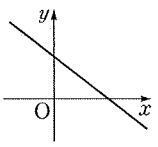
다음 중 일차함수 $y=ax+b$ (a, b는 상수)의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

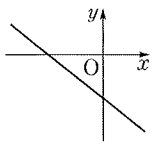
① $a>0$일 때, 제2사분면을 반드시 지난다.
② $a<0$일 때, 제1사분면을 반드시 지난다.
③ $b>0$일 때, 제3사분면을 반드시 지난다.
④ $b<0$일 때, 제4사분면을 반드시 지난다.
⑤ $b=0$일 때, a의 값에 관계없이 원점을 지난다.

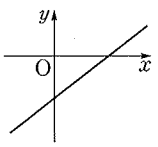
1090 중

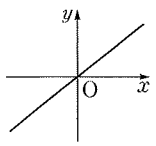
$ab>0$, $a+b<0$일 때, 다음 중 일차함수 $y=-ax+b$의 그래프로 알맞은 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

1091 중상

$ab<0$, $ac>0$일 때, 일차함수 $y=\frac{b}{a}x-\frac{c}{b}$의 그래프가 지나지 않는 사분면은?

① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 제1, 3사분면

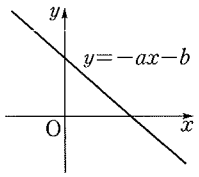
집중 공략

유형 04 a, b의 부호와 $y=ax+b$의 그래프 (2) 개념 10-1

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가
① 오른쪽 위로 향하면 $a>0$
오른쪽 아래로 향하면 $a<0$
② y축과 양의 부분에서 만나면 $b>0$
y축과 음의 부분에서 만나면 $b<0$

1092 대표 문제

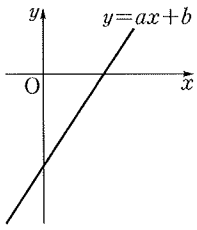
일차함수 $y=-ax-b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b는 상수이다.)



① $a>0$, $b>0$
② $a>0$, $b=0$
③ $a>0$, $b<0$
④ $a<0$, $b=0$
⑤ $a<0$, $b<0$

1093 중 서술형

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=\frac{a}{b}x-a$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)



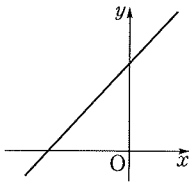
1094 중

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 제1, 2, 4사분면을 지날 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b는 상수이다.)

① $a-b<0$ ② $a^2+b>0$ ③ $ab<0$
④ $ab^2>0$ ⑤ $\frac{a}{b}<0$

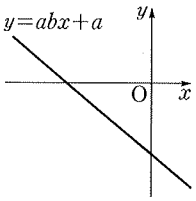
1095

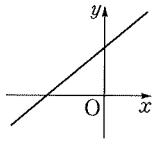
오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프의 x절편을 p, y절편을 q라 할 때, 일차함수 $y=-px+q$의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.

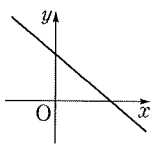


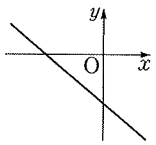
1096

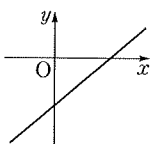
일차함수 $y=abx+a$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 일차함수 $y=bx+b-a$의 그래프로 알맞은 것은? (단, a, b는 상수이다.)

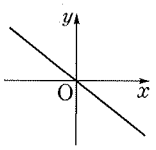


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

집중 공략

유형 05 일차함수의 그래프의 평행 개념 10-2

① 두 일차함수 $y=ax+b$와 $y=a'x+b'$의 그래프가 평행하다.
⇔ $a=a'$, $b\neq b'$ — 기울기가 같고 y절편은 다르다.
② 두 일차함수의 그래프가 만나지 않는다. ⇔ 평행

1097 대표 문제

일차함수 $y=ax-3$의 그래프는 일차함수 $y=-2x+4$의 그래프와 평행하고 점 $(p, -1)$을 지난다. 이때 $a+p$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

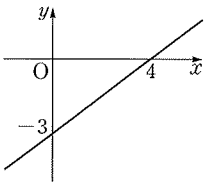
1098

다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y=2x+1$의 그래프와 만나지 않는 것은?

① $y=\frac{1}{4}(2x+1)$ ② $y=\frac{1}{2}(x-1)$
③ $y=2(3-x)$ ④ $y=-\frac{1}{2}(5-4x)$
⑤ $y=-(2x-1)$

1099

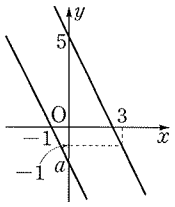
다음 일차함수의 그래프 중 오른쪽 그림의 그래프와 평행한 것은?



① $y=-\frac{3}{4}x-3$
② $y=-\frac{3}{4}x+1$
③ $y=\frac{3}{4}x-3$
④ $y=\frac{3}{4}x+1$
⑤ $y=\frac{4}{3}x-3$

1100

오른쪽 그림의 두 일차함수의 그래프가 평행할 때, a의 값을 구하시오.



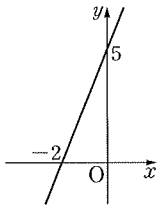
1101 중

두 점 $(-1, 4)$, $(k, -2)$를 지나는 직선이 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+1$의 그래프와 평행할 때, k의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

1102 중 서술형

오른쪽 그림의 일차함수의 그래프와 평행한 일차함수 $y=ax+15$의 그래프의 x절편을 b라 할 때, ab의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)



유형 06 일차함수의 그래프의 일치 개념 10-2

두 일차함수 $y=ax+b$와 $y=a'x+b'$의 그래프가 일치한다.
⇔ $a=a'$, $b=b'$ — 기울기가 같고 y절편도 같다.

1103 대표 문제

두 일차함수 $y=ax+5b$와 $y=-2x+a+3b$의 그래프가 일치할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ $-\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 1

1104 상

일차함수 $y=6x-b$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동하면 일차함수 $y=-3ax-2$의 그래프와 일치할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

1105 중 서술형

다음 조건을 모두 만족시키는 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

(가) 두 일차함수 $y=-2x+1$과 $y=(a+1)x+3a$의 그래프는 평행하다.
(나) 두 일차함수 $y=4x-a+2$와 $y=4x+2b-3$의 그래프는 일치한다.

1106 중

점 $(3, 2)$를 지나는 일차함수 $y=3x-2a+1$의 그래프와 일차함수 $y=bx+c$의 그래프가 일치할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

집중 공략

유형 07 $y=ax+b$의 그래프의 성질; 종합 개념 10-1, 2

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는
① $a>0$이면 오른쪽 위로, $a<0$이면 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
② x절편은 $-\frac{b}{a}$, y절편은 b이다.
③ $y=ax$의 그래프와 평행하다. (단, $b\neq 0$)

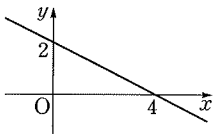
1107 대표 문제

다음 중 일차함수 $y=2x-\frac{5}{2}$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점 $\left(1, -\frac{1}{2}\right)$을 지난다.
② x의 값이 2만큼 증가하면 y의 값은 4만큼 증가한다.
③ $y=2x$의 그래프와 평행하다.
④ x절편은 2, y절편은 $-\frac{5}{2}$이다.
⑤ 제2사분면을 지나지 않는다.

1108 중

오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.



보기

(ㄱ) x의 값이 1만큼 증가하면 y의 값은 2만큼 감소한다.
(ㄴ) y축의 방향으로 -2만큼 평행이동하면 원점을 지난다.
(ㄷ) $y=-\frac{1}{2}x$의 그래프와 평행하다.
(ㄹ) $y=\frac{1}{2}x+1$의 그래프와 한 점에서 만난다.

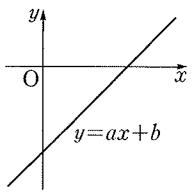
1109 중

다음 중 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+k$ (k는 상수)의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 원점을 지나는 직선이다.
② $y=-2x$의 그래프와 만나지 않는다.
③ 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
④ 제1, 2, 4사분면을 지난다.
⑤ x의 값이 4만큼 증가하면 y의 값은 2만큼 감소한다.

1110 중

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b는 상수이다.)



① $a>0$, $b<0$이다.
② $y=ax$의 그래프와 평행하다.
③ $y=ax-b$의 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다.
④ $y=-ax+b$의 그래프는 제1, 2, 4사분면을 지난다.
⑤ $y=-ax-b$의 그래프와 x축에서 만난다.

유형 08 **일차함수의 식 구하기 ; 기울기와 y절편을 알 때** 개념 10-3

(i) 주어진 조건을 이용하여 기울기를 구한다.
- x의 값이 1만큼 증가할 때 y의 값은 a만큼 증가한다.
- 일차함수 $y=ax+k$의 그래프와 평행하다.
  ⇨ 직선의 기울기가 a이다.

(ii) 주어진 조건을 이용하여 y절편을 구한다.
- 점 $(0, b)$를 지난다.
- 일차함수 $y=mx+b$의 그래프와 y축에서 만난다.
  ⇨ y절편이 b이다.

(iii) 기울기가 a이고 y절편이 b인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 $y=ax+b$임을 이용한다.

1111 대표 문제

일차함수 $y=-3x+1$의 그래프와 평행하고 y절편이 k인 일차함수의 그래프가 점 $(-1, 9)$를 지날 때, k의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1112 중 서술형

x의 값이 3에서 5까지 증가할 때 y의 값은 2만큼 감소하고 y절편이 4인 일차함수의 그래프의 x절편을 구하시오.

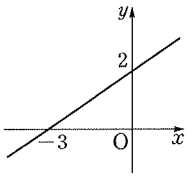
1113 중

두 점 $(4, -5)$, $(1, 1)$을 지나는 직선과 평행하고, 점 $(0, -1)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=f(x)$라 할 때, $f(3)-f(-1)$의 값은?

① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

1114 서술형

오른쪽 그림의 직선과 평행하고 일차함수 $y=-x-3$의 그래프와 y축에서 만나는 일차함수의 그래프가 점 $(3a, -a+6)$을 지날 때, a의 값을 구하시오.



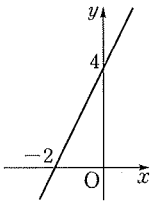
집중 공략

유형 09 **일차함수의 식 구하기 ; 기울기와 한 점의 좌표를 알 때** 개념 10-4

(i) 기울기가 a인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.
(ii) 한 점의 좌표를 $y=ax+b$에 대입하여 b의 값을 구한다.

1115 대표 문제

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 오른쪽 그림의 직선과 평행하고 점 $(5, 6)$을 지난다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?



① -8 ② -4
③ 2 ④ 4
⑤ 8

1116

기울기가 -4이고 점 $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$을 지나는 일차함수의 그래프의 x절편을 구하시오.

1117

일차함수 $y=f(x)$에서 x의 값의 증가량에 대한 y의 값의 증가량의 비율이 $\frac{3}{2}$이고 $f(-1)=5$일 때, $f(k)=-1$을 만족시키는 상수 k의 값은?

① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

1118 서술형

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=-x+3$의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y=3x-1$의 그래프와 x축에서 만난다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

1119

일차함수 $y=x+8$의 그래프와 평행하고 점 $(-2, 4)$를 지나는 일차함수의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

집중 공략

유형 10 일차함수의 식 구하기 ; 두 점의 좌표를 알 때 개념 10-5

(i) 두 점의 좌표를 이용하여 기울기 a를 구하고, 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.
(ii) 한 점의 좌표를 $y=ax+b$에 대입하여 b의 값을 구한다.

1120 대표 문제

두 점 $(-2, 1)$, $(6, 5)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 a, y절편을 b, x절편을 c라 할 때, abc의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

1121 중

다음 일차함수 중 그 그래프가 두 점 $(-1, 10)$, $(2, -2)$를 지나는 일차함수의 그래프와 y축에서 만나는 것은?

① $y=-4x+1$ ② $y=-2x+3$
③ $y=-x+\frac{3}{2}$ ④ $y=2x-6$
⑤ $y=3x+6$

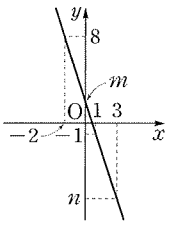
1122 중

다음 중 두 점 $(-1, -1)$, $(2, -7)$을 지나는 일차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
② x축과 점 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$에서 만난다.
③ y절편은 -3이다.
④ 제2, 3, 4사분면을 지난다.
⑤ 점 $(4, -11)$을 지난다.

1123 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.



1124 중

두 점 $(-2, -3)$, $(2, 5)$를 지나는 일차함수의 그래프를 y축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 점 $(k, 1)$을 지난다. 이때 k의 값은?

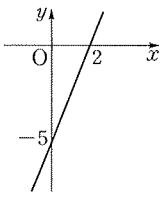
① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

유형 11 일차함수의 식 구하기 ; x절편, y절편을 알 때 개념 10-5

x절편이 m, y절편이 n인 일차함수의 그래프
⇨ 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$을 지나는 일차함수의 그래프
⇨ 기울기가 $-\frac{n}{m}$이므로 $y=-\frac{n}{m}x+n$

1125 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프가 점 $\left(-\frac{4}{5}, k\right)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.



1126

일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편이 -2, y절편이 8일 때, 다음 중 일차함수 $y=-bx+a$의 그래프 위의 점은? (단, a, b는 상수이다.)

① $(-2, 6)$ ② $(-1, 12)$ ③ $(0, 8)$
④ $(1, 4)$ ⑤ $(2, -8)$

1127

일차함수 $y=2x-6$의 그래프와 y축에서 만나고, 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+1$의 그래프와 x축에서 만나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

1128

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

(가) 점 $(2, 0)$을 지난다.
(나) 이 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 4이다.

유형 12 일차함수의 활용; 온도 개념 10-6

처음 온도가 a ℃, 1분 동안의 온도 변화가 k ℃일 때, x분 후의 온도를 y ℃라 하면
$y=a+kx$

1129 대표 문제

지면으로부터 10 km까지는 100 m 높아질 때마다 기온이 0.6 ℃씩 내려간다고 한다. 지면의 기온이 12 ℃일 때, 기온이 -12 ℃인 지점의 지면으로부터의 높이는?

① 3000 m ② 3500 m ③ 4000 m
④ 4500 m ⑤ 5000 m

1130 서술형

비커에 담긴 물을 가열하면서 1분마다 물의 온도를 재었더니 아래 표와 같이 일정하게 온도가 올라갔다. x분 후의 물의 온도를 y ℃라 할 때, 다음에 답하시오.

x(분)	0	1	2	3	4	5	6
y(℃)	10	13	16	19	22	25	28

(1) y를 x의 식으로 나타내시오.
(2) 15분 후의 물의 온도를 구하시오.
(3) 가열한 지 몇 분 후에 물이 끓기 시작하는지 구하시오. (단, 물은 100 ℃에서 끓는다.)

1131

알코올 램프로 물을 데우면 5분마다 온도가 10 ℃씩 올라가고 불을 끄면 3분마다 온도가 3 ℃씩 내려간다. 25 ℃의 물을 75 ℃까지 데웠다가 불을 끄고 60 ℃까지 식히는 데 몇 분이 걸리는지 구하시오.

유형 13 일차함수의 활용; 길이 개념 10-6

처음 길이가 a cm, 1분 동안의 길이 변화가 k cm일 때, x분 후의 길이를 y cm라 하면

$y=a+kx$

1132 대표 문제

길이가 30 cm인 양초에 불을 붙이면 4분마다 1 cm씩 길이가 짧아진다고 한다. 이 양초의 길이가 전체 길이의 $\frac{1}{5}$이 되는 것은 불을 붙인 지 몇 분 후인가?

① 72분 ② 78분 ③ 84분
④ 90분 ⑤ 96분

1133

길이가 25 cm인 용수철 저울이 있다. 이 용수철 저울에 10 g의 물건을 달 때마다 용수철의 길이가 2 cm씩 늘어난다고 한다. 무게가 45 g인 물건을 달았을 때, 용수철의 길이를 구하시오.

1134

길이가 12 cm인 막대기 모양의 얼음을 실온에 두면 3분마다 길이가 1 cm씩 짧아진다고 한다. 실온에 둔 지 x분 후의 얼음의 길이를 y cm라 할 때, 다음 설명 중 옳은 것은?

① x와 y 사이의 관계식은 $y=12-3x$이다.
② 얼음의 길이는 1분마다 $\frac{1}{2}$ cm씩 짧아진다.
③ 15분 후의 얼음의 길이는 5 cm이다.
④ 얼음이 다 녹는 데 걸리는 시간은 36분이다.
⑤ 얼음의 길이가 4 cm가 되는 것은 실온에 둔 지 27분 후이다.

유형 14 일차함수의 활용; 액체의 양 개념 10-6

처음 물의 양이 a L, 1분 동안의 물의 양의 변화가 k L일 때, x분 후의 물의 양을 y L라 하면

$y=a+kx$

1135 대표 문제

100 L의 물을 담을 수 있는 물탱크에 40 L의 물이 들어 있다. 이 물탱크에 5분에 10 L의 비율로 물을 더 넣는다고 할 때, 물탱크를 가득 채우는 데 걸리는 시간은?

① 20분 ② 25분 ③ 30분
④ 35분 ⑤ 40분

1136

1 L의 휘발유로 15 km를 달릴 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차에 30 L의 휘발유를 넣고 210 km를 달렸을 때, 남은 휘발유의 양을 구하시오.

1137

어떤 환자에게 0.6 L의 포도당을 매분 8 mL씩 일정한 속도로 투여하였다. 오전 10시부터 투여하기 시작하였을 때, 포도당을 모두 투여한 시각은?

① 오전 10시 30분 ② 오전 10시 45분
③ 오전 11시 ④ 오전 11시 15분
⑤ 오전 11시 30분

1138 서술형

물이 각각 20 L, 32 L씩 들어 있는 A, B 두 물통이 있다. A, B 두 물통의 마개를 열면 각각 2분에 3 L, 6 L씩 물이 흘러나온다고 한다. 동시에 마개를 연 지 x분 후에 물통에 남아 있는 물의 양을 y L라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 물통 A, B에서 각각 y를 x의 식으로 나타내시오.

(2) A, B 두 물통에 남아 있는 물의 양이 같아지는 것은 몇 분 후인지 구하시오.

1139

물이 들어 있는 원기둥 모양의 물통이 있다. 이 물통에서 일정한 속도로 물을 빼기 시작한 지 10분 후의 물의 높이는 30 cm이고, 25분 후의 물의 높이는 18 cm이었다. 처음에 들어 있던 물의 높이는?

① 38 cm ② 40 cm ③ 42 cm
④ 44 cm ⑤ 46 cm

유형 15 일차함수의 활용; 개수 개념 10-6

[1단계]의 막대가 a개, 한 단계 늘어날 때마다 개수의 변화가 k개일 때, [x단계]의 막대를 y개라 하면

$y=a+k(x-1)$

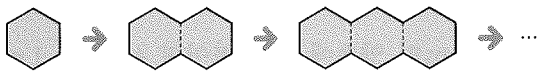
1140 대표 문제

다음 그림과 같이 길이와 모양이 같은 성냥개비로 정삼각형을 한 방향으로 연결하여 만들 때, 정삼각형 10개를 만들려면 몇 개의 성냥개비가 필요한지 구하시오.



1141 서술형

아래 그림과 같이 한 변의 길이가 1 cm인 정육각형을 한 방향으로 한 변에 한 개씩 이어 붙여서 새로운 도형을 만들려고 한다. x개의 정육각형으로 만든 도형의 둘레의 길이를 y cm라 할 때, 다음에 답하시오.



(1) y를 x의 식으로 나타내시오.

(2) 8개의 정육각형으로 만든 도형의 둘레의 길이를 구하시오.

유형 16 일차함수의 활용; 속력 개념 10-6

(거리)=(속력)×(시간)임을 이용하여 x와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

1142 대표 문제

어느 건물의 30층에 엘리베이터가 멈추어 있을 때, 지면으로부터 이 엘리베이터의 바닥까지의 높이가 90 m이다. 이 엘리베이터가 30층에서 출발하여 중간에 서지 않고 초속 3 m로 내려올 때, 지면으로부터 엘리베이터의 바닥까지의 높이가 48 m인 순간은 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.

1143

지현이는 5 km 단축마라톤 대회에 참가하여 분속 200 m로 달리고 있다. 출발한 지 x분 후에 지현이의 위치에서 결승점까지의 거리를 y km라 할 때, y를 x의 식으로 나타내면?

① $y=200x$ ② $y=5000-200x$
③ $y=0.2x$ ④ $y=5-0.2x$
⑤ $y=0.2x+5$

1144 서술형

현재 A 지점에 있는 태풍이 A 지점으로부터 700 km 떨어진 B 지점을 향해 시속 35 km의 속력으로 직선으로 이동하고 있다. x시간 후 태풍과 B 지점 사이의 거리를 y km라 할 때, 다음에 답하시오.

(단, 태풍의 크기는 무시한다.)

(1) y를 x의 식으로 나타내시오.

(2) 태풍이 B 지점에 도달하는 것은 A 지점을 출발한 지 몇 시간 후인지 구하시오.

1145

A, B 두 자동차가 서해안 고속도로를 이용하여 서울에서 목포까지 가려고 한다. 자동차 A는 오후 12시, 자동차 B는 오후 1시 30분에 같은 지점에서 출발하여 A는 시속 60 km, B는 시속 80 km로 달릴 때, B가 출발한 지 x시간 후에 두 자동차 A, B 사이의 거리를 y km라 하자. 이때 y를 x의 식으로 나타내면?

(단, 자동차 A가 자동차 B보다 목포에 먼저 도착한다.)

① $y=-20x+60$ ② $y=-20x+80$

③ $y=-20x+90$ ④ $y=20x-60$

⑤ $y=20x-80$

mini 나바임

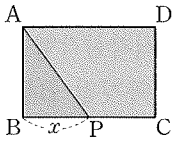
성공이란 열정을 잃지 않고 실패를 거듭할 수 있는 능력이다.

– 윈스턴 처칠

집중 공략

유형 17 일차함수의 활용; 도형 개념 10-6

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 $\overline{BC}$ 위를 움직일 때



① 삼각형 ABP의 넓이를 y라 하면

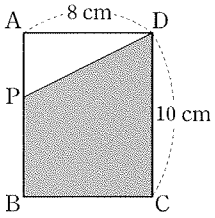
$$y=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times x$$

② 사각형 APCD의 넓이를 y라 하면

$$y=\frac{1}{2}\times\{\overline{AD}+(\overline{BC}-x)\}\times\overline{AB}$$

1146 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 꼭짓점 A를 출발하여 변 AB를 따라 꼭짓점 B까지 매초 0.5 cm의 속력으로 움직인다. 사다리꼴 PBCD의 넓이가 50 cm²가 되는 것은 점 P가 꼭짓점 A를 출발한 지 몇 초 후인가?

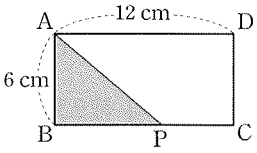


① 14초 ② 15초 ③ 16초

④ 17초 ⑤ 18초

1147

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD의 변 BC 위의 점 P에 대하여 $\overline{PC}=x$ cm일 때, 삼각형 ABP의 넓이를 y cm²라 하자. 다음에 답하시오.



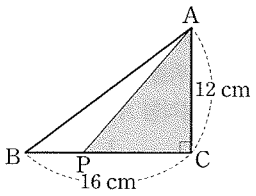
(1) y를 x의 식으로 나타내시오.

(2) $\overline{PC}=5$ cm일 때, 삼각형 ABP의 넓이를 구하시오.

(3) 삼각형 ABP의 넓이가 18 cm²일 때, $\overline{PC}$의 길이를 구하시오.

1148

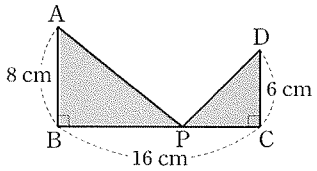
오른쪽 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 P가 꼭짓점 B를 출발하여 변 BC를 따라 꼭짓점 C까지 매초 2 cm씩 움직인다. 삼각형 APC의 넓이가 36 cm^2가 되는 것은 점 P가 꼭짓점 B를 출발한 지 몇 초 후인가?



① 3초 ② 3.5초 ③ 4초
④ 4.5초 ⑤ 5초

1149 서술형

오른쪽 그림에서 점 P는 꼭짓점 B를 출발하여 $\overline{BC}$를 따라 꼭짓점 C까지 매초 3 cm의 속력으로 움직인다. 점 P가 출발한 지 x초 후의 삼각형 ABP와 삼각형 DPC의 넓이의 합을 y cm^2라 할 때, 다음에 답하시오.

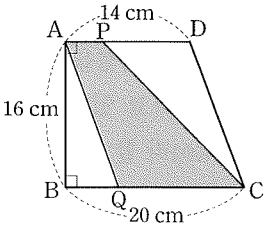


(1) y를 x의 식으로 나타내시오.

(2) 점 P가 꼭짓점 B를 출발한 지 몇 초 후에 삼각형 ABP와 삼각형 DPC의 넓이의 합이 60 cm^2가 되는지 구하시오.

1150

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 점 P는 꼭짓점 A를 출발하여 변 AD를 따라 꼭짓점 D까지 3초에 1 cm씩 움직이고, 점 Q는 꼭짓점 B를 출발하여 변 BC를 따라 꼭짓점 C까지 2초에 1 cm씩 움직인다. 두 점 P, Q가 동시에 출발한 지 몇 초 후에 사각형 AQCP의 넓이가 144 cm^2가 되는지 구하시오.



유형 18 여러 가지 일차함수의 활용 개념 10-6

(i) 변하는 두 양을 x, y로 놓는다.
(ii) x와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.
(iii) 필요한 함숫값을 구한다.

1151 대표 문제

바다의 수면에서의 압력은 1기압이고 수심이 5 m 깊어질 때마다 압력은 0.5기압씩 높아진다고 한다. 수심이 24 m인 지점의 압력은?

① 2.4기압 ② 2.6기압 ③ 3기압
④ 3.4기압 ⑤ 4기압

1152

전체 쪽수가 280쪽인 책을 하루에 8쪽씩 x일 동안 읽고 남은 쪽수를 y라 할 때, 며칠 동안 읽으면 이 책을 다 읽을 수 있는지 구하시오.

1153

기온이 0 °C일 때, 공기 중에서 소리의 속력은 초속 331 m이고, 기온이 10 °C 오를 때마다 소리의 속력은 초속 6 m씩 일정하게 증가한다고 한다. 이때 소리의 속력이 초속 349 m일 때의 기온은 몇 °C인지 구하시오.

1154

연아가 어느 음원 사이트에서 11000원을 내면 150곡을 내려받을 수 있고, 150곡을 초과하는 경우 1곡당 600원을 내는 상품에 가입하였다. 연아가 20000원으로 몇 곡을 내려받을 수 있는가?

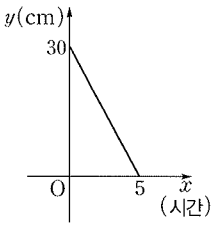
① 165곡 ② 170곡 ③ 175곡
④ 180곡 ⑤ 185곡

유형 19 그래프를 이용한 일차함수의 활용 개념 10-5, 6

그래프가 지나는 두 점의 좌표를 이용하여 일차함수의 식을 구한다.

1155 서술형 문제

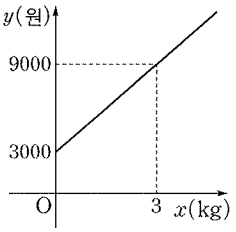
오른쪽 그림은 길이가 30 cm인 양초에 불을 붙인 지 x시간 후에 남은 양초의 길이를 y cm라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 불을 붙인 지 몇 시간 후에 남은 양초의 길이가 6 cm가 되는가?



① 2.5시간 ② 3시간 ③ 3.5시간
④ 4시간 ⑤ 4.5시간

1156 서술형

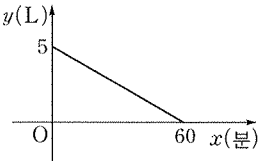
오른쪽 그림은 어느 택배 회사에서 무게가 x kg인 물건의 배송비를 y원이라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.



(1) y를 x의 식으로 나타내시오.
(2) 무게가 5 kg인 물건의 배송비를 구하시오.

1157

오른쪽 그림은 물이 담긴 물통에서 물이 흘러나오기 시작한 지 x분 후에 물통에 남아 있는 물의 양을 y L라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 처음 물통에 담긴 물의 양은 5 L이다.
② 1시간 후에는 물통에 물이 남아 있지 않다.
③ 6분 후에 남아 있는 물의 양은 4 L이다.
④ 처음 물의 양의 절반만큼의 물이 남아 있을 때는 30분 후이다.
⑤ 처음 18분 동안 흘러나온 물의 양은 3.5 L이다.

단계

C 만점 도전하기

1158

·171쪽 유형 03

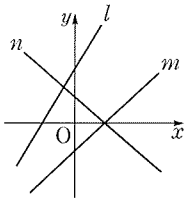
$a^2bc>0$일 때, 일차함수 $y=-\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}$의 그래프가 반드시 지나는 사분면은?

① 제1, 2사분면 ② 제1, 3사분면
③ 제1, 4사분면 ④ 제2, 3사분면
⑤ 제3, 4사분면

1159

·172쪽 유형 04

보기의 일차함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 그래프와 일차함수의 식이 바르게 짝 지어진 것은? (단, a, b는 상수이다.)



보기

(ㄱ) $y=ax+b$
(ㄴ) $y=-ax-b$
(ㄷ) $y=\frac{3}{2}ax-b+2$

① l-(ㄱ), m-(ㄴ), n-(ㄷ)
② l-(ㄱ), m-(ㄷ), n-(ㄴ)
③ l-(ㄴ), m-(ㄱ), n-(ㄷ)
④ l-(ㄷ), m-(ㄱ), n-(ㄴ)
⑤ l-(ㄷ), m-(ㄴ), n-(ㄱ)

1160

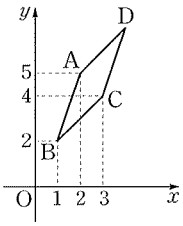
·173쪽 유형 05

일차함수 $y=ax+2$의 그래프는 일차함수 $y=3(5-x)$의 그래프와 평행하고, 두 점 $(1, b)$, $(c, 8)$을 지난다. 이때 $a-b-c$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

1161

·173쪽 유형 05

오른쪽 그림의 사각형 ABCD가 평행사변형일 때, 점 D의 좌표를 구하시오.



1162 창의문제

·176쪽 유형 09

일차함수 $y=ax+3-a$의 그래프가 상수 a의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 P라 하자. 이때 점 P를 지나고 일차함수 $y=3x-1$의 그래프와 평행한 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

1163

·176쪽 유형 09

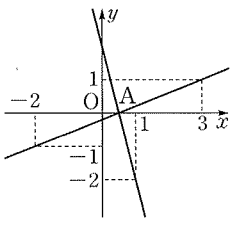
상수 a, b에 대하여 일차함수 $f(x)$는 $\frac{f(b)-f(2a)}{2a-b}=-4$를 만족시킨다. 일차함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(3, 1)$을 지날 때, $f(1)$의 값은?

① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

1164

·177쪽 유형 10

오른쪽 그림과 같이 두 점 $(3, 1)$, $(-2, -1)$을 지나는 일차함수의 그래프가 x축과 만나는 점을 A라 할 때, 점 A와 점 $(1, -2)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



1165 ·177쪽 유형 10

세 점 $(0, 3)$, $(a, -6)$, $(2, b)$가 한 직선 위의 점이고, 이 직선과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 4일 때, ab의 값은? (단, $a>0$)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

1166 ·177쪽 유형 10

일차함수 $y=ax+b$의 그래프를 그리는데 민영이는 x의 계수를 잘못 보고 그려서 그래프가 두 점 $(-1, 0)$, $(1, -2)$를 지나는 직선이 되었고, 수진이는 상수항을 잘못 보고 그려서 그래프가 두 점 $(0, 1)$, $(2, 5)$를 지나는 직선이 되었다. 바르게 그린 일차함수의 그래프의 x절편을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

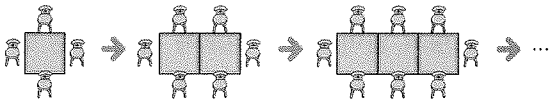
1167 ·177쪽 유형 11

다음 조건을 모두 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

(가) 원점을 지나지 않는다.
(나) x절편은 y절편의 2배이다.
(다) 두 점 $(-2, p)$, $(3p, -2)$를 지난다.

1168 창의문제 ·180쪽 유형 15

다음 그림과 같이 정사각형 모양의 식탁을 이어 붙이고 의자를 놓으려고 한다. 식탁이 20개일 때, 몇 개의 의자가 필요한지 구하시오.

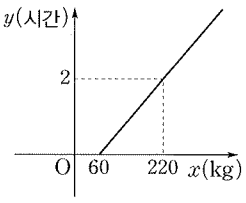


1169 ·180쪽 유형 16

A 지점과 B 지점을 잇는 직선 도로 위에 C 지점이 있고, 어떤 자동차가 A 지점을 출발하여 B 지점을 향해 일정한 속력으로 이 도로를 달리고 있다. 자동차가 C 지점을 지난 지 20분 후에 자동차는 A 지점으로부터 35 km 떨어진 지점에 있었고, 자동차가 C 지점을 지난 지 50분 후에는 A 지점으로부터 80 km 떨어진 지점에 있었다고 할 때, C 지점은 A 지점으로부터 몇 km 떨어져 있는지 구하시오.

1170 창의문제 ·183쪽 유형 19

어떤 비행기가 화물, 승객, 연료의 무게의 합이 1000 kg이 되도록 하여 비행하려고 한다. 오른쪽 그림은 이 비행기의 연료의 무게를 x kg, 최대 비행시간을 y시간이라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 화물의 무게가 194 kg, 승객의 무게가 346 kg일 때, 이 비행기의 최대 비행시간은?



① 2시간 ② 3시간 ③ 4시간
④ 5시간 ⑤ 6시간

서술형

1171 창의문제

· 171쪽 유형 02

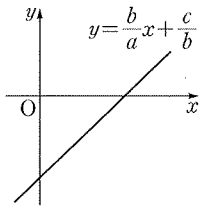
두 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+1$, $y=ax$의 그래프와 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 3이 되도록 하는 모든 양수 a의 값의 합을 구하시오. $\left(\text{단, } a\neq\frac{1}{3}\right)$

1172

· 172쪽 유형 04

일차함수 $y=\frac{b}{a}x+\frac{c}{b}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=acx-ab$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)



1173

· 173쪽 유형 05

평행한 두 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+1$, $y=ax+b$의 그래프가 x축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ}=1$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값 중 가장 큰 것을 구하시오.

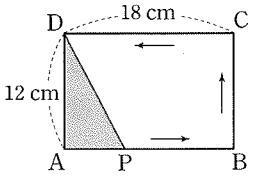
1174

· 177쪽 유형 10

세 점 $(5, 2)$, $(14, 2k)$, $(9, k-1)$을 지나는 일차함수의 그래프의 x절편을 구하시오.

1175

· 181쪽 유형 17



오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P는 꼭짓점 A를 출발하여 꼭짓점 D까지 시곗바늘이 도는 방향과 반대인 방향으로 2초마다 3 cm씩 사각형 ABCD의 변 위를 움직인다. 점 P가 꼭짓점 A를 출발한 지 x초 후의 삼각형 APD의 넓이를 y cm^{2}라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) $0<x\leq12$일 때, y를 x의 식으로 나타내시오.

(2) $20\leq x<32$일 때, y를 x의 식으로 나타내시오.

(3) $y=72$를 만족시키는 x의 값을 모두 구하시오.

1176

· 182쪽 유형 18

A, B 두 운송 회사의 운송 요금 규정이 아래 표와 같고 (운송 요금)=(기본요금)+(추가 요금)이다. 예를 들어 운송 거리가 1 km일 때, A 운송 회사의 운송 요금은 51000원이고 B 운송 회사의 운송 요금은 41250원이다. 다음에 답하시오.

회사	기본요금 (원)	1 km당 추가 요금 (원)
A	50000	1000
B	40000	1250

(1) 운송 거리가 x km일 때의 운송 요금을 y원이라 할 때, 두 회사에서 각각 y를 x의 식으로 나타내시오.

(2) 어떤 물건을 20 km 운송한다고 할 때, 두 회사의 운송 요금의 차를 구하시오.

나를 바꾸는 힘 나연구소

내 머릿속 채워 보기

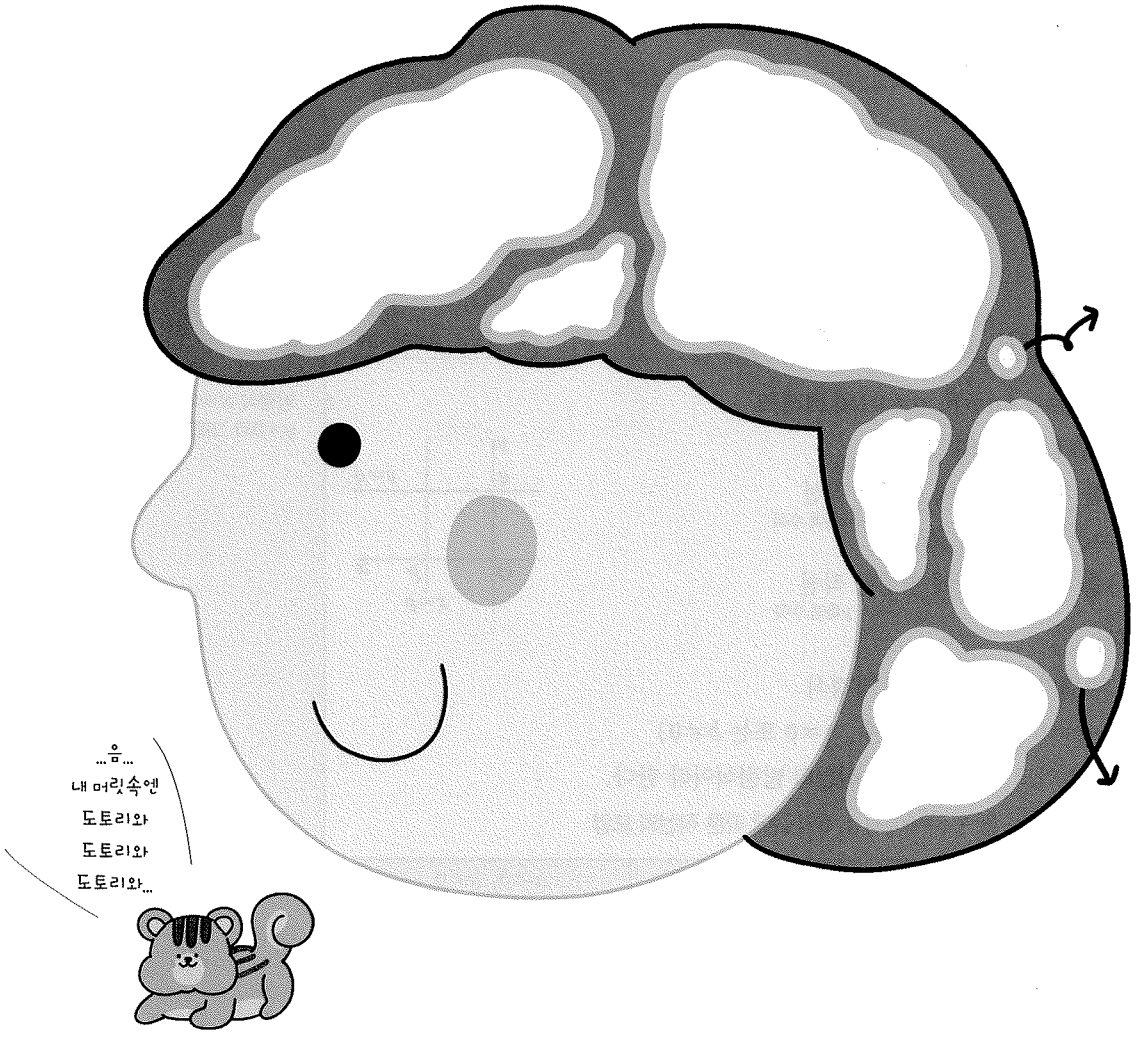
나는 어떤 생각을 갖고 살고 있나요?

'난 이런 생각을 하고 있었구나.', '내 머릿속의 대부분은 이것이 차지하고 있었구나.'

나의 관심사부터 걱정, 고민거리까지! 내 머릿속을 채우고 있는 것들을

글로 기록하거나 그림으로 표현해 보고, 생각하는 시간을 가져 보세요.

곰곰이 생각하면 할수록 나에 대해 더 잘 알게 될 거예요.



11-1 일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식

유형 01, 02, 03, 04, 07

(1) 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프

미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)의 해 (x, y)를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타낸 것을 이 일차방정식의 그래프라 한다.

참고 미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프는
① x, y의 값의 범위가 자연수 또는 정수일 때 ⇨ 점
② x, y의 값의 범위가 모든 수일 때 ⇨ 직선

일차방정식 $ax+by+c=0$에서 x, y의 값이 구체적으로 주어지지 않으면 x, y의 값의 범위는 모든 수로 생각한다.

(2) 일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식의 관계

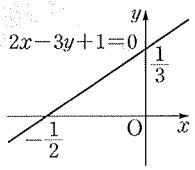
미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$의 그래프와 같다.

$ax+by+c=0$ ($a\neq0$, $b\neq0$) $\underset{\text{일차방정식}}{\overset{\text{일차함수}}{\rightleftarrows}}$ $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프의 기울기는 $-\frac{a}{b}$, y절편은 $-\frac{c}{b}$이다.
(단, a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

예 일차방정식 $2x-3y+1=0$에서 y를 x의 식으로 나타내면 $y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$

따라서 일차방정식 $2x-3y+1=0$의 그래프는 일차함수 $y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$의 그래프와 일치하고, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



11-2 방정식 $x=p$, $y=q$의 그래프

유형 04~09

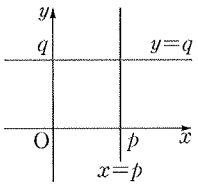
(1) 방정식 $x=p$, $y=q$ ($p\neq0$, $q\neq0$)의 그래프

① 방정식 $x=p$ ($p\neq0$)의 그래프

점 $(p, 0)$을 지나고 y축에 평행한 직선 (x축에 수직)

② 방정식 $y=q$ ($q\neq0$)의 그래프

점 $(0, q)$를 지나고 x축에 평행한 직선 (y축에 수직)



방정식 $x=0$의 그래프는 y축을, 방정식 $y=0$의 그래프는 x축을 나타낸다.

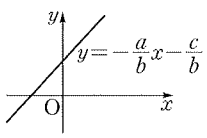
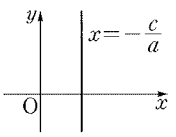
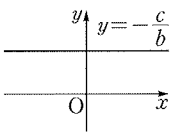
(2) 직선의 방정식

x, y의 값의 범위가 모든 수일 때, 방정식

$ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$ 또는 $b\neq0$)

의 그래프는 직선이고, 이 방정식을 **직선의 방정식**이라 한다.

참고 직선의 방정식 $ax+by+c=0$에서 a, b의 값에 따른 직선의 모양

$a\neq0$, $b\neq0$	$a\neq0$, $b=0$	$a=0$, $b\neq0$
		

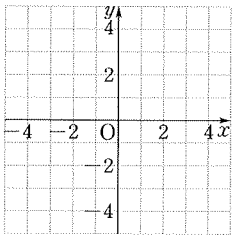
11-1 일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식

1177 일차방정식 $x+y-2=0$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) x, y의 값의 범위가 정수일 때, 방정식 $x+y-2=0$의 해를 구하여 다음 표를 완성하시오.

x	…	-2	-1	0	1	2	…
y	…						…

(2) x, y의 값의 범위가 모든 수일 때, 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



[1178~1180] 다음 일차방정식을 $y=ax+b$ 꼴로 나타내고, 일차방정식의 그래프의 기울기, x절편, y절편을 차례대로 구하시오.

1178 $x-y+3=0$

1179 $-x+10y+5=0$

1180 $5x-2y+1=0$

[1181~1183] 주어진 조건을 만족시키는 그래프의 식을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

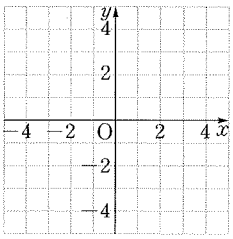
㉠ $x-y-3=0$ ㉡ $2x-y+5=0$
㉢ $2x+y-5=0$ ㉣ $2x+y+5=0$

1181 오른쪽 위로 향하는 그래프

1182 서로 평행한 두 그래프

1183 y축에서 만나는 두 그래프

[1184~1185] 다음 일차방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.

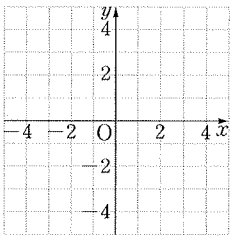


1184 $3x-2y+6=0$

1185 $4x+3y-12=0$

11-2 방정식 $x=p$, $y=q$의 그래프

[1186~1189] 다음 방정식의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



1186 $x=4$

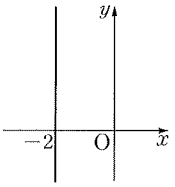
1187 $y=-3$

1188 $2x+5=3$

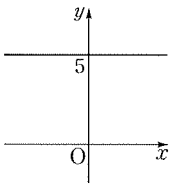
1189 $3y-4=5$

[1190~1191] 다음 그림과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

1190



1191



[1192~1195] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

1192 점 $(-4, 2)$를 지나고 x축에 평행한 직선

1193 점 $(-7, -4)$를 지나고 y축에 평행한 직선

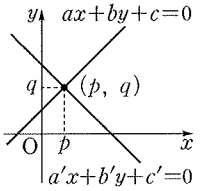
1194 점 $(3, 6)$을 지나고 x축에 수직인 직선

1195 두 점 $(3, -1)$, $(7, -1)$을 지나는 직선

11 ③ 일차함수의 그래프와 연립일차방정식의 해

유형 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해는 두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 그래프, 즉 두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표와 같다.



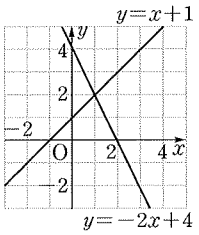
연립일차방정식의 해	⟷	두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표
$x=p$, $y=q$		(p, q)

예 오른쪽 그림에서 두 일차함수 $y=x+1$, $y=-2x+4$의 그래프의 교점의 좌표는 $(1, 2)$이다.

그런데 일차함수 $y=x+1$의 그래프는 일차방정식 $x-y+1=0$의 그래프와 같고, 일차함수 $y=-2x+4$의 그래프는 일차방정식 $2x+y-4=0$의 그래프와 같다.

따라서 두 일차함수 $y=x+1$, $y=-2x+4$의 그래프의 교점의 좌표는 연립방정식 $\begin{cases} x-y+1=0 \\ 2x+y-4=0 \end{cases}$ 의 해가 된다.

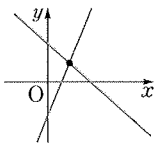
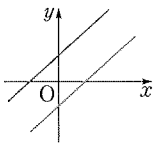
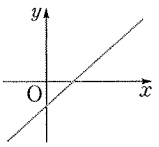
즉 연립방정식 $\begin{cases} x-y+1=0 \\ 2x+y-4=0 \end{cases}$ 의 해는 $x=1$, $y=2$이다.



11 ④ 연립일차방정식의 해의 개수와 그래프

유형 14

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해의 개수는 두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 그래프의 교점의 개수와 같다.

두 일차방정식의 그래프의 위치 관계	 한 점에서 만난다.	 평행하다.	 일치한다.
두 그래프의 교점	한 개이다.	없다.	무수히 많다.
연립방정식의 해	한 쌍의 해를 갖는다.	해가 없다.	해가 무수히 많다.
기울기와 y절편	기울기가 다르다.	기울기는 같고 y절편은 다르다.	기울기와 y절편이 각각 같다.

참고 연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 에서

① $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$ ⇨ 한 쌍의 해를 갖는다.

② $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ ⇨ 해가 없다.

③ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$ ⇨ 해가 무수히 많다.

SSEN Note

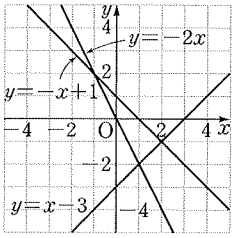
연립일차방정식의 해
⇨ 두 일차방정식의 공통인 해
⇨ 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표
⇨ 두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표

$\begin{cases} x-y+1=0 & \cdots ㉠ \\ 2x+y-4=0 & \cdots ㉡ \end{cases}$
㉠+㉡을 하면
$3x-3=0 \quad \therefore x=1$
$x=1$을 ㉠에 대입하면
$1-y+1=0 \quad \therefore y=2$

두 직선 $y=ax+b$, $y=a'x+b'$에서
① $a \neq a'$
⇨ 한 점에서 만난다.
② $a=a'$, $b \neq b'$
⇨ 평행하다.
③ $a=a'$, $b=b'$
⇨ 일치한다.

11 3 일차함수의 그래프와 연립일차방정식의 해

[1196~1198] 오른쪽 그래프를 보고 다음 연립방정식을 푸시오.



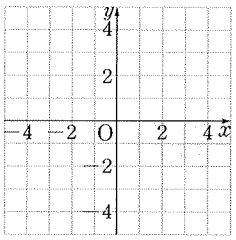
1196 $\begin{cases} 2x+y=0 \\ x+y=1 \end{cases}$

1197 $\begin{cases} x-y=3 \\ x+y=1 \end{cases}$

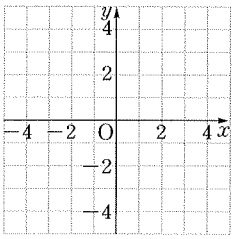
1198 $\begin{cases} 2x+y=0 \\ x-y=3 \end{cases}$

[1199~1200] 그래프를 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

1199 $\begin{cases} x+y=2 \\ 2x-y=1 \end{cases}$



1200 $\begin{cases} x+2y=-4 \\ 3x-y=2 \end{cases}$



[1201~1202] 연립방정식을 이용하여 다음 두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

1201 $y=x-4$, $y=-2x+2$

1202 $y=3x+9$, $y=-\frac{1}{3}x-1$

11 4 연립일차방정식의 해의 개수와 그래프

[1203~1205] x, y에 대한 두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 그래프의 위치 관계가 다음과 같을 때, 연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해로 알맞은 것을 **보기**에서 고르시오.

보기

(ㄱ) 해가 무수히 많다.
(ㄴ) 해가 없다.
(ㄷ) 한 쌍의 해를 갖는다.

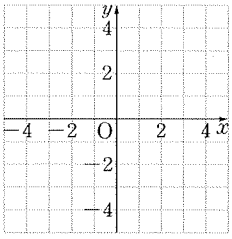
1203 한 점에서 만난다.

1204 평행하다.

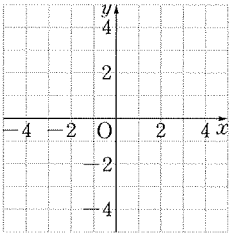
1205 일치한다.

[1206~1207] 그래프를 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

1206 $\begin{cases} -x+2y=-3 \\ x-2y=-3 \end{cases}$



1207 $\begin{cases} 2x-5y=6 \\ 6x-15y=18 \end{cases}$



1208 연립방정식 $\begin{cases} ax-y+2=0 \\ 3x+y-b=0 \end{cases}$의 해에 대하여 다음을 만족시키는 상수 a, b의 조건을 구하시오.

(1) 해가 한 쌍이다.
(2) 해가 없다.
(3) 해가 무수히 많다.

B 단계 유형 뽀개기

집중 공략

유형 01 일차함수와 일차방정식 개념 11-1

일차방정식 $ax+by+c=0$(a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프

➡ 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$의 그래프와 같다.

➡ 기울기: $-\frac{a}{b}$, y절편: $-\frac{c}{b}$

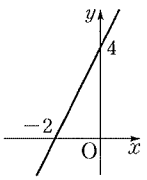
1209 대표 문제

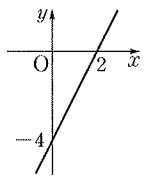
다음 중 일차방정식 $x-2y+2=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

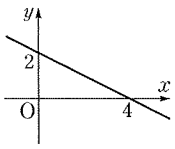
① 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
② y절편은 -1이다.
③ x절편은 -2이다.
④ 제4사분면을 지나지 않는다.
⑤ 일차함수 $y=2x$의 그래프와 평행하다.

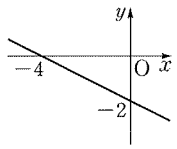
1210 유

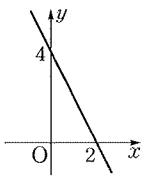
다음 중 일차방정식 $2x+y-4=0$의 그래프는?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

1211 중

일차방정식 $2x+4y-1=0$의 그래프가 지나지 않는 사분면은?

① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 제2사분면과 제4사분면

1212 중 서술형

일차방정식 $3x+4y-6=0$의 그래프의 기울기를 a, x절편을 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

유형 02 일차방정식의 그래프 위의 점 개념 11-1

점 (p, q)가 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프 위의 점이다.

➡ $x=p$, $y=q$를 $ax+by+c=0$에 대입하면 등식이 성립한다.

➡ $ap+bq+c=0$

1213 대표 문제

일차방정식 $5x-y=9$의 그래프가 점 $(a, a-3)$을 지날 때, a의 값을 구하시오.

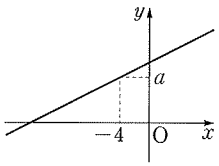
1214 유

다음 일차방정식 중 그 그래프가 점 $(-1, 3)$을 지나는 것은?

① $x-y=4$ ② $x+y=-2$
③ $2x+y=-1$ ④ $4x+y=7$
⑤ $4x+3y=5$

1215 하

일차방정식 $x-2y+16=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a의 값을 구하시오.



1216 중 서술형

두 점 $(a, -1)$, $(4, b)$가 일차방정식 $3x-2y=5$의 그래프 위에 있을 때, $a-b$의 값을 구하시오.

집중 공략

유형 03 일차방정식의 미지수의 값 구하기 개념 11-1

(1) 일차방정식의 그래프가 지나는 점의 좌표가 주어지면
➡ 일차방정식에 점의 좌표를 대입한다.
(2) 일차방정식의 그래프의 기울기와 y절편이 주어지면
➡ 일차방정식을 $y=mx+n$ 꼴로 변형한다.

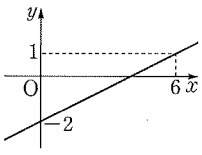
1217 대표 문제

일차방정식 $ax+4y-25=0$의 그래프가 점 $(3, 4)$를 지날 때, 이 그래프의 기울기는? (단, a는 상수이다.)

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

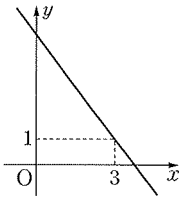
1218 중

일차방정식 $x+ay+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



1219 중 서술형

일차방정식 $4x+my-5m=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



(1) 상수 m의 값
(2) 그래프의 기울기
(3) 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표

1220 중

일차방정식 $(-2a+1)x-by+3=0$의 그래프의 기울기가 -2, y절편이 3일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1221 중

두 점 $(-3, -3)$, $(6, 9)$를 지나는 직선과 일차방정식 $ax-5y+2=0$의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a의 값은?

① $-\frac{20}{3}$ ② $-\frac{10}{3}$ ③ $-\frac{5}{3}$
④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{20}{3}$

1222

일차방정식 $x-ay-12=0$의 그래프가 일차함수 $y=\frac{1}{4}x-2$의 그래프와 평행하고, 점 $(8, b)$를 지날 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

유형 04 **직선의 방정식 구하기** 개념 11-1, 2

주어진 조건을 만족시키는 직선의 방정식은 먼저 $y=mx+n$ 꼴로 나타낸 후 $ax+by+c=0$ 꼴로 변형하여 구한다.

1223 대표 문제

두 점 $(-1, 5)$, $(1, -1)$을 지나는 직선과 평행하고 점 $(0, 4)$를 지나는 직선의 방정식은?

① $-4x+y+3=0$ ② $3x-y+4=0$
③ $3x+y-4=0$ ④ $3x-4y+1=0$
⑤ $4x+y-3=0$

1224

x의 값이 2만큼 증가할 때 y의 값은 -5만큼 증가하고 점 $(4, -7)$을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-6=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1225

일차방정식 $x+y-1=0$의 그래프와 평행하고 일차방정식 $2x-y+1=0$의 그래프와 x축에서 만나는 직선의 방정식을 구하시오.

1226

정아와 민기가 기울기와 y절편이 주어진 직선의 방정식을 구하는데 정아는 기울기를 잘못 보아 $2x+y-2=0$으로 구했고, 민기는 y절편을 잘못 보아 $2x+3y+6=0$으로 구했다. 처음 직선의 방정식을 구하시오.

집중 공략

유형 05 **좌표축에 평행한(수직인) 직선의 방정식** 개념 11-2

① y축에 평행한(x축에 수직인) 직선의 방정식
⇨ $x=p$ ($p\neq0$) 꼴
② x축에 평행한(y축에 수직인) 직선의 방정식
⇨ $y=q$ ($q\neq0$) 꼴

1227 대표 문제

두 점 $(a, -2)$, $(-2a+6, 2)$를 지나는 직선이 y축에 평행할 때, a의 값은?

① -3 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

1228

다음 중 x축에 평행한 직선의 방정식을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x=-2$ ② $y=4$ ③ $3x+1=0$
④ $-6y=5$ ⑤ $7x=0$

1229

직선 $y=-2x+7$ 위의 점 $(k, 1)$을 지나고 x축에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

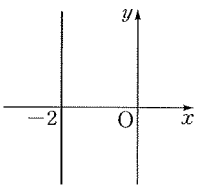
1230

다음 중 방정식 $3y=-9$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① y축에 평행한 직선이다.
② 직선 $y=2$와 평행하다.
③ 직선 $x=-3$과 수직으로 만난다.
④ 점 $(3, -3)$을 지난다.
⑤ 제2사분면과 제3사분면을 지난다.

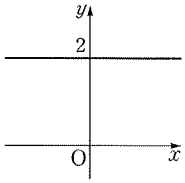
1231 서술형

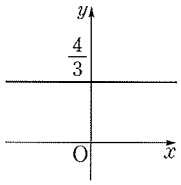
방정식 $ax+by=1$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

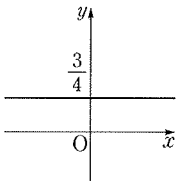


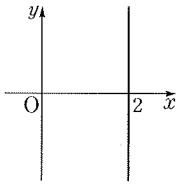
1232

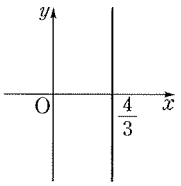
방정식 $ax+2y+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 방정식 $bx-ay+3=0$의 그래프는?
(단, a, b는 상수이다.)

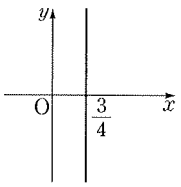


① 

② 

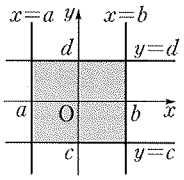
③ 

④ 

⑤ 

유형 06 좌표축에 평행한 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 개념 11-2

네 방정식 $x=a$, $x=b$, $y=c$, $y=d$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이
$\Rightarrow |b-a| \times |d-c|$



1233 대표 문제

네 방정식 $y=3$, $x=1$, $2x-7=0$, $y+1=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

1234

다음 네 방정식의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

$x=0,\quad 4y=0,\quad x+4=0,\quad 2y+6=0$

1235 서술형

네 방정식 $2y-5=0$, $x-3a=0$, $y=-2$, $x+a=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이가 18일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

집중 공략

유형 07 **일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프와 a, b, c의 부호** 개념 11-1, 2

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프가 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

① 오른쪽 위로 향하면 $-\frac{a}{b}>0$

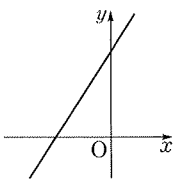
오른쪽 아래로 향하면 $-\frac{a}{b}<0$

② y축과 양의 부분에서 만나면 $-\frac{c}{b}>0$

y축과 음의 부분에서 만나면 $-\frac{c}{b}<0$

1236 대단 문제

일차방정식 $x+ay+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b는 상수이다.)



① $a>0$, $b>0$ ② $a>0$, $b<0$
③ $a<0$, $b>0$ ④ $a<0$, $b<0$
⑤ $a<0$, $b=0$

1237

$a>0$, $b<0$, $c<0$일 때, 일차방정식 $ax-by-c=0$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

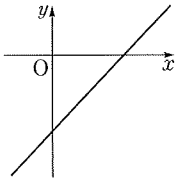
1238

방정식 $ax-by+1=0$의 그래프가 y축에 수직이고, 제3사분면과 제4사분면을 지나도록 하는 상수 a, b의 조건은?

① $a=0$, $b>0$ ② $a=0$, $b<0$
③ $a>0$, $b=0$ ④ $a>0$, $b<0$
⑤ $a<0$, $b=0$

1239

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)



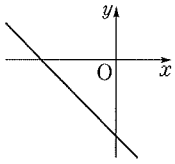
① $a>0$, $b>0$, $c>0$
② $a>0$, $b>0$, $c<0$
③ $a>0$, $b<0$, $c>0$
④ $a<0$, $b>0$, $c>0$
⑤ $a<0$, $b>0$, $c<0$

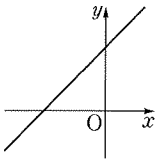
1240 서술형

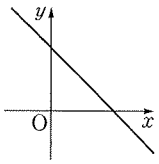
점 $(ab, a+b)$가 제4사분면 위의 점일 때, 일차방정식 $ax+by+1=0$의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.

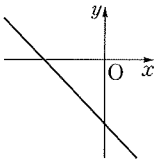
1241

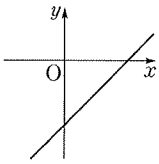
일차방정식 $ax-by-c=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 일차함수 $y=\frac{b}{c}x-\frac{a}{b}$의 그래프로 알맞은 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

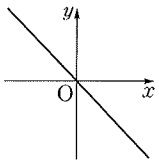


① 

② 

③ 

④ 

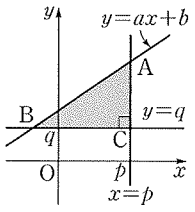
⑤ 

유형 08 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 (1) 개념 11-2

① 직선 $x=p$와 직선 $y=ax+b$의 교점
➡ $A(p, ap+b)$

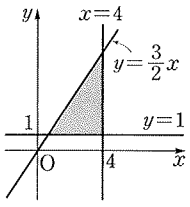
② 직선 $y=q$와 직선 $y=ax+b$의 교점
➡ $B\left(\frac{q-b}{a}, q\right)$

③ 직선 $x=p$와 직선 $y=q$의 교점
➡ $C(p, q)$



1242 대표 문제

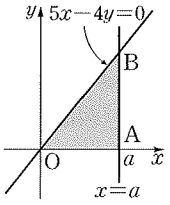
오른쪽 그림과 같이 세 직선 $y=\frac{3}{2}x$, $x=4$, $y=1$로 둘러싸인 도형의 넓이는?



① 6 ② 7
③ $\frac{22}{3}$ ④ 8
⑤ $\frac{25}{3}$

1243 중 서술형

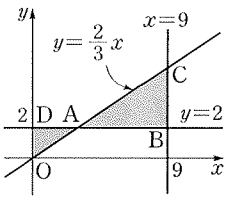
오른쪽 그림과 같이 직선 $x=a$가 x축과 만나는 점을 A, 직선 $5x-4y=0$과 만나는 점을 B라 하자. $\overline{AB}=2$일 때, 다음을 구하시오. (단, $a>0$)



(1) a의 값
(2) 삼각형 OAB의 넓이 (단, O는 원점이다.)

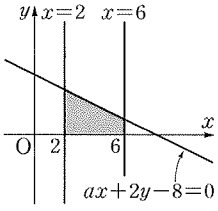
1244 중

오른쪽 그림과 같이 세 직선 $y=\frac{2}{3}x$, $x=9$, $y=2$로 둘러싸인 삼각형 ABC의 넓이를 a라 하고 세 직선 $y=\frac{2}{3}x$, $y=2$, $x=0$으로 둘러싸인 삼각형 OAD의 넓이를 b라 하자. 이때 $a-b$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



1245 상

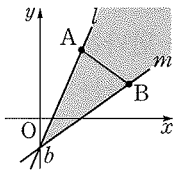
오른쪽 그림과 같이 세 직선 $ax+2y-8=0$, $x=2$, $x=6$ 및 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 8일 때, 상수 a의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } 0<a<\frac{4}{3}\right)$



유형 09 **직선이 선분과 만날 조건** 개념 11-2

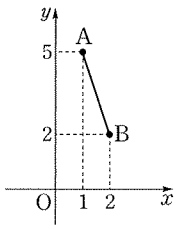
직선 $y=ax+b$가 선분 AB와 만날 때, 상수 a의 값의 범위

◎ (직선 m의 기울기) $\le a \le$ (직선 l의 기울기)



1246 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 A(1, 5), B(2, 2)가 있다. 직선 $y=ax+1$이 선분 AB와 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.



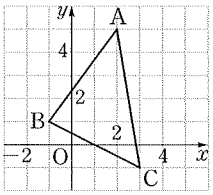
1247 중

다음 중 직선 $y=-2x+k$가 두 점 A(2, −1), $B\left(\frac{1}{4}, -4\right)$를 잇는 선분 AB와 만나도록 하는 상수 k의 값이 될 수 없는 것은?

① −3 ② −1 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

1248 상 서술형

오른쪽 그림과 같이 세 점 A(2, 5), B(−1, 1), C(3, −1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 다음에 답하시오.

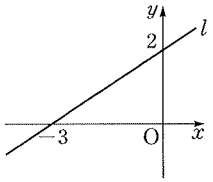


(1) 직선 $y=x+a$가 꼭짓점 A, B, C를 지날 때의 상수 a의 값을 각각 구하시오.

(2) 직선 $y=x+a$가 삼각형 ABC와 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

1249 상

직선 l이 오른쪽 그림과 같을 때, 직선 $x+2y-a=0$과 직선 l이 제2사분면에서 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위는?



① $-4 \le a \le 3$ ② $-4 < a < 3$ ③ $-3 \le a \le 4$
④ $-3 < a < 4$ ⑤ $3 \le a \le 4$

유형 10 **연립일차방정식의 해와 그래프** 개념 11-3

두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 그래프의 교점의 좌표가 (p, q)이다.

◎ 연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해가 $x=p$, $y=q$이다.

1250 대표 문제

두 일차방정식 $3x+y+5=0$, $x-2y+4=0$의 그래프의 교점이 직선 $y=ax+5$ 위의 점일 때, 상수 a의 값은?

① −3 ② −2 ③ −1
④ 1 ⑤ 2

1251 중

두 일차방정식 $2x-3y+1=0$, $-5x+2y+14=0$의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, ab의 값은?

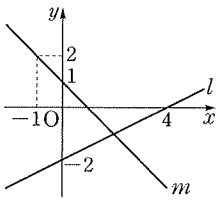
① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

1252 중 서술형

기울기가 $\frac{1}{2}$, y절편이 -3인 직선과 일차방정식 $x-3y-5=0$의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

1253 상

오른쪽 그림의 두 직선 l, m의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.



집중 공략

유형 11 **두 직선의 교점의 좌표를 이용하여 미지수의 값 구하기** 개념 11-3

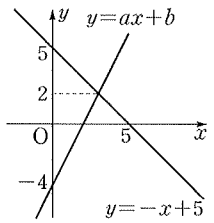
두 직선의 교점의 좌표를 직선의 방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

1254 대표문제

두 직선

$y=ax+b$, $y=-x+5$

가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?



① 5 ② $\frac{11}{2}$

③ 6 ④ $\frac{13}{2}$

⑤ 7

1255 중

두 일차방정식 $x+ay=1$, $bx-y=-11$의 그래프의 교점의 좌표가 $(-3, 2)$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

1256 중

두 일차방정식 $x+y=-4$, $ax-y=-1$의 그래프의 교점이 x축 위에 있을 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1257 중

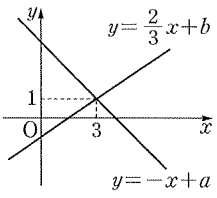
두 직선 $y=ax+b$, $y=2bx-a$의 교점의 좌표가 $(1, -3)$일 때, 직선 $y=ax-b$의 x절편을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

1258 중 서술형

두 직선

$y=-x+a$, $y=\frac{2}{3}x+b$

가 오른쪽 그림과 같을 때, 두 직선이 y축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)



유형 12 **두 일차방정식의 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식** 개념 11-3

두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$의 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식은 다음과 같은 방법으로 구한다.

(i) 연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$의 해를 구한다.

(ii) ① 기울기 m이 주어졌을 때

⇨ $y=mx+k$에 교점의 좌표를 대입하여 k의 값을 구한다.

② 직선이 지나는 한 점이 주어졌을 때

⇨ 교점과 주어진 점을 지나는 직선의 방정식을 구한다.

1259 대표 문제

두 일차방정식 $2x+3y-3=0$, $x-y+1=0$의 그래프의 교점을 지나고, 직선 $2x-y=3$과 평행한 직선의 방정식은?

① $y=-2x-1$ ② $y=-2x+1$
③ $y=2x-1$ ④ $y=2x$
⑤ $y=2x+1$

1260 중

두 일차방정식 $x-2y-4=0$, $3x-y+3=0$의 그래프의 교점을 지나고 x절편이 1인 직선의 y절편은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1261 중

직선 $x=-3$이 두 직선 $y=ax-4$, $y=\frac{2}{3}x+1$의 교점을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1262 중

두 일차방정식 $x-y+1=0$, $2x+y-7=0$의 그래프의 교점을 지나고 x축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

1263 중

두 직선 $y=5x+8$, $y=-3x+16$의 교점과 점 $(-1, -5)$를 지나는 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

유형 13 **한 점에서 만나는 세 직선** 개념 11-3

세 직선이 한 점에서 만나려면 두 직선의 교점을 나머지 한 직선이 지나야 하므로 직선의 방정식에 포함된 미지수의 값은 다음과 같은 방법으로 구한다.

(i) 미지수를 포함하지 않은 두 직선의 교점의 좌표를 구한다.

(ii) 미지수를 포함한 직선의 방정식에 (i)에서 구한 교점의 좌표를 대입하여 미지수의 값을 구한다.

1264 대표 문제

세 직선 $3x+y-11=0$, $ax-y+3=0$, $2x+y-9=0$이 한 점에서 만날 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

1265 서술형

직선 $x+y-1=0$이 두 직선 $x-ay-4=0$, $3x-y-7=0$의 교점을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1266

다음 네 직선이 한 점에서 만나도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

$ax-y=3$, $x-2y=1$
$x+by=-1$, $x+4y=-3$

① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

1267

세 직선 $5x-y-4=0$, $2x-3y+1=0$, $x+2y+3-2a=0$에 의하여 삼각형이 만들어지지 않을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 14 연립방정식의 해의 개수와 그래프 개념 11-4

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b} \\ y=-\frac{a'}{b'}x-\frac{c'}{b'} \end{cases}$ 에 대하여

① 해가 오직 한 쌍이다.
⇨ 두 일차방정식의 그래프가 한 점에서 만난다. (기울기가 다르다.)
⇨ $-\frac{a}{b}\neq-\frac{a'}{b'}$

② 해가 없다.
⇨ 두 일차방정식의 그래프가 평행하다. (기울기는 같고, y절편은 다르다.)
⇨ $-\frac{a}{b}=-\frac{a'}{b'}$, $-\frac{c}{b}\neq-\frac{c'}{b'}$

③ 해가 무수히 많다.
⇨ 두 일차방정식의 그래프가 일치한다. (기울기와 y절편이 각각 같다.)
⇨ $-\frac{a}{b}=-\frac{a'}{b'}$, $-\frac{c}{b}=-\frac{c'}{b'}$

1268 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} 3x-2ay=6 \\ x+y=b \end{cases}$의 해가 존재하지 않도록 하는 상수 a, b의 조건은?

① $a=-\frac{3}{2}$, $b=2$ ② $a=-\frac{3}{2}$, $b\neq2$
③ $a\neq-\frac{3}{2}$, $b\neq2$ ④ $a=2$, $b=-\frac{3}{2}$
⑤ $a=2$, $b\neq-\frac{3}{2}$

1269

연립방정식 $\begin{cases} x+ay+1=0 \\ 2x-3y-b=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

1270

연립방정식 $\begin{cases} x-y=2 \\ ax+y=1 \end{cases}$ 이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 상수 a의 조건을 구하시오.

1271

연립방정식 $\begin{cases} x-2y+a=0 \\ bx-4y+8=0 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 직선 $y=ax+b$가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

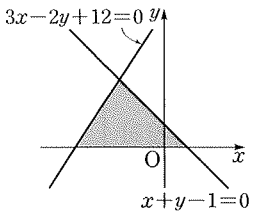
집중 공략

유형 15 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 (2) 개념 11-3

연립방정식을 이용하여 두 직선의 교점의 좌표를 구한 후 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

1272 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $x+y-1=0$, $3x-2y+12=0$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



① $\frac{9}{2}$ ② 5

③ 6 ④ $\frac{15}{2}$

⑤ 8

1273

세 직선 $y=x+4$, $y=-2x+1$, $y=-1$로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{9}{2}$ ② 6 ③ $\frac{15}{2}$

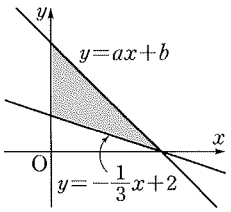
④ 9 ⑤ 12

1274

네 직선 $y=2x$, $y=2x-4$, $y=-2x$, $y=-2x+4$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1275

오른쪽 그림과 같이 x축에서 만나는 두 직선 $y=-\frac{1}{3}x+2$, $y=ax+b$와 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

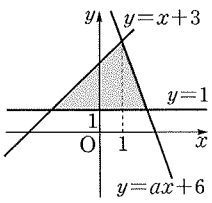


(단, $a<0$)

1276 서술형

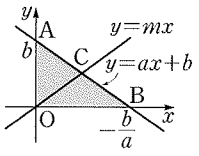
오른쪽 그림과 같이 세 직선 $y=x+3$, $y=1$, $y=ax+6$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(단, a는 상수이다.)



유형 16 넓이를 이등분하는 직선의 방정식 개념 11-3

직선 $y=mx$가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분할 때, 상수 m의 값은 다음과 같은 방법으로 구한다.



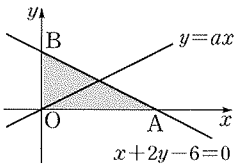
(i) $\triangle OBC=\frac{1}{2}\triangle AOB$임을 이용하여 점 C의 y좌표를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 점 C의 y좌표를 $y=ax+b$에 대입하여 점 C의 x좌표를 구한다.

(iii) $y=mx$에 점 C의 좌표를 대입하여 m의 값을 구한다.

1277 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 일차방정식 $x+2y-6=0$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 직선 $y=ax$가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분할 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

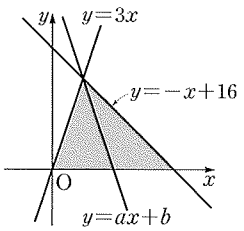


1278 상

직선 $y=ax$가 직선 $y=\frac{3}{2}x+6$과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 이등분할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1279 상

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=ax+b$가 두 직선 $y=3x$, $y=-x+16$의 교점을 지나면서 두 직선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 이등분한다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



유형 17 직선의 방정식의 활용 개념 11-3

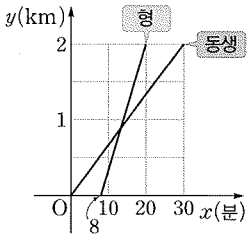
두 일차함수의 그래프가 주어지면

(i) 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 각 직선의 방정식을 구한다.

(ii) 두 직선의 방정식을 연립하여 교점의 좌표를 구한다.

1280 대표 문제

집에서 2 km 떨어진 학교에 가는데 동생이 먼저 출발하고 8분 후에 형이 출발하였다. 오른쪽 그림은 동생이 출발한 지 x분 후에 동생과 형의 집으로부터의 거리를 y km라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

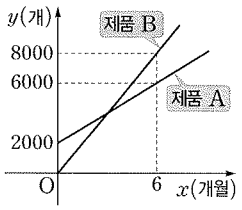


(1) 동생이 출발한 지 몇 분 후에 동생과 형이 만나는지 구하시오.

(2) 집으로부터 몇 km 떨어진 지점에서 동생과 형이 만나는지 구하시오.

1281 상

어떤 회사에서는 3월부터 제품 A의 판매를 시작하였고, 6월부터 제품 B의 판매를 시작하였다. 다음 그림은 6월 초부터 x개월 후의 두 제품 A, B의 총판매량을 y개라 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 두 제품 A, B의 총판매량이 같아지는 것은 몇 월인가?



① 7월 ② 8월 ③ 9월
④ 10월 ⑤ 11월

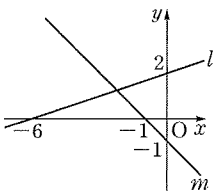
C 단계

만점 도전하기

1282

·193쪽 유형 03

일차방정식 $ax+y-b=0$의 그래프는 오른쪽 그림의 직선 m과 평행하고, 직선 l과 y축에서 만난다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.



1283

·195쪽 유형 06

다음 네 방정식의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이가 42일 때, 상수 k의 값을 모두 구하시오.

$x+3=0$, $x-4=0$, $y+k=0$, $y-2k=0$

1284

·194쪽 유형 05 + 196쪽 유형 07

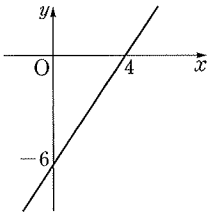
0이 아닌 유리수 a, b에 대하여 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 직선 $x=b$는 x축에 평행하다.
② 직선 $ay-b=0$은 y축에 수직이다.
③ $a<0$, $b>0$이면 $ax+b=0$의 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다.
④ $a>0$, $b>0$이면 $ax-y+b=0$의 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다.
⑤ $a<0$, $b<0$이면 $ax-y-b=0$의 그래프는 제1사분면을 지나지 않는다.

1285

·196쪽 유형 07

오른쪽 그림의 직선과 평행한 직선 $ax+y-2a+b=0$이 제4사분면을 지나지 않도록 하는 b의 값의 범위는? (단, a, b는 상수이다.)

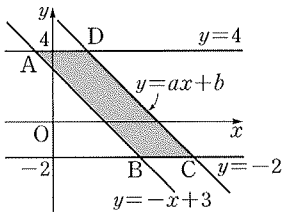


① $b\le-3$ ② $b\ge-3$
③ $b>-3$ ④ $b\le3$
⑤ $b<3$

1286 창의문제

·197쪽 유형 08

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=-x+3$과 두 직선 $y=4$, $y=-2$의 교점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=ax+b$와 두 직선 $y=-2$, $y=4$의 교점을 각각 C, D라 하면 사각형 ABCD는 평행사변형이 된다. 사각형 ABCD의 넓이가 18일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?



(단, $b>3$)

① -8 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -2

1287

·198쪽 유형 09

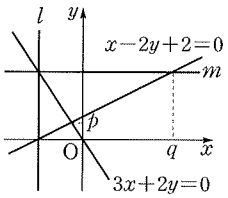
점 $(1, -2)$를 지나는 직선 $y=ax+b$가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

(단, b는 상수이다.)

1288

· 198쪽 유형 10

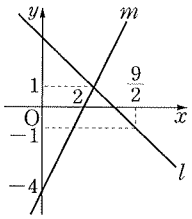
두 일차방정식 $x-2y+2=0$, $3x+2y=0$의 그래프와 좌표축에 평행한 두 직선 l, m이 오른쪽 그림과 같을 때, pq의 값을 구하시오.



1289

· 199쪽 유형 11

오른쪽 그림에서 두 직선 l, m의 교점의 y좌표가 1일 때, 직선 l의 y절편을 구하시오.



1290

· 200쪽 유형 12

두 점 $(-1, -4)$, $(2, 2)$를 지나는 직선이 두 일차방정식 $4x+y-1=0$, $2x+ky+4=0$의 그래프의 교점을 지날 때, 상수 k의 값은?

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

1291

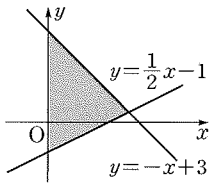
· 200쪽 유형 13

세 직선 $y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$, $y=-2x+3$, $y=ax+4$에 의하여 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱을 구하시오.

1292

· 202쪽 유형 15

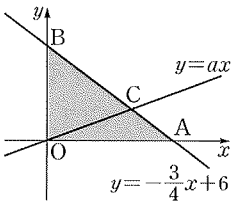
오른쪽 그림과 같이 두 직선 $y=-x+3$, $y=\frac{1}{2}x-1$과 y축으로 둘러싸인 도형을 y축을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형의 부피를 구하시오.



1293

· 203쪽 유형 16

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=-\frac{3}{4}x+6$과 x축, y축, 직선 $y=ax$의 교점을 각각 A, B, C라 하자. 삼각형 OAB와 삼각형 OAC의 넓이의 비가 3 : 1일 때, 상수 a의 값은? (단, O는 원점이다.)

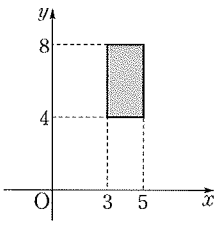


① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

1294 창의문제

· 203쪽 유형 16

오른쪽 그림과 같은 직사각형의 넓이를 직선 $y=ax$가 이등분할 때, 상수 a의 값을 구하시오.



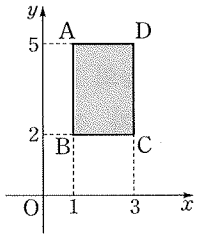
서술형

1295 ·194쪽 유형 05

방정식 $3ax-(b+1)y-1=0$의 그래프가 점 $(-1, 5)$를 지나고 직선 $x=8$과 평행할 때, 상수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.

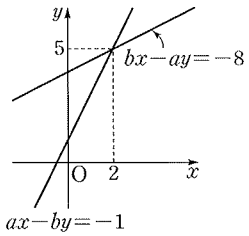
1296 ·198쪽 유형 09

오른쪽 그림과 같이 네 점 A(1, 5), B(1, 2), C(3, 2), D(3, 5)를 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD가 있다. 직선 $y=ax$가 이 직사각형과 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.



1297 ·199쪽 유형 11

두 일차방정식 $ax-by=-1$, $bx-ay=-8$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $ax+b>0$의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

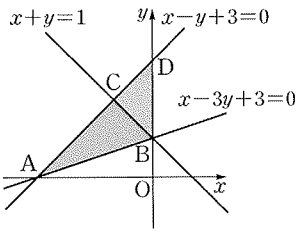


1298 ·201쪽 유형 14

두 직선 $6x+ay-1=0$, $2x+5y+b=0$이 일치할 때, 연립방정식 $\begin{cases} ax+y-7=0 \\ kx+2y-18b=0 \end{cases}$의 해는 존재하지 않는다. 이때 상수 k의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

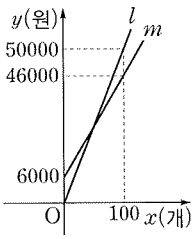
1299 ·202쪽 유형 15

세 직선 $x+y=1$, $x-y+3=0$, $x-3y+3=0$과 네 점 A, B, C, D가 오른쪽 그림과 같을 때, 삼각형 ABC의 넓이는 삼각형 BDC의 넓이의 몇 배인지 구하시오.



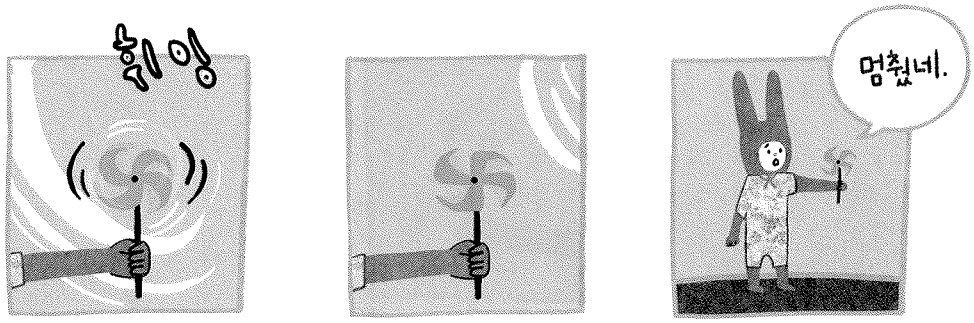
1300 창의문제 ·203쪽 유형 17

시윤이네 반에서는 학교 축제 때 호떡을 만들어 판매하기로 했다. 직선 l은 호떡을 판매할 때의 수입을 나타낸 것이고, 직선 m은 호떡을 만드는 데 드는 비용을 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

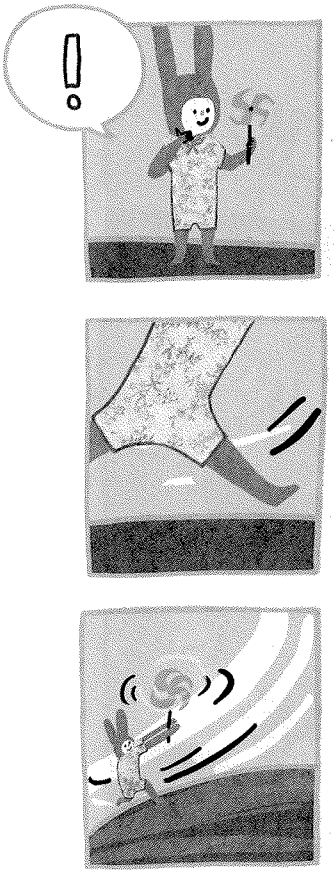


(1) 두 직선 l, m의 방정식을 각각 구하시오.

(2) 시윤이네 반이 학교 축제에서 손해를 보지 않으려면 호떡을 최소한 몇 개 팔아야 하는지 구하시오.

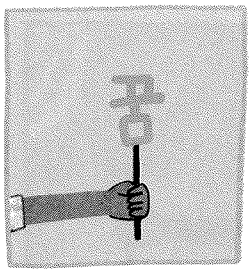


바람이 불지 않아서 바람개비가 안 돌면

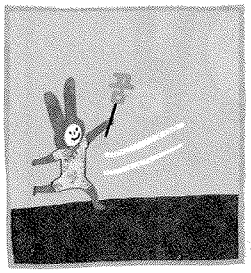


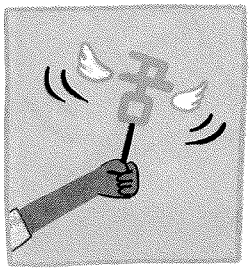
앞으로 달려나가면 된다.

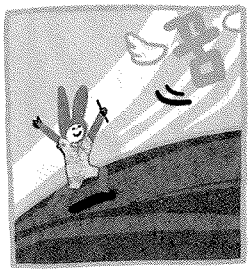
뒷면에 계속 ⇒



꿈도 제자리걸음이라 여겨지면







앞으로 달려나가기.
난 꿈에 날개를 달아 줄 아이니까.

카툰/ 소니타운